Cáncer de pulmón no microcítico, microcítico y neuroendocrino: documento de investigación integrado (NCCN 2024 y DeVita)

Alcance. Cáncer de pulmón del adulto en sus tres grupos (no microcítico, microcítico y otros tumores neuroendocrinos: carcinoide típico y atípico, y carcinoma neuroendocrino de células grandes), integrado a partir de tres fuentes y ordenado como un abordaje clínico real:

1. **Guía de cáncer de pulmón no microcítico de la National Comprehensive Cancer Network, versión 7.2024** (26 de junio de 2024, edición en español): algoritmos PREV-1, DIAG-1 a DIAG-3, DIAG-A y CPNM-1 a CPNM-38, principios CPNM-A a CPNM-K, estadificación EST-1 a EST-3 y Discusión.
2. **Guía de cáncer de pulmón microcítico de la National Comprehensive Cancer Network, versión 3.2024** (11 de junio de 2024, edición en español; Discusión actualizada el 21 de noviembre de 2023): algoritmos SCL-1 a SCL-7, principios SCL-A a SCL-F, estadificación ST-1 y ST-2 y Discusión.
3. **DeVita, Hellman y Rosenberg, *Cancer: Principles & Practice of Oncology*, 12.ª edición**: capítulo 30 (cáncer de pulmón no microcítico) y capítulo 31 (cáncer de pulmón microcítico y tumores neuroendocrinos del pulmón).

Organización. Parte I: sospecha, diagnóstico y estadificación de todos los tipos (secciones 1 a 8). Parte II: tratamiento del no microcítico por estadio, principios de cada modalidad y enfermedad metastásica (secciones 9 a 23). Parte III: tratamiento del microcítico (secciones 24 a 31). Parte IV: carcinoides y carcinoma neuroendocrino de células grandes (secciones 32 y 33). Parte V: vigilancia, recidiva y supervivencia (secciones 34 a 36). Parte VI: temas transversales (sección 37). Cada sección integra el algoritmo correspondiente, sus notas al pie, la parte respectiva de la Discusión y los datos del DeVita.

Convenciones. Las recomendaciones de la National Comprehensive Cancer Network son de categoría 2A salvo que se indique categoría 1 (evidencia de alto nivel y consenso uniforme) o 2B. ⓓ = dato que solo aparece en el DeVita y no en las guías. ⚠ **Ojo** = matiz, discrepancia (entre el algoritmo y la Discusión, entre las dos guías o entre el DeVita y las guías), errata o dato desactualizado; todas se reúnen en 37.4. Todo el contenido proviene exclusivamente de estas tres fuentes; no se usó ninguna fuente externa.

Abreviaturas

- **CPNM / CPM**: cáncer de pulmón no microcítico / cáncer de pulmón microcítico · **CPCNP / CPCP** (términos de la guía de microcítico): cáncer de pulmón de células no pequeñas / de células pequeñas · **LCNEC**: carcinoma neuroendocrino de células grandes · **CNM SOE**: carcinoma no microcítico sin otra especificación · **AIS / AMI**: adenocarcinoma in situ / adenocarcinoma mínimamente invasivo · **CBA**: carcinoma bronquioloalveolar (término abandonado) · **OVE**: opacidad en vidrio esmerilado · **DIPNECH**: hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas pulmonares · **EPOC**: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- **SIADH**: síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética · **ACTH**: hormona adrenocorticotrópica · **ANNA-1 (anti-Hu)**: anticuerpo antinuclear antineuronal tipo 1 · **LDH**: lactato deshidrogenasa
- **TC / TCDB**: tomografía computarizada / tomografía computarizada de dosis baja · **PET-TC (TEP/TC en las guías en español)**: tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada · **FDG**: fluorodesoxiglucosa · **SUV**: valor de captación estandarizado · **RM**: resonancia magnética (IRM en las guías en español)

- **EBUS (ECOEB en la guía)**: ecografía endobronquial · **EUS (ECOE en la guía)**: ecografía endoscópica esofágica · **AATB**: aspiración con aguja transbronquial · **AATT**: aspiración con aguja transtorácica · **AAF**: aspiración con aguja fina · **VATS**: cirugía torácica videoasistida · **ERIS**: evaluación rápida in situ · **PFP**: pruebas de función pulmonar · **VEF1**: volumen espiratorio forzado en el primer segundo · **DLCO**: capacidad de difusión de monóxido de carbono
- **RT**: radioterapia · **SABR / SBRT**: radioterapia ablativa estereotáxica / radioterapia estereotáxica corporal · **SRS**: radiocirugía estereotáxica · **RTHC**: radioterapia holocraneal · **ICP**: irradiación craneal profiláctica · **IMRT**: radioterapia de intensidad modulada · **PORT**: radioterapia posoperatoria · **IGTA**: ablación térmica guiada por imagen · **ARF**: ablación por radiofrecuencia · **Gy**: gray (unidad de dosis absorbida)
- **ITK**: inhibidor de tirosina cinasa · **IO**: inmunooncología (inmunoterapia con inhibidores de puntos de control) · **PD-1 / PD-L1**: receptor 1 de muerte programada / ligando 1 de muerte programada · **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico · **TPS**: puntuación de proporción tumoral (porcentaje de células tumorales con PD-L1) · **AUC**: área bajo la curva (dosis de carboplatino) · **G-CSF / GM-CSF**: factor estimulante de colonias de granulocitos / de granulocitos y macrófagos
- **EGFR (RFCE en la guía)**: receptor del factor de crecimiento epidérmico · **ALK**: cinasa del linfoma anaplásico · **ROS1**: protooncogén ROS 1 · **BRAF**: protooncogén B-Raf · **KRAS**: homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten · **MET / METex14**: factor de transición mesenquimal-epitelial / omisión del exón 14 de MET · **RET**: reordenado durante la transfección · **NTRK1/2/3**: receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3 · **ERBB2 (HER2)**: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano · **NRG1**: neurregulina 1
- **TP53 / RB1**: gen de la proteína tumoral p53 / gen del retinoblastoma 1 · **MYC**: homólogo del oncogén viral de la mielocitomatosis · **ASCL1 / NEUROD1 / POU2F3 / YAP1**: homólogo 1 de achaete-scute / factor de diferenciación neurogénica 1 / factor de transcripción 3 de clase 2 con dominio POU / proteína 1 asociada a Yes (definen los subtipos moleculares del microcítico) · **DLL3**: ligando 3 similar a delta · **SLFN11**: schlafen 11 · **MUTYH**: glicosilasa mutY del ácido desoxirribonucleico · **MEN1**: gen de la menina (neoplasia endocrina múltiple tipo 1)
- **TTF-1**: factor de transcripción tiroideo 1 · **INSM1**: proteína 1 asociada a insulinoma · **CD56 / NCAM**: molécula de adhesión de células neurales · **Ki-67**: proteína nuclear marcadora de proliferación celular
- **NGS (SNG en la guía)**: secuenciación de nueva generación · **PCR**: reacción en cadena de la polimerasa · **FISH**: hibridación in situ fluorescente · **IHQ**: inmunohistoquímica · **ADNtc**: ácido desoxirribonucleico tumoral circulante · **TMB**: carga mutacional tumoral · **CHIP**: hematopoyesis clonal de potencial indeterminado
- **AJCC / IASLC / OMS**: American Joint Committee on Cancer / International Association for the Study of Lung Cancer / Organización Mundial de la Salud · **VALSG**: Veterans Administration Lung Study Group (clasificación en estadio limitado o extenso) · **TNM**: tumor, ganglios, metástasis · **EF**: estado funcional · **ECOG**: escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group · **FDA**: Food and Drug Administration de EE. UU. · **VCS**: vena cava superior
- **R0 / R1 / R2**: resección sin tumor residual / con tumor residual microscópico / con tumor residual macroscópico

- **Códigos de página**: PREV-1, DIAG-1 a DIAG-3, DIAG-A, CPNM-1 a CPNM-38, CPNM-A a CPNM-K y EST-1 a EST-3 son de la guía de no microcítico de la National Comprehensive Cancer Network; SCL-1 a SCL-7, SCL-A a SCL-F, ST-1 y ST-2 son de la guía de microcítico de la National Comprehensive Cancer Network.
- En el texto, cada sigla clínica se desarrolla la primera vez que aparece en cada subsección y después se usa el término completo; las escalas y organizaciones se desarrollan en cada línea, y los genes, la primera vez que aparecen en cada subsección.

Contenido

PARTE I. SOSPECHA, DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

1. Panorama del cáncer de pulmón: epidemiología, factores de riesgo y clasificación

1.1 Epidemiología y supervivencia

1.2 Factores de riesgo

1.3 Clasificación general y factores pronósticos

2. Prevención y cribado (PREV-1)

2.1 El tabaco como agente etiológico

2.2 Abandono del tabaquismo

2.3 Cribado con tomografía computarizada de dosis baja

2.4 El cribado no sirve para el microcítico ni para los carcinoides

3. Presentación clínica, síndromes paraneoplásicos y evaluación del nódulo pulmonar (SCL-A, DIAG-1 a DIAG-3)

3.1 Manifestaciones clínicas según el mecanismo (SCL-A)

3.2 Síndromes paraneoplásicos

3.3 Hallazgo incidental de un nódulo sospechoso (DIAG-1)

3.4 Tipos de nódulo y su significado

3.5 Nódulo sólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-2)

3.6 Nódulo subsólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-3)

3.7 Interpretación de la tomografía por emisión de positrones en el nódulo

4. Obtención del diagnóstico tisular: principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A)

4.1 Biopsia preoperatoria: cuándo sí y cuándo no

4.2 Broncoscopia y estadificación mediastínica invasiva

4.3 Herramientas diagnósticas

4.4 Elección del procedimiento y del sitio de biopsia

4.5 Derrame pleural y sospecha de metástasis

4.6 Particularidades diagnósticas del microcítico y de los neuroendocrinos

5. Diagnóstico patológico: principios de revisión patológica (CPNM-A, SCL-B)

5.1 Objetivos de la evaluación patológica según el tipo de muestra

5.2 Clasificación histológica del cáncer de pulmón no microcítico

5.3 Inmunohistoquímica en el diagnóstico

5.4 Neoplasias neuroendocrinas: microcítico, carcinoide y carcinoma neuroendocrino de células grandes (SCL-B)

6. Biomarcadores y biología molecular: principios de análisis molecular (CPNM-H)

6.1 Para qué y en quién se hacen las pruebas

6.2 Requisitos de calidad y métodos de prueba

6.3 Dianas moleculares: biología y método de detección

6.4 Prueba germinal frente a biomarcador tumoral

6.5 Nódulos múltiples, progresión y ácido desoxirribonucleico circulante

6.6 PD-L1 y carga mutacional tumoral

6.7 Biomarcadores emergentes (CPNM-I)

6.8 Biología molecular del microcítico y de los neuroendocrinos

7. Evaluación inicial, estado funcional y estudio de extensión (CPNM-1, SCL-1, SCL-2)

7.1 Estudio inicial tras el diagnóstico patológico

7.2 Estado funcional y consecuencia terapéutica

7.3 Asignación a la vía de tratamiento según el estadio clínico

7.4 Evaluación pretratamiento común: mediastino, PET-TC y resonancia cerebral
7.5 Evaluación inicial del microcítico (SCL-1)
7.6 Estudios adicionales en el estadio limitado (SCL-2)

8. Estadificación: TNM de la 8.ª edición y estadio limitado o extenso del microcítico (EST-1 a EST-3, ST-1)

8.1 Definiciones del tumor primario (T)
8.2 Ganglios (N) y metástasis (M)
8.3 Grupos pronósticos
8.4 Cambios de la 7.ª a la 8.ª edición
8.5 Estadificación del microcítico: limitado frente a extenso (ST-1)

PARTE II. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

9. Estadio IA periférico: T1abc, N0 (CPNM-2)

9.1 Evaluación pretratamiento
9.2 Tratamiento inicial con ganglios mediastínicos negativos
9.3 Tratamiento adyuvante del estadio IA según los márgenes

10. Estadios IB a IIIA sin invasión de estructuras vecinas (CPNM-3 y CPNM-4)

10.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-3)
10.2 Tratamiento inicial
10.3 Tratamiento adyuvante según el estadio patológico y los márgenes (CPNM-4)

11. Tumores con invasión T3 o extensión T4: surco superior, pared torácica, vía aérea proximal y mediastino (CPNM-5 a CPNM-7)

11.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-5)
11.2 Tumor del surco superior (CPNM-6)
11.3 Pared torácica, tráquea/carina o mediastino (CPNM-7)

12. Estadio IIIA/IIIB con N2 y nódulos pulmonares separados (CPNM-8 a CPNM-11)

12.1 Evaluación pretratamiento (CPNM-8)
12.2 Biopsia mediastínica negativa (CPNM-9)
12.3 Ganglios N1 o N2 positivos sin metástasis (CPNM-10)
12.4 Nódulos pulmonares separados (CPNM-11)

13. Múltiples cánceres de pulmón (CPNM-11 y CPNM-12)

13.1 ¿Metástasis o primarios independientes?
13.2 Tratamiento de los cánceres múltiples con N0–1 (CPNM-12)

14. Estadios IIIB y IIIC (CPNM-13 y CPNM-14)

14.1 Estadio IIIB (T1–2, N3) y IIIC (T3, N3) (CPNM-13)
14.2 Estadio IIIB (T4, N2) y IIIC (T4, N3) (CPNM-14)
14.3 Consolidación tras la quimiorradioterapia en el estadio III irresecable

15. Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B)

15.1 Evaluación quirúrgica y operabilidad
15.2 Tipo de resección
15.3 Evaluación de márgenes y ganglios
15.4 Papel de la cirugía en la enfermedad N2

16. Principios de radioterapia (CPNM-C)

16.1 Principios generales e indicaciones
16.2 Simulación, planificación y volúmenes
16.3 Estadio temprano: radioterapia ablativa estereotáxica
16.4 Enfermedad localmente avanzada (estadios II y III)
16.5 Enfermedad avanzada: oligometástasis, oligoprogresión y paliación
16.6 Metástasis cerebrales: radioterapia holocraneal y radiocirugía
16.7 Toxicidad de la radioterapia torácica

17. Ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D)

18. Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E)

18.1 Neoadyuvancia frente a adyuvancia: definiciones
18.2 Evaluación para terapia perioperatoria
18.3 Neoadyuvancia en candidatos a inhibidores de puntos de control
18.4 Quimioterapia neoadyuvante o adyuvante sin inmunoterapia
18.5 Indicaciones de la quimioterapia adyuvante
18.6 Terapia sistémica después de la resección según biomarcador

19. Quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F)

19.1 Esquemas de quimiorradioterapia concurrente

19.2 Consolidación tras quimiorradioterapia concurrente

20. Estadio IVA: derrame maligno y metástasis limitadas (CPNM-14 a CPNM-16)

20.1 Estadio IVA M1a: derrame pleural o pericárdico (CPNM-14)

20.2 Estadio IVA M1b: metástasis extratorácica única (CPNM-15)

20.3 Tratamiento de la enfermedad torácica en el estadio IVA M1b (CPNM-16)

21. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica: algoritmo por biomarcador (CPNM-19 a CPNM-38)

21.1 Evaluación inicial: histología y pruebas de biomarcadores (CPNM-19 y CPNM-20)

21.2 Principios comunes de la terapia guiada por biomarcador

21.3 EGFR con deleción del exón 19 o L858R (CPNM-21 a CPNM-23)

21.4 EGFR con mutaciones poco frecuentes S768I, L861Q o G719X (CPNM-24)

21.5 EGFR con inserción en el exón 20 (CPNM-25)

21.6 KRAS G12C (CPNM-26)

21.7 Reordenamiento de ALK (CPNM-27 a CPNM-29)

21.8 Reordenamiento de ROS1 (CPNM-30 y CPNM-31)

21.9 BRAF V600E (CPNM-32)

21.10 Fusión de NTRK1/2/3 (CPNM-33)

21.11 Omisión del exón 14 de MET (CPNM-34)

21.12 Reordenamiento de RET (CPNM-35)

21.13 Mutación de ERBB2 (HER2) (CPNM-36)

21.14 Sin alteración accionable con PD-L1 ≥1% (CPNM-37)

21.15 Sin alteración accionable con PD-L1 <1% (CPNM-38)

22. Terapia molecular y guiada por biomarcadores (CPNM-J)

22.1 Terapia dirigida por alteración: fármacos, mecanismo y toxicidad

22.2 Inmunoterapia de primera línea guiada por PD-L1 (estado funcional de 0–2)

23. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-K)

23.1 Primera línea por histología con estado funcional de 0–1

23.2 Estado funcional de 2 y de 3–4

23.3 Reglas de uso de algunos fármacos

23.4 Número de ciclos y mantenimiento (CPNM-K 3 de 5)

23.5 Terapia posterior y progresión (CPNM-K 4 de 5)

23.6 Inmunoterapia: mecanismo, toxicidad y manejo

PARTE III. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO

24. Cáncer de pulmón microcítico: principios del tratamiento y estadio limitado I–IIA (SCL-3, SCL-C)

24.1 Principios generales y diferencias con el no microcítico

24.2 Cirugía en el estadio I–IIA (SCL-C)

24.3 Tratamiento adyuvante tras la resección

24.4 Paciente inoperable o que no se opera: radioterapia ablativa estereotáxica

25. Estadio limitado IIB–IIIC: quimiorradioterapia concurrente (SCL-4)

25.1 Tratamiento según el estado funcional

25.2 Fundamento de la quimiorradioterapia concurrente

26. Estadio extenso: quimioinmunoterapia y situaciones especiales (SCL-5)

26.1 Estadio extenso sin focos sintomáticos: quimioinmunoterapia

26.2 Focos sintomáticos y compresión medular

26.3 Metástasis cerebrales al diagnóstico

26.4 Microcítico transformado desde un no microcítico con impulsor oncogénico

27. Evaluación de la respuesta, irradiación craneal profiláctica y radioterapia torácica de consolidación (SCL-6)

27.1 Evaluación de la respuesta tras el tratamiento primario

27.2 Irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia: a quién

27.3 Radioterapia torácica de consolidación en el estadio extenso

28. Enfermedad progresiva: terapia posterior y paliativa (SCL-7)

28.1 Algoritmo de la recaída o progresión

28.2 Intervalo sin quimioterapia: sensible frente a resistente

28.3 Opciones de terapia posterior y su evidencia

29. Principios del tratamiento sistémico del microcítico (SCL-E)

29.1 Estadio limitado: esquemas y reglas

29.2 Estadio extenso: quimioinmunoterapia, esquemas y evidencia

29.3 Estrategias sin beneficio en primera línea

29.4 Terapia posterior: esquemas por intervalo sin quimioterapia

29.5 Adultos mayores

30. Principios de la radioterapia del microcítico (SCL-F)

30.1 Principios generales y técnica

30.2 Estadio limitado: momento, dosis y volúmenes

30.3 Restricciones de dosis y toxicidad torácica

30.4 Irradiación craneal profiláctica: dosis, toxicidad y neuroprotección

30.5 Metástasis cerebrales y radioterapia paliativa

31. Atención complementaria del microcítico (SCL-D)

31.1 Mielosupresión: factores de crecimiento y trilaciclib

31.2 Síndromes paraneoplásicos: tratamiento

31.3 Cuidados de soporte

PARTE IV. OTROS TUMORES NEUROENDOCRINOS DEL PULMÓN

32. Carcinoide típico y atípico

32.1 Epidemiología, patología y genética

32.2 Presentación, diagnóstico e imagen

32.3 Estadificación, pronóstico y tratamiento de la enfermedad localizada

32.4 Enfermedad metastásica

33. Carcinoma neuroendocrino de células grandes

33.1 Epidemiología, patología y biología molecular

33.2 Presentación, estadificación y pronóstico

33.3 Tratamiento por estadio y recaída

PARTE V. VIGILANCIA, RECIDIVA Y SUPERVIVENCIA

34. Vigilancia después de la terapia definitiva (CPNM-17, SCL-6)

34.1 Calendario de vigilancia en el paciente sin evidencia de enfermedad

34.2 Qué no se pide y cómo se estudia la recidiva

34.3 Vigilancia del microcítico (SCL-6)

34.4 Vigilancia de carcinoides y carcinoma neuroendocrino de células grandes

35. Tratamiento de la recidiva y de las metástasis del no microcítico (CPNM-18)

35.1 Recidiva locorregional o enfermedad local sintomática

35.2 Metástasis a distancia

35.3 Salud ósea en las metástasis óseas

36. Asistencia a los supervivientes (CPNM-G, SCL-6)

36.1 Supervivientes del no microcítico (CPNM-G)

36.2 Supervivientes del microcítico

PARTE VI. TEMAS TRANSVERSALES

37. Temas transversales del examen

37.1 Farmacología de los fármacos de quimioterapia eje

37.2 Urgencias oncológicas y situaciones agudas que trata la guía

37.3 Preservación de la fertilidad y ganglio centinela

37.4 Erratas y discrepancias detectadas en las fuentes

PARTE I. SOSPECHA, DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

1. Panorama del cáncer de pulmón: epidemiología, factores de riesgo y clasificación

↑ Contenido

1.1 Epidemiología y supervivencia

- **Carga mundial:** el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más diagnosticado en el mundo y la primera causa de muerte por cáncer, con ≈2.2 millones de casos nuevos y 1.79 millones de muertes en 2020 ⓓ.
- **Primera causa de muerte por cáncer en EE. UU.:** el cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en EE. UU. y, en los varones, en todo el mundo. Para 2024 se estimaron 234,580 casos nuevos de cáncer de pulmón y bronquio (116,310 en varones y 118,270 en mujeres) y 125,070 muertes (65,790 en varones y 59,280 en mujeres).
- **El tabaco explica la mayoría de las muertes:** se calcula que el 81% de las muertes por cáncer de pulmón de 2024 estarán causadas directamente por el consumo de cigarrillos, y que cada día mueren ≈350 personas por esta enfermedad en EE. UU.
- **Supervivencia global baja:** el 25.4% de los pacientes con cáncer de pulmón y bronquio (no microcítico y microcítico juntos) sigue vivo a 5 años o más del diagnóstico (periodo 2013–2019); en el adenocarcinoma, la supervivencia relativa a 5 años fue de 32.2%.
- **Tendencia descendente de la incidencia:** desde 2006 la incidencia baja 2.5% al año en hombres y 1% al año en mujeres, en paralelo con el control del tabaco.
    - En el no microcítico, la incidencia en hombres bajó 1.3% al año de 2001 a 2008 y 3.1% al año de 2008 a 2016; en mujeres no cambió de 2001 a 2006 y luego bajó 1.5% al año; la mortalidad descendió en ambos sexos, sobre todo de 2013 a 2016 ⓓ.
- **Mejoría reciente atribuida a los avances terapéuticos:** el cribado, las técnicas mínimamente invasivas de diagnóstico y tratamiento, la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR), las terapias dirigidas y la inmunoterapia elevaron la supervivencia relativa a 2 años del cáncer de pulmón no microcítico de 34% (2009–2010) a 42% (2015–2016).
- **El biomarcador cambia el pronóstico:** los pacientes que reciben terapia dirigida o inmunoterapia según su biomarcador alcanzan supervivencias a 5 años de 15% a 62.5%, según la alteración; por eso **las pruebas de biomarcadores son fundamentales**, sobre todo en la enfermedad avanzada o metastásica (ver 21.1 y 6.1).
- **Supervivencia por estadio (adenocarcinoma, 2012–2018):** 70.1% a 5 años en la enfermedad localizada [buen pronóstico], 44.7% en la regional, 9.6% en la diseminada a distancia [mal pronóstico] y 20% en la no estadificada. La supervivencia relativa a 5

años global fue de 29.6% para el adenocarcinoma y de 23% para el carcinoma de células escamosas.

- **Estadio I: la cirugía marca la diferencia:**
  - tras lobectomía, la supervivencia a 5 años del estadio I patológico va de 45% a 65%, según sea IA o IB y la localización del tumor;
  - en una serie de 19,702 pacientes en estadio I, el 82% se operó y su supervivencia global a 5 años fue de 54%, frente a solo 6% en el estadio I no tratado;
  - de los pacientes que rechazaron la cirugía recomendada, el 78% murió de cáncer de pulmón en 5 años. Esta cifra sustenta la indicación de tratamiento local en todo paciente con enfermedad temprana (cirugía o, si es inoperable, radioterapia; ver 9.2).
- **Neoplasias neuroendocrinas:** son ≈20% de todos los cánceres de pulmón e incluyen el cáncer de pulmón microcítico, el carcinoma neuroendocrino de células grandes y los carcinoides atípico y típico.
  - **Cáncer de pulmón microcítico (CPM):** ≈14% de los cánceres de pulmón; en 2023 se diagnosticaron ≈33,000 casos nuevos en EE. UU. El DeVita da ≈30,000 de 235,760 casos de pulmón en 2021 y ≈300,000 de los 2.2 millones mundiales de 2020 ⓓ.
  - ⚠ Ojo: la Discusión en español dice "tumores neuroendocrinos ≈20%, de los cuales casi el 14% son cáncer de pulmón microcítico"; la cifra de 14% corresponde al total de cánceres de pulmón, no a la fracción de los neuroendocrinos.
  - **Tendencia del microcítico:** su incidencia baja, pero aumenta en mujeres y la razón hombre:mujer ya es 1:1. En hombres tuvo su pico en 1984 y en mujeres a mediados de los 2000, en paralelo con el tabaquismo, que de 1965 a 2018 bajó de 51.9% a 15.4% en hombres y de 33.9% a 12.0% en mujeres ⓓ.
  - **Carcinoides:** ≈2% de los tumores pulmonares primarios; el pulmón es el segundo sitio de carcinoides después del tubo digestivo (25% de todos), y su incidencia ajustada por edad aumentó en 30 años, quizá por mayor detección ⓓ.
  - **Carcinoma neuroendocrino de células grandes:** ≈3% de los cánceres de pulmón resecados y 0.9% de todos los cánceres de pulmón registrados de 2010 a 2015 ⓓ (ver 33.1).
- **Biología agresiva del microcítico:** tiempo de duplicación rápido, fracción de crecimiento alta y metástasis tempranas y generalizadas. Por eso ≈2/3 de los pacientes llegan con metástasis hematógenas (estadio extenso) y solo ≈1/3 con enfermedad limitada al tórax.
  - **Muy sensible a la quimioterapia y a la radioterapia iniciales, pero casi siempre recae:** la mayoría muere de enfermedad recurrente, y la supervivencia a largo plazo en el estadio extenso es rara.
  - **Supervivencia del estadio limitado:** con etopósido y cisplatino más radioterapia torácica definitiva, la mediana es de 25 a 30 meses y la supervivencia a 5 años de 31% a 34% (ver 25.2).
  - **El 95% de los carcinomas de células pequeñas nace en el pulmón**; los extrapulmonares (nasofaringe, tubo digestivo, vías genitourinarias) tienen un comportamiento clínico y biológico similar.

1.2 Factores de riesgo

- **El factor de primer orden es el tabaquismo activo:** causa ≈85–90% de los casos de cáncer de pulmón (80–90% según el DeVita). El humo contiene carcinógenos como las nitrosaminas y el diol-epóxido de benzo(a)pireno, y **el riesgo crece con el número de paquetes al día y con los años de consumo** (índice tabáquico en paquetes-año). Entre los diagnosticados de 20 a 49 años, el 81% de los hombres y el 72% de las mujeres habían fumado.
  - **Datos adicionales del DeVita** ⓓ: los carcinógenos principales de la combustión son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas específicas del tabaco y los nitratos, y la nicotina es el componente adictivo; el fumador en EE. UU. tiene ≈20 veces más riesgo que quien nunca fumó, y el puro (cigarro) da menos riesgo que el cigarrillo por la menor frecuencia y profundidad de la inhalación.
  - **El tabaco pesa distinto según la histología:** causa >97% de los cánceres microcíticos ⓓ ("casi todos" según la guía de microcítico) y la mayoría de los escamosos; el adenocarcinoma es el subtipo más frecuente en quienes nunca fumaron, y **los carcinoides no se atribuyen claramente al tabaco** ⓓ.
- **El exfumador conserva un riesgo mayor** que quien nunca fumó, aun después de una abstinencia prolongada, por lo que el antecedente cuenta aunque el paciente ya haya dejado el tabaco.
- **Tabaquismo pasivo (humo de segunda mano):** quien vive con un fumador tiene un riesgo 20–30% mayor según la página PREV-1 [riesgo relativo de 1.24 en la Discusión], aunque otros estudios informan un aumento más modesto.
  - El humo ambiental es la suma del humo exhalado y de la corriente lateral del cigarrillo encendido; ≈17% de los cánceres de pulmón en quienes nunca fumaron se atribuye a una exposición alta durante la infancia y la adolescencia ⓓ.
- **Antecedentes personales y familiares:**
  - enfermedad pulmonar previa, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la fibrosis pulmonar;
  - antecedente personal de cáncer;
  - antecedente de cáncer de pulmón en un familiar de primer grado.
- **Carcinógenos ocupacionales y ambientales:**
  - la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lista arsénico, asbesto, berilio, cadmio, cromo, humo de carbón, humo de diésel, níquel, sílice, hollín y uranio;
  - **el asbesto** causa ≈3–4% de los cánceres de pulmón, con un efecto mayor en quien además fuma, y también causa mesotelioma pleural. Es el carcinógeno ocupacional más común; tiene dos tipos (serpentina y anfíbol), el riesgo se limita casi a la exposición laboral, depende de la dosis, es mayor con las fibras de anfíbol y **su efecto con el tabaco es sinérgico** ⓓ;
  - **el radón**, gas radiactivo producido por la desintegración del radio 226 (del uranio del suelo), también parece causar cáncer de pulmón; el DeVita lo considera **el segundo factor de riesgo más común, con ≈10% de los casos** ⓓ;
  - **contaminación del aire interior** por combustibles sólidos sin procesar (carbón y leña) usados para calentar y cocinar, sobre todo en países en desarrollo ⓓ;

    - radiación ionizante en dosis altas y contaminación del aire exterior por combustibles fósiles ⓓ.
- **Terapia hormonal de reemplazo:** su efecto no está claro. Con estrógeno más progestágeno no aumentó la incidencia, pero sí la mortalidad de las mujeres que desarrollaron cáncer de pulmón no microcítico; con estrógeno solo no aumentaron ni la incidencia ni la mortalidad.
- **Susceptibilidad genética** ⓓ: la agrupación familiar y que solo una minoría de fumadores desarrolle cáncer apuntan a un componente genético. Los estudios de asociación del genoma completo señalan los loci 15q24-25, 6p21 y 5p15; el 5p15 se asocia solo con adenocarcinoma y el 6p21 más con el carcinoma escamoso. Las variantes germinales en el microcítico se tratan en 6.4.
- **Resumen de examen (5 factores):** 1) tabaquismo activo (el más importante), 2) exposición pasiva al humo de tabaco, 3) radón, asbesto y otros carcinógenos ocupacionales, 4) enfermedad pulmonar crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis) y 5) antecedente personal de cáncer o familiar de primer grado con cáncer de pulmón. Los dos más importantes son el tabaquismo activo y el pasivo, ambos ligados al humo del tabaco; el DeVita coloca al radón residencial como segundo factor en frecuencia ⓓ.

1.3 Clasificación general y factores pronósticos

- **Dos grandes clases según la Organización Mundial de la Salud** (OMS), definidas por su biología, tratamiento y pronóstico: el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) y el cáncer de pulmón microcítico (CPM). Cada una tiene su propia guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), y este documento integra ambas.
- **El no microcítico es >80% de todos los cánceres de pulmón** y se divide en:
    - **no escamoso (no epidermoide):** adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y otros subtipos;
    - **escamoso:** carcinoma epidermoide o de células escamosas.
- **Orden de frecuencia por histología** ⓓ: adenocarcinoma, carcinoma escamoso, microcítico y carcinoma de células grandes.
- **El adenocarcinoma es el subtipo más frecuente** en EE. UU. y **el más frecuente en quienes nunca fumaron**.
- **Todo cáncer de pulmón no microcítico debe clasificarse por subtipo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud** (OMS), porque la histología orienta el tratamiento (por ejemplo, el pemetrexed solo sirve en no escamosos y las pruebas moleculares se recomiendan sobre todo en no escamosos; ver 5.2 y 6.1).
- **Neoplasias neuroendocrinas: dos familias distintas** ⓓ. El microcítico y el carcinoma neuroendocrino de células grandes son carcinomas neuroendocrinos de alto grado, ligados al tabaco y de pacientes mayores; los carcinoides (típico de bajo grado y atípico de grado intermedio) son tumores bien diferenciados de pacientes más jóvenes. Aunque comparten la expresión de genes neuroendocrinos y la ultraestructura, difieren en biología molecular, histología, clínica y epidemiología (ver 5.4). La guía de microcítico remite los carcinoides a la guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network) de tumores neuroendocrinos, que no forma parte de las fuentes; aquí se tratan con el DeVita (ver 32 y 33).

- **Factores de buen pronóstico en el no microcítico:**
  - estadio temprano al diagnóstico;
  - buen estado funcional, con escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0 o 1 [paciente activo o con síntomas leves; ver 7.2];
  - ausencia de pérdida de peso significativa (<5%) [sin caquexia];
  - sexo femenino.
  - El pronóstico individual también depende de las comorbilidades, el acceso a la atención, la biología molecular del tumor, la calidad del tratamiento, su toxicidad y la respuesta ⓓ.
- **Factores pronósticos en el microcítico:**
  - **adversos más importantes:** estado funcional deficiente (escala del Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG] de 3 a 4), estadio extenso, pérdida de peso y marcadores de enfermedad voluminosa como la lactato deshidrogenasa (LDH);
  - **favorables en el estadio limitado:** edad <70 años, lactato deshidrogenasa normal y estadio I;
  - **favorables en el estadio extenso:** edad más joven, buen estado funcional, creatinina normal, lactato deshidrogenasa normal y un solo sitio metastásico.
  - **Datos del DeVita** ⓓ: el estado funcional es el factor pronóstico más fuerte y reproducible; el sexo femenino se asocia con mejor respuesta y supervivencia; son adversos las metástasis en hígado, cerebro, médula ósea y hueso y el número de sitios afectados, el síndrome de Cushing paraneoplásico y **seguir fumando durante el tratamiento combinado**. La lactato deshidrogenasa está elevada en 33% a 57% de todos los pacientes y hasta en 85% de los de estadio extenso.

---

2. Prevención y cribado (PREV-1)

↑ Contenido

2.1 El tabaco como agente etiológico

- **Enfermedad singular:** la guía subraya que el cáncer de pulmón es una enfermedad única porque su principal agente etiológico es un producto adictivo fabricado y promovido por una industria. Aproximadamente 85–90% de los casos se deben al consumo voluntario o involuntario (fumador pasivo) de cigarrillos.
- **Doble problema:** el mismo sistema que administra los carcinógenos pulmonares contiene una sustancia altamente adictiva, la nicotina, lo que explica la dificultad para abandonarlo.
- **Medidas de salud pública:** reducir la mortalidad exige políticas que eviten el inicio del tabaquismo, la supervisión de los productos de tabaco por la Food and Drug Administration (FDA) y otras medidas de control. Cada persona debe ser informada de las consecuencias para la salud, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del tabaco y de la exposición al humo, y deben valorarse medidas legislativas y administrativas para proteger a todos de la exposición.
- **El tabaco es causa de otros cánceres y enfermedades:** existe relación causal con los cánceres de vejiga, cuello uterino, colon y recto, esófago, estómago, riñón, laringe,

cavidad oral, ovario, páncreas y faringe; fumar daña casi todos los órganos y aumenta la mortalidad general.

- **Consecuencias de seguir fumando con cáncer:** el tabaquismo persistente se asocia con **segundos cánceres primarios, complicaciones del tratamiento, interacciones farmacológicas, otros problemas médicos relacionados con el tabaco, peor calidad de vida y menor supervivencia**.
- **Quimioprevención: no existe ningún agente quimiopreventivo establecido** para fumadores ni exfumadores; cuando sea posible, se les anima a participar en ensayos clínicos de quimioprevención.

2.2 Abandono del tabaquismo

- **Conducta: todo oncólogo debe promover el abandono**, en especial en el paciente con cáncer, combinando consejo conductual con fármacos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA), porque esta combinación es la más útil. El consejo, la asesoría y la farmacoterapia para dejar de fumar forman parte del estudio inicial de todo paciente (ver 7.1) y de la vigilancia (ver 34.1).
- **Modelo de las 5 A** (herramienta recomendada):
  1. **Preguntar** (Ask) por el consumo de tabaco en cada visita;
  2. **Aconsejar** (Advise) dejarlo;
  3. **Evaluar** (Assess) la disposición a intentarlo;
  4. **Ayudar** (Assist) con consejo y fármacos;
  5. **Disponer** (Arrange) el seguimiento.
- **El tabaquismo activo no excluye la cirugía:** algunos cirujanos no operan a quienes siguen fumando porque aumenta las complicaciones pulmonares posoperatorias, pero **el tabaquismo activo no debe usarse para negar una cirugía que prolongará la supervivencia** en la enfermedad temprana.
- **Fármacos para el abandono y sus efectos adversos:**

Fármaco	Datos de la guía
Sustitución de nicotina (chicle, inhalador, pastilla, aerosol nasal, parche)	Es la opción con **menos efectos adversos** que la vareniclina o el bupropión
Bupropión de liberación sostenida	Puede asociarse con síntomas neuropsiquiátricos graves
Vareniclina	Superior al bupropión y al parche en algunos estudios; su eficacia para prevenir recaídas no está establecida. Alerta de la Food and Drug Administration (FDA) por síntomas neuropsiquiátricos; también se asocia con alteraciones visuales, trastornos del movimiento, pérdida de la conciencia y trastornos cardiovasculares, por lo que **está prohibida en conductores de camiones y autobuses, pilotos y controladores aéreos**. Otros efectos: náuseas, sueños anormales, insomnio y cefalea
Citisina	Un estudio la mostró más eficaz que la sustitución de nicotina, con más náuseas, vómitos y trastornos del sueño

- **Balance:** a pesar de los posibles efectos adversos, en el paciente motivado probablemente es más beneficioso usar estos fármacos que no usarlos.
- **En el microcítico el abandono es aún más urgente:** casi todos los casos se deben al tabaco, y quien sigue fumando durante el tratamiento tiene **más toxicidad y una supervivencia más corta**. Por eso la guía de microcítico pide promover enérgicamente el consejo y la intervención para dejar de fumar, también en los demás carcinomas neuroendocrinos de alto grado, e instar a quien ya lo dejó a mantener la abstinencia; además, los segundos tumores primarios son menos frecuentes en quienes dejan de fumar (ver 36.2).

2.3 Cribado con tomografía computarizada de dosis baja

- **Conducta:** se recomienda el cribado con tomografía computarizada de dosis baja (TCDB) en **personas seleccionadas de alto riesgo que fuman o fumaron**. Los criterios de selección y el manejo de los hallazgos están en la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) específica de cribado del cáncer de pulmón, a la que esta guía remite.
- **Por qué cribar:** el cáncer localizado puede tratarse con intención curativa, y el diagnóstico tardío es el principal obstáculo para mejorar los resultados, del mismo modo que el cribado reduce la mortalidad en el cáncer de cuello uterino y de colon.
- **Evidencia que sustenta el cribado (sin estadística compleja):**
  - un ensayo aleatorizado con >53,000 fumadores o exfumadores de alto riesgo comparó la tomografía de dosis baja con la radiografía de tórax y **redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en 20%**; definió "alto riesgo" como ≥30 paquetes-año, de 55 a 74 años, exfumadores que lo dejaron hace ≤15 años y sin síntomas;
  - un segundo ensayo aleatorizado (15,789 personas de 50 a 74 años, 85% hombres, fumadores o con abandono ≤10 años) redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en los hombres en 24% a 10 años.
- **Respaldo institucional:** recomiendan el cribado con tomografía de dosis baja la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), la American Cancer Society (ACS), el U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), el American College of Chest Physicians y la European Society for Medical Oncology (ESMO).
- **El cribado no sustituye al abandono del tabaco:** a toda persona cribada se le debe ofrecer consejo para dejar de fumar.
- **Reducción de falsos positivos:** la guía de cribado se armonizó con el sistema Lung-RADS (Lung Imaging Reporting and Data System) del American College of Radiology, cuyos cortes modificados disminuyen los falsos positivos (ganglios intrapulmonares benignos, granulomas no calcificados) observados con los cortes originales.
- **Cribado frente a vigilancia:** las recomendaciones de vigilancia tras tratar un cáncer de pulmón no microcítico **son distintas** de las de cribado en personas de alto riesgo (ver 34.1).

2.4 El cribado no sirve para el microcítico ni para los carcinoides

- **Microcítico: no hay estrategia de cribado recomendada.** La tomografía de dosis baja detecta el no microcítico en estadio temprano, pero probablemente no es útil para el microcítico porque, por su agresividad, la enfermedad sintomática aparece entre las exploraciones anuales; así se limita la posible reducción de la mortalidad.
  - El DeVita confirma que el cribado con tomografía no detectó el microcítico en estadios más tempranos en varios estudios y no mejoró su supervivencia ⓓ.
- **Carcinoides: el cribado no se recomienda** ⓓ, porque son muy raros y de curso indolente; en una serie solo se halló carcinoide atípico en 2 de 31,567 personas asintomáticas cribadas (0.006%).
- **Consecuencia práctica:** el hallazgo de un nódulo en el cribado se maneja con la guía de cribado; el microcítico suele llegar ya sintomático y extenso (ver 3.1 y 8.5).

3. Presentación clínica, síndromes paraneoplásicos y evaluación del nódulo pulmonar (SCL-A, DIAG-1 a DIAG-3)

↑ Contenido

3.1 Manifestaciones clínicas según el mecanismo (SCL-A)

- **Conducta:** la evaluación de todo paciente con sospecha de cáncer de pulmón empieza con una **historia clínica y una exploración física completas**; los síntomas reflejan el tumor primario, su extensión a estructuras vecinas, las metástasis a distancia o un síndrome paraneoplásico. La mayoría llega con enfermedad avanzada y sintomática; con el cribado aumentan los diagnósticos tempranos y asintomáticos ⓓ.

Mecanismo	Síntomas y signos (y su causa)
Crecimiento del tumor primario (endobronquial)	Tos (irritación endobronquial, compresión bronquial, broncorrea o neumonitis posobstructiva); hemoptisis (lesión central o cavitaria; casi siempre leve y rara vez masiva ⓓ); sibilancias localizadas (obstrucción parcial); disnea (obstrucción bronquial, neumonía, derrame pleural o tromboembolia ⓓ); fiebre por neumonía posobstructiva; neumonía recurrente o que no se resuelve ⓓ
Invasión del primario o metástasis ganglionares regionales	Ronquera por parálisis de la cuerda vocal izquierda (el nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa bajo el cayado aórtico y se comprime por tumor o por adenopatías de la ventana aortopulmonar); elevación del hemidiafragma (nervio frénico); disfagia (compresión esofágica por adenopatía voluminosa); dolor torácico sordo y no localizado (pleura o pared); síndrome de vena cava superior (invasión mediastínica o adenopatía paratraqueal derecha); derrame pericárdico y taponamiento; adenopatías cervicales o supraclaviculares
Tumor del surco superior (Pancoast) ⓓ	Invade el plexo braquial y las vértebras cervicales bajas y torácicas altas: dolor de hombro o brazo, atrofia muscular y debilidad; si invade la cadena simpática paravertebral y el ganglio estrellado, **síndrome de Horner**: ptosis, miosis, enoftalmos y anhidrosis ipsilaterales

Mecanismo	Síntomas y signos (y su causa)
Metástasis extratorácicas (hematógenas)	Cerebro: cefalea, debilidad o entumecimiento focal, confusión, dificultad para hablar, marcha inestable, incoordinación y convulsiones ⓓ. Leptomeninges: cefalea, confusión, parálisis de pares craneales, diplopía, dolor radicular y compresión medular. Suprarrenales: dolor en la espalda media o en el flanco y dolor a la palpación del ángulo costovertebral; insuficiencia suprarrenal rara. Hígado: dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, fatiga, fiebre y hepatomegalia. Hueso: dolor; compresión medular con dolor de espalda, debilidad, entumecimiento, parestesias y pérdida del control de esfínteres
Constitucionales	Anorexia y caquexia (pérdida de peso) y fatiga

- **Síndrome de vena cava superior: el cáncer de pulmón es su causa más común**; se manifiesta con edema y plenitud facial y cervical, cefalea, disfagia, ingurgitación yugular y red venosa dilatada en el tórax superior ⓓ. Su tratamiento se resume en 37.2.
- **Datos que sugieren metástasis** ⓓ: síntomas constitucionales, síntomas de un órgano, y alteraciones de laboratorio como fosfatasa alcalina o pruebas de función hepática anormales, hipercalcemia y anemia inexplicada. El paciente asintomático con una anomalía radiológica limitada tiene mucho menos probabilidad de metástasis; reconocer los datos de alarma permite diagnosticar y estadificar con una sola biopsia (ver 4.4).
- **Sitios de metástasis más comunes** ⓓ: ganglios, pleura, hueso, hígado, suprarrenales y cerebro. Las adenopatías malignas casi nunca dan síntomas, por lo que **siempre se explora la fosa supraclavicular**; las metástasis hepáticas y suprarrenales suelen ser asintomáticas, y **el cáncer de pulmón es la causa más común de metástasis cerebrales**.
- **La histología cambia el patrón** ⓓ: las metástasis son más frecuentes en el microcítico que en el no microcítico, y dentro del no microcítico las cerebrales son más probables en el adenocarcinoma que en el escamoso.
- **Presentación típica del microcítico:**
  - **masa hiliar grande con adenopatía mediastínica voluminosa** que causa tos y disnea, a menudo con síntomas de metástasis generalizadas (pérdida de peso, debilidad, dolor óseo, compromiso neurológico);
  - el **nódulo periférico solitario sin adenopatía central es poco frecuente** (≈5% de los microcíticos son periféricos ⓓ), y en ese caso la aspiración con aguja fina puede no distinguirlo de un carcinoide o de un neuroendocrino de células grandes (ver 4.6);
  - **datos del DeVita** ⓓ: la fatiga es el síntoma más común; la obstrucción de la vena cava superior aparece en 10% al diagnóstico; las metástasis cerebrales se hallan hasta en 18% al diagnóstico y a menudo son asintomáticas; las óseas suelen ser lesiones osteolíticas asintomáticas, muchas veces sin elevación de la fosfatasa alcalina.
- **Carcinoides y neuroendocrino de células grandes** ⓓ: dos tercios de los carcinoides nacen en bronquios mayores y causan neumonía obstructiva, atelectasia, disnea y tos (hemoptisis en 10–20%; hasta 30% asintomáticos); el neuroendocrino de células grandes suele ser periférico, por lo que la tos, la hemoptisis y la neumonía posobstructiva son poco frecuentes (ver 32.2 y 33.2).

- ⚠ Ojo: la página SCL-A en español atribuye la fiebre a "neumonía postoperatoria"; por el contexto (crecimiento del tumor primario) es **neumonía posobstructiva**.

3.2 Síndromes paraneoplásicos

- **Conceptos clave:** pueden ser la primera manifestación o aparecer durante la evolución; **no se deben a invasión directa ni a metástasis**, por lo que **su presencia no implica metástasis ni incurabilidad** y **no impide un tratamiento con intención curativa** ⓓ.
- **Los del microcítico son frecuentes y distintos de los del no microcítico** ⓓ: el microcítico produce hormonas polipeptídicas ectópicas (vasopresina, corticotropina) y síndromes neurológicos autoinmunes; el no microcítico se asocia más con hipercalcemia, osteoartropatía y alteraciones hematológicas.

Síndrome	Mecanismo	Clínica y laboratorio	Dónde y cuánto
Secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH)	Vasopresina (hormona antidiurética) ectópica; a veces factor natriurético auricular ectópico ⓓ	Malestar, debilidad, confusión, obnubilación y náuseas; **hiponatremia con euvolemia**, osmolalidad sérica baja, orina inapropiadamente concentrada, función tiroidea y suprarrenal normales	Hiponatremia clínicamente significativa en 5–10% de los microcíticos (≈11% en el capítulo de no microcítico del DeVita); la hormona está elevada en la mayoría, pero solo ≈10% cumple criterios y ≤5% tiene síntomas ⓓ; **el microcítico es ≈75% de los tumores con este síndrome** ⓓ; raro en el no microcítico
Síndrome de Cushing	Corticotropina (ACTH) ectópica	Aumento de peso, facies de luna llena, hipertensión, hiperglucemia, debilidad generalizada; cortisol y corticotropina elevados, hipernatremia, **hipopotasemia** y alcalosis	Menos frecuente que el anterior; corticotropina elevada hasta en 50% de los microcíticos, pero síndrome clínico solo en 5%, con mala respuesta y **supervivencia muy limitada** ⓓ; 1–2% de los carcinoides ⓓ
Hipercalcemia ⓓ	Metástasis óseas extensas o proteína relacionada con la hormona paratiroidea	Poliuria, polidipsia, náuseas y deshidratación; si es grave, alteración del estado mental, hipotensión e insuficiencia renal	10–25% de los cánceres de pulmón, **sobre todo escamoso avanzado**; rara en el microcítico
Síndrome miasténico de Lambert-Eaton	Anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje	Debilidad proximal (sobre todo de piernas), hiporreflexia ⓓ y disfunción autonómica	Microcítico; poco frecuente

Síndrome	Mecanismo	Clínica y laboratorio	Dónde y cuánto
Encefalomielitis paraneoplásica	Anticuerpo antinuclear antineuronal tipo 1 (ANNA-1, anti-Hu), que reacciona con el tumor y con proteínas neuronales de unión al ácido ribonucleico	Confusión, embotamiento, demencia; **puede preceder al diagnóstico del cáncer**	Microcítico
Neuropatía sensitiva	Anticuerpo antiganglio de la raíz dorsal (anti-Hu según la Discusión y el DeVita)	Dolor y pérdida de sensibilidad; neuropatía sensitiva periférica subaguda	Microcítico
Degeneración cerebelosa subaguda	Anticuerpo anti-Yo	Ataxia y disartria	Microcítico; rara
Retinopatía asociada al cáncer	Anticuerpo antirrecoverina	Pérdida de visión y fotosensibilidad	Microcítico; rara
Hematológicos	Citocinas (por ejemplo, factor estimulante de colonias de granulocitos ⓓ) y procoagulantes tumorales	Anemia de enfermedad crónica; reacción leucemoide (leucocitosis); síndrome de Trousseau (tromboflebitis migratoria)	Leucocitosis en 32% y trombocitosis en 17% al diagnóstico ⓓ; la leucocitosis neutrofílica predomina en el no microcítico avanzado de células grandes ⓓ; tromboembolia venosa en 3% al año, más en jóvenes, con comorbilidades, estadio avanzado y adenocarcinoma mucinoso ⓓ
Reumáticos ⓓ	Desconocido	Osteoartropatía hipertrófica pulmonar (acropaquias, artropatía de grandes articulaciones, periostosis); dermatomiositis y, en menor grado, polimiositis	La osteoartropatía predomina en el adenocarcinoma; el cáncer suele diagnosticarse en los 5 años siguientes a la miopatía
Propios de los carcinoides ⓓ	Péptidos vasoactivos (serotonina y aminas) y hormona liberadora de hormona de crecimiento	Síndrome carcinoide (rubor facial, diarrea, sibilancias); acromegalia	Síndrome carcinoide en ≈8% de los carcinoides pulmonares; **los carcinoides son la causa conocida más común de secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento fuera de la hipófisis**

- **Endocrinos frente a neurológicos (diferencia de examen):** los endocrinos suelen **revertir con un tratamiento antitumoral exitoso**, mientras que los neurológicos **a**

menudo no se resuelven con el tratamiento oncológico y pueden ser incapacitantes; el recambio plasmático y la inmunosupresión (corticosteroides, ciclofosfamida, tacrolimus) son estándar, pero de beneficio limitado ⓓ.

- **Conducta ante sospecha de síndrome neurológico:** consulta neurológica o **panel completo de anticuerpos paraneoplásicos**, y consulta temprana con la subespecialidad en los síndromes inusuales para asegurar el tratamiento más reciente (cambio de la versión 1.2024 de la guía de microcítico).
- **Otras causas de hiponatremia que hay que descartar:** el cisplatino, los alcaloides de la vinca ⓓ y los opiáceos también la producen, igual que procesos benignos como la neumonía ⓓ.
- **Tratamiento:** se resume en 31.2.
- ⚠ Ojo: el DeVita llama "hiperosmolar" a la hiponatremia del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y la página SCL-A incluye "hipovolemia" entre sus síntomas; el síndrome cursa con **osmolalidad sérica baja y euvolemia**, como la misma página detalla en el laboratorio.

3.3 Hallazgo incidental de un nódulo sospechoso (DIAG-1)

- **Conducta ante un nódulo incidental sospechoso:**
  - **evaluación multidisciplinaria**, con cirujanos torácicos, radiólogos torácicos y neumólogos, para estimar la probabilidad de cáncer y definir la estrategia óptima de diagnóstico o de seguimiento;
  - **asesoría para dejar de fumar** desde el primer contacto.
- **Factores del paciente que elevan la probabilidad de cáncer:**
  - edad;
  - antecedente de tabaquismo;
  - antecedente de cáncer previo;
  - antecedentes familiares;
  - exposiciones laborales;
  - otras enfermedades pulmonares (enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], fibrosis pulmonar);
  - exposición a agentes infecciosos (zonas endémicas de micosis, tuberculosis) o factores que sugieran infección (inmunodepresión, aspiración, síntomas respiratorios infecciosos), que orientan más bien a un nódulo benigno.
- **Factores radiológicos:**
  - tamaño, forma y densidad del nódulo;
  - anomalías parenquimatosas asociadas (cicatrización, cambios inflamatorios);
  - avidez por fluorodesoxiglucosa en la tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
  - **El factor radiológico más importante es el cambio o la estabilidad frente a un estudio de imagen previo**, por lo que siempre se buscan imágenes anteriores.
- **Calculadoras de riesgo:** sirven para cuantificar los factores del paciente y radiológicos, pero **no sustituyen a la evaluación por un equipo multidisciplinario** con experiencia sustancial en cáncer de pulmón.

- **Nódulo en persona asintomática de alto riesgo detectado durante el cribado:** se maneja con la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de cribado, no con este algoritmo.
- **Clínica del paciente sintomático:** en quien ya tiene síntomas, el estadio clínico se establece primero con la historia (tos, disnea, dolor torácico, pérdida de peso) y la exploración física, más una batería limitada de estudios (ver 3.1 y 7.1).

3.4 Tipos de nódulo y su significado

Tipo	Definición	Qué suele ser y cómo se comporta
Sólido	Oculta por completo el parénquima	Más probable cáncer invasivo, de crecimiento más rápido; por eso se vigila más y antes
Subsólido no sólido (vidrio esmerilado puro)	Opacidad en vidrio esmerilado (OVE) que deja ver vasos y bronquios	Sobre todo adenocarcinoma in situ o mínimamente invasivo (antes "carcinoma bronquioloalveolar"); con resección completa la supervivencia sin enfermedad a 5 años es de 100%; muchos se resuelven y muchos de los persistentes no progresan
Subsólido parcialmente sólido	Componente en vidrio esmerilado más componente sólido	Mayor probabilidad de cáncer invasivo que el vidrio esmerilado puro; el tamaño del componente sólido guía la conducta

- **Corte de positividad:** los algoritmos de nódulo sólido y subsólido incidental usan **6 mm** como umbral, según los criterios de la Fleischner Society.
- **Tipo de tomografía para el seguimiento: se prefiere la tomografía de dosis baja** salvo que se necesite contraste para mejor resolución diagnóstica, porque los criterios de la Fleischner Society no especifican si hace falta contraste.
- **Los nódulos no sólidos pueden requerir seguimiento más largo** para descartar un adenocarcinoma indolente.

3.5 Nódulo sólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-2)

- **Definición de riesgo del paciente:**
  - **bajo riesgo:** tabaquismo mínimo o ausente y sin otros factores de riesgo conocidos;
  - **alto riesgo:** antecedente de tabaquismo u otros factores de riesgo conocidos, como cáncer de pulmón en un familiar de primer grado o exposición a asbesto, radón o uranio.

Tamaño del nódulo sólido	Bajo riesgo	Alto riesgo
<6 mm [debajo del umbral]	Sin seguimiento habitual	Tomografía a los 12 meses (opcional); si está estable, sin seguimiento habitual
6–8 mm [intermedio]	Tomografía a los 6–12 meses; si está estable, valorar tomografía a los 18–24 meses	Tomografía a los 6–12 meses; si está estable, repetir a los 18–24 meses

Tamaño del nódulo sólido	Bajo riesgo	Alto riesgo
>8 mm [sospechoso]	Valorar tomografía a los 3 meses, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o biopsia	Valorar tomografía a los 3 meses, tomografía por emisión de positrones o biopsia

- **Antes de biopsiar o tratar:** se requiere una **evaluación multidisciplinaria** con los médicos tratantes y los especialistas que obtienen el tejido (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para elegir el abordaje de biopsia más seguro y eficiente, o para acordar que la biopsia es demasiado riesgosa o difícil, que el diagnóstico clínico de cáncer es apropiado y que el tratamiento está justificado sin tejido.

3.6 Nódulo subsólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-3)

Hallazgo	<6 mm	≥6 mm
Vidrio esmerilado puro solitario	Sin seguimiento habitual	Tomografía a los 6–12 meses para confirmar que no crece ni desarrolla componente sólido; después, tomografía cada 2 años hasta completar 5 años
Parcialmente sólido solitario	Sin seguimiento habitual	Tomografía a los 3–6 meses para confirmar que no crece ni cambia el componente sólido; después, tomografía anual durante 5 años. **Si el componente sólido es ≥6 mm, valorar tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o biopsia**
Múltiples nódulos subsólidos	Tomografía a los 3–6 meses; si están estables, valorar tomografía a los 2 y 4 años	Tomografía a los 3–6 meses; el manejo posterior se basa en el nódulo más sospechoso

- **Por qué el seguimiento es tan largo:** el vidrio esmerilado puede corresponder a un adenocarcinoma indolente que solo se manifiesta con crecimiento lento o con aparición de componente sólido a lo largo de años.
- **Comportamiento indolente del componente en vidrio esmerilado o lepídico** ⓓ: en estudios prospectivos de observación la mayoría de estos tumores no progresa en 5 a 10 años y, cuando progresa, no cambia de estadio ni pierde la posibilidad de curación; la resección sublobar es una opción razonable, sin peor supervivencia que la lobectomía pese a más recurrencias locales (ver 9.2).
- **Medición para estadificar** ⓓ: en los nódulos sólidos y en vidrio esmerilado puro se usa el eje mayor; en los subsólidos solo se mide el eje mayor del **componente sólido**, porque es el que se asocia con invasión (ver 8.1).

3.7 Interpretación de la tomografía por emisión de positrones en el nódulo

- **Técnica:** la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa combinada con tomografía (PET-TC) se hace desde la base del cráneo hasta las rodillas o de cuerpo entero.

    - ⚠ Ojo: las notas al pie del algoritmo en español todavía dicen "desde la base del cráneo al centro del muslo"; el resumen de actualizaciones de la versión 1.2024 cambió la extensión a "hasta las rodillas o todo el cuerpo", que es lo que también dice la Discusión.
- **Resultado positivo:** el valor de captación estandarizado (SUV) del nódulo es **mayor que el de la sangre mediastínica basal** [captación sugestiva de malignidad].
- **Fundamento** ⓓ: la tomografía por emisión de positrones mide la glucólisis; muchas neoplasias tienen una utilización alta de glucosa, pero la captación no es específica porque también aparece en infecciones e inflamación. Es menos sensible en lesiones pequeñas, incluidos los ganglios <7–10 mm.
- **Falsos positivos** (captación sin cáncer o por un proceso agregado): infección o inflamación, ya sea infección localizada sin cáncer, cáncer con infección asociada (por ejemplo, neumonía posobstructiva) o cáncer con inflamación relacionada (ganglionar, parenquimatosa o pleural).
- **Falsos negativos:**
    - nódulo pequeño;
    - baja densidad celular (nódulo no sólido u opacidad en vidrio esmerilado);
    - baja avidez del tumor por la fluorodesoxiglucosa, como el adenocarcinoma in situ (antes carcinoma bronquioloalveolar).
    - **Conducta ante sospecha de falso negativo** por baja avidez o baja celularidad: la tomografía de seguimiento o la biopsia son opciones razonables.

---

4. Obtención del diagnóstico tisular: principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A)

↑ Contenido

4.1 Biopsia preoperatoria: cuándo sí y cuándo no

- **La decisión de biopsiar antes de operar un posible estadio I depende de la probabilidad de malignidad antes de la prueba**, que se estima con los factores de riesgo, el aspecto radiológico (comparado con imágenes previas o con tomografía por emisión de positrones (PET-TC) si se hizo) y la residencia actual o previa en zonas con infecciones pulmonares endémicas (micosis, micobacterias).
- **No se requiere biopsia antes de la cirugía** en el paciente con **probabilidad previa muy alta de estadio IA**, porque la biopsia añade tiempo, costos y riesgo, y puede no cambiar la decisión de tratamiento.
- **Regla absoluta de la guía:** si no hay diagnóstico tisular preoperatorio, **es obligatorio obtener un diagnóstico intraoperatorio** (resección en cuña o biopsia con aguja) **antes de una lobectomía, bilobectomía o neumonectomía**. Si el diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio parece riesgoso o poco fiable, una evaluación multidisciplinaria (radiología intervencionista, cirugía torácica y neumología intervencionista) puede acordar que la biopsia es demasiado riesgosa y que el paciente pase a resección anatómica sin confirmación tisular.
- **Situaciones en las que conviene la biopsia preoperatoria:**

1. cuando un diagnóstico distinto del cáncer de pulmón, diagnosticable con biopsia mínimamente invasiva, es al menos moderadamente posible (por ejemplo, un granuloma por hongo endémico);
2. sospecha de estadio IB o mayor en un paciente que puede recibir terapia sistémica antes de la cirugía (neoadyuvancia, ver 18.1);
3. cuando el diagnóstico intraoperatorio es difícil o muy riesgoso (por ejemplo, una lesión pequeña y central en la que es difícil la cuña o la biopsia con aguja gruesa);
4. para establecer el diagnóstico antes de la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR).

- **Normalmente no se trata hasta tener el diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico**; la excepción es el consenso multidisciplinario descrito arriba.

4.2 Broncoscopia y estadificación mediastínica invasiva

- **La broncoscopia es necesaria antes de la resección quirúrgica** (CPNM-2), pero **se prefiere hacerla durante la cirugía planificada** y no como procedimiento separado, porque este añade tiempo, costos y riesgo sin cambiar la decisión.
- **Broncoscopia preoperatoria separada adecuada:**
  - tumor central que requiere evaluación previa para biopsia o planificación quirúrgica (por ejemplo, una posible resección en manguito);
  - preparación de la vía aérea (por ejemplo, recanalizar una lesión obstructiva);
  - puede preferirse para el diagnóstico tisular, para la estadificación mediastínica con ecografía endobronquial (EBUS) o para ambos.
- **Se recomienda estadificación mediastínica invasiva antes de la resección en la mayoría de los pacientes con estadio clínico I o II.** Si se hace con ecografía endobronquial o endoscópica, puede requerir un procedimiento separado para permitir la evaluación patológica.
- **Mediastinoscopia en el mismo acto anestésico:** quienes van a mediastinoscopia deben tenerla preferentemente como paso inicial de la resección prevista, en la misma anestesia, porque un procedimiento separado añade tiempo, costos, coordinación, incomodidad y riesgo anestésico.
- **Estadificación mediastínica invasiva preoperatoria separada adecuada:** fuerte sospecha clínica de enfermedad N2 o N3, o falta de citología intraoperatoria o de cortes congelados.
- **Exactitud de las técnicas invasivas del mediastino** ⓓ (datos del DeVita, sin estadística compleja):
  - **mediastinoscopia cervical estándar:** sensibilidad mediana de 78% y valor predictivo negativo de 91% (89% y 92% con videomediastinoscopia), siempre que se muestree de rutina al menos un ganglio de las estaciones 2R, 2L, 4R, 4L y 7; **no llega a las estaciones 5 (subaórtica) ni 6 (paraaórtica)**, que importan en los tumores del lóbulo superior izquierdo;
  - **mediastinotomía anterior (Chamberlain):** sensibilidad de 71% y valor predictivo negativo de 91% para la ventana aortopulmonar; la mediastinoscopia cervical extendida rinde igual;
  - **cirugía videoasistida izquierda:** sensibilidad de 99% y valor predictivo negativo de 96% para la ventana aortopulmonar; permite revisar la pleura, el derrame y el

primario, pero solo alcanza los ganglios ipsilaterales;
    - **ecografía endobronquial:** sensibilidad de 89% y valor predictivo negativo de 91% (más alta cuanto más prevalente la enfermedad); muestrea a la vez el tumor primario y los ganglios hiliares; **la ecografía endoscópica esofágica es la única técnica con aguja que llega a las estaciones 5, 8 y 9**, y la combinación de ambas cubre todo el mediastino salvo la estación 6;
    - **biopsia transtorácica con aguja guiada por tomografía:** sensibilidad de 94% en ganglios anormales, con fin sobre todo diagnóstico (no estadifica varias estaciones).
- **Las técnicas con aguja son la primera elección** ante ganglios mediastínicos agrandados o ávidos ⓓ, y si la sospecha sigue alta tras una aguja negativa se pasa a la estadificación quirúrgica: en un ensayo, la sensibilidad fue de 79% con cirugía sola, 85% con técnicas endoscópicas solas y **94% con endoscopia seguida de cirugía** ⓓ.
- **Ecografía endobronquial negativa con mediastino radiológicamente normal** ⓓ: la probabilidad de metástasis oculta es de ≈7%, con rendimiento similar al de la mediastinoscopia en ese escenario; por eso sigue en debate si hay que confirmarla con cirugía.
- **Cuatro patrones de tomografía del American College of Chest Physicians para decidir la estadificación invasiva** ⓓ:
    1. **infiltración mediastínica por el tumor:** se asume la afectación ganglionar;
    2. **ganglios mediastínicos discretos agrandados** (eje corto >10 mm): la tomografía y la tomografía por emisión de positrones dan muchos falsos positivos, así que **se biopsian**, de preferencia con aguja;
    3. **tumor central o con ganglios N1 agrandados y mediastino normal:** la imagen no es fiable y se hace evaluación invasiva;
    4. **tumor periférico pequeño con ganglios normales:** la probabilidad de enfermedad mediastínica o a distancia es muy baja y la evaluación invasiva previa a la resección suele no ser necesaria (⚠ Ojo: la guía de la National Comprehensive Cancer Network recomienda estadificación mediastínica invasiva en la mayoría de los estadios I y II, aunque acepta omitirla en el T1 periférico con imagen negativa; ver 9.1).

4.3 Herramientas diagnósticas

- **Disponibles de forma habitual (deben existir en todo centro):**
    - citología de esputo;
    - broncoscopia con biopsia y aspiración con aguja transbronquial (AATB);
    - biopsia transtorácica guiada por imagen, **de preferencia con aguja gruesa** antes que con aspiración con aguja fina (AAF), porque da más tejido para las pruebas moleculares;
    - toracocentesis;
    - mediastinoscopia;
    - cirugía torácica videoasistida (VATS) y biopsia quirúrgica abierta;
    - mediastinotomía anterior izquierda (procedimiento de Chamberlain).
- **Estrategias adicionales importantes:**

- biopsia guiada por ecografía endobronquial (EBUS);
- biopsia guiada por ecografía endoscópica esofágica (EUS);
- broncoscopia navegacional;
- broncoscopia robótica.

- **Muestras que se evalúan antes de la cirugía:** cepillados y lavados bronquiales, esputo, aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, biopsia endobronquial y biopsia transbronquial. En el paciente con enfermedad avanzada irresecable se usan técnicas mínimamente invasivas, aunque el diagnóstico es más difícil con biopsias pequeñas y citología.

4.4 Elección del procedimiento y del sitio de biopsia

- **Factores para elegir el paso diagnóstico óptimo:**
  - rendimiento diagnóstico esperado (sensibilidad);
  - exactitud diagnóstica, en especial la fiabilidad de un resultado negativo (verdadero negativo);
  - **volumen de tejido suficiente para el diagnóstico y para los análisis moleculares**;
  - invasividad y riesgo del procedimiento;
  - eficiencia: acceso y oportunidad del procedimiento;
  - tecnología y experiencia disponibles;
  - viabilidad del tumor en el sitio propuesto según la tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
- **Principio de la estadificación concomitante: es preferible biopsiar la lesión que daría el estadio más alto** (una sospecha de metástasis o un ganglio mediastínico en lugar del tumor pulmonar), porque diagnostica y estadifica en un solo procedimiento. Por eso, ante alta sospecha de un tumor agresivo y avanzado, **conviene hacer la tomografía por emisión de positrones antes de elegir el sitio de biopsia**.
- **Los cuatro escenarios de biopsia del DeVita** ⓓ:
  1. **metástasis en la imagen:** una sola biopsia del sitio metastásico da diagnóstico y estadio; si la diseminación es abrumadora, se biopsia el sitio más accesible;
  2. **ganglios hiliares, mediastínicos o supraclaviculares agrandados o ávidos sin metástasis:** la biopsia ganglionar diagnostica y estadifica a la vez;
  3. **lesión solitaria sin adenopatía ni metástasis pero con rasgos de riesgo mediastínico** (tumor grande, central o con adenopatía hiliar): evaluación invasiva del mediastino y, si es posible, biopsia del primario en el mismo acto;
  4. **lesión solitaria sin esos rasgos:** biopsia del primario; en el estadio IA periférico con alta sospecha es razonable la resección que diagnostica y trata a la vez.
- **Accesibilidad de las estaciones ganglionares a las técnicas mínimamente invasivas** ⓓ: mediastinoscopia 2, 4 y 7; mediastinotomía anterior 3, 5 y 6; mediastinoscopia cervical extendida 5 y 6; ecografía endobronquial 2, 4, 7, 10 y 11; ecografía endoscópica esofágica 4, 5, 7, 8 y 9; biopsia transtorácica la mayoría; cirugía videoasistida ipsilateral 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11, más 5 y 6 si es izquierda. La exactitud depende de la experiencia local.

- **Quién decide:** en los estadios I a III, radiólogos torácicos e intervencionistas, cirujanos torácicos y neumólogos dedicados a la oncología torácica, con un neumólogo o cirujano experto en broncoscopia avanzada. **Se prefiere la biopsia menos invasiva con el mayor rendimiento como primer estudio.**
- **Procedimiento según la presentación:**

Presentación	Procedimiento recomendado
Masa central con sospecha de afectación endobronquial	**Broncoscopia**
Nódulo pulmonar periférico	Broncoscopia navegacional (incluida la robótica), ecografía endobronquial radial o aspiración con aguja transtorácica (AATT)
Sospecha de enfermedad ganglionar	Ecografía endobronquial (EBUS), ecografía endoscópica esofágica (EUS), broncoscopia navegacional o mediastinoscopia
Glándula suprarrenal izquierda	La ecografía endoscópica esofágica da acceso fiable
Ganglios mediastínicos anteriores (estaciones 5 y 6)	Aspiración transtorácica o mediastinotomía anterior (Chamberlain); si la aspiración no es posible por la cercanía de la aorta, biopsia por cirugía videoasistida

- **Estaciones ganglionares accesibles:**
  - **ecografía endobronquial:** 2R/2L, 3P, 4R/4L, 7, 10R/10L, 11–13 y otras estaciones hiliares;
  - **ecografía endoscópica esofágica:** acceso adicional a 3P, 5, 7, 8 y 9 si son sospechosas.
- **Regla de seguridad del resultado negativo: una aspiración por ecografía endobronquial negativa para malignidad en un mediastino clínicamente positivo** (por tomografía por emisión de positrones o tomografía) **debe seguirse de mediastinoscopia antes de la resección**, porque un falso negativo llevaría a operar una enfermedad N2.
- **Evaluación rápida in situ (ERIS):** cuando está disponible, **aumenta el rendimiento diagnóstico y molecular** al confirmar en el momento que la muestra es adecuada.
- **Descartar otras enfermedades:** en las muestras ganglionares y pulmonares deben descartarse tuberculosis, sarcoidosis y coccidioidomicosis.

4.5 Derrame pleural y sospecha de metástasis

- **Derrame pleural asociado al cáncer:** se hace **toracocentesis con citología**.
  - **Una citología pleural negativa no descarta la afectación pleural.**
  - **Si el líquido es un exudado linfocítico con citología negativa, debe valorarse una toracoscopia de la pleura antes de un tratamiento con intención curativa**, porque la siembra pleural cambia el estadio a M1a (ver 20.1).
- **Sospecha de una sola localización metastásica:** obtener confirmación tisular de esa lesión si es posible, porque de ella depende ofrecer tratamiento curativo o paliativo.
- **Sospecha de enfermedad metastásica:** confirmar una de las localizaciones metastásicas si es posible.

- **Múltiples metástasis probables:** si biopsiar una metástasis es técnicamente difícil o muy riesgoso, biopsiar el tumor pulmonar primario o los ganglios mediastínicos.

4.6 Particularidades diagnósticas del microcítico y de los neuroendocrinos

- **Muestra diagnóstica del microcítico:** basta una biopsia o una citología del sitio primario o de una metástasis que muestre microcítico, o microcítico combinado con no microcítico (SCL-1).
- **Rapidez:** el estudio del microcítico **debe acelerarse haciendo los estudios en paralelo** siempre que sea posible, y la estadificación **no debe retrasar el inicio del tratamiento más de 1 semana**, porque muchos pacientes se agravan y pierden estado funcional en ese intervalo.
- **Nódulo periférico solitario sin adenopatía central:** la aspiración con aguja fina puede no distinguir el microcítico (neuroendocrino de alto grado) del carcinoide típico (bajo grado), del carcinoide atípico (grado intermedio) o del carcinoma neuroendocrino de células grandes (alto grado).
- **Regla de la guía en no fumadores: la lesión pequeña que la biopsia reporta como microcítico en una persona que no fuma debe resecarse**, porque probablemente sea un carcinoide mal diagnosticado.
- **Biopsias pequeñas trituradas:** el artefacto por aplastamiento es frecuente y dificulta contar mitosis; la inmunohistoquímica, sobre todo el Ki-67, separa el carcinoide del microcítico (ver 5.4).
- **Derrame pleural en el microcítico (SCL-2):** toracocentesis con citología si es accesible con seguridad con guía ecográfica; si no es concluyente, considerar toracoscopia, porque documentar la afectación pleural define el estadio extenso. El derrame se excluye como elemento de estadificación con los mismos tres criterios que en el no microcítico (citologías múltiples negativas, líquido no hemático y no exudado, y juicio clínico de que no se relaciona con el tumor); el derrame pericárdico se clasifica igual. El DeVita añade que **un derrame demasiado pequeño para muestrearse no se considera para estadificar** ⓓ.
- **Biopsia de médula ósea:** aspiración o biopsia unilateral solo en pacientes seleccionados sin otra evidencia de metástasis y con eritrocitos nucleados en el frotis, neutropenia o trombocitopenia que sugieran infiltración; **menos del 5% tiene la médula ósea como único sitio de enfermedad extensa**.
- **Estadificación patológica del mediastino antes de operar un microcítico I–IIA:** es obligatoria (mediastinoscopia, mediastinotomía, ecografía endobronquial o esofágica o cirugía videoasistida); si la biopsia endoscópica ganglionar es positiva no hace falta más estadificación mediastínica (ver 7.6 y 24.2).
- **Carcinoides y neuroendocrino de células grandes** ⓓ:
  - la biopsia de un carcinoide central se obtiene fácilmente por broncoscopia, pero en el periférico la aspiración con aguja fina rara vez da un diagnóstico definitivo;
  - **la distinción entre carcinoide típico y atípico solo se hace en la pieza quirúrgica**, porque en una biopsia pequeña no se pueden contar bien las mitosis;
  - el carcinoma neuroendocrino de células grandes es difícil de diagnosticar en muestras pequeñas o citología y a menudo requiere biopsia quirúrgica.

- **Rebiopsia en la progresión:** en el no microcítico con impulsor oncogénico que progresa con terapia dirigida, la nueva biopsia busca, entre otros mecanismos, la **transformación a microcítico** (ver 26.4).

---

5. Diagnóstico patológico: principios de revisión patológica (CPNM-A, SCL-B)

↑ Contenido

5.1 Objetivos de la evaluación patológica según el tipo de muestra

- **La histopatología sigue siendo la columna vertebral del diagnóstico** ⓓ: es rápida, barata y disponible, informa el pronóstico y el tratamiento y decide qué pruebas moleculares pedir. El adenocarcinoma, o cualquier tumor mixto con componente de adenocarcinoma, requiere perfil molecular integral, mientras que el escamoso y el microcítico suelen carecer de alteraciones accionables y no se perfilan de forma sistemática (ver 6.1). La mayoría de los subtipos no tiene una alteración molecular que confirme el diagnóstico; las excepciones son el carcinoma linfoepitelial, el carcinoma NUT (proteína nuclear de testículo) y el tumor indiferenciado con deficiencia de SMARCA4 (subunidad catalítica del complejo SWI/SNF de remodelación de la cromatina).
- **Limitaciones** ⓓ: la interpretación microscópica es subjetiva y los patrones son extremos de un continuo; las muestras pequeñas, los tumores heterogéneos o mixtos y los tejidos tratados pueden no representar el tumor, y entonces el diagnóstico definitivo requiere la pieza de resección. La integración clínica, radiológica, morfológica y molecular evita la mayoría de los errores, y la patología digital con inteligencia artificial empieza a incorporarse.
- **Para qué sirve la patología:** determinar si el cáncer es pulmonar primario o metastásico, clasificar el subtipo histológico, establecer la extensión de la invasión y el estado de los márgenes, y hacer las pruebas de biomarcadores moleculares (por ejemplo, EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico]) e inmunológicos (PD-L1 [ligando 1 de muerte programada]).
- **Biopsia pequeña o citología para el diagnóstico inicial:**
  - hacer un diagnóstico exacto con la **clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021**;
  - **preservar tejido para los estudios moleculares**, sobre todo en la enfermedad avanzada, reduciendo al mínimo la reorientación de los bloques y el número de tinciones de inmunohistoquímica;
  - usar lo menos posible los términos generales "carcinoma no microcítico" o "carcinoma no microcítico sin otra especificación" (CNM SOE), porque conocer la histología permite elegir un tratamiento más eficaz;
  - son aceptables "carcinoma no microcítico a favor de adenocarcinoma" y "a favor de carcinoma de células escamosas"; **"sin otra especificación" se reserva para cuando la inmunohistoquímica no aporta información o es ambigua**.

- **Por qué "carcinoma no microcítico" y no "cáncer de pulmón no microcítico" en la biopsia pequeña (nota al pie):** si el tumor no expresa marcadores de neumocito, queda abierta la posibilidad de un carcinoma metastásico, y el origen pulmonar se establece clínicamente tras descartar otros primarios.
- **Pieza de resección:**
  - clasificar el tipo histológico;
  - determinar **todos** los parámetros de estadificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC): tamaño, extensión de la invasión, márgenes y metástasis ganglionares;
  - **documentar el número de estaciones ganglionares afectadas, porque tiene importancia pronóstica** (8.ª edición del American Joint Committee on Cancer);
  - **la extensión directa del tumor a un ganglio adyacente cuenta como afectación ganglionar**;
  - **toda pieza de lobectomía debe disecarse ampliamente en busca de ganglios.**
- **Evaluación intraoperatoria:** las piezas de lobectomía o neumonectomía se evalúan durante la cirugía para conocer los márgenes, diagnosticar nódulos incidentales y evaluar los ganglios regionales. Los ganglios mediastínicos se muestrean de forma sistemática.
- **Biopsia en la progresión con terapia dirigida:** confirmar el tipo original con el mínimo de inmunohistoquímica, **solo si se sospecha transformación a carcinoma microcítico o a otra histología**, y conservar material para el análisis molecular.
- **Material adecuado para las pruebas moleculares:**
  - el tejido **fijado en formol e incluido en parafina** sirve para la mayoría de los análisis, **excepto las biopsias óseas descalcificadas con ácido** (la descalcificación sin ácido puede ser adecuada);
  - muchos laboratorios aceptan muestras de citopatología (bloques celulares, frotis directos, improntas); se insta a los que no lo hacen a desarrollar estrategias para estudiarlas.
- **Regla clínica:** normalmente no se trata hasta tener el diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico, e idealmente se diagnostica con hematoxilina y eosina, la clínica, la imagen y los antecedentes, conservando tejido para el análisis molecular.

5.2 Clasificación histológica del cáncer de pulmón no microcítico

- **Tipos (Organización Mundial de la Salud):** adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células grandes y carcinoma sarcomatoide. **El más frecuente es el adenocarcinoma** (la mayoría de los carcinomas pulmonares).
- **Histogénesis** ⓓ: los carcinomas pulmonares nacen de células epiteliales transformadas que revisten distintas partes de la vía aérea. El adenocarcinoma se origina en los neumocitos tipo II o en las células de Clara (club) del epitelio bronquiolar y suele ser periférico; el escamoso nace de los bronquios principales o lobares y suele ser central.
- **Clasificación de tumores malignos de la Organización Mundial de la Salud, 5.ª edición (2021)** ⓓ (resumen del DeVita):

1. **epiteliales:** adenocarcinomas (in situ, mínimamente invasivo, invasivo no mucinoso, invasivo mucinoso, coloide, fetal y de tipo entérico); escamosos (in situ, carcinoma escamoso y carcinoma linfoepitelial); carcinoma de células grandes; carcinoma adenoescamoso; carcinomas sarcomatoides (pleomórfico, blastoma pulmonar, carcinosarcoma); otros (carcinoma NUT [proteína nuclear de testículo], tumor indiferenciado torácico con deficiencia de SMARCA4 [subunidad catalítica del complejo SWI/SNF de remodelación de la cromatina]); tumores de tipo glándula salival (adenoma pleomorfo, adenoide quístico, epitelial-mioepitelial, mucoepidermoide, hialinizante de células claras, mioepitelioma y carcinoma mioepitelial);
2. **neoplasias neuroendocrinas:** tumores neuroendocrinos (carcinoide) y carcinomas neuroendocrinos (microcítico y carcinoma neuroendocrino de células grandes; ver 5.4);
3. tumores de tejidos ectópicos (melanoma, meningioma);
4. mesenquimales propios del pulmón (hamartoma, condroma, linfangiomatosis difusa, blastoma pleuropulmonar, sarcoma de la íntima de la arteria pulmonar, tumor miofibroblástico peribronquial congénito, sarcoma mixoide con fusión EWSR1-CREB1 [fusión del gen del sarcoma de Ewing 1 con el de la proteína 1 de unión al elemento de respuesta al monofosfato de adenosina cíclico]);
5. tumores PEComatosos (linfangioleiomiomatosis, PEComa [tumor de células epitelioides perivasculares]);
6. hematolinfoides (linfoma MALT [tejido linfoide asociado a mucosas], linfoma difuso de células B grandes, granulomatosis linfomatoide, linfoma intravascular, histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Erdheim-Chester).

Tipo	Definición de la guía	Dato clave
Carcinoma de células escamosas	Tumor epitelial con **queratinización y/o puentes intercelulares**, o carcinoma indiferenciado que expresa marcadores escamosos por inmunohistoquímica	Las pruebas moleculares solo se "valoran"; no se usan pemetrexed ni bevacizumab
Adenocarcinoma in situ (AIS)	Nódulo ≤3 cm, **crecimiento lepídico puro**, sobre todo no mucinoso; puede ser múltiple y sincrónico	Lesión preinvasiva; antes "carcinoma bronquioloalveolar"; excelente supervivencia si se reseca
Adenocarcinoma mínimamente invasivo (AMI)	Adenocarcinoma solitario ≤3 cm, predominantemente lepídico, con **invasión ≤5 mm** en su dimensión mayor; casi siempre no mucinoso; por definición solitario y bien delimitado	Excelente supervivencia si se reseca
Adenocarcinoma invasivo	Diferenciación glandular, producción de mucina o marcadores de neumocito; patrones acinar, papilar, micropapilar, lepídico o sólido; **al menos un foco invasivo >5 mm**	Subtipo más frecuente

Tipo	Definición de la guía	Dato clave
Variantes del invasivo	Mucinoso invasivo, coloide, fetal y entérico	—
Carcinoma adenoescamoso	Componentes escamoso y de adenocarcinoma, **cada uno ≥10%** del tumor	Diagnóstico definitivo solo en resección; **cualquier componente de adenocarcinoma en una biopsia escamosa obliga a pruebas moleculares**
Carcinoma de células grandes	Carcinoma indiferenciado sin rasgos de microcítico, adenocarcinoma ni escamoso	**Solo se diagnostica en el tumor resecado completo**, con inmunohistoquímica negativa para adenocarcinoma (TTF-1 [factor de transcripción tiroideo 1], napsina A) y escamoso (p40, p63) y tinción de mucina; **nunca en citología ni biopsia pequeña**
Carcinoma sarcomatoide	Término general que incluye carcinoma pleomórfico, carcinosarcoma y blastoma pulmonar	Se prefiere el término específico

- **Detalles de los subtipos según el DeVita** ⓓ:
  - **adenocarcinoma in situ:** lesión mal definida ≤30 mm, de superficie pálida, con monocapas continuas de células no mucinosas sobre los alvéolos y atipia mínima, sin invasión, necrosis, patrón papilar o micropapilar ni células intraalveolares; suele ser hallazgo incidental del cribado, **solo se diagnostica en la pieza que incluye toda la lesión** y se estadifica como Tis N0 M0 (estadio 0); la forma mucinosa es rara;
  - **adenocarcinoma mínimamente invasivo:** nódulo único y periférico que puede tener una pequeña área central sólida; sin invasión linfática, vascular ni pleural, necrosis ni diseminación por los espacios aéreos; se estadifica como T1mi;
  - **adenocarcinoma invasivo no mucinoso:** nódulo sólido con áreas no sólidas, cicatriz central, antracosis y engrosamiento pleural; se clasifica por el patrón predominante en incrementos de 5–10%, y **los patrones sólido y micropapilar tienen peor pronóstico**;
  - **mucinoso invasivo:** puede ser multilobar y bilateral y simular una neumonía (consolidación); es positivo para CK7 (citoqueratina 7), con CK20 (citoqueratina 20) o CDX2 (factor de transcripción homeobox caudal 2) focales y sin marcadores de neumocito; se llama mixto si cada componente es ≥10%; tiene **más mutaciones de KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) y reordenamientos de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) y menos de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico)** que el no mucinoso;
  - **coloide:** lagos extensos de mucina extracelular (≥50% del tumor); casi la mitad tiene mutación de KRAS; el diferencial principal es la metástasis de un carcinoma mucinoso extrapulmonar;
  - **fetal:** el de bajo grado ocurre en jóvenes, es pequeño, periférico y positivo para TTF-1; el de alto grado predomina en varones mayores grandes fumadores y puede ser TTF-1 negativo; distinguirlos es esencial por el pronóstico;

    - **de tipo entérico:** extremadamente raro, semeja el colorrectal y expresa CDX2, villina y HNF4α; la positividad para CK7 lo separa del colorrectal metastásico, que es más común;
    - **escamoso: segundo tipo más común**, central y muy ligado al tabaco; expresa p40, p63 y queratinas de alto peso molecular (CK5/6 [citoqueratinas 5 y 6], 34βE12) sin marcadores de neumocito; puede cavitarse por necrosis; la variante basaloide tiene empalizada nuclear en ≥50%; el carcinoma linfoepitelial se asocia al virus de Epstein-Barr; las alteraciones accionables (EGFR, ALK) son raras y más frecuentes en no fumadores;
    - **adenoescamoso:** agresivo; ambos componentes comparten los mismos impulsores (origen clonal único), por lo que **puede tener alteraciones accionables y se perfila de forma integral**;
    - **células grandes:** su incidencia ha bajado porque, con mejores técnicas, muchos se reclasificaron como adenocarcinoma o escamoso; es un diagnóstico de exclusión que solo se hace en la pieza resecada;
    - **carcinoma NUT:** extremadamente raro, suele nacer en el mediastino o el timo, se define por el **reordenamiento de NUTM1** (inmunohistoquímica de NUT en >50% de los núcleos o análisis genómico), ocurre a cualquier edad y se diagnostica avanzado;
    - **tumor indiferenciado torácico con deficiencia de SMARCA4:** adultos fumadores, predominio masculino, inactivación bialélica de SMARCA4, pérdida de su tinción y expresión de CD34 (antígeno de diferenciación 34), SOX2 (factor de transcripción 2 de la caja SRY) y SALL4 (factor de transcripción 4 tipo spalt);
    - **sarcomatoides:** pronóstico peor; el pleomórfico predomina en fumadores; el blastoma pulmonar tiene mutaciones de TP53 (gen de la proteína tumoral p53), DICER1 (endorribonucleasa Dicer 1) y CTNNB1 (gen de la β-catenina, cuya mutación activa la vía WNT [vía de señalización Wingless/Int] con β-catenina nuclear); **se recomienda perfil molecular integral** porque pueden tener alteraciones accionables;
    - **tumores de tipo glándula salival:** raros, nacen en los bronquios proximales o la tráquea y se parecen a sus homólogos salivales.
- **Subtipos del sarcomatoide:**
    - **carcinoma pleomórfico:** carcinoma poco diferenciado con ≥10% de células fusiformes y/o gigantes, o formado solo por ellas (el carcinoma de células fusiformes es casi puro de células fusiformes epiteliales; el de células gigantes, casi solo de células gigantes);
    - **carcinosarcoma:** mezcla de carcinoma no microcítico y elementos sarcomatosos heterólogos (rabdomiosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma);
    - **blastoma pulmonar:** tumor bifásico de adenocarcinoma fetal (típicamente de bajo grado) y estroma mesenquimatoso primitivo.
- **En lesiones resecadas pequeñas (<3 cm) es fundamental medir la extensión de la invasión**, porque distingue el adenocarcinoma in situ, el mínimamente invasivo y el invasivo. **Los términos "in situ" y "mínimamente invasivo" no deben usarse en biopsias pequeñas**, porque no permiten evaluar toda la lesión.
- **Términos abandonados:** "carcinoma bronquioloalveolar" y "adenocarcinoma de subtipo mixto" ya no se usan.

- **Tumores carcinoides:** la guía de no microcítico los remite a la guía de tumores neuroendocrinos, pero entran en el diagnóstico diferencial; **el carcinoide típico se distingue del atípico por la necrosis y por el conteo de mitosis** (ver 5.4 y 32).
- **Carcinoma NUT (proteína nuclear de testículo):** debe valorarse la inmunohistoquímica de la **proteína nuclear de testículo (NUT)** en todo carcinoma poco diferenciado sin diferenciación glandular ni causa específica, **sobre todo en no fumadores o pacientes jóvenes**.

5.3 Inmunohistoquímica en el diagnóstico

- **Principio: uso juicioso para conservar tejido para las pruebas moleculares**, sobre todo en muestras pequeñas. La inmunohistoquímica o la tinción de mucina se necesitan cuando el tumor está poco diferenciado y los rasgos morfológicos faltan.
- **Diferencie dos usos distintos de la inmunohistoquímica:** la que identifica el tipo y el linaje (adenocarcinoma frente a escamoso) **es diferente** de la que selecciona tratamiento (ALK [cinasa del linfoma anaplásico] para inhibidores de ALK; PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) para inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1)).
- **Panel mínimo de la biopsia pequeña: un marcador de adenocarcinoma (TTF-1 [factor de transcripción tiroideo 1] o napsina A) más un marcador escamoso (p40 o p63)** basta para la mayoría de los casos; un perfil simple de TTF-1 y p40 puede clasificar la mayoría de los "sin otra especificación".
- **Cinco marcadores clave y su interpretación:**

Marcador	Qué es	Interpretación
TTF-1 (factor de transcripción tiroideo 1)	Proteína nuclear de la familia NKX2 (familia de genes homeobox NK2) expresada en el epitelio pulmonar y tiroideo	Positivo en **70–90% de los adenocarcinomas no mucinosos** [orienta a primario pulmonar]; negativo en el escamoso; casi siempre negativo en el adenocarcinoma metastásico, **salvo el tiroideo** (que además es positivo para tiroglobulina y PAX8 (factor de transcripción de caja emparejada 8))
Napsina A	Proteinasa aspártica de los neumocitos tipo II y de los túbulos renales	Positiva en **>80% de los adenocarcinomas pulmonares**; complementa al TTF-1
p40	Marcador nuclear escamoso	Positivo en el carcinoma escamoso; distingue además el mesotelioma epitelioide pseudoescamoso del escamoso
p63	Marcador escamoso alternativo	Positivo en el escamoso, **pero puede coteñirse con TTF-1 o napsina A en el adenocarcinoma**; todo tumor sin morfología escamosa con p63 y TTF-1 se clasifica como adenocarcinoma

Marcador	Qué es	Interpretación
Marcadores neuroendocrinos (CD56/NCAM (molécula de adhesión de células neurales), cromogranina, sinaptofisina, INSM1 (proteína 1 asociada a insulinoma))	Identifican diferenciación neuroendocrina	Se usan **solo si hay morfología neuroendocrina** (cromatina en "sal y pimienta" o moteada, moldeamiento nuclear, empalizada periférica); **un marcador positivo basta si tiñe sin ambigüedad >10% de las células**

- **Carcinoma metastásico al pulmón:** si el origen es incierto, se empieza con un panel limitado para cáncer de pulmón y, si es negativo, se amplía. Marcadores de otros orígenes: mama (receptor de estrógenos α, receptor de progesterona, GCDFP-15 (proteína 15 del líquido de la enfermedad quística macroscópica de la mama), mamaglobina, GATA-3 (proteína 3 de unión a la secuencia GATA)), renal (PAX8), seroso papilar (PAX8, PAX2 (factor de transcripción de caja emparejada 2), receptor de estrógenos), tubo digestivo (CDX2, homeobox 2 de tipo caudal) y próstata (NKX3.1, homeobox NK3 1). El TTF-1 rara vez es positivo en tumores ginecológicos o pancreatobiliares, según el clon, por lo que siempre se correlaciona con la clínica y la imagen.
- **Mesotelioma pleural frente a adenocarcinoma:**
  - se distinguen con la impresión clínica, la imagen y un panel limitado (para conservar tejido);
  - **a favor de mesotelioma:** WT-1 (proteína del tumor de Wilms 1), calretinina, citoqueratina 5/6 y D2-40 (podoplanina), habitualmente negativos en el adenocarcinoma;
  - **a favor de adenocarcinoma:** antígeno carcinoembrionario policlonal, claudina-4, TTF-1 y napsina A (negativos en el mesotelioma); los anticuerpos B72.3, Ber-EP4 y MOC-31, así como CD15 (antígeno de diferenciación 15), son menos sensibles y específicos;
  - una pancitoqueratina (AE1/AE3) negativa sugiere otro tumor.
- **Carcinoma microcítico (diferencial):** la mayoría es positivo para TTF-1 y negativo para CK34βE12 (citoqueratina de alto peso molecular) y p63, y expresa marcadores neuroendocrinos; el diagnóstico citológico del microcítico es más difícil que el del no microcítico, aunque la tomografía y la clínica suelen ser características (adenopatías masivas, invasión mediastínica). Los carcinoides típicos y atípicos expresan cromogranina y sinaptofisina (detalle en 5.4).
- **Perfil inmunohistoquímico típico según el DeVita** ⓓ: el adenocarcinoma expresa CK7 (citoqueratina 7) citoplásmica y TTF-1 nuclear; el escamoso expresa p40 nuclear y es negativo para TTF-1.

5.4 Neoplasias neuroendocrinas: microcítico, carcinoide y carcinoma neuroendocrino de células grandes (SCL-B)

- **Un espectro con cuatro tumores:** carcinoide típico (bajo grado), carcinoide atípico (grado intermedio) y dos carcinomas neuroendocrinos de alto grado, el carcinoma neuroendocrino de células grandes y el microcítico. **Distinguir el microcítico de los**

carcinoides es importante porque difieren mucho en epidemiología, genética, tratamiento y pronóstico.

- **El microcítico es un carcinoma neuroendocrino poco diferenciado** (tumor epitelial maligno de alto grado). En modelos murinos varios tipos celulares del epitelio pulmonar pueden originarlo ⓓ.
- **Diagnóstico morfológico del microcítico:** se hace con hematoxilina y eosina de buena calidad o con citología bien conservada:
  - **células azules pequeñas** (menores que tres linfocitos en reposo ⓓ), citoplasma escaso, **alta relación núcleo-citoplasma**, cromatina granular fina y **nucléolos ausentes o poco visibles**;
  - células redondas, ovaladas o fusiformes con **moldeamiento nuclear** y mitosis abundantes (promedio de 60 a 80 por 2 mm² ⓓ);
  - **necrosis frecuente** (universal y a menudo extensa según el DeVita ⓓ);
  - suele ser central, junto a las vías aéreas mayores; ≈5% es periférico ⓓ.
- **Microcítico frente a carcinoma neuroendocrino de células grandes:** los rasgos más útiles son la **alta relación núcleo-citoplasma y la escasez de nucléolos** del microcítico. El DeVita insiste en usar varios rasgos a la vez (tamaño celular, nucléolos, patrón de cromatina, relación núcleo-citoplasma) y advierte que la distinción es difícil en ≥5% de los casos aun para patólogos expertos ⓓ.
- **El conteo de mitosis es el criterio histológico más importante para separar el microcítico de los carcinoides:**

Tumor	Mitosis por campo de 2 mm²	Necrosis	Ki-67
Carcinoide típico	0–1	Ausente	<1–5% ⓓ
Carcinoide atípico	2–10 (y/o necrosis)	Punteada	5–20% (hasta 30%) ⓓ
Carcinoma neuroendocrino de células grandes	>10 (promedio 60–80) ⓓ	Presente	Alto, generalmente >50%, pero menor que el del microcítico ⓓ
Microcítico	>10	Frecuente y extensa	**50–100%** (típicamente 80–100% ⓓ)

- **Cómo contar las mitosis:** en las áreas de mayor actividad y por campo de 2 mm², no por 10 campos de gran aumento; si el tumor está cerca de los límites de 2 o 10 mitosis, contar **al menos tres campos de 2 mm² y usar la media**, no el valor más alto.
- **La necrosis no basta:** la necrosis, generalmente punteada, también aparece en el carcinoide atípico; el conteo de mitosis distingue ambas entidades.
- **Ki-67 en biopsias trituradas:** es muy útil cuando el aplastamiento o la necrosis impiden contar mitosis; separa el carcinoide (habitualmente <20%) del microcítico (>50%) ⓓ.
- **Segunda opinión:** en los dilemas diagnósticos, incluidos los carcinoides, **se recomienda enfáticamente la revisión por un patólogo experto en tumores torácicos**.
- **Microcítico combinado:** microcítico con cualquier componente de no microcítico (escamoso, adenocarcinoma, células fusiformes, pleomórfico o células grandes), **sin**

porcentaje mínimo, excepto con el carcinoma neuroendocrino de células grandes, que debe ser **≥10%** del tumor.

  - Frecuencia: hasta 30% de los microcíticos muestra áreas de no microcítico (sobre todo células grandes), más a menudo tras tratamiento previo; el DeVita da ≈20%, con el neuroendocrino de células grandes como componente más común y adenocarcinoma o escamoso en 1–9% ⓓ.
  - Es más frecuente en el estadio limitado y **se trata con regímenes de microcítico**, porque es el componente más maligno.
- **Inmunohistoquímica del microcítico (cinco marcadores clave):**

Marcador	Resultado en el microcítico	Matiz
Citoqueratinas de amplio espectro (AE1/AE3, CAM5.2)	Casi todos positivos	Confirman que es un carcinoma
Marcadores neuroendocrinos (proteína 1 asociada a insulinoma [INSM1], CD56/molécula de adhesión de células neurales [NCAM], sinaptofisina, cromogranina A)	La mayoría (≈95%) positivos; <5% negativos para todos	El DeVita da hasta 10% negativos para los tres clásicos y 20% negativos para sinaptofisina y cromogranina; **CD56 es el más sensible y el menos específico** (también tiñe neoplasias hematolinfoides); **INSM1 es igual de sensible y más específico**; POU2F3 (factor de transcripción 3 de clase 2 con dominio POU) ayuda en los microcíticos sin marcadores neuroendocrinos ⓓ
Factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1)	Positivo en 85–90% (≈80% según el DeVita ⓓ)	También es positivo en los carcinomas de células pequeñas extrapulmonares, por lo que **no sirve para establecer el sitio primario** ⓓ
Napsina A y p40 (o p63)	Generalmente negativos	Separan el microcítico del no microcítico poco diferenciado y del combinado; p40 y p63 pueden ser focalmente positivos
Ki-67	50–100%	Distingue del carcinoide en muestras pequeñas

- **Los marcadores neuroendocrinos no se usan solos:** ≈10% de los no microcíticos expresa al menos uno (≈15% según el DeVita, casi siempre un marcador focal ⓓ); por eso el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de células grandes se reserva para tumores con **morfología neuroendocrina manifiesta**.
- **Criterios de la Organización Mundial de la Salud para el carcinoma neuroendocrino de células grandes** ⓓ:
  1. morfología neuroendocrina: nidos organoides, empalizada o estructuras en roseta;
  2. más de 10 mitosis por 2 mm^2;
  3. rasgos citológicos de no microcítico: célula grande, baja relación núcleo-citoplasma, nucléolos o cromatina vesicular;
  4. diferenciación neuroendocrina por inmunohistoquímica (al menos uno de sinaptofisina, cromogranina A o CD56, sin extensión mínima si la morfología es convincente) o por microscopia electrónica, hoy poco usada. - El TTF-1 es positivo en 50–60%; el combinado incluye otro componente de no microcítico, casi siempre adenocarcinoma (ver 33.1).

- **Carcinoides (morfología)** ⓓ: células monótonas y uniformes en nidos organoides, trabéculas y rosetas, con cromatina finamente granular en "sal y pimienta" y citoplasma moderado; 75% son centrales. **Los criterios típico frente a atípico solo se aplican a piezas quirúrgicas.** El Ki-67 no es criterio de la Organización Mundial de la Salud de 2021, pero se recomienda reportarlo porque predice el pronóstico (más recurrencia si es >5% en el típico o >10% en general). La variante hiperproliferativa (Ki-67 >20% y/o >10 mitosis por 2 mm^2) es rara en el primario y común en las metástasis. El "tumorlet" es idéntico al carcinoide pero mide <0.5 cm, y la hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas pulmonares (DIPNECH) se trata en 32.1.
- **Comparación de las cuatro neoplasias neuroendocrinas:**

Rasgo	Carcinoide típico	Carcinoide atípico	Neuroendocrino de células grandes	Microcítico
Grado	Bajo	Intermedio	Alto	Alto
Tabaco	No claramente asociado ⓓ	Algo más de fumadores ⓓ	Fuerte (varones fumadores) ⓓ	Fuerte (>97%) ⓓ
Edad	≈10 años menor que el atípico ⓓ	Pico en la sexta década ⓓ	Mediana 62 años ⓓ	Mediana >70 años
Localización	75% central ⓓ	75% central ⓓ	Periférico ⓓ	Central (95%) ⓓ
Biología molecular ⓓ	Remodelación de cromatina, MEN1 (gen de la menina, de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1); TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) raros	Igual que el típico	Grupos de tipo microcítico (TP53 y RB1) y de tipo no microcítico (STK11 [cinasa de serina y treonina 11], KEAP1 [proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH], KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten])	Pérdida de TP53 y RB1 casi universal; amplificación de MYC (homólogo del oncogén viral de la mielocitomatosis)
Tratamiento eje	Cirugía (ver 32.3)	Cirugía con disección ganglionar (ver 32.3)	Como no microcítico por estadio; quimioterapia de tipo microcítico o no microcítico (ver 33.3)	Quimioterapia en todos los estadios (ver 24.1)
Supervivencia a 5 años ⓓ	≈84–87%	≈56–64%	Curva superponible a la del microcítico por estadio	Baja; limitado 31–34% con quimiorradioterapia

6. Biomarcadores y biología molecular: principios de análisis molecular (CPNM-H)

↑ Contenido

6.1 Para qué y en quién se hacen las pruebas

- **Para qué sirven:** identificar terapias dirigidas eficaces **y evitar terapias que probablemente no beneficien**. Las alteraciones de este capítulo son **somáticas** (del tumor) y casi siempre **no se superponen** (solo 1–3% de los tumores tiene alteraciones concurrentes).
- **Enfermedad metastásica no escamosa** (adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación): prueba molecular de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico; categoría 1), ALK (cinasa del linfoma anaplásico; categoría 1), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), ROS1 (protooncogén ROS 1), BRAF (protooncogén B-Raf), NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3), omisión del exón 14 de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET (reordenado durante la transfección) y ERBB2 (HER2), en un perfil amplio; incluye las mutaciones poco frecuentes de EGFR (S768I, L861Q, G719X) y las inserciones del exón 20.
- **Enfermedad metastásica escamosa: considerar** la misma prueba en todos, no solo en no fumadores, biopsias pequeñas o histología mixta, porque también puede haber alteraciones accionables, aunque con menor frecuencia.
- **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) por inmunohistoquímica: categoría 1 en todo cáncer de pulmón no microcítico metastásico**, idealmente antes de la primera línea.
- **Enfermedad resecable (estadios IB–IIIA y IIIB [T3, N2]): EGFR, ALK y PD-L1**, para decidir osimertinib, alectinib o inmunoterapia perioperatoria. Puede usarse la biopsia diagnóstica o la pieza resecada.
- **Regla de selección:** el tabaquismo, la etnia y la histología se asocian con ciertas alteraciones (por ejemplo, EGFR en no fumadores asiáticos con adenocarcinoma), **pero no deben usarse para decidir a quién se le hace la prueba**.
    - **Frecuencias por ascendencia según el DeVita** ⓓ: las mutaciones de EGFR están en 10–15% de los adenocarcinomas de personas de ascendencia europea o africana y en 40–50% de los de asiáticos orientales (50–60% en su tabla), y también aumentan con la ascendencia nativa americana, lo que explica **una prevalencia alta de EGFR en Latinoamérica**; KRAS aparece en ≈30% de los adenocarcinomas de personas de ascendencia europea o africana, ligado al tabaquismo, y es menos frecuente en asiáticos y nativos americanos.
    - **Las fusiones se buscan en todas las histologías** ⓓ: aunque predominan en el adenocarcinoma (a veces con células en anillo de sello, como en ALK, ROS1 o RET), también aparecen en el escamoso, el adenoescamoso, el no microcítico sin otra especificación y los tumores con rasgos neuroendocrinos, por lo que conviene que la prueba incluya fusiones siempre que sea factible.
- **Perfil típico del paciente con impulsor oncogénico** ⓓ: tiende a ser nunca fumador o fumador leve (<10 paquetes-año en las fusiones) y más joven que el paciente no seleccionado (mediana de 52 años con ALK frente a 70 años en el no microcítico general); **no todos cumplen este perfil**, y hay impulsores en mayores y en fumadores intensos. Las excepciones clásicas son KRAS G12C y BRAF, ligados al tabaquismo, y la omisión del exón 14 de MET, de pacientes mayores con más tabaquismo y enriquecida en los carcinomas sarcomatoides.

- **Prueba antes de la inmunoterapia:** el médico debe obtener los resultados moleculares antes de dar inmunoterapia de primera línea, si es clínicamente posible; **aunque el PD-L1 sea alto, la terapia dirigida para el impulsor precede a la inmunoterapia**.
- **Estrategia escalonada:** como las alteraciones casi no se superponen, **una mutación de KRAS activadora identifica a pacientes que probablemente no se beneficien de más pruebas moleculares**.
- **EGFR negativo = no usar inhibidores de EGFR:** los tumores sin mutación sensibilizadora de EGFR **no deben tratarse con inhibidores de tirosina cinasa de EGFR en ninguna línea**.

6.2 Requisitos de calidad y métodos de prueba

- **Elementos críticos para usar e interpretar un resultado molecular:**
  1. laboratorio acreditado (mínimo, Clinical Laboratory Improvement Amendments [CLIA]);
  2. conocer la metodología y sus limitaciones;
  3. conocer qué alteraciones estudia y cuáles no el análisis concreto;
  4. saber si la muestra pasó por revisión patológica y enriquecimiento tumoral (microdisección o macrodisección);
  5. conocer los tipos de muestra que acepta el laboratorio.
- **Resultado informativo frente a nulo:** un impulsor conocido positivo es **informativo**; la ausencia de impulsor (o solo alteraciones "pasajeras") puede ser **nula** según la celularidad del tejido o la carga de enfermedad en el plasma.
- **Obtención del tejido:** las técnicas mínimamente invasivas pueden dar tejido insuficiente, por lo que broncoscopistas y radiólogos intervencionistas **deben obtener tejido suficiente para todos los análisis**; con tejido mínimo, los laboratorios usan protocolos que cortan "desde el principio" para diagnóstico y biomarcadores. Los bloques celulares se recomiendan si son el mejor material, aunque no estén incluidos en la aprobación de algunas pruebas.

Método	Uso y limitaciones según la guía
Secuenciación de nueva generación (NGS)	**Método preferido** para el perfil amplio; muchos paneles superan los 50 genes. No todas detectan todas las alteraciones (fusiones, número de copias). **Si un panel amplio no encuentra impulsor, valorar secuenciación de nueva generación basada en ácido ribonucleico (ARN)** para maximizar la detección de fusiones
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real	Muy dirigida: solo detecta las mutaciones buscadas; **puede no detectar las inserciones del exón 20 de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico)**
Secuenciación de Sanger	Requiere el mayor enriquecimiento tumoral; **no sirve con <25–30% de tumor** ni para detectar eventos subclonales (mutaciones de resistencia)
Hibridación in situ fluorescente (FISH)	Número de copias, amplificación y reordenamientos; puede ser más sensible para amplificaciones

Método	Uso y limitaciones según la guía
Inmunohistoquímica predictiva	ALK (aprobada como prueba independiente), cribado de ROS1 (requiere confirmación), PD-L1 (ligando 1 de muerte programada); **no sirve para EGFR ni para METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)**

- **Características prácticas de cada método según el DeVita** ⓓ:
  - **Sanger:** barato, analiza fragmentos >500 pares de bases con bajo error y sigue siendo el estándar de referencia, pero es laborioso, tarda 7–10 días, estudia regiones discretas de un gen a la vez, necesita mucho ácido desoxirribonucleico y **no detecta reordenamientos ni cambios del número de copias**; se usó en los "puntos calientes" de EGFR (exones 18–21), KRAS (codones 12, 13, 59 y 61), BRAF (codón 600), HER2 (exón 20) y PIK3CA (exones 9 y 20);
  - **reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real:** sensible, simple, con poca muestra y resultado en 1–3 días, aplicable al ácido desoxirribonucleico circulante; no estudia reordenamientos ni número de copias;
  - **hibridación in situ (cromogénica o fluorescente):** simple, barata, sensible y específica, en 1–3 días; **es la referencia para los defectos estructurales**: reordenamientos de ALK, ROS1, RET (reordenado durante la transfección) y NTRK1–3 (receptores de tirosina cinasa neurotróficos 1 a 3) con sondas de separación y aumento de copias de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) y HER2 con sondas duales; no detecta variantes de un nucleótido;
  - **secuenciación masiva en paralelo (de nueva generación):** muy sensible y con poca muestra; detecta variantes de un nucleótido, inserciones y deleciones cortas, translocaciones, número de copias, carga mutacional e inestabilidad de microsatélites; es menos accesible, tarda 10–14 días y requiere bioinformática avanzada;
  - **biopsia líquida:** paneles de 55 a 311 genes, no invasiva, resultado en 5–8 días y capaz de captar alteraciones de varias regiones o tumores; su sensibilidad es claramente menor que la del tejido, con falsos negativos altos influidos por el tumor, el estadio y el tratamiento, y **falsos positivos por hematopoyesis clonal**, sobre todo en mayores o tras quimioterapia o radioterapia.
- **Las fusiones pueden perderse con la secuenciación de ácido desoxirribonucleico** ⓓ: los puntos de ruptura de ROS1 caen en elementos repetitivos y los de NTRK3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3) en intrones grandes; la secuenciación complementaria de ácido ribonucleico maximiza la detección (coincide con la guía; ver arriba).
- **Variantes de significado incierto:** cualquier método que secuencia más allá de mutaciones específicas puede encontrarlas; **una variante de significado incierto nunca se usa para elegir terapia dirigida**, aunque esté en un gen accionable.
- **Clasificación de variantes:** nivel I (importancia clínica fuerte), II (potencial), III (desconocida), IV (benigna o probablemente benigna); otro sistema usa patógena, probablemente patógena, significado incierto, probablemente benigna y benigna (sobre todo en la línea germinal).
- **Pruebas rápidas:** pueden justificarse en algunas situaciones, pero deben seguirse de un perfil amplio.

- **Falla técnica por muestra insuficiente:** considerar otra modalidad o tejido adicional para completar el perfil.

6.3 Dianas moleculares: biología y método de detección

- **Paisaje molecular según la histología** ⓓ:
  - **adenocarcinoma:** ≈2/3 tienen mutaciones en la vía de receptores de tirosina cinasa, RAS (familia de oncogenes del sarcoma de rata) y cinasas activadas por mitógenos (RTK-RAS-MAPK), mutuamente excluyentes y verdaderos impulsores, muchos con terapia dirigida;
  - **escamoso:** sin subgrupos genéticos con implicación terapéutica clara; predominan las alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PIK3CA [subunidad catalítica alfa de la fosfatidilinositol 3-cinasa], PTEN [homólogo de fosfatasa y tensina], AKT3 [isoforma 3 de la proteína cinasa B]) hasta en 50%, del eje KEAP1-NFE2L2-CUL3 (proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH, factor nuclear eritroide 2 similar al 2 y culina 3) de respuesta al estrés oxidativo en ≈30% y la amplificación de SOX2 (factor de transcripción 2 de la caja SRY) y TP63 (gen de la proteína tumoral p63) en el cromosoma 3q en ≈40%; solo ≈12% de los genes significativamente mutados se comparten con el adenocarcinoma, y su perfil se parece más al de los escamosos de otros órganos;
  - **microcítico:** pérdida concurrente de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) (ver 6.8);
  - **carga mutacional:** las tres histologías tienen de las tasas más altas de los tumores sólidos (8–9 mutaciones por megabase), por los carcinógenos del tabaco.
- **Genes supresores** ⓓ: TP53 (gen de la proteína tumoral p53) es el más alterado (46–81% de los no microcíticos); de seis genes significativamente mutados en ambas histologías, cinco son supresores (TP53, RB1, CDKN2A [inhibidor 2A de las cinasas dependientes de ciclina], NF1 [neurofibromina 1] y ARID1A [proteína 1A con dominio de interacción rico en adenina y timina]). En el adenocarcinoma también son frecuentes STK11 (cinasa de serina y treonina 11), KEAP1 (proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH), SMARCA4 (subunidad catalítica del complejo SWI/SNF de remodelación de la cromatina) y RBM10 (proteína 10 con motivo de unión al ácido ribonucleico), entre otros, y la combinación de supresores alterados puede influir en la respuesta al tratamiento.
- **Subtipos de expresión génica** ⓓ: el adenocarcinoma se divide en proximal proliferativo (KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten] y STK11), proximal inflamatorio (TP53 y NF1, patrón sólido) y de unidad respiratoria terminal (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] y fusiones de ALK [cinasa del linfoma anaplásico], ROS1 [protooncogén ROS 1] o RET [reordenado durante la transfección]); el escamoso, en clásico, primitivo, basal y secretor.

Alteración	Biología y significado	Detección
EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 (45%) y L858R (40%)	Activan la tirosina cinasa; **predictivas** de respuesta a inhibidores de EGFR; **no son pronósticas**	reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, Sanger con enriquecimiento o secuenciación de nueva generación (NGS), secuenciando los exones 18–21 o al menos 19 y 21
EGFR S768I, L861Q, G719X	≈10% de las mutaciones de EGFR; responden a osimertinib y afatinib según la mutación	Igual
EGFR inserciones del exón 20	Grupo heterogéneo; en general sin respuesta a inhibidores de 1.ª, 2.ª y 3.ª generación, **salvo A763_Y764insFQEA** (sensible) y posiblemente insLQEA; las más frecuentes en ensayos: insASV, insSVD, insNPH	**secuenciación de nueva generación preferida**; si el informe no especifica la secuencia de la inserción, se indican pruebas adicionales
EGFR T790M	Resistencia adquirida a inhibidores de 1.ª y 2.ª generación; responde a los de 3.ª generación	Prueba de alta sensibilidad: **≥5% de fracción alélica**
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) reordenado	Socio más frecuente: **EML4 (proteína 4 similar a la asociada a microtúbulos del equinodermo)**; predice respuesta a inhibidores de ALK; perfil clínico parecido al EGFR (adenocarcinoma, poco o nunca fumador), pero **resistente a inhibidores de EGFR**	hibridación in situ fluorescente (FISH) de separación (primera técnica), inmunohistoquímica aprobada (sin confirmar por hibridación in situ fluorescente), secuenciación de nueva generación; la reacción en cadena de la polimerasa no detecta socios nuevos
ROS1 (protooncogén ROS 1) reordenado	Socios: CD74 (molécula CD74 del complejo mayor de histocompatibilidad), SLC34A2 (transportador de solutos de la familia 34, miembro 2), CCDC6 (proteína 6 con dominio de hélice superenrollada), GOPC (FIG; proteína asociada al aparato de Golgi con dominio PDZ y hélice superenrollada)	hibridación in situ fluorescente (puede no detectar FIG-ROS1 (fusión de GOPC [FIG] con ROS1)), inmunohistoquímica de baja especificidad (requiere confirmación), secuenciación de nueva generación (la de ácido desoxirribonucleico (ADN) puede no detectarlas; preferir ácido ribonucleico (ARN))
BRAF (protooncogén B-Raf) codón 600	V600E (a veces V600K o V600D); responde a inhibidores de BRAF + MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos); **suele darse en fumadores**; el impacto de otras mutaciones de BRAF no se conoce bien	reacción en cadena de la polimerasa, Sanger o secuenciación de nueva generación; el anticuerpo anti-V600E solo tras validación amplia

Alteración	Biología y significado	Detección
KRAS (sobre todo codón 12)	**Pronóstico: indica peor supervivencia**; asociado con el tabaquismo; G12C responde a sotorasib o adagrasib en la terapia posterior (otras mutaciones no evaluadas)	reacción en cadena de la polimerasa, Sanger o secuenciación de nueva generación
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Pérdida del exón 14 que desregula MET (factor de transición mesenquimal-epitelial); más frecuente en **mujeres mayores que nunca fumaron**; puede coexistir con amplificación de MET	**secuenciación de nueva generación (mejor con ácido ribonucleico); la inmunohistoquímica no sirve**
RET (reordenado durante la transfección) reordenado	Socios: KIF5B (miembro 5B de la familia de las cinesinas), NCOA4 (coactivador 4 del receptor nuclear), CCDC6; responde a inhibidores de RET con cualquier socio; en europeos, ocurre en fumadores y no fumadores	hibridación in situ fluorescente (puede no detectar algunas), reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), **secuenciación de nueva generación de ácido ribonucleico preferida**
ERBB2 (HER2) mutado	Sobre todo inserciones o duplicaciones del exón 20 y mutaciones del dominio extracelular (S310X); no todas son activadoras; predominio en **mujeres no fumadoras**, mediana de 62 años, **más metástasis cerebrales**	**secuenciación de nueva generación preferida**; Sanger o reacción en cadena de la polimerasa dirigida posibles
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3) fusionado	Raro; sin rasgos clínicos salvo la ausencia de otros impulsores; las mutaciones puntuales de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) no son activadoras	hibridación in situ fluorescente (≥3 juegos de sondas), inmunohistoquímica (complicada por expresión basal), reacción en cadena de la polimerasa, secuenciación de nueva generación (la de ácido desoxirribonucleico puede no detectar NTRK1 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1) y NTRK3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3))

- **Respuesta a la inmunoterapia en monoterapia por impulsor (Discusión):** ≈26% con KRAS, ≈24% con BRAF V600E, ≈17% con ROS1, ≈16% con METex14 (aunque el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) sea alto) y ≈6% con RET; por eso se prefiere la terapia dirigida cuando existe.
- **Fusiones y metástasis cerebrales:** los pacientes con ALK suelen desarrollar metástasis cerebrales tras la progresión; como su supervivencia es larga, se evita la radioterapia holocraneal en las lesiones limitadas y se prefiere la radiocirugía (ver 16.6).
- **Frecuencia y perfil clínico de las alteraciones accionables según el DeVita** ⓓ:

Alteración	Frecuencia	Perfil y dato molecular
EGFR clásicas (deleción del exón 19 ≈50%, L858R ≈40% de las mutaciones de EGFR)	10–15% de los adenocarcinomas en caucásicos; 50–60% en asiáticos	Nunca fumadores o exfumadores leves; edad menor
EGFR poco comunes (G719X, L861Q, S768I)	≤1% en caucásicos (7–10% de las mutaciones de EGFR)	Fenotipo similar a las clásicas
EGFR inserciones del exón 20 (SVD, NPH, FQEA)	≤1% (4–10% de las mutaciones de EGFR)	Ocurren entre los residuos 769 y 775 y afectan la hélice C
ERBB2 (HER2) inserciones del exón 20 (sobre todo YVMA) o mutaciones puntuales	1–4% de los no microcíticos	Adenocarcinoma de nunca fumadores; la sobreexpresión (2–30%) y la amplificación (2–5%) son otra cosa
KRAS G12C	13–14% de los adenocarcinomas (G12C, G12D y G12V suman ≈85% de las mutaciones de KRAS)	Las transiciones G>A (como G12D) predominan en nunca fumadores y las transversiones G>T (como G12C) en fumadores
Omisión del exón 14 de MET	3–4%	Mayores, más tabaquismo; enriquecida en sarcomatoides
Amplificación de MET de alto nivel	<1% de novo	Aumento >5 veces del número de copias o razón entre las copias de MET y las del centrómero del cromosoma 7 (MET/CEP7) >5
BRAF V600E	1–2% de los adenocarcinomas (V600E es 50% de las mutaciones de BRAF; G469A/V 35–40%; D594F 6–11%)	Fumadores actuales o previos; muchas mutaciones no V600E de clase 2 y 3
ALK (EML4-ALK [fusión de la proteína 4 similar a la asociada a microtúbulos del equinodermo con la cinasa del linfoma anaplásico] la más común)	≈4% de los no microcíticos	Jóvenes, nunca fumadores o exfumadores leves
ROS1 (CD74-ROS1 [fusión de la molécula CD74 con el protooncogén ROS 1] la más común)	1–2%	Fenotipo como ALK
RET (KIF5B-RET [fusión del miembro 5B de la familia de las cinesinas con el gen reordenado durante la transfección] la más común)	1–2%	Fenotipo como ALK
NTRK1/2/3 (ETV6-NTRK3 [fusión del gen de la variante 6 de ETS con el receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3] común en NTRK3)	<1% (≈0.2%)	Fenotipo como ALK

Alteración	Frecuencia	Perfil y dato molecular
NRG1 (sobre todo CD74-NRG1 [fusión de la molécula CD74 con la neurregulina 1])	0.14–0.4% de los adenocarcinomas	Enriquecida en el mucinoso invasivo; el NRG1 es ligando de ERBB3 (receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano) y ERBB4 (receptor 4 del factor de crecimiento epidérmico humano)

- **Cómo activan la célula estas alteraciones** ⓓ:
  - **EGFR:** las mutaciones del dominio de tirosina cinasa desplazan el receptor a un estado activo, con dimerización independiente del ligando y señal por las vías MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) y de la fosfatidilinositol 3-cinasa; su relación con la respuesta a los inhibidores se descubrió en 2004 y transformó el tratamiento;
  - **KRAS:** es una GTPasa (enzima que hidroliza el trifosfato de guanosina) pequeña que activa vías de crecimiento cuando está unida a GTP (trifosfato de guanosina); las mutaciones oncogénicas alteran su actividad GTPasa y la dejan activa;
  - **omisión del exón 14 de MET:** mutaciones en los sitios de corte y empalme que flanquean el exón 14 lo excluyen del ácido ribonucleico mensajero; el receptor pierde el dominio yuxtamembrana donde se une la ubiquitina ligasa CBL (ubiquitina ligasa del linfoma de linaje B de Casitas), se degrada menos y se acumula en la superficie;
  - **fusiones de ALK, ROS1, RET y NTRK:** el gen cinasa queda en posición 3' con su dominio cinasa intacto (ALK empieza en el exón 20), y el socio 5' aporta motivos de dimerización o un promotor que activa la cinasa de forma constitutiva; EML4-ALK y KIF5B-RET son intracromosómicas (inversión), mientras que muchas fusiones de ROS1 son translocaciones; ≈90% de las EML4-ALK son las variantes 1, 2 o 3a/b;
  - **NRG1:** la proteína de fusión queda en la superficie con su dominio similar al factor de crecimiento epidérmico y activa heterodímeros ERBB2-ERBB3 (receptores 2 y 3 del factor de crecimiento epidérmico humano) de forma autocrina o paracrina.
- **Amplificación frente a polisomía** ⓓ: la amplificación focal indica dependencia real del gen, mientras que la polisomía (copias de todo el cromosoma) no; por eso la hibridación in situ de MET usa la razón MET/CEP7 (baja ≥1.8–≤2.2, intermedia >2.2–<5, alta ≥5), y con secuenciación no hay consenso, aunque un aumento >7 veces indica mejor la dependencia (la guía usa >10 copias; ver 6.7).
- ⚠ Ojo: el DeVita escribe que la mutación G12C "bloquea KRAS en su forma inactiva unida a GDP (difosfato de guanosina)"; es un error de redacción, porque la mutación deja a KRAS activo (unido a GTP), como el mismo texto explica antes. Lo que se une a la forma inactiva unida a GDP son los **inhibidores** de G12C (sotorasib, adagrasib).

6.4 Prueba germinal frente a biomarcador tumoral

Rasgo	Biomarcador tumoral (somático)	Prueba genética germinal
Qué estudia	Alteraciones adquiridas en el tumor (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico], ALK (cinasa del linfoma anaplásico), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), etc.)	Variantes heredadas presentes en todas las células
Para qué sirve	**Predecir respuesta** a un fármaco (predictivo) o estimar el pronóstico (pronóstico, como KRAS)	Estimar **riesgo de cáncer** en el paciente y su familia
Cuándo se pide en el cáncer de pulmón no microcítico	En todo paciente metastásico (y en resecables para EGFR, ALK y PD-L1 (ligando 1 de muerte programada))	**Cuando aparece EGFR T790M sin tratamiento previo con inhibidor de EGFR**: se justifican **asesoría genética y prueba germinal**, porque el **T790M germinal confiere alto riesgo de cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo**
Muestra	Tejido tumoral o plasma (ácido desoxirribonucleico tumoral circulante)	Sangre o saliva (línea germinal)

- **Definiciones de examen:**
  - **biomarcador predictivo:** indica la eficacia de un tratamiento porque hay interacción entre el biomarcador y el tratamiento sobre el resultado (por ejemplo, EGFR y osimertinib);
  - **biomarcador pronóstico:** indica la supervivencia independientemente del tratamiento, porque refleja el comportamiento innato del tumor (por ejemplo, **KRAS**, que predice peor supervivencia).
- **Advertencia del plasma:** el ácido desoxirribonucleico circulante puede detectar variantes que no son del tumor, como la **hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP)** o clones de médula tras quimioterapia (por ejemplo, KRAS, TP53 (gen de la proteína tumoral p53) o una mutación de IDH1 (isocitrato deshidrogenasa 1), muy rara en el pulmón), que no deben confundirse con un impulsor ni con una variante germinal.
- **Variantes germinales en el microcítico** ⓓ: sorprendentemente, **40–44% de los pacientes con microcítico tiene variantes patogénicas germinales en genes de predisposición al cáncer**, y sus tumores son más sensibles al platino. La más común (5%) está en **MUTYH** (glicosilasa mutY del ácido desoxirribonucleico, de la reparación por escisión de bases), en pacientes con antecedentes familiares extensos de cáncer, incluidos varios familiares con microcítico. Las guías no indican de rutina la prueba germinal en el microcítico; este dato apoya el interrogatorio de la historia familiar.
- **Susceptibilidad de bajo riesgo** ⓓ: los loci 15q24-25, 6p21 y 5p15 de los estudios de asociación del genoma completo modifican el riesgo poblacional, pero no son una prueba clínica (ver 1.2).

6.5 Nódulos múltiples, progresión y ácido desoxirribonucleico circulante

- **Nódulos pulmonares múltiples:** la secuenciación de nueva generación (NGS) de amplia cobertura en cada lesión **puede ser superior a la histopatología** para distinguir primarios independientes de metástasis intrapulmonares:
  - **mutaciones únicas que no se superponen = primarios independientes**, aunque se parezcan al microscopio;
  - **≥2 mutaciones compartidas = probablemente relacionados clonalmente**, según lo común de cada mutación y si son impulsoras o pasajeras;
  - **ninguna o una sola mutación identificada = resultado no informativo.**
- **Progresión con terapia dirigida:**
  - **la transformación histológica (por ejemplo, a microcítico) es un mecanismo de resistencia**, por lo que debe considerarse biopsia de tejido de una lesión en progresión para morfología y biomarcadores;
  - **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) tratado con inhibidor:** como mínimo, prueba de alta sensibilidad de T790M; buscar mecanismos alternativos (amplificación de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) o ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) adquirido) y la transición epitelio-mesénquima; la mutación sensibilizadora original sirve de control interno;
  - **ALK tratado con inhibidor:** no está claro si una mutación concreta del dominio cinasa define el siguiente paso, aunque datos preliminares sugieren que sí influye;
  - el perfil genómico amplio es el enfoque más informativo y puede repetirse varias veces a lo largo del tratamiento.
- **Ácido desoxirribonucleico tumoral circulante (biopsia líquida):**
  - **no debe usarse en lugar del diagnóstico histológico en tejido**;
  - **no se recomienda de rutina fuera de la enfermedad avanzada o metastásica**; en los estadios I–III se prefiere el tejido, y la enfermedad metastásica confinada al tórax rinde más con tejido;
  - tejido y plasma tienen **especificidad muy alta** pero **falsos negativos considerables** (hasta 30% en el plasma), lo que justifica usarlos de forma complementaria y concurrente, con menor tiempo de respuesta y mayor detección;
  - **indicaciones del plasma:** paciente que no tolera una biopsia invasiva o tejido insuficiente, con prueba en tejido de seguimiento si no se encuentra impulsor;
  - **limitaciones del plasma:** fracción tumoral baja, mutaciones de origen no tumoral (hematopoyesis clonal, clones posquimioterapia) y capacidad variable para detectar fusiones;
  - **limitaciones del tejido:** porcentaje tumoral bajo no compensado por enriquecimiento y capacidad variable para detectar fusiones.

6.6 PD-L1 y carga mutacional tumoral

- **Mecanismo:** el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) de la célula tumoral se une al receptor PD-1 (receptor 1 de muerte programada) del linfocito T (regulador negativo) y **suprime la actividad del linfocito**; los anticuerpos inhibidores bloquean esa

interacción y restauran la respuesta antitumoral. **Pembrolizumab, nivolumab y cemiplimab inhiben PD-1; atezolizumab y durvalumab inhiben PD-L1.**

- **Interpretación:** en el pulmón se mide la **proporción de células tumorales con tinción de membrana de cualquier intensidad** [variable continua]; los cortes (1% y 50%) son artificiales, y pacientes justo por debajo y por encima de 50% responden de forma parecida.
- **Clones y plataformas:** la positividad depende del anticuerpo, el clon y la plataforma de cada fármaco; **no es necesario hacer varias pruebas** si la que se usa está validada frente al clon aprobado.
- **Cuándo no se requiere el PD-L1:** para cemiplimab en monoterapia o atezolizumab ± quimioterapia en primera línea, y para nivolumab o atezolizumab en la terapia posterior.
- **Limitación:** no es un biomarcador óptimo, pero es el mejor disponible; es más útil que la carga mutacional porque se obtiene más rápido, requiere menos tejido y es relativamente reproducible.
- **Ensayos de inmunohistoquímica de PD-L1 aprobados en el pulmón** ⓓ:

Clon	Fármaco	Tipo de prueba	Lectura
28-8	Nivolumab	Complementaria	Células tumorales ≥1%, ≥5% o ≥10%
28-8	Nivolumab + ipilimumab	Compañera	≥1% de células tumorales
22C3	Pembrolizumab	Compañera	Puntuación de proporción tumoral ≥1%
SP142	Atezolizumab	Compañera	Células inmunitarias ≥10% o células tumorales ≥50%
SP263	Atezolizumab	Compañera	≥1% de células tumorales

- **Otros predictores en estudio** ⓓ: linfocitos infiltrantes del tumor, otras poblaciones inmunitarias y firmas de ácido ribonucleico del microambiente. La deficiencia de reparación de errores de apareamiento con inestabilidad de microsatélites alta está mejor estandarizada que la carga mutacional, pero es extremadamente rara en el pulmón.
- **En el microcítico** ni el PD-L1 ni la carga mutacional predijeron el beneficio de la quimioinmunoterapia ⓓ (ver 29.2).
- **Carga mutacional tumoral (TMB):**
  - mide aproximadamente el número total de mutaciones somáticas; es más alta en fumadores y exfumadores, y en teoría genera más neoantígenos;
  - **en 2020 la guía la eliminó como biomarcador emergente** porque el nivolumab con ipilimumab mejoró la supervivencia independientemente de la carga mutacional y del PD-L1, porque no se correlaciona con el PD-L1, porque no predice respuesta a la quimioterapia, y por falta de un corte acordado y de estandarización;
  - **la guía no recomienda medirla** antes de decidir nivolumab con ipilimumab u otros inhibidores.

6.7 Biomarcadores emergentes (CPNM-I)

- **Definición:** alteraciones somáticas para las que existen fármacos dirigidos con actividad en el cáncer de pulmón, pero **con menos evidencia** y posiblemente **sin aprobación de la Food and Drug Administration (FDA)** para esta indicación; el perfil molecular amplio debe identificarlos idealmente.
- **Amplificación de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) de alto nivel:**
  - fármacos con actividad: **capmatinib, tepotinib y crizotinib**;
  - **definición en evolución**, distinta según el análisis; **con secuenciación de nueva generación (NGS), un número de copias >10 es congruente con amplificación de alto nivel**;
  - **en el paciente con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado que desarrolla amplificación de MET de alto nivel, es aceptable dar estos fármacos y continuar el osimertinib**;
  - diferencie de la omisión del exón 14 de MET, que sí es un biomarcador accionable establecido (ver 21.11); los pacientes con amplificación de MET también pueden responder a la inmunoterapia.
- **Carga mutacional tumoral:** eliminada como biomarcador emergente en 2020 (ver 6.6).
- **Dianas en desarrollo según el DeVita** ⓓ:
  - **conjugados anticuerpo-fármaco** contra Trop2 (datopotamab deruxtecán, con respuesta de 23% y control de 79% en fase I; sacituzumab govitecán, 19% y 43%), nectina 4, PTK7 (proteína tirosina cinasa 7), CEACAM5 (molécula 5 de adhesión celular relacionada con el antígeno carcinoembrionario), NaPi2b (cotransportador de sodio y fosfato tipo 2b), AXL (receptor de tirosina cinasa AXL) y MET (telisotuzumab vedotina);
  - **receptores inhibidores** distintos de PD-1 (TIGIT [inmunorreceptor de linfocitos T con dominios de inmunoglobulina e ITIM], LAG-3 [gen 3 de activación linfocitaria], TIM-3 [proteína 3 de linfocitos T con dominios de inmunoglobulina y mucina]), **coestimuladores** (4-1BB [receptor coestimulador CD137], ICOS [coestimulador inducible de linfocitos T], OX40 [receptor coestimulador CD134], GITR [receptor del factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides]) y la **vía de la adenosina** (antagonistas del receptor A2, anti-CD39 [ectonucleotidasa que degrada el trifosfato de adenosina] y anti-CD73 [5′-nucleotidasa que genera adenosina]);
  - **NRG1 (neurregulina 1):** la terapia anti-ERBB3 (receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano) es activa en las fusiones de NRG1.

6.8 Biología molecular del microcítico y de los neuroendocrinos

- **Tres rasgos genómicos del microcítico** ⓓ (descritos desde el primer genoma completo, en 2010):
  1. **carga mutacional alta** con una firma de transversión C>A causada por los carcinógenos del tabaco;

2. **pérdida bialélica de RB1** (gen del retinoblastoma 1, el primer gen supresor identificado), casi universal; fuera del retinoblastoma y el osteosarcoma, el microcítico es por mucho el tumor más común con esta alteración;
3. **pérdida bialélica de TP53** (gen de la proteína tumoral p53, el gen más mutado del cáncer humano). - Los carcinomas de células pequeñas extrapulmonares (vejiga, esófago) y el cáncer de próstata neuroendocrino agresivo comparten la pérdida de RB1 y TP53, lo que explica su parecido clínico e histológico.

- **Amplificación de la familia MYC (homólogo del oncogén viral de la mielocitomatosis)** ⓓ (MYC, MYCN [homólogo del oncogén MYC derivado del neuroblastoma] o MYCL [homólogo del oncogén MYC derivado del carcinoma de pulmón]): acelera la formación del tumor en modelos murinos; la fusión RLF-MYCL (fusión del gen RLF, reordenado con L-myc, con MYCL) (≈5%) fue la primera fusión oncogénica descrita en el microcítico. El factor nuclear 1 tipo B (NFIB) se expresa mucho en las metástasis.
- **Otras alteraciones** ⓓ: inactivación de RBL1 (proteína 1 similar a la del retinoblastoma), RBL2 (proteína 2 similar a la del retinoblastoma), PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina), de las enzimas de cromatina CREBBP (proteína de unión a CREB), EP300 (histona acetiltransferasa p300) y KMT2D (lisina metiltransferasa 2D), de los receptores NOTCH1–4 (receptores Notch 1 a 4) y, paradójicamente, de MAX (socio de MYC); amplificación de SOX2 (factor de transcripción 2 de la caja SRY) y GNAS (subunidad alfa estimuladora de la proteína G). Solo dos tienen inhibidores disponibles (mutaciones activadoras de PIK3CA [subunidad catalítica alfa de la fosfatidilinositol 3-cinasa] y amplificación de FGFR1 [receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos]), aún en ensayos tempranos, y **fuera de RB1 y TP53 ninguna alteración supera el 15% de los casos**.
- **Letalidad sintética** ⓓ: se buscan blancos que aprovechen la pérdida de RB1 y la amplificación de MYC (cinasas Aurora, KDM5A [desmetilasa 5A de lisina], SKP2 [proteína 2 asociada a la cinasa de la fase S]); el inhibidor de Aurora A alisertib logró 21% de respuestas en la recaída, pero con paclitaxel no mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión y aumentó la toxicidad grave (67% frente a 22%).
- **Subtipos por factores de transcripción** ⓓ: la Organización Mundial de la Salud solo reconoce microcítico puro y combinado, pero la biología distingue:

Subtipo	Factor dominante	Rasgos
Clásico (neuroendocrino alto)	ASCL1 (homólogo 1 de achaete-scute)	Marcadores neuroendocrinos altos, amplificación de MYCL; expresa BCL2 (proteína 2 del linfoma de células B) y DLL3 (ligando 3 similar a delta)
Variante	NEUROD1 (factor de diferenciación neurogénica 1)	Más frecuente tras la recaída; amplificación de MYC; menos marcadores neuroendocrinos
De células en penacho	POU2F3 (factor de transcripción 3 de clase 2 con dominio POU)	Sin ASCL1, NEUROD1 ni la mayoría de los marcadores neuroendocrinos
Inflamado	Firma inflamatoria (en tumores sin los tres factores)	Se asocia con **respuestas duraderas a los inhibidores de puntos de control**; primera posible aplicación clínica

- **YAP1 (proteína 1 asociada a Yes) y ATOH1 (factor de transcripción 1 homólogo de atonal)** ⓓ: la expresión de YAP1 en tumores sin los tres factores motivó un esquema de cuatro grupos, pero en ratones YAP1 actúa como supresor y en muestras de pacientes los tumores con YAP1 exclusivo son raros; ATOH1 es otro candidato en estudio.
- **Los subtipos no son excluyentes** ⓓ: hasta 30% de los tumores expresa dos o tres factores, y la **plasticidad epigenética** permite cambiar de subtipo; es un rasgo distintivo ligado a la metástasis temprana y a la resistencia.
- **DLL3, un blanco clave** ⓓ: está sobreexpresado en el microcítico ASCL1 positivo y en ≈80% de los carcinomas neuroendocrinos de células grandes. El conjugado rovalpituzumab tesirina fracasó por toxicidad, pero los engarzadores de linfocitos T anti-DLL3, como el **tarlatamab** (biespecífico DLL3 × CD3 [complejo CD3 del receptor del linfocito T]), ya forman parte de la guía en la recaída (ver 28.3). El BCL-2 (proteína 2 del linfoma de células B) también está muy expresado, aunque sus inhibidores fueron decepcionantes en pacientes no seleccionados.
- **Heterogeneidad intratumoral** ⓓ: el microcítico tiene más heterogeneidad transcripcional que el adenocarcinoma y aumenta tras la recaída; conviven células neuroendocrinas altas (propagadoras del tumor) y bajas (más lentas, quimiorresistentes, prometastásicas y capaces de mimetismo vasculogénico); una subpoblación tipo célula madre que expresa PLCG2 (fosfolipasa C gamma 2) predice peor supervivencia.
- **Plasticidad de linaje y transformación** ⓓ: hasta 10% de los microcíticos se combina con adenocarcinoma o escamoso a partir de precursores comunes, y **3–10% de los adenocarcinomas con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado resisten la terapia dirigida transdiferenciándose a microcítico**, perdiendo la dependencia y a menudo la expresión del EGFR mutado; las mutaciones de RB1 y TP53 participan en esta transformación (ver 26.4).
- **Determinantes de la quimiosensibilidad y de la resistencia** ⓓ:
  - el microcítico no tratado responde casi el doble que el no microcítico a la quimioterapia que daña el ácido desoxirribonucleico, pero la respuesta es transitoria y aparece resistencia cruzada;
  - expresa mucho los genes de respuesta al daño del ácido desoxirribonucleico (ATM [gen mutado en la ataxia telangiectasia], ATR [cinasa relacionada con ataxia telangiectasia y Rad3], DNA-PKcs [subunidad catalítica de la proteína cinasa dependiente de ácido desoxirribonucleico], CHK1 [cinasa 1 del punto de control], WEE1 [cinasa WEE1 del punto de control G2/M]) y la **poli-ADP-ribosa polimerasa 1 (PARP1)**; los inhibidores de PARP con temozolomida elevaron las respuestas en la recaída (39% frente a 14% con veliparib; 42% con olaparib), y con platino y etopósido mejoraron la supervivencia libre de progresión sin mejorar la global;
  - **SLFN11 (Schlafen 11)** bloquea las horquillas de replicación bajo estrés y su expresión se asocia con sensibilidad; su supresión da resistencia y puede revertirse con inhibidores de EZH2 (potenciador del homólogo 2 de zeste);
  - en la recaída aparecen amplificación de bombas de eflujo, deleciones de MSH2 (homólogo 2 de MutS, de la reparación de errores de emparejamiento) y MSH6 (homólogo 6 de MutS, de la reparación de errores de emparejamiento), activación de la vía WNT (vía de señalización Wingless/Int) y transición epitelio-mesénquima.

- **Evasión inmunitaria** ⓓ: pese a la carga mutacional alta, el microcítico se beneficia menos de la inmunoterapia que el no microcítico porque expresa muy poco complejo mayor de histocompatibilidad clase I, tiene pocos linfocitos infiltrantes y reprime los ligandos que activan a las células asesinas naturales; esta represión es sobre todo epigenética (complejo represor Polycomb 2) y puede revertirse en modelos con interferón, inhibidores de EZH2 o activación de NOTCH (receptores de la vía Notch).
- **Consecuencia clínica según la guía de microcítico:** el microcítico no se perfila de rutina, pero **puede considerarse el perfil molecular integral en casos aislados**: estadio extenso o recaída en quien no fuma, fuma poco (<10 cigarrillos al día) o lo dejó hace mucho, ante un dilema diagnóstico o terapéutico, o en la recaída si no se hizo antes, porque puede cambiar el tratamiento. En la progresión se considera el perfil genómico para buscar ensayos clínicos.
- **Carcinoides y carcinoma neuroendocrino de células grandes** ⓓ:
  - **carcinoides:** predominan las alteraciones de la remodelación de la cromatina (modificadores de histonas en 40%, complejo SWI/SNF [complejo de remodelación de la cromatina «switch/sucrose non-fermentable»] en 22%) y de MEN1 (gen de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, casi exclusiva de ellos); TP53 y RB1 se alteran en ≈10% frente a ≈70% de los carcinomas neuroendocrinos, y la vía PI3K/AKT/mTOR (fosfatidilinositol 3-cinasa, proteína cinasa B y diana de la rapamicina en células de mamífero) en solo 2.3%, lo que prueba un origen distinto del microcítico; el análisis de expresión y metilación define tres grupos con supervivencia a 10 años de 88%, 83% y 60%, más un grupo "supracarcinoide" con morfología de carcinoide y rasgos de neuroendocrino de células grandes;
  - **carcinoma neuroendocrino de células grandes:** tiene un grupo de tipo microcítico (TP53 y RB1) y otro de tipo no microcítico (STK11 [cinasa de serina y treonina 11], KEAP1 [proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH], KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten]), con implicación terapéutica (ver 33.1).

---

7. Evaluación inicial, estado funcional y estudio de extensión (CPNM-1, SCL-1, SCL-2)

↑ Contenido

7.1 Estudio inicial tras el diagnóstico patológico

- **Conducta tras confirmar cáncer de pulmón no microcítico:**
  - revisión patológica (ver 5);
  - historia clínica y exploración física, **incluidos el estado funcional y la pérdida de peso**;
  - **tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen superior con contraste, que incluya las glándulas suprarrenales**;
  - biometría hemática completa con plaquetas;
  - perfil bioquímico;
  - consejo, asesoría y farmacoterapia para dejar de fumar con el modelo de las 5 A (ver 2.2);

    - **integrar los cuidados paliativos** desde el inicio;
    - en el adulto mayor, usar las herramientas de la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de oncología geriátrica.
- **Por qué integrar los cuidados paliativos tempranos:** se asocian con mejor calidad de vida en el cáncer de pulmón no microcítico metastásico.
- **Valoración de fragilidad y geriátrica:** las evaluaciones de fragilidad o geriátricas pueden predecir mejor las complicaciones del tratamiento, sobre todo de la cirugía, aunque no existe un sistema preferido.
- **Evaluación multidisciplinaria obligatoria** cuando se valora más de una modalidad (cirugía, radioterapia o terapia sistémica).
- **Definición topográfica que usa todo el algoritmo:** según la tomografía de tórax, **periférico = tercio externo del pulmón**; **central = dos tercios internos**.
- **Qué no se pide de rutina:** la **gammagrafía ósea no se recomienda de rutina** para buscar metástasis óseas, y **la tomografía por emisión de positrones (PET) no sirve para evaluar metástasis cerebrales** (para eso se usa resonancia magnética).
- **Orden lógico de la estadificación según el DeVita** ⓓ: primero responder si hay metástasis a distancia (sugeridas por la clínica, síntomas focales o enfermedad intratorácica extensa) y después evaluar el mediastino, que suele decidir si la cirugía será el primer tratamiento. La estadificación debe ser rigurosa; no es un "menú" de tratamiento, pero guía la mayoría de las decisiones.
- **Tomografía de tórax en todo sospechoso** ⓓ: da la mejor evaluación anatómica; con los factores de riesgo y los síntomas permite al médico experto un diagnóstico clínico fiable en la mayoría y describe el tumor primario. El contraste no es indispensable para el mediastino, pero ayuda a distinguir ganglios de vasos.

7.2 Estado funcional y consecuencia terapéutica

- **El estado funcional es un factor pronóstico y de decisión:** el estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) es factor de buen pronóstico (ver 1.3).
- **Dónde decide el estado funcional en el algoritmo:**
    - **estadio IVA M1b** (metástasis limitadas): con estado funcional de 0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) se valora tratamiento local de las metástasis y del tórax; con 3–4 se da solo terapia sistémica (ver 20.2);
    - **terapia sistémica avanzada:** los esquemas se eligen para estado funcional de 0–1, 2 o 3–4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ver 23.2);
    - **consolidación tras quimiorradioterapia:** el durvalumab se indica con estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ver 19.2).
- **Operabilidad:** "médicamente inoperable" lo define el cirujano torácico con base en las pruebas de función pulmonar y las comorbilidades (ver 15.1); al paciente inoperable se le ofrece radioterapia ablativa estereotáxica o quimiorradioterapia según el estadio.
- **En el microcítico el estado funcional decide de otra manera**, porque el mal estado funcional causado por el propio tumor puede revertir con el tratamiento:
    - **estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): tratamiento completo según el estadio (por ejemplo, quimiorradioterapia concurrente de categoría 1 en el estadio limitado; ver 25.1);

    - **estado funcional de 3–4 debido al microcítico:** también se trata (terapia sistémica, con radioterapia concurrente o secuencial en el limitado);
    - **estado funcional de 3–4 no debido al microcítico** (comorbilidades): tratamiento individualizado que incluye cuidados paliativos; el DeVita añade que no hay recomendación rutinaria de tratar y que el soporte con envío a cuidados de hospicio es apropiado ⓓ.
- **Estado funcional antes que la edad:** en el adulto mayor con microcítico, el estado funcional individual guía mejor la decisión que la edad cronológica; quien realiza sus actividades de la vida diaria debe recibir terapia sistémica combinada y radioterapia si está indicada (ver 29.5).
- **Riesgo de complicaciones** ⓓ: el peor estado funcional se asocia con más complicaciones del tratamiento.

7.3 Asignación a la vía de tratamiento según el estadio clínico

- **Una vez fijado el estadio clínico, el paciente entra en una vía definida por el estadio, la subdivisión dentro del estadio y la localización del tumor.** En algunos pacientes, el diagnóstico, la estadificación y la resección se hacen en el mismo acto quirúrgico. Las definiciones TNM están en la sección 8.

Estadio clínico	Página de evaluación pretratamiento	Sección
IA periférico (T1abc, N0)	CPNM-2	9
IB periférico (T2a, N0); I central (T1abc–T2a, N0); II (T1abc–T2ab, N1; T2b, N0); IIB (T3, N0, por tamaño o nódulos satélite); IIIA (T3, N1)	CPNM-3	10
IIB (T3 por invasión, N0); IIIA (T4 por extensión, N0–1; T3, N1; T4, N0–1)	CPNM-5	11
IIIA (T1–2, N2); IIIB (T3, N2)	CPNM-8	12
Nódulos pulmonares separados (estadio IIB, IIIA, IV)	CPNM-8	12
Múltiples cánceres de pulmón	CPNM-12	13
IIIB (T1–2, N3); IIIC (T3, N3)	CPNM-13	14
IIIB (T4, N2); IIIC (T4, N3)	CPNM-14	14
IVA M1a (derrame pleural o pericárdico)	CPNM-14	20
IVA M1b (metástasis extratorácica única)	CPNM-15	20
IVB M1c (metástasis diseminadas)	Terapia sistémica (CPNM-19)	21

7.4 Evaluación pretratamiento común: mediastino, PET-TC y resonancia cerebral

- **La evaluación de los ganglios mediastínicos es el paso fundamental de la estadificación**, porque la positividad N1, N2 o N3 define los estadios II y III y cambia el tratamiento de cirugía a terapia multimodal.
- **Limitaciones de la tomografía:** define la positividad por el tamaño del ganglio y **pasa por alto las metástasis pequeñas en ganglios de tamaño normal**; en una

serie, el 16% de las tomografías negativas tenía enfermedad N2 o N3 oculta. Para N2, la tomografía tuvo sensibilidad de 69% y especificidad de 71% [poco fiable sola], y la tomografía más mediastinoscopia fue más exacta (89% frente a 71%). Con neumonitis posobstructiva, el tamaño ganglionar correlaciona mal con la afectación.

- **Ventaja de la tomografía por emisión de positrones:** detecta la fisiología tumoral y no solo la anatomía, por lo que es más sensible que la tomografía; **la tomografía por emisión de positrones (PET-TC) con fluorodesoxiglucosa es aún más sensible y es la recomendada por el panel**. Estadificar con exactitud mediante tomografía por emisión de positrones **evita cirugías inadecuadas** e identifica metástasis adicionales. Se hace de la base del cráneo a las rodillas o de cuerpo entero.
- **Rendimiento de la imagen según el DeVita** ⓓ:
  - **tomografía para el mediastino:** sensibilidad de 55% y especificidad de 81%, por lo que no basta para confirmar ni para descartar metástasis ganglionares (⚠ Ojo: la Discusión de la guía da 69% y 71% para N2; ambas cifras muestran que la tomografía sola no es fiable);
  - **tomografía por emisión de positrones para el mediastino:** sensibilidad de 80% y especificidad de 88% con una prevalencia de 28%; es menos sensible en lesiones y ganglios <7–10 mm, y en los ensayos produjo tanto aumentos de estadio correctos como incorrectos; **un falso positivo puede retrasar o impedir una cirugía curativa**, de ahí la regla de confirmación;
  - **suprarrenales e hígado:** los nódulos suprarrenales benignos aparecen en 3–9% de los adultos y los quistes o hemangiomas hepáticos son comunes; la tomografía por emisión de positrones distingue con gran exactitud el adenoma de la metástasis, y si se sospecha un falso positivo se pide resonancia o biopsia;
  - **hueso:** la tomografía por emisión de positrones es más exacta que la gammagrafía ósea, pero los falsos positivos por cambios degenerativos o postraumáticos son frecuentes con cualquier método y difíciles de biopsiar;
  - **cerebro:** con una evaluación clínica negativa la prevalencia de metástasis cerebrales es baja (mediana de 3%); es mayor con tumor >3 cm, ganglios mediastínicos, adenocarcinoma o células grandes, y la resonancia es más sensible que la tomografía.
- **Regla de confirmación (nota al pie de todo el algoritmo): los hallazgos de la tomografía por emisión de positrones positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación patológica u otra confirmación radiológica** (por ejemplo, resonancia de hueso), y **si la tomografía por emisión de positrones es positiva en el mediastino, el estado ganglionar exige confirmación patológica**, porque la captación puede deberse a inflamación.
- **Métodos de estadificación mediastínica:** mediastinoscopia, mediastinotomía, ecografía endobronquial (EBUS), ecografía endoscópica esofágica (EUS) y biopsia guiada por tomografía. La aspiración por ecografía endobronquial tiene alta sensibilidad y especificidad, aclara los ganglios positivos en tomografía o tomografía por emisión de positrones (PET) y, si es negativa, puede confirmarse con mediastinoscopia convencional.
- **Cuándo es opcional la evaluación patológica del mediastino:** en **tumores periféricos ≤3 cm** [T1] con ganglios negativos en tomografía y tomografía por emisión

de positrones, porque la probabilidad de N2 es baja. **En tumores centrales se recomienda la estadificación mediastínica invasiva.**

- **Cuándo se recomienda la mediastinoscopia o la ecografía endobronquial o endoscópica:** lesiones T2a periféricas, T1abc centrales o T2a, y lesiones T2 a T3 aunque la tomografía por emisión de positrones no sugiera afectación mediastínica, porque el riesgo de N2 es mayor; también para confirmar un mediastino positivo en tomografía por emisión de positrones. Ir directo a toracotomía sin mediastinoscopia en tumores T1 periféricos con mediastino normal dejó un 16% de N2 descubierto solo en la cirugía.
- **Paciente médicamente inoperable:** aunque en general se prefiere la biopsia mediastínica, **sus riesgos pueden superar los beneficios** en algunos pacientes.
- **Nódulo solitario de alta sospecha:** la resección quirúrgica sin pruebas invasivas previas puede ser razonable.
- **Resonancia magnética cerebral con contraste:**
  - **recomendada en los estadios II, III y IV** si se valora tratamiento agresivo de modalidad combinada, para descartar metástasis cerebrales asintomáticas;
  - **opcional en el estadio IB**, porque las metástasis cerebrales son menos probables; puede valorarse en pacientes de alto riesgo (tumor >5 cm, localización central);
  - **si no es posible la resonancia, tomografía de cráneo con contraste.**
- **Pruebas de función pulmonar:** forman parte de la evaluación pretratamiento de todo candidato a cirugía o radioterapia definitiva (si no se hicieron antes).
- **Las pruebas de la evaluación pretratamiento no se enumeran en orden de prioridad:** dependen de las circunstancias clínicas, los procesos de cada institución y el uso juicioso de los recursos.

7.5 Evaluación inicial del microcítico (SCL-1)

- **Estudio inicial obligatorio** (en paralelo y sin retrasar el tratamiento más de 1 semana):
  - historia clínica y exploración física, con búsqueda de los signos y síntomas de SCL-A (ver 3.1 y 3.2);
  - revisión de la patología (ver 5.4);
  - biometría hemática completa;
  - electrolitos, pruebas de función hepática, nitrógeno ureico en sangre y creatinina;
  - **tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste**;
  - **resonancia magnética cerebral (preferida) o tomografía de cráneo con contraste en TODOS los pacientes**, incluso si ya se estableció el estadio extenso;
  - **tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-TC) desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo, si hace falta para aclarar la extensión**;
  - consejo e intervención para dejar de fumar;
  - considerar el perfil molecular en casos seleccionados (ver 6.8);
  - **integrar los cuidados paliativos** desde la evaluación inicial (cambio de la versión 1.2024), para tratar los síntomas y definir los objetivos de la atención.
- **Notas al pie clave de SCL-1:**

    - **si ya se estableció el estadio extenso, el resto de la estadificación es opcional, salvo la imagen cerebral**, que se recomienda en todos;
    - la resonancia cerebral es más sensible que la tomografía y se prefiere;
    - si no hay tomografía por emisión de positrones, puede usarse la gammagrafía ósea para buscar metástasis; **las lesiones de la tomografía por emisión de positrones que cambian el estadio requieren confirmación patológica**.
- **Por qué la imagen cerebral es universal:** detecta metástasis del sistema nervioso central en 10–15% de los pacientes al diagnóstico (hasta 18% según el DeVita ⓓ), y ≈30% de ellas son asintomáticas; tratarlas pronto reduce la morbilidad neurológica crónica. Por eso la estadificación **no debe limitarse a las zonas sintomáticas ni a las sugeridas por el laboratorio**.
- **Valor de la tomografía por emisión de positrones en el microcítico:** es superior a la tomografía por emisión de positrones sola y a la tomografía para la mayoría de los sitios metastásicos, porque el microcítico es muy metabólico, pero **es inferior a la resonancia (o a la tomografía con contraste) para el cerebro**. Cambia el estadio de limitado a extenso en ≈19% y de extenso a limitado en ≈8%, y **modificó el campo de radiación planeado en ≈27%** por detectar mejor la enfermedad intratorácica.
- **Hueso:** la gammagrafía ósea es positiva hasta en 30% de los pacientes sin dolor óseo ni fosfatasa alcalina anormal.
- **Para qué sirve sobre todo la estadificación:** para planear la radioterapia torácica en el estadio limitado; en el extenso no cambia la necesidad de terapia sistémica.
- **Asignación tras el estudio inicial:** el estadio limitado (ver 8.5) pasa a los estudios adicionales (SCL-2; ver 7.6), y el estadio extenso, directamente al tratamiento primario (SCL-5; ver 26).
- **Estudio de estadificación según el DeVita** ⓓ: tomografía con contraste de tórax y abdomen y resonancia cerebral (o tomografía de cráneo con contraste); en el aparente estadio limitado, tomografía por emisión de positrones y estadificación patológica del mediastino. Una anomalía ósea en la tomografía por emisión de positrones o en la gammagrafía que sea el único sitio posible de metástasis se confirma con resonancia o biopsia.

7.6 Estudios adicionales en el estadio limitado (SCL-2)

- **Estudios adicionales** (también acelerados y en paralelo):
    - **derrame pleural:** toracocentesis; si no es concluyente, considerar toracoscopia (ver 4.6);
    - **pruebas de función pulmonar** cuando se evalúa cirugía o radioterapia definitiva;
    - **evaluación multidisciplinaria antes de la cirugía**;
    - **imagen ósea** (radiografías o resonancia) si la tomografía por emisión de positrones es equívoca, y biopsia si la imagen ósea también lo es;
    - **aspiración o biopsia unilateral de médula ósea en pacientes seleccionados** (eritrocitos nucleados en el frotis, neutropenia o trombocitopenia que sugieran infiltración).
- **Ramas del algoritmo:**

Situación tras los estudios	Conducta	Sección
Estadio clínico I–IIA (T1–2, N0, M0)	**Estadificación patológica del mediastino** y tratamiento primario de SCL-3	24
Estadio limitado IIB–IIIC (T3–4, N0, M0; T1–4, N1–3, M0)	**Considerar** la estadificación patológica del mediastino (sobre todo si es N0 clínico) si ayuda a definir los campos de radioterapia; tratamiento de SCL-4	25
Médula ósea, toracocentesis o estudio óseo compatibles con malignidad	Enfermedad en estadio extenso (SCL-5)	26

- **Procedimientos de estadificación mediastínica:** mediastinoscopia, mediastinotomía, biopsia guiada por ecografía endobronquial (EBUS) o esofágica (EUS) y cirugía torácica videoasistida (VATS); **si la biopsia endoscópica ganglionar es positiva, no se requiere más estadificación del mediastino**.
- **Por qué es obligatoria antes de operar:** confirma la tomografía por emisión de positrones y descarta la enfermedad ganglionar oculta, porque **el microcítico con ganglios no se beneficia de la cirugía** (ver 24.2).

---

8. Estadificación: TNM de la 8.ª edición y estadio limitado o extenso del microcítico (EST-1 a EST-3, ST-1)

↑ Contenido

8.1 Definiciones del tumor primario (T)

- **Vigencia:** el manual del American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, revisado por la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), rige para los casos diagnosticados desde el 1 de enero de 2018.
- **Un solo sistema para todos los cánceres de pulmón:** la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) recomienda estadificar el no microcítico y el microcítico con el TNM de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC) y de la Union for International Cancer Control ⓓ; la página ST-1 de la guía de microcítico reproduce las mismas tablas, y los carcinoides y el carcinoma neuroendocrino de células grandes también se estadifican así ⓓ.

T	Definición
TX	Tumor primario no evaluable, o tumor demostrado por células malignas en el esputo o en los lavados bronquiales pero no visible por imagen ni broncoscopia
T0	Sin evidencia de tumor primario
Tis	Carcinoma in situ: escamoso in situ o adenocarcinoma in situ (patrón lepídico puro, ≤3 cm)
T1	**≤3 cm**, rodeado de pulmón o pleura visceral, sin invasión más proximal que el bronquio lobar (no está en el bronquio principal)
T1mi	Adenocarcinoma mínimamente invasivo: ≤3 cm, predominantemente lepídico, invasión ≤5 mm

T	Definición
T1a	**≤1 cm**; también el tumor superficial de cualquier tamaño limitado a la pared bronquial, aunque se extienda al bronquio principal (raro)
T1b	**>1 y ≤2 cm**
T1c	**>2 y ≤3 cm**
T2	**>3 y ≤5 cm**, o con cualquiera de: 1) **afecta el bronquio principal** sin importar la distancia a la carina, pero sin afectar la carina; 2) **invade la pleura visceral** (PL1 o PL2); 3) **atelectasia o neumonitis obstructiva** que llega al hilio y afecta parte o todo el pulmón
T2a	**>3 y ≤4 cm**
T2b	**>4 y ≤5 cm**
T3	**>5 y ≤7 cm**, o invade directamente **pleura parietal (PL3), pared torácica (incluidos los tumores del surco superior), nervio frénico o pericardio parietal**, o **nódulos separados en el mismo lóbulo**
T4	**>7 cm**, o invade **diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral o carina**, o **nódulos separados en otro lóbulo ipsilateral**

- ⚠ **Ojo:** la versión en español de la guía traduce por error "TX" como "TRATAMIENTO" en la tabla de T y en el grupo de "carcinoma oculto", y "estadio 0" como "fase 0".
- **Medición del tamaño:** en la 8.ª edición, el T del adenocarcinoma no mucinoso se basa **solo en el tamaño invasivo**; en el adenocarcinoma mucinoso se usa el tamaño total.
- **Reglas prácticas del DeVita** ⓓ:
  - si a un tumor le aplican varios descriptores T, **se usa el más alto**;
  - el adenocarcinoma mínimamente invasivo (T1mi) **solo se define en tumores resecados**;
  - el informe de tomografía debe dar las dimensiones larga y corta del primario; en los nódulos sólidos y en vidrio esmerilado puro se estadifica con el eje mayor, y **en los subsólidos solo con el eje mayor del componente sólido**, que es el que predice la invasión;
  - el tumor superficial que se extiende por la vía aérea central es T1a, y el T2 por afectación central o de la pleura visceral es IB si es N0.
- ⚠ Ojo: el DeVita define el adenocarcinoma mínimamente invasivo en su sección de estadificación como componente invasivo "<5 mm" y lepídico "<3 cm", pero en su sección de patología y en la guía los cortes son **≤5 mm y ≤3 cm**.

8.2 Ganglios (N) y metástasis (M)

N	Definición
NX	Ganglios regionales no evaluables
N0	Sin metástasis ganglionares regionales
N1	Ganglios **peribronquiales ipsilaterales y/o hiliares ipsilaterales e intrapulmonares**, incluida la extensión directa
N2	Ganglios **mediastínicos ipsilaterales y/o subcarinales**

N	Definición
N3	Ganglios **mediastínicos o hiliares contralaterales**, o **escalenos o supraclaviculares** ipsilaterales o contralaterales

M	Definición
M0	Sin metástasis a distancia
M1a	Nódulos en un lóbulo **contralateral**; tumor con **nódulos pleurales o pericárdicos**, o **derrame pleural o pericárdico maligno**
M1b	**Una sola metástasis extratorácica en un solo órgano** (incluido un solo ganglio no regional)
M1c	**Múltiples metástasis extratorácicas** en uno o varios órganos

- **Derrame no relacionado con el tumor (nota al pie):** si los exámenes citológicos repetidos son negativos y el líquido no es hemático ni exudado, y el juicio clínico indica que no se relaciona con el tumor, el derrame se excluye como descriptor (ver 20.1).
- **El mediastino separa el estadio II del III** ⓓ: la afectación ganglionar mediastínica es el factor más común que distingue ambos estadios y el que decide si la cirugía será el tratamiento primario.
- **Oligometástasis** ⓓ: su definición varía desde un solo sitio en un órgano hasta un número limitado de metástasis en uno o más órganos tratables todas con terapia local ablativa (ver 20.2).

8.3 Grupos pronósticos

Estadio	T	N	M
Carcinoma oculto	TX	N0	M0
0	Tis	N0	M0
IA1	T1mi, T1a	N0	M0
IA2	T1b	N0	M0
IA3	T1c	N0	M0
IB	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
IIB	T1a–T2b	N1	M0
IIB	T3	N0	M0
IIIA	T1a–T2b	N2	M0
IIIA	T3	N1	M0
IIIA	T4	N0–N1	M0
IIIB	T1a–T2b	N3	M0
IIIB	T3–T4	N2	M0
IIIC	T3–T4	N3	M0
IVA	Cualquier T	Cualquier N	M1a o M1b
IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1c

- **Agrupación clínica de la Discusión:**
  - **enfermedad temprana:** estadios I y II con ganglios negativos (N0);
  - **localmente avanzada:** estadios II y III con ganglios positivos (N+);
  - **avanzada o metastásica:** estadio IV.
- **Estadificación clínica frente a patológica:** la clínica es no invasiva (historia, exploración e imagen); la patológica añade los procedimientos invasivos (toracotomía, mediastinoscopia).
- **Prefijos del estadio** ⓓ: "c" (clínico, con toda la imagen y las biopsias, antes de tratar), "p" (patológico, que añade el análisis de la resección curativa y es más exacto; el estadio clínico se asocia con peores resultados que el patológico), "y" (reestadificación tras tratamiento), "r" (en la recurrencia) y "a" (en la autopsia).
- **Para qué sirve y qué no dice el TNM** ⓓ: las 64 combinaciones posibles se agrupan en estadios con supervivencias distintas; es el lenguaje común entre médicos y pacientes y en los ensayos, pero agrupa patrones anatómicos distintos con supervivencia parecida y **no informa la biología** (histología, mutaciones, antígenos, tiempo de duplicación). El pronóstico individual depende además de las comorbilidades, el estado funcional, el acceso a la atención, la calidad del tratamiento, su toxicidad y la respuesta.

8.4 Cambios de la 7.ª a la 8.ª edición

Descriptor	7.ª edición	8.ª edición
Adenocarcinoma lepídico puro ≤3 cm (0 cm invasivo)	T1a o T1b	**Tis (adenocarcinoma in situ)**
Invasión ≤0.5 cm (predominio lepídico ≤3 cm)	T1a o T1b	**T1mi**
≤1 cm	T1a	T1a
>1–2 cm	T1a	**T1b**
>2–3 cm	T1b	**T1c**
>3–4 cm	T2a	T2a
>4–5 cm	T2a	**T2b**
>5–7 cm	T2b	**T3**
>7 cm	T3	**T4**
Bronquio a <2 cm de la carina	T3	**T2**
Atelectasia o neumonitis total	T3	**T2**
Invasión del diafragma	T3	**T4**
Invasión de la pleura mediastínica	T3	**Se eliminó**
Componente N	NX, N0–N3	Sin cambios
Metástasis intratorácica	M1a	M1a
Metástasis extratorácica única	M1b	M1b
Metástasis extratorácicas múltiples	M1b	**M1c**

- **Implicación terapéutica:** los ensayos de adyuvancia usaron la 7.ª edición, por lo que la guía extendió osimertinib, atezolizumab y pembrolizumab adyuvantes al **estadio**

IIIB (T3, N2) de la 8.ª edición (ver 18.6).

- **El corte de 4 cm** ⓓ: los ensayos de quimioterapia adyuvante usaron el estadio IB ≥4 cm como criterio; con la 8.ª edición, el tumor de >4 a 5 cm sin ganglios es T2b y pasa al estadio IIA (ver 18.5).

8.5 Estadificación del microcítico: limitado frente a extenso (ST-1)

- **Sistema histórico de dos estadios de la Administración de Veteranos** (Veterans Administration Lung Study Group, VALSG):
  - **estadio limitado:** enfermedad confinada al hemitórax ipsilateral que puede abarcarse con seguridad en un campo de radiación "tolerable" y se trata con modalidad combinada;
  - **estadio extenso:** enfermedad más allá del hemitórax ipsilateral, incluidos el derrame pleural o pericárdico maligno y las metástasis hematógenas.
- **Definición combinada de la guía (ST-1):** el panel usa a la vez el TNM de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC) y el esquema de la Administración de Veteranos:

Estadio	Definición TNM	Excepción
Limitado	Estadio I a III (cualquier T, cualquier N, M0) **que puede tratarse con seguridad con dosis definitivas de radiación**	Se excluyen los T3–4 por nódulos pulmonares múltiples demasiado extensos o con un volumen tumoral o ganglionar demasiado grande para un plan de radiación tolerable
Extenso	Estadio IV (cualquier T, cualquier N, M1a, M1b o M1c)	Incluye los T3–4 por nódulos múltiples demasiado extensos o con volumen demasiado grande para un plan tolerable

- **Ganglios dudosos:** la adenopatía supraclavicular ipsilateral y la mediastínica contralateral suelen clasificarse como estadio limitado; la hiliar contralateral y la supraclavicular contralateral son más controvertidas y su tratamiento se individualiza.
- **Distribución al diagnóstico:** ≈2/3 de los pacientes llegan en estadio extenso (≈66% con metástasis hematógenas manifiestas, sobre todo en pulmón contralateral, hígado, suprarrenales, cerebro, hueso o médula ósea) y ≈1/3 en estadio limitado.
- **Para qué sirve cada sistema:** la mayoría de los estudios y decisiones usa limitado o extenso; **el TNM es más útil para seleccionar a los pacientes T1–2, N0 candidatos a cirugía o a radioterapia ablativa estereotáxica**, y su uso en la investigación permitirá estimar mejor el pronóstico. El DeVita señala que el TNM es el sistema recomendado, aunque la clasificación de la Administración de Veteranos sigue definiendo la elegibilidad en los ensayos ⓓ.
- **Supervivencia por estadio TNM en el microcítico resecado** ⓓ: en la base de datos de la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), solo 4% de >8,000 casos se resecó, con supervivencia a 5 años de 48% en el estadio I, 39% en el II y 15% en el III; en el N0 la supervivencia cae a medida que sube el T (ver 24.2).
- **Derrames:** el derrame pleural o pericárdico se excluye como elemento de estadificación con los criterios de la página ST-2 (citologías múltiples negativas, líquido no hemático y no exudado, juicio clínico); el DeVita añade que el derrame demasiado pequeño para muestrearse no cuenta ⓓ.

- ⚠ Ojo: el DeVita equipara el estadio limitado con "T1–4, N1–3, M0", lo que omitiría los N0; la definición correcta es estadio I a III con **cualquier N**. La lista de abreviaturas de la guía en español traduce TNM como "metástasis de ganglios tumorales" (es tumor, ganglios y metástasis).

PARTE II. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

9. Estadio IA periférico: T1abc, N0 (CPNM-2)

↑ Contenido

9.1 Evaluación pretratamiento

- **Estudios** (si no se hicieron antes):
  - pruebas de función pulmonar (PFP);
  - **broncoscopia, de preferencia intraoperatoria**;
  - valorar la evaluación patológica de los ganglios mediastínicos;
  - tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-TC).
- **Por qué la evaluación mediastínica es "valorar" y no obligatoria:** en tumores periféricos ≤3 cm [T1] con ganglios negativos en tomografía y tomografía por emisión de positrones la probabilidad de N2 es baja, por lo que la biopsia mediastínica previa a la resección es **opcional**; en el paciente médicamente inoperable sus riesgos pueden superar los beneficios (ver 7.4).
- **Si los ganglios mediastínicos resultan positivos**, el paciente deja esta vía y pasa a estadio IIIA/IIIB (CPNM-8; ver 12) o IIIB/IIIC (CPNM-13; ver 14).

9.2 Tratamiento inicial con ganglios mediastínicos negativos

- **Paciente operable: exploración y resección quirúrgica más disección de los ganglios mediastínicos o muestreo ganglionar sistemático** (técnica y extensión en la sección 15), y después tratamiento adyuvante según los hallazgos (ver 9.3).
- **Paciente médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico según el cirujano torácico, o que rechaza la cirugía tras la consulta de cirugía torácica: radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (SABR)** (dosis y técnica en la sección 16), seguida de vigilancia.
- **Alternativa en inoperables seleccionados:** la ablación térmica guiada por imagen (IGTA), con crioterapia, microondas o radiofrecuencia, es una opción en pacientes seleccionados que no recibirán radioterapia ablativa ni definitiva (ver 17).
- **Requisito antes de radioterapia o ablación sin tejido:** evaluación multidisciplinaria que acuerde el abordaje de biopsia más seguro o que la biopsia es demasiado riesgosa y el diagnóstico clínico basta para tratar.
- **Fundamento:** la cirugía es el tratamiento curativo de referencia del estadio I, y la radioterapia ablativa estereotáxica es la alternativa preferida en el inoperable porque logra alto control local con pocas sesiones (ver 16.3).
- **Comparación de las opciones locales del estadio I según el DeVita** ⓓ (lobectomía, segmentectomía, cuña, radioterapia corporal estereotáxica y ablación térmica; se eligen según el paciente y el tumor):

- **función pulmonar:** el volumen espiratorio forzado en el primer segundo cae ≈15% tras la lobectomía y ≈10% tras la segmentectomía (≈12% si es multisegmentaria, 5% si es de un segmento y 4% con la cuña), sin afectar la capacidad de ejercicio; la calidad de vida se normaliza a los 3–6 meses tras cirugía videoasistida, mientras que la toracotomía y la neumonectomía tienen un efecto duradero;
- **lobectomía frente a sublobar:** la lobectomía tuvo mejor supervivencia y menos recurrencia en un ensayo de los años 80, y en comparaciones ajustadas la supervivencia a 5 años es 10–15% mayor que con la cuña y 5–10% mayor que con la segmentectomía; un ensayo reciente en tumores sólidos ≤2 cm no mostró diferencias en la mortalidad perioperatoria (⚠ Ojo: el DeVita no tenía aún los resultados de supervivencia; la guía ya recomienda considerar seriamente la sublobar en el T1ab periférico; ver 15.2);
- **radioterapia corporal estereotáxica frente a cirugía:** no deteriora la calidad de vida y tiene menos mortalidad a 90 días (<1% frente a ≈3%) y menos morbilidad, pero en comparaciones ajustadas su supervivencia a 5 años es peor que la de la lobectomía o la sublobar;
- **adultos mayores:** la cirugía se tolera bien en seleccionados y la cirugía videoasistida reduce la morbimortalidad; la radioterapia estereotáxica gana a corto plazo (morbilidad grado ≥3 de 5–10% frente a 10–20%) pero pierde a largo plazo (supervivencia a 5 años 5–15% menor), sin que la edad, el tamaño ni la extensión de la resección cambien claramente esa diferencia;
- **función pulmonar muy comprometida** (por debajo de los criterios clásicos de inoperabilidad): en casos seleccionados la mortalidad a 30 días de la lobectomía fue solo de 2–3% por cirugía videoasistida y de 3–8% abierta, y la supervivencia a 5 años con radioterapia estereotáxica fue 10–20% menor que con cirugía;
- **ablación térmica percutánea:** no altera la calidad de vida, pero tiene 10–20% de neumotórax y toxicidad grado ≥3, y una supervivencia a 5 años ≈20% menor que la cuña y algo menor que la radioterapia estereotáxica (ver 17);
- **tumores con componente prominente en vidrio esmerilado o lepídico:** son indolentes y la sublobar es una opción razonable, sin peor supervivencia que la lobectomía pese a más recurrencias locales (ver 3.6).

9.3 Tratamiento adyuvante del estadio IA según los márgenes

- **Fuente:** página CPNM-4 de la guía; la tabla completa de todos los estadios está en la sección 10.3.
- **Definición de márgenes (nota al pie de la guía):** R0 = sin tumor residual; R1 = tumor residual microscópico; R2 = tumor residual macroscópico.
- **R0: observación**, porque la quimioterapia adyuvante no está indicada en el estadio IA.
- **R1 o R2: nueva resección (preferida) o radioterapia (categoría 2B)**, para completar el control local.
- Después, vigilancia (ver 34).

---

10. Estadios IB a IIIA sin invasión de estructuras vecinas (CPNM-3 y CPNM-4)

↑ Contenido

10.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-3)

- **Incluye:** estadio IB periférico (T2a, N0); estadio I central (T1abc–T2a, N0); estadio II (T1abc–T2ab, N1; T2b, N0); estadio IIB (T3, N0, cuando el T3 se debe al tamaño o a nódulos satélite) y estadio IIIA (T3, N1).
- **Estudios:**
  - **evaluar al paciente para terapia perioperatoria** (neoadyuvante o adyuvante; ver 18);
  - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
  - broncoscopia;
  - **evaluación patológica de los ganglios mediastínicos** (aquí ya es recomendación, no opción, porque el riesgo de N2 es mayor que en el IA periférico);
  - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo);
  - **resonancia magnética cerebral con contraste en los estadios II y IIIA** y **opcional en el IB**; si no es posible, tomografía de cráneo con contraste.

10.2 Tratamiento inicial

- **Sin enfermedad ganglionar mediastínica y operable: exploración y resección quirúrgica más disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático, después de la terapia sistémica preoperatoria si se planificó**; después, tratamiento adyuvante según los márgenes (ver 10.3).
- **Médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico o que rechaza la cirugía: radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (SABR)**, y **valorar quimioterapia adyuvante en el estadio II de alto riesgo**; después, vigilancia.
- **Factores de alto riesgo (nota al pie):** por ejemplo, tumor poco diferenciado, incluidos los tumores neuroendocrinos de pulmón (excepto los neuroendocrinos bien diferenciados). Estos factores, por sí solos, pueden no ser indicación y se valoran en conjunto.
- **Si aparece enfermedad N1 o N2:** estadio IIB pasa a CPNM-8 (ver 12); estadio IIIA/IIIB a CPNM-8 o IIIB/IIIC a CPNM-13 (ver 14).
- **Fundamento:** los pacientes con estadio I y el subgrupo T1–2, N1 del estadio II son en general candidatos a resección con disección ganglionar; la radioterapia ablativa estereotáxica se recomienda en el inoperable y puede considerarse alternativa a la cirugía en el paciente con alto riesgo de complicaciones.
- **Estadio clínico II según el DeVita** ⓓ: la lobectomía es el estándar, de preferencia mínimamente invasiva; se muestrean sistemáticamente **al menos tres estaciones mediastínicas**, y la disección ganglionar completa se asocia con mejor supervivencia y menos recurrencia. Siempre que se pueda se hace **resección en manguito en lugar**

de neumonectomía (ver 15.2). Si en la cirugía aparece N2 inesperado en un cN0–1, se sigue el mismo principio que en el estadio II (completar la resección y dar terapia adyuvante).

10.3 Tratamiento adyuvante según el estadio patológico y los márgenes (CPNM-4)

Estadio patológico	R0 (sin tumor residual; márgenes negativos)	R1 (tumor residual microscópico)	R2 (tumor residual macroscópico)
IA (T1abc, N0)	Observar	Nueva resección (preferida) o radioterapia (categoría 2B)	Igual que R1
IB (T2a, N0)	Observar o terapia sistémica adyuvante	Nueva resección (preferida) ± terapia sistémica, o radioterapia	Igual que R1
IIA (T2b, N0)	Observar o terapia sistémica adyuvante	Nueva resección (preferida) ± terapia sistémica, o radioterapia ± quimioterapia	Igual que R1
IIB (T1abc–T2a, N1; T3, N0; T2b, N1)	**Terapia sistémica adyuvante**	Nueva resección ± terapia sistémica, o quimiorradioterapia (secuencial o concurrente)	Nueva resección ± terapia sistémica, o **quimiorradioterapia concurrente**
IIIA (T1–2, N2; T3, N1) y IIIB (T3, N2)	**Terapia sistémica adyuvante**, o quimioterapia secuencial y considerar radioterapia	Quimiorradioterapia (secuencial o concurrente)	**Quimiorradioterapia concurrente**

- **Qué significa "terapia sistémica adyuvante" (CPNM-E):** quimioterapia con doblete de platino y, según el biomarcador, osimertinib (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] con deleción del exón 19 o L858R), alectinib (ALK [cinasa del linfoma anaplásico] reordenado), atezolizumab o pembrolizumab (sin esas alteraciones). Indicaciones y dosis en la sección 18.
- **Quimioterapia adyuvante por estadio (CPNM-E):**
  - **IIA (T2b, N0) con R0: se recomienda ante factores de alto riesgo** (tumor poco diferenciado, incluidos los neuroendocrinos salvo los bien diferenciados; invasión vascular; resección en cuña; afectación de la pleura visceral; estado ganglionar desconocido [Nx]);
  - **IIB, IIIA y IIIB (T3, N2) con R0: categoría 1.**
- **El tamaño cuenta (nota al pie):** el aumento del tamaño tumoral es una variable importante al decidir la quimioterapia adyuvante en el estadio IB con márgenes positivos.
- **Por qué la quimiorradioterapia concurrente en R2:** el tumor macroscópico residual requiere la máxima intensidad local; la mayoría de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) prefieren la concurrente para los márgenes positivos, **pero la secuencial es razonable en pacientes más débiles**.
- **Radioterapia posoperatoria en N2 con R0:** se considera solo en enfermedad N2 de alto riesgo, porque no mejoró la supervivencia aunque sí el control locorregional (ver 16.4).

- ⚠ **Ojo:** la Discusión todavía menciona la quimioterapia "seguida de atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib" como única secuencia; el algoritmo vigente (CPNM-E) añade el alectinib adyuvante en ALK positivo y la opción de pembrolizumab perioperatorio (ver 18).

---

11. Tumores con invasión T3 o extensión T4: surco superior, pared torácica, vía aérea proximal y mediastino (CPNM-5 a CPNM-7)

↑ Contenido

11.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-5)

- **Incluye:** estadio IIB (T3 por invasión, N0) y estadio IIIA (T4 por extensión, N0–1; T3, N1; T4, N0–1).
- **Estudios:**
  - evaluar para terapia perioperatoria;
  - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
  - broncoscopia;
  - evaluación patológica de los ganglios mediastínicos;
  - resonancia magnética cerebral con contraste (o tomografía de cráneo con contraste si no es posible);
  - **resonancia magnética con contraste de la columna y del opérculo torácico en las lesiones del surco superior que se acercan o tocan la columna, los vasos subclavios o el plexo braquial**, para definir resecabilidad;
  - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo).
- **Clasificación tras el estudio:** tumor del surco superior (CPNM-6), de la pared torácica, o de la tráquea/carina o el mediastino (CPNM-7); **ganglios mediastínicos positivos** pasan a CPNM-8 (ver 12); **enfermedad irresecable T4, N0–1** recibe el tratamiento del estadio IIIA irresecable (CPNM-7); **enfermedad metastásica** pasa a metástasis limitadas (CPNM-15) o diseminadas (CPNM-18).
- **La resecabilidad la decide un cirujano torácico antes de iniciar cualquier tratamiento** (nota al pie), dedicado de forma prominente a la cirugía oncológica pulmonar.

11.2 Tumor del surco superior (CPNM-6)

- **Invasión T3, N0–1 (resecable): quimiorradioterapia concurrente preoperatoria**, reevaluación quirúrgica con tomografía de tórax con o sin contraste ± tomografía por emisión de positrones (PET-TC), más resonancia de columna y opérculo si está indicada, y:
  - **resecable:** cirugía más terapia sistémica adyuvante (CPNM-F);
  - **irresecable:** completar la quimiorradioterapia definitiva **sin interrupción**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** u **osimertinib (categoría 1) si hay**

deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico).

- **Extensión T4, N0–1 posiblemente resecable:** el mismo esquema de quimiorradioterapia concurrente preoperatoria y reevaluación quirúrgica.
- **Extensión T4, N0–1 irresecable: quimiorradioterapia concurrente definitiva**, seguida de durvalumab (categoría 1) u osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR.
- **Esquema de ciclos en el surco superior (nota de CPNM-F): 2 ciclos concurrentes con la radioterapia y 2 ciclos más después de la cirugía.**
- **Fundamento:** la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria seguida de resección logra supervivencias a 2 años de 50–70% y global a 5 años de ≈40%, porque reduce el tumor que invade el vértice torácico y facilita la resección completa.
- **Quimiorradioterapia secuencial (nota al pie v):** si el paciente recibió quimiorradioterapia secuencial y no concurrente, también puede considerarse durvalumab de consolidación, o **se recomienda osimertinib si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR**.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión solo menciona durvalumab tras la quimiorradioterapia del surco superior irresecable; la versión 6.2024 del algoritmo añadió el osimertinib de categoría 1 para EGFR mutado.

11.3 Pared torácica, tráquea/carina o mediastino (CPNM-7)

- **Población resecable:** invasión T3, N0–1; extensión T4 resecable, N0–1; estadio IIIA (T4, N0–1) resecable.
- **Tratamiento inicial: cirugía (preferida)**, o terapia sistémica preoperatoria, o quimiorradioterapia concurrente preoperatoria.
- **Tras la cirugía inicial:**
  - **R0 (sin tumor residual): terapia sistémica adyuvante** (CPNM-E);
  - **R1 (tumor residual microscópico):** nueva resección más quimioterapia, o quimiorradioterapia (secuencial o concurrente);
  - **R2 (tumor residual macroscópico):** nueva resección más quimioterapia, o **quimiorradioterapia concurrente**.
- **Tras la terapia preoperatoria** (sistémica o quimiorradioterapia): reevaluación quirúrgica con tomografía de tórax ± tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y cirugía; después,
  - **R0:** observar o terapia sistémica adyuvante;
  - **R1 o R2:** nueva resección y/o sobreimpresión (refuerzo) de radioterapia, seguida de terapia sistémica adyuvante.
- **Estadio IIIA (T4, N0–1) irresecable, sin derrame pleural: quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** u **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico).
- **Quimioterapia de consolidación:** es una opción solo si el paciente **no** recibirá durvalumab; **no se recomienda junto con durvalumab** porque aumenta el riesgo de neumonitis.

- **Fundamento:** la resección es el tratamiento preferido de los tumores T3–4, N0–1 de pared torácica, vía aérea proximal o mediastino porque con márgenes negativos son potencialmente curables; la terapia preoperatoria se reserva para facilitar la resección.

---

12. Estadio IIIA/IIIB con N2 y nódulos pulmonares separados (CPNM-8 a CPNM-11)

↑ Contenido

12.1 Evaluación pretratamiento (CPNM-8)

- **Incluye:** estadio IIIA (T1–2, N2) y IIIB (T3, N2) sospechados clínicamente, y los nódulos pulmonares separados (estadios IIB, IIIA o IV).
- **Estudios:** evaluar para terapia perioperatoria; pruebas de función pulmonar; broncoscopia; **evaluación patológica de los ganglios mediastínicos**; tomografía por emisión de positrones (PET-TC); resonancia magnética cerebral con contraste.
- **Por qué se confirma el N2 antes de decidir:** la Discusión describe dos recorridos para T1–2, N2: 1) **N2 descubierto inesperadamente en la cirugía** (se completa la disección ganglionar sistemática y se ajusta el tratamiento) y 2) **N2 confirmado antes de la toracotomía**, en el que se pide resonancia cerebral y tomografía por emisión de positrones para descartar metástasis.
- **Resultado de la biopsia mediastínica y destino:**
  - **ganglios negativos:** CPNM-9 (ver 12.2);
  - **N1 o N2 positivos, M0:** CPNM-10 (ver 12.3);
  - **N3 positivos, M0:** estadio IIIB o IIIC (CPNM-13; ver 14);
  - **enfermedad metastásica:** CPNM-15 o CPNM-18.
- **Nódulos separados y su destino:** mismo lóbulo (T3, N0–1) o lóbulo ipsilateral no primario (T4, N0–1), y nódulo solitario en el pulmón contralateral (estadio IVA, N0, M1a) van a CPNM-11 (ver 12.4); la metástasis extratorácica va a CPNM-15 o CPNM-18.

12.2 Biopsia mediastínica negativa (CPNM-9)

Hallazgo	Operable	Médicamente inoperable, de alto riesgo o que rechaza la cirugía
T1, N0	Exploración y resección quirúrgica más disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático; tratamiento adyuvante según CPNM-4 (ver 10.3)	Radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (o ablación térmica guiada por imagen en seleccionados); vigilancia
T2a–3, N0	Resección con disección ganglionar, después de terapia sistémica preoperatoria si se planificó; terapia sistémica adyuvante (CPNM-E); vigilancia	Radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica; valorar quimioterapia adyuvante en el estadio II de alto riesgo; vigilancia

12.3 Ganglios N1 o N2 positivos sin metástasis (CPNM-10)

- **T1–3, N1, M0:**
  - **operable:** resección con disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático, después de terapia sistémica preoperatoria si se planificó, y terapia sistémica adyuvante (CPNM-E);
  - **médicamente inoperable, de alto riesgo o que rechaza la cirugía: quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab** u **osimertinib si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ambos de **categoría 1 en el estadio III y 2A en el estadio II**.
- **T1–3, N2, M0:**
  - **quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)** seguida de durvalumab (categoría 1) u osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR; **o**
  - **terapia sistémica de inducción ± radioterapia**, con reevaluación por tomografía de tórax con contraste y/o tomografía por emisión de positrones (PET-TC):
    - **sin progresión aparente: cirugía** (seguida de terapia sistémica adyuvante) **o considerar radioterapia**;
    - **progresión local:** radioterapia (si es factible) ± quimioterapia;
    - **progresión sistémica:** tratamiento de metástasis limitadas (CPNM-15) o diseminadas (CPNM-18).
- **Quién es candidato a inducción seguida de cirugía (nota al pie y): N2 "apto": sin gran masa tumoral, de una sola estación y que solo requiere lobectomía.**
- **Fundamento: la terapia multimodal se recomienda en la mayoría de los estadios III**, porque fracasan tanto local como sistémicamente; la quimioterapia busca erradicar la enfermedad micrometastásica presente pero indetectable al diagnóstico.
- **Evidencia del N2 según el DeVita** ⓓ (sin estadística compleja):
  - **la monoterapia (cirugía o radioterapia sola) es subóptima**; el candidato quirúrgico con N2 debe recibir quimioterapia o quimiorradioterapia neoadyuvante;
  - los ensayos **no muestran mejor supervivencia global con terapia preoperatoria seguida de cirugía que con quimiorradioterapia sola**. En el mayor (T1–3, N2; cisplatino, etopósido y 45 Gy, y luego cirugía o radioterapia hasta 61 Gy), la cirugía dio una mediana numéricamente mayor sin diferencia significativa (23.6 frente a 22.2 meses; supervivencia a 5 años de 27% frente a 20%);
  - en un análisis exploratorio, **la cirugía benefició a quienes recibieron lobectomía (33.6 frente a 21.7 meses), pero no a quienes requirieron neumonectomía** (18.9 frente a 29.4 meses), por la mortalidad perioperatoria; de ahí que el "N2 apto" sea el que solo requiere lobectomía;
  - la quimiorradioterapia neoadyuvante frente a la quimioterapia neoadyuvante logra más descenso de estadio mediastínico, más respuestas completas y más resecciones completas, pero no mejora la supervivencia libre de progresión ni la global;

- **no hay subgrupos claramente definidos en los que la cirugía mejore el resultado**: el ligero beneficio oncológico puede anularse por la mortalidad perioperatoria, por lo que pesan las preferencias del paciente y la experiencia local, y **toda la estrategia se define al inicio en la discusión multidisciplinaria**.

12.4 Nódulos pulmonares separados (CPNM-11)

- **Mismo lóbulo (T3, N0–1) o lóbulo ipsilateral no primario (T4, N0–1) sin otras metástasis: cirugía**, después de terapia sistémica preoperatoria si se planificó (por ejemplo, nivolumab más quimioterapia), porque son potencialmente curables con resección (supervivencia a 5 años ≈30%). Después:
  - **N0–1:** terapia sistémica adyuvante (CPNM-E);
  - **N2 con R0 (sin tumor residual):** terapia sistémica adyuvante, o quimioterapia secuencial más considerar radioterapia;
  - **N2 con R1 (tumor residual microscópico):** quimiorradioterapia (secuencial o concurrente);
  - **N2 con R2 (tumor residual macroscópico):** quimiorradioterapia concurrente.
- **Estadio IVA (N0, M1a) con nódulo solitario en el pulmón contralateral: tratar como dos tumores primarios si ambos son curables**, aunque su histología sea similar, iniciando de nuevo la evaluación (CPNM-1).
- **Pronóstico de las metástasis pulmonares:** la metástasis pulmonar suele acompañarse de otras metástasis sistémicas y tiene mal pronóstico, por lo que la mayoría recibe terapia sistémica; el subgrupo sin metástasis sistémicas tiene mejor pronóstico y es candidato a cirugía.

---

13. Múltiples cánceres de pulmón (CPNM-11 y CPNM-12)

↑ Contenido

13.1 ¿Metástasis o primarios independientes?

- **Sospecha:** antecedente de cáncer de pulmón o lesiones sincrónicas demostradas por biopsia.
- **La mayoría de los tumores pulmonares múltiples son metástasis**, pero el objetivo de la evaluación multidisciplinaria es **no etiquetar por error como estadio IV** a un paciente con nódulos que pueden observarse o tratarse localmente.
- **Claves para distinguir:**
  - **histologías distintas** (escamoso frente a adenocarcinoma) suelen ser primarios diferentes, aunque las biopsias pequeñas limitan este análisis;
  - **la misma histología no significa necesariamente metástasis**;
  - el nódulo contralateral único con rasgos de primario sincrónico (larga supervivencia libre de enfermedad, componente en vidrio esmerilado, rasgos histológicos distintos) y susceptible de terapia local debe considerarse **probable primario independiente**;

    - **la secuenciación de nueva generación (NGS) con amplia cobertura de genes puede establecer de forma inequívoca la relación clonal**: tumores con mutaciones únicas que no se superponen son primarios independientes, aunque se parezcan al microscopio.
- **Criterios de Martini y Melamed** (los más usados para diagnosticar cánceres múltiples): 1) histologías diferentes, o 2) la misma histología sin afectación ganglionar ni metástasis extratorácicas.
- **Descartar infección y lesiones benignas** (por ejemplo, granulomas inflamatorios).
- **Estudio:** tomografía de tórax con contraste, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y resonancia cerebral con contraste.
    - **Enfermedad fuera del tórax:** terapia sistémica (CPNM-19).
    - **Sin enfermedad fuera del tórax:** evaluación patológica del mediastino; **N0–1** pasa a CPNM-12 y **N2–3** a terapia sistémica (CPNM-19).
- **Nódulos subsólidos múltiples:** su evaluación sigue el algoritmo del nódulo incidental (DIAG-1; ver 3.6).

13.2 Tratamiento de los cánceres múltiples con N0–1 (CPNM-12)

- **Evaluación multidisciplinaria obligatoria:** radiología torácica, neumología, cirugía torácica, oncología médica y oncología radioterápica.
- **Enfermedad estable o de crecimiento lento** (por ejemplo, nódulos subsólidos pequeños de crecimiento lento): **observación**, porque el riesgo de que se vuelvan sintomáticos es bajo; se siguen con la guía de cribado.
- **Nódulo dominante con evidencia de tumor**, o crecimiento acelerado, aumento del componente sólido o aumento de la captación de fluorodesoxiglucosa aunque sea pequeño: tratar.
    - **Si es posible la terapia local definitiva: resección que conserve parénquima (preferida)**, radioterapia o ablación térmica guiada por imagen (IGTA), y vigilancia. La resección conservadora se prefiere, pero la distribución de los tumores y la experiencia del centro guían el plan; la cirugía videoasistida (VATS) y la radioterapia ablativa estereotáxica son opciones razonables según el número y la distribución.
    - **Si no es posible: quimioterapia paliativa ± terapia local paliativa, u observar**, y después el tratamiento de recidiva (CPNM-18) o la terapia sistémica (CPNM-19).

---

14. Estadios IIIB y IIIC (CPNM-13 y CPNM-14)

↑ Contenido

14.1 Estadio IIIB (T1–2, N3) y IIIC (T3, N3) (CPNM-13)

- **Definición:** el estadio IIIB comprende T1–2, N3 y T3–4, N2; el IIIC, T3, N3 y T4, N3. **Todos se consideran irresecables, y no se recomienda la resección en T1–2, N3.**
- **Evaluación pretratamiento:**

    - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
    - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo);
    - resonancia magnética cerebral con contraste;
    - **confirmación patológica obligatoria de la enfermedad N3** por mediastinoscopia, biopsia de ganglio supraclavicular, toracoscopia, biopsia con aguja, mediastinotomía, ecografía endoscópica esofágica o ecografía endobronquial, porque un N3 falso positivo negaría una cirugía curativa.
- **Destino:**
    - **N3 negativo:** tratar según el estadio real (CPNM-8; estadios I–IIIA);
    - **N3 positivo: quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** u **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico);
    - **metástasis:** CPNM-15 o CPNM-18.

14.2 Estadio IIIB (T4, N2) y IIIC (T4, N3) (CPNM-14)

- **No se recomienda la resección.** El estudio incluye tomografía por emisión de positrones (PET-TC), resonancia cerebral y **confirmación patológica de N2 y N3** con los mismos métodos.
- **Destino:**
    - **ganglios mediastínicos contralateral e ipsilateral negativos (T4, N0–1):** tratamiento del estadio IIIA (CPNM-7; ver 11.3);
    - **ipsilateral positivo (T4, N2) o contralateral positivo (T4, N3): quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de durvalumab (categoría 1) u osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico);
    - **metástasis:** CPNM-15 o CPNM-18.

14.3 Consolidación tras la quimiorradioterapia en el estadio III irresecable

- **Durvalumab de consolidación (categoría 1)** en pacientes elegibles con estadio III irresecable **sin progresión** tras quimiorradioterapia concurrente definitiva; la guía también lo recomienda, independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), en el estadio II irresecable con estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) sin progresión tras quimiorradioterapia con platino. Dosis en la sección 19.2.
- **Osimertinib de consolidación** (categoría 1 en el estadio III) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), hasta la progresión.
- **Regla de la quimioterapia de consolidación: no se recomienda si el paciente recibirá durvalumab**, por el riesgo de neumonitis; si el durvalumab está contraindicado o no se administrará por otro motivo, la quimioterapia de consolidación es una opción.
- **Precaución con EGFR mutado:** existe riesgo de toxicidad cuando se dan inhibidores de tirosina cinasa en proximidad temporal a la inmunoterapia (nota de CPNM-F).

- **Evidencia y subgrupos sin beneficio:** se resumen en 19.2 ⓓ.

---

15. Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B)

↑ Contenido

15.1 Evaluación quirúrgica y operabilidad

- **La cirugía da la mayor probabilidad de curación en los estadios I y II.**
- **Quién decide:** la resecabilidad, la estadificación quirúrgica y la resección deben hacerlas **cirujanos torácicos que dediquen una parte prominente de su práctica al cáncer de pulmón** y que participen en las reuniones multidisciplinarias o comités de tumores; la especialidad del cirujano se asocia con la supervivencia a largo plazo.
- **Vigencia de la estadificación:** la tomografía y la tomografía por emisión de positrones (PET-TC) deben haberse hecho **dentro de los 60 días previos** a la evaluación quirúrgica, porque el cáncer de pulmón no microcítico puede progresar rápido.
- **Modalidad local preferida en el paciente operable: la resección.** Las alternativas son la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR) y la ablación térmica (radiofrecuencia, crioterapia). **Se prefiere la resección, incluso en cuña, sobre la ablación.**
- **Consulta de cirugía torácica obligatoria** en todo paciente en quien se valore terapia local curativa; si se valora la radioterapia ablativa en un paciente de alto riesgo o limítrofe, la evaluación multidisciplinaria debe incluir a un oncólogo radioterapeuta.
- **Planificación previa:** el plan global y los estudios de imagen se definen antes de iniciar cualquier tratamiento no urgente, y deben evitarse los retrasos por mala coordinación entre especialistas.
- **Operabilidad:** depende de la extensión de la enfermedad y de la reserva cardiopulmonar. Algunos pacientes considerados inoperables toleran una cirugía mínimamente invasiva o una resección sublobar. La fragilidad predice la morbilidad, pero no hay un sistema de evaluación preferido.
- **Tabaquismo activo: no es riesgo prohibitivo.** Aumenta ligeramente las complicaciones pulmonares, pero **los cirujanos no deben negar la cirugía solo por el hábito tabáquico**, porque es el tratamiento principal del cáncer temprano; el paciente debe recibir consejo y apoyo para dejar de fumar.
- **Interconsultas obligadas:** todo paciente con **estadio clínico IB o mayor, o con factores de alto riesgo, se envía a oncología médica**; en la enfermedad N2 (y en el estadio IIIA resecable) se valora la interconsulta a oncología radioterápica.
- **Cirugía en tumores poco frecuentes:** puede ser adecuada en pacientes seleccionados con tumores del surco superior o con invasión de la pared torácica (ver 11).
- **Aspectos estructurales según el DeVita** ⓓ:
  - la toma de decisiones multidisciplinaria (recomendada u obligatoria en muchos países) se asocia con tratamiento más oportuno y apropiado y con mejor supervivencia;

- los centros docentes de alto volumen y los especialistas tienen menor mortalidad perioperatoria y mejor supervivencia a largo plazo que los centros de bajo volumen y los generalistas; el volumen probablemente es un marcador de un proceso de atención organizado;
- la menor morbilidad de la cirugía mínimamente invasiva permite operar a pacientes mayores y más frágiles, porque los criterios clásicos eran conservadores: en series de lobectomía videoasistida con compromiso pulmonar grave la mortalidad a 30 días fue de 2–3% y las complicaciones pulmonares de 10–20%;
- hoy pueden hacerse con seguridad resecciones extensas de tumores que invaden la entrada torácica, la columna vertebral o la vena cava.

15.2 Tipo de resección

- **Se prefiere la resección pulmonar anatómica** (lobectomía) en la mayoría de los pacientes; la lobectomía o la neumonectomía se hacen si son fisiológicamente factibles.
- **Diagnóstico tisular previo obligatorio** (preoperatorio o intraoperatorio) antes de lobectomía, bilobectomía o neumonectomía, salvo consenso multidisciplinario (ver 4.1).
- **Resección sublobar (segmentectomía o cuña):**
  - **debe considerarse seriamente en tumores periféricos T1ab, N0** (periférico = tercio externo del parénquima);
  - es adecuada en 1) pacientes no elegibles para lobectomía por **escasa reserva pulmonar u otra comorbilidad importante**, en quienes **se prefiere la segmentectomía**, y 2) **nódulos periféricos ≤2 cm con rasgos de muy bajo riesgo** (Discusión);
  - ⚠ Ojo: la versión 1.2024 del algoritmo eliminó los criterios antiguos de "muy bajo riesgo" (adenocarcinoma in situ puro, ≥50% de vidrio esmerilado en la tomografía o tiempo de duplicación ≥400 días) y ahora indica considerar seriamente la sublobar en todo tumor periférico T1ab, N0;
  - **márgenes parenquimatosos ≥2 cm o ≥ al tamaño del nódulo** [para disminuir la recidiva local]; la cuña amplia podría mejorar los resultados;
  - **debe muestrear las estaciones N1 y N2 adecuadas** salvo que no sea técnicamente factible sin aumentar sustancialmente el riesgo.
- **Cirugía mínimamente invasiva (cirugía videoasistida [VATS] o robótica):**
  - debe considerarse seriamente si no hay contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas y no se comprometen los principios oncológicos ni la disección estándar;
  - **en centros de alto volumen, la lobectomía videoasistida mejora los resultados iniciales** (menos dolor, menor estancia, recuperación más rápida, menos complicaciones) **sin comprometer el resultado oncológico**; la supervivencia a 5 años y la recidiva local son comparables a la cirugía abierta, mejora la independencia al alta en ancianos y facilita completar la quimioterapia posoperatoria;
  - la cirugía robótica no es inferior a la videoasistida en manos expertas, pero es más cara y más larga; **solo deben hacerla cirujanos que dominan la técnica**.

- **Lobectomía en manguito antes que neumonectomía:** se prefiere la resección conservadora de parénquima (lobectomía en manguito) si es anatómicamente adecuada y logra márgenes negativos.
  - **Qué es** ⓓ: se reseca un segmento del bronquio junto con el lóbulo y se anastomosa termino-terminalmente el bronquio principal con el de los lóbulos no afectados; frente a la neumonectomía tiene menor mortalidad operatoria y menos complicaciones, supervivencia igual o mejor, menos recurrencia y mejor calidad de vida.
- **Datos del DeVita sobre la cirugía videoasistida** ⓓ: tras una lobectomía videoasistida la estancia promedio es de ≈4 días y el regreso a la función normal ocurre en 1–3 meses, con resultados a largo plazo iguales a los de la cirugía abierta; su adopción varía según la experiencia de cada centro, y se recomienda que opere un cirujano torácico dedicado a la cirugía torácica no cardiaca.
- **Tumores T3 (invasión) y T4 con extensión local: resección en bloque de la estructura afectada con márgenes negativos.** Si el cirujano o el centro dudan de lograr una resección completa, se busca otra opinión en un centro especializado de alto volumen.

15.3 Evaluación de márgenes y ganglios

- **Correlación quirúrgico-patológica:** un margen cercano o aparentemente positivo puede no ser un margen real ni una zona de riesgo de recidiva (por ejemplo, la cara medial del bronquio principal tras una disección subcarinal separada, o la pleura junto a la aorta sin fijación a ella).
- **Muestreo ganglionar mínimo: resección y cartografía de al menos una estación N1 y tres estaciones N2**, o disección ganglionar completa, como componente habitual de toda resección (mapa de la American Thoracic Society o de la International Association for the Study of Lung Cancer).
- **Estaciones que deben muestrearse:**
  - **cáncer derecho:** 2R, 4R, 7, 8 y 9;
  - **cáncer izquierdo:** 4L, 5, 6, 7, 8 y 9.
- **Muestreo sistemático frente a disección completa:** en la enfermedad temprana con ganglios negativos por muestreo sistemático, la disección mediastínica completa **no mejoró la supervivencia**, por lo que el muestreo sistemático es adecuado; **la disección formal ipsilateral está indicada cuando se reseca enfermedad N2.**
- **Definición de resección completa (R0):** márgenes libres, disección o muestreo ganglionar sistemático y **ganglio mediastínico más alto negativo**.
- **Resección incompleta:** márgenes afectados, ganglios positivos no extirpados o derrame pleural o pericárdico positivo; **R1** = residual microscópico; **R2** = residual macroscópico.
- **Ganglio centinela:** la guía **no** describe la técnica de ganglio centinela en el cáncer de pulmón; la evaluación ganglionar se basa en el muestreo sistemático o la disección completa.

15.4 Papel de la cirugía en la enfermedad N2

- **Sigue siendo controvertido:** dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio en la supervivencia global con la cirugía, pero el panel considera que no evaluaron la heterogeneidad de la enfermedad N2 ni el beneficio en situaciones concretas (uno solo incluyó enfermedad irresecable). **Los pacientes con N2 resecable no deben excluirse de la cirugía**, porque algunos logran supervivencia larga o curación.
- **Conducta:**
  - **determinar con rigor la presencia o ausencia de N2 con estadificación radiológica e invasiva antes de iniciar el tratamiento**, por su impacto en el pronóstico;
  - **N2 oculto descubierto durante la resección: continuar la resección programada con disección ganglionar mediastínica formal**; si se descubre durante una cirugía videoasistida, el cirujano puede detenerla para dar inducción, aunque continuar también es opción;
  - el papel de la cirugía se decide **antes de iniciar cualquier tratamiento** en un equipo multidisciplinario con un cirujano torácico dedicado a la oncología torácica;
  - **el N2 positivo aumenta mucho la probabilidad de N3**, por lo que la evaluación debe incluir la estación subcarinal y los ganglios contralaterales; la ecografía endobronquial (± endoscópica) complementa a la mediastinoscopia, pero siempre hay que documentar el número de estaciones afectadas y la negatividad contralateral.
- **Mediastinoscopia repetida:** es posible, pero difícil y menos exacta; una estrategia es usar ecografía endobronquial en la estadificación inicial y **reservar la mediastinoscopia para la reestadificación tras la neoadyuvancia**.
- **Candidatos a tratamiento multimodal con cirugía:** paciente con **un único ganglio <3 cm** [N2 de bajo volumen]. **La resección no es adecuada con múltiples ganglios malignos >3 cm**, en los que se recomienda quimiorradioterapia definitiva.
- **Reestadificación tras la inducción:** es difícil de interpretar, pero se hace con tomografía ± tomografía por emisión de positrones (PET-TC) para descartar progresión o metástasis; **el mediastino negativo tras la neoadyuvancia tiene mejor pronóstico.**
- **Quimioterapia frente a quimiorradioterapia de inducción:**
  - un tercio de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) usa quimiorradioterapia y dos tercios quimioterapia; la supervivencia parece similar si la radioterapia se da después de la cirugía cuando no se dio antes;
  - la quimiorradioterapia logra más respuestas patológicas completas y mediastinos negativos, pero con más toxicidad aguda y costo, **y añadir radioterapia a la inducción no mejora el resultado** en el IIIA (N2) operable;
  - **las interrupciones de la radioterapia >1 semana para la evaluación quirúrgica son inaceptables**; si no hay evaluación quirúrgica oportuna, no se usa la quimiorradioterapia neoadyuvante; otra opción, de acuerdo con el cirujano, es completar la quimiorradioterapia definitiva y después reevaluar la cirugía, con posible cobertura con colgajos.

- **Neumonectomía tras inducción:** tras quimiorradioterapia tuvo **morbilidad y mortalidad inaceptables** en un gran ensayo multicéntrico, aunque centros únicos la reportan segura; no está claro si ocurre lo mismo tras quimioterapia sola.
- **Patrones de práctica de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (encuesta de 2021):**
  - todos tratan a pacientes N2 seleccionados con terapia multimodal que incluye cirugía, y **todos la valoran en N2 sin gran masa de una sola estación**;
  - ≈50% la valora en N2 voluminoso de una estación, 39% en N2 no voluminoso multiestación y 21% en N2 voluminoso multiestación;
  - la mayoría prefiere ecografía endobronquial para la estadificación inicial y mediastinoscopia para la reestadificación, y no reestadifica patológicamente antes de operar;
  - la mayoría exige al menos enfermedad estable tras la inducción, no respuesta;
  - la mitad aceptaría neumonectomía tras quimioterapia de inducción y menos de un cuarto tras quimiorradioterapia;
  - ≈tres cuartos daría radioterapia adyuvante al N2 residual, y solo un cuarto tras respuesta patológica completa del N2.

---

16. Principios de radioterapia (CPNM-C)

↑ Contenido

16.1 Principios generales e indicaciones

- **Quién indica:** la idoneidad de la radioterapia la determina un oncólogo radioterapeuta que dedique una parte prominente de su práctica al cáncer de pulmón.
- **La radioterapia tiene papel en todos los estadios**, como terapia definitiva, consolidativa o paliativa. La oncología radioterápica debe participar en la evaluación multidisciplinaria de **todo** paciente con estadio III, con estadio temprano inoperable, que rechaza la cirugía o de alto riesgo quirúrgico, y con estadio IV que pueda beneficiarse de terapia local.
- **Indicaciones de la radioterapia en el cáncer de pulmón no microcítico:**
  1. **definitiva en la enfermedad localmente avanzada, generalmente con quimioterapia concurrente**;
  2. **definitiva en la enfermedad temprana con contraindicación quirúrgica** (radioterapia ablativa estereotáxica);
  3. **neoadyuvante o adyuvante** en pacientes seleccionados que se operan;
  4. **tratamiento de la progresión limitada** (oligoprogresión);
  5. **paliativa** en la enfermedad incurable.
- **Objetivos:** máximo control tumoral con mínima toxicidad.
- **Estándar tecnológico:**
  - **mínimo: radioterapia conformada en 3D con planificación por tomografía**;
  - **se prefiere la radioterapia de intensidad modulada (IMRT)** en el estadio III con quimioterapia, porque redujo ≈60% la neumonitis por radiación de alto grado

(de 7.9% a 3.5%) con igual supervivencia y control, aun con tumores más grandes;
    - tecnologías avanzadas cuando se necesitan para dar radioterapia curativa segura: tomografía 4D, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o simulación con resonancia, arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), radioterapia guiada por imagen (IGRT), control del movimiento y protones (la terapia de protones de intensidad modulada reduce la toxicidad frente a la de dispersión pasiva).
- **Reirradiación:** debe usar técnicas muy conformadas (intensidad modulada o protones), posiblemente con hiperfraccionamiento, para reducir la toxicidad.
- **Control de calidad:** los centros con tecnología avanzada deben documentar medidas de control de calidad específicas, idealmente con acreditación externa.
- **Avances técnicos según el DeVita** ⓓ: la radioterapia conformada tridimensional (años 90) mejoró la cobertura del tumor y redujo la dosis al tejido sano; la fusión de tomografía, tomografía por emisión de positrones y resonancia afina el blanco; la intensidad modulada varía la intensidad del haz con un colimador multihojas dinámico; la tecnología tetradimensional mide el movimiento respiratorio y las técnicas de manejo del movimiento reducen los márgenes; la radioterapia guiada por imagen corrige la posición antes de cada sesión. Los **protones** depositan casi toda su dosis al final de su recorrido y podrían proteger esófago, corazón y pulmón, pero en un ensayo aleatorizado frente a intensidad modulada en enfermedad localmente avanzada no redujeron la toxicidad ni la falla local.
- **Advertencia con inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF):** su combinación con radioterapia de dosis intensiva (ablativa o hipofraccionada acelerada) sobre el árbol bronquial proximal, los vasos hiliares o el esófago **puede causar toxicidad grave**, por lo que oncología médica y radioterápica deben coordinar fármaco, secuencia, dosis y fraccionamiento.

16.2 Simulación, planificación y volúmenes

- **Simulación:** tomografía en posición de tratamiento con inmovilización; **contraste intravenoso** (± oral) en tumores centrales o con ganglios, corrigiendo su efecto sobre el cálculo de heterogeneidad si el realce es intenso.
- **tomografía por emisión de positrones (PET-TC) en la planificación:** mejora mucho la exactitud del volumen, sobre todo con atelectasia o contraindicación al contraste; en un ensayo aleatorizado evitó radioterapias radicales inútiles y redujo recidivas. **Debe obtenerse ≤4 semanas antes del tratamiento**, idealmente en posición de tratamiento, por la posibilidad de progresión rápida.
- **Movimiento respiratorio:** se evalúa con fluoroscopia, tomografía en inspiración/espiración o lenta, o idealmente tomografía 4D; si es excesivo se controla (compresión abdominal, sincronización con la respiración, seguimiento dinámico, control activo de la respiración, entrenamiento o biorretroalimentación).
- **Energía del haz:** en general fotones de **4–10 MV** cuando el haz atraviesa pulmón antes del tumor; energías mayores pueden convenir en tumores mediastínicos grandes o pegados a la pared.
- **Cálculo de dosis:** se recomiendan corrección por heterogeneidad y algoritmos que consideren la dispersión lateral de electrones; **no se recomienda la corrección con algoritmos de haz en lápiz simple**.

- **Radioterapia guiada por imagen:** recomendada con radioterapia ablativa, conformada 3D o intensidad modulada y protones con gradientes de dosis bruscos, órganos de riesgo cercanos o control complejo del movimiento.
- **Volúmenes (informes 62 y 83 de la International Commission on Radiation Units and Measurements):**
  - **GTV** (volumen tumoral macroscópico): enfermedad conocida, primaria y ganglionar;
  - **CTV** (volumen blanco clínico): zonas de extensión microscópica presunta;
  - **ITV** (volumen blanco interno): incluye el movimiento del blanco;
  - **PTV** (volumen blanco de planificación): volumen blanco interno más margen de colocación; se reduce con inmovilización, control del movimiento y guía por imagen.
- **Irradiación del campo afecto frente a irradiación ganglionar electiva:** en la enfermedad localmente avanzada se recomienda la **irradiación del campo afecto** (omitir la irradiación ganglionar electiva), porque permite escalar la dosis con bajo riesgo de recaída ganglionar aislada, sobre todo si se estadificó con tomografía por emisión de positrones; tres ensayos mostraron mejor supervivencia.
- **Órganos de riesgo:** se evalúa el histograma dosis-volumen de médula espinal, pulmones, corazón, esófago y plexo braquial; las dosis deben ser **"tan bajas como sea razonablemente posible"**, no solo cumplir las restricciones. **Tras la cirugía la tolerancia pulmonar es menor**, por lo que en la radioterapia posoperatoria se usan restricciones más conservadoras.

16.3 Estadio temprano: radioterapia ablativa estereotáxica

- **Indicación:** estadio I y estadio IIA seleccionado con ganglios negativos (T1–3, N0, M0) **médicamente inoperable o que rechaza la cirugía**; también es **alternativa razonable en el paciente de alto riesgo quirúrgico** que tolera una sublobar pero no una lobectomía (por ejemplo, **edad ≥75 años, mala función pulmonar o cardiaca**). Se suele usar en tumores de **hasta 5 cm**, y en tumores mayores seleccionados si se respetan las restricciones.
- **Qué es:** cursos cortos de radioterapia muy conformada y de dosis ablativa, dirigida con precisión a blancos pequeños.
- **Resultados:**
  - con radioterapia convencional, la supervivencia a 3 años del inoperable es solo de 20–35% con falla local de 40–60%;
  - **con radioterapia ablativa, el control local supera el 85% y la supervivencia a 3 años es de ≈60%** (mediana de 4 años); a 5 y 7 años, 55.7% y 47.5%;
  - no se ha demostrado equivalente a la lobectomía, aunque series prospectivas muestran supervivencia similar con menos toxicidad aguda; estos datos **no cambian la práctica en buenos candidatos quirúrgicos**.
- **Requisitos: biopsia que confirme el cáncer antes de la radioterapia ablativa si es posible**; si se trata sin tejido, consenso multidisciplinario sobre el riesgo-beneficio y el diagnóstico clínico.

- **Quimioterapia adyuvante tras radioterapia ablativa:** puede valorarse con factores de alto riesgo de recidiva (por ejemplo, tumores grandes), por analogía con el contexto posoperatorio.
- **Dosis:** se busca una **dosis biológicamente efectiva ≥100 Gy**, asociada con mejor control local y supervivencia; en general se usan **1 a 5 fracciones** (en EE. UU. solo los esquemas ≤5 fracciones cumplen la definición de facturación, aunque esquemas algo más largos son adecuados).

Dosis total	Fracciones	Indicación de ejemplo
25–34 Gy	1	Periférico pequeño
45–60 Gy	3	Periférico
48–50 Gy	4	Central o periférico <4–5 cm
50–55 Gy	5	Central
50–60 Gy	5	Periférico
60–70 Gy	8–10	Central

- **Tumor central** (dentro de 2 cm del árbol bronquial proximal o tocando la pleura mediastínica) **y ultracentral** (que toca el árbol bronquial proximal u otras estructuras mediastínicas críticas): los esquemas adaptados al riesgo de **4 a 10 fracciones** son eficaces y seguros; **54–60 Gy en 3 fracciones no son seguros y deben evitarse**; 50 Gy en 5 fracciones no produjo toxicidad de alto grado. El árbol bronquial, el esófago y el plexo braquial son las estructuras críticas.
- **Restricciones máximas para radioterapia ablativa (referencia de ensayos, no prescriptivas):**

Órgano	1 fracción	3 fracciones	4 fracciones	5 fracciones
Médula espinal	14 Gy	18 Gy	26 Gy	30 Gy
Esófago	15.4 Gy	27 Gy	30 Gy	105% de la prescripción (central)
Plexo braquial	17.5 Gy	24 Gy	27.2 Gy	32 Gy
Corazón/pericardio	22 Gy	30 Gy	34 Gy	105% de la prescripción (central)
Grandes vasos	37 Gy	No especificado	49 Gy	105% de la prescripción (central)
Tráquea y bronquios proximales	20.2 Gy	30 Gy	34.8 Gy	105% de la prescripción (central)
Costilla	30 Gy	30 Gy	40 Gy	No especificado
Piel	26 Gy	24 Gy	36 Gy	32 Gy
Estómago	12.4 Gy	No especificado	27.2 Gy	No especificado

- **Alternativas menos preferidas:** radioterapia conformada hipofraccionada moderada o convencional con escalada de dosis (de preferencia intensidad modulada con guía por imagen) si no hay acceso a radioterapia ablativa.

- **Seguimiento tras radioterapia ablativa:** puede haber recidivas locorregionales, incluso **>5 años después**, y los cambios inflamatorios o fibróticos pueden seguir captando fluorodesoxiglucosa **≥2 años**; por eso la vigilancia la hace un equipo con experiencia. El seguimiento estrecho y el tratamiento de la recidiva aislada mejoraron la supervivencia, y algunos pacientes se benefician de cirugía o de nueva radioterapia ablativa. En una serie, 18.5% desarrolló un segundo primario pulmonar.
- **Radioterapia posoperatoria en el estadio temprano operado: no se recomienda salvo márgenes positivos o ascenso a N2.**
- **Comparación con la cirugía:** ver 9.2 (datos del DeVita sobre calidad de vida, mortalidad a 90 días y supervivencia ajustada) ⓓ. Si la radioterapia estereotáxica estándar no es posible en el inoperable con un tumor junto a órganos críticos, se usan esquemas hipofraccionados alternativos o quimiorradioterapia ⓓ.

16.4 Enfermedad localmente avanzada (estadios II y III)

- **Quimiorradioterapia concurrente: recomendada en el estadio II con ganglios positivos y en el estadio III inoperables.**
- **Evitar interrupciones y reducciones de dosis** por toxicidades agudas controlables, con buenos cuidados de apoyo.
- **Paciente frágil que no tolera la concurrencia:** quimiorradioterapia secuencial o radioterapia sola; los esquemas acelerados pueden beneficiar si no se tolera la quimioterapia concurrente.
- **Dosis definitiva: 60–70 Gy en fracciones de 2 Gy (6–7 semanas); debe darse al menos 60 Gy.** La escalada de dosis se asocia con mejor supervivencia en comparaciones no aleatorizadas, pero **74 Gy no se recomienda de rutina**: con quimioterapia concurrente no mejoró y pudo empeorar la supervivencia, y la dosis alta al corazón y a las coronarias se asoció con más mortalidad. El fraccionamiento acelerado mejoró la supervivencia en un metaanálisis.
- **Terapia trimodal (con cirugía):**
  - la terapia sistémica preoperatoria con radioterapia posoperatoria es opción en el N2 resecable mínimo que solo requiere lobectomía;
  - **la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria es alternativa en el N2 resecable y se recomienda en los tumores del surco superior operables**; la radioterapia debe planificarse para **continuar hasta dosis definitiva sin interrupción** si el paciente finalmente no se opera;
  - el momento óptimo de la radioterapia (antes o después de la cirugía) no está establecido;
  - **la resecabilidad se determina antes de iniciar el tratamiento**;
  - **dosis preoperatoria estándar: 45–54 Gy en fracciones de 1.8–2 Gy (5 semanas)**; las dosis definitivas preoperatorias son seguras en manos quirúrgicas expertas, pero aumentan el riesgo de **dehiscencia del muñón y fístula broncopleural**, por lo que los cirujanos evitan resecar zonas con >45–50 Gy (sobre todo ≥60 Gy); el colgajo de partes blandas y la restricción de líquidos y presiones ventilatorias reducen ese riesgo.
- **Radioterapia posoperatoria (PORT):**

- **N2 completamente resecado tras ascenso desde estadio clínico I/II:** dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio en la supervivencia, aunque mejoró el control locorregional; **se considera en N2 de alto riesgo: extensión extracapsular, afectación de múltiples estaciones, disección o muestreo ganglionar inadecuado, y rechazo o intolerancia a la terapia sistémica adyuvante**, generalmente después de la quimioterapia posoperatoria y con técnicas muy conformadas (intensidad modulada o protones) para proteger pulmón y corazón;
- **pN1 completamente resecado que recibe terapia sistémica adyuvante: no se recomienda**; puede considerarse si no puede recibirla;
- **volumen:** muñón bronquial y estaciones de drenaje de alto riesgo;
- **dosis:**

Situación posoperatoria	Dosis	Fracción	Duración
Márgenes negativos	50–54 Gy	1.8–2 Gy	5–6 semanas
Extensión extracapsular o márgenes microscópicos positivos	54–60 Gy	1.8–2 Gy	6 semanas
Tumor residual macroscópico	60–70 Gy	2 Gy	6–7 semanas

- **Restricciones dosis-volumen con quimiorradioterapia concurrente convencional (30–35 fracciones; encuesta de consenso de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)):**

Órgano	Restricción
Médula espinal	Máxima ≤50 Gy
Pulmón	V20 ≤35–40% [porcentaje de pulmón que recibe ≥20 Gy]; dosis media ≤20 Gy
Corazón	V50 ≤25%; mediana ≤20 Gy
Esófago	Media ≤34 Gy; máxima ≤105% de la prescripción; V60 ≤17%; conservar el lado contralateral
Plexo braquial	Mediana ≤69 Gy

- **Pulmón más vulnerable (nota al pie):** usar **V20 <35%** en pacientes **≥70 años**, con quimioterapia con taxanos o con pruebas de función pulmonar malas (volumen espiratorio forzado en el primer segundo o capacidad de difusión <50% de lo normal), y límites aún más conservadores con **fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual**, cuya tolerancia es menor.
- **Radioterapia posoperatoria según el DeVita** ⓓ: no se recomienda en el estadio temprano completamente resecado, y tampoco de rutina en el IIIA (N2) completamente resecado: en un ensayo europeo la supervivencia libre de enfermedad a 3 años fue de 47% con radioterapia frente a 44% sin ella (sin diferencia significativa), y en uno chino mejoró la supervivencia libre de enfermedad (42.8% frente a 30.6%) sin cambiar la global (82.6% frente a 83.1%).
- **Dosis alta: el dato de examen** ⓓ: en el ensayo de 60 Gy frente a 74 Gy con carboplatino y paclitaxel semanales (± cetuximab), **la dosis de 74 Gy empeoró la mediana de supervivencia (20.3 frente a 28.7 meses)** y el cetuximab no aportó

beneficio; con 60 Gy, la supervivencia libre de progresión y la global a 5 años fueron de 18.3% y 32.1%.

16.5 Enfermedad avanzada: oligometástasis, oligoprogresión y paliación

- **Paliación:** la radioterapia se recomienda para aliviar o prevenir síntomas (dolor, sangrado, obstrucción).
- **Oligometástasis:** la terapia local definitiva de metástasis aisladas o limitadas (cerebro, pulmón, glándula suprarrenal) logra supervivencia prolongada en una pequeña proporción de pacientes bien seleccionados con buen estado funcional (0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG]) que también recibieron tratamiento radical del tórax. **La radioterapia ablativa es opción adecuada** si se puede dar con seguridad (ensayos con 3–5 metástasis). En pacientes sin progresión con terapia sistémica, la terapia local de consolidación prolongó la supervivencia libre de progresión y, en un ensayo, la global (≈41 frente a ≈17 meses).
- **Oligoprogresión:** la terapia ablativa de los sitios que progresan puede prolongar el beneficio de la línea sistémica actual. Si la radioterapia ablativa no es factible, se usan esquemas acelerados o hipofraccionados de dosis intensiva.
- **Radioterapia con inmunoterapia:** añadir radioterapia a un inhibidor anti-PD-1 (receptor 1 de muerte programada) aumentó respuestas y resultados en un análisis combinado de dos ensayos; hay ensayos de fase 3 en curso.
- **Radioterapia paliativa: se individualiza** según los objetivos, los síntomas, el estado funcional y la logística.
  - **Con mal estado funcional o expectativa de vida corta se prefieren cursos cortos**, que alivian el dolor igual que los largos aunque con más necesidad de retratamiento (por ejemplo, 17 Gy en 2 fracciones de 8.5 Gy, una por semana en los días 1 y 8).
  - **Con buen estado funcional, la radioterapia torácica de mayor dosis (≥30 Gy en 10 fracciones)** se asocia con una mejora modesta de la supervivencia y de los síntomas; si se necesitan >30 Gy, se usa al menos conformada 3D.
  - **Metástasis ósea no vertebral:** una fracción única de 12–16 Gy estereotáxica controló mejor el dolor y el tumor que 30 Gy en 10 fracciones; la radioterapia ablativa o radiocirugía controla mejor el dolor y el tumor en metástasis vertebrales y no vertebrales, sobre todo con supervivencia esperada mayor.

Radioterapia paliativa	Dosis total	Fracción	Duración
Enfermedad obstructiva (síndrome de vena cava superior o neumonía obstructiva)	30–45 Gy	3 Gy	2–3 semanas
Metástasis ósea con masa de partes blandas	20–30 Gy	4–3 Gy	1–2 semanas
Metástasis ósea sin masa de partes blandas	8–30 Gy	8–3 Gy	1 día a 2 semanas
Metástasis cerebrales	Según la guía de tumores del sistema nervioso central	—	—
Enfermedad torácica sintomática con mal estado funcional	17 Gy	8.5 Gy	1–2 semanas

Radioterapia paliativa	Dosis total	Fracción	Duración
Cualquier metástasis con mal estado funcional	8–20 Gy	8–4 Gy	1 día a 1 semana

16.6 Metástasis cerebrales: radioterapia holocraneal y radiocirugía

- **Frecuencia:** 30–50% de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico desarrolla metástasis cerebrales, que afectan mucho la calidad de vida; controlarlas preserva la función neurocognitiva.
- **Problema de la radioterapia holocraneal:** reduce de forma medible la función neurocognitiva, más con dosis altas y edad avanzada.
- **Metástasis cerebrales limitadas: radiocirugía estereotáxica (SRS) sola**, porque añadir radioterapia holocraneal reduce las recidivas intracraneales pero **no mejora la supervivencia y aumenta el deterioro cognitivo** (a 3 meses, 63.5% con radiocirugía sola frente a 91.7% con radiocirugía más holocraneal, en pacientes con 1–3 metástasis).
- **Resección quirúrgica en pacientes seleccionados** (lesión sintomática o tejido necesario para el diagnóstico), seguida de **radiocirugía a la cavidad** (preferible a la holocraneal por menor deterioro neurocognitivo) o radioterapia holocraneal.
- **Metástasis cerebrales extensas: radioterapia holocraneal con protección del hipocampo (si es elegible) más memantina**, porque la protección hipocampal con intensidad modulada disminuye el deterioro de la memoria.
- **Paciente no candidato a cirugía ni radiocirugía:** la radioterapia holocraneal añadida a los cuidados de apoyo con dexametasona no mejoró la supervivencia ni la calidad de vida.
- **Inmunoterapia concurrente:** análisis retrospectivos asocian la radiocirugía con inhibidores de puntos de control a mayor supervivencia.
- La decisión entre radiocirugía sola y cirugía seguida de radioterapia es multidisciplinaria y se individualiza en las lesiones recurrentes o progresivas.

16.7 Toxicidad de la radioterapia torácica

- **Determinantes** ⓓ: el riesgo y la gravedad dependen de la dosis y del volumen de tejido sano expuesto, de las comorbilidades y de la función del órgano en riesgo; las guías de límites de dosis son QUANTEC (radioterapia conformada) y HyTEC (radioterapia corporal estereotáxica).
- **Neumonitis por radiación** ⓓ:
  - clínicamente significativa en 5–50% de los pacientes, de 0 a 18 meses tras la radioterapia, con **pico a los 2 meses**;
  - cuadro típico: **tos seca persistente, disnea, febrícula y fatiga**; la radiografía o la tomografía pueden ser normales, o mostrar vidrio esmerilado (1–6 meses), consolidación en parches (4–12 meses) o fibrosis (6 meses a años), primero en las zonas de dosis intermedia y alta;
  - **más riesgo** con tumores de campos inferiores, edad mayor y quimioterapia concurrente (docetaxel, gemcitabina y **sobre todo carboplatino con paclitaxel**); menos con la radioterapia estereotáxica de volumen pequeño que con la convencional de volumen grande;

    - **tratamiento:** si es moderada o grave, **glucocorticoides con retiro lento durante semanas o meses**, tras descartar infección; los antibióticos o anticoagulantes profilácticos no la previenen.
- **Fibrosis pulmonar** ⓓ: causa disnea crónica; se trata con soporte (oxígeno, rehabilitación pulmonar) porque **ningún tratamiento, ni los glucocorticoides, frena o revierte la fibrosis**.
- **Esofagitis aguda** ⓓ: suele ser **la toxicidad que limita la dosis** de la radioterapia torácica fraccionada; la grado ≥3 (no puede comer, requiere sonda u hospitalización) ocurre en ≈18% de quienes reciben quimiorradioterapia; empeoran la candidiasis y el reflujo; riesgo mayor con edad, quimioterapia concurrente y fraccionamiento acelerado. Manejo de soporte: dieta, analgésicos, antifúngicos, inhibidores de la bomba de protones, sucralfato o anestésicos tópicos. La estenosis y la fístula tardías son raras (<5%).
- **Toxicidad cardiaca** ⓓ: pericarditis ocasional durante o poco después del tratamiento; a largo plazo, fibrosis progresiva con pericarditis constrictiva, miocardiopatía, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, estenosis valvular y arritmias. Aumentan el riesgo la edad, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la predisposición genética y quizá el paclitaxel concurrente; **reducir la dosis cardiaca disminuye los eventos cardiacos mayores** (coincide con la advertencia de la guía sobre la dosis al corazón; ver 16.4).

---

17. Ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D)

↑ Contenido

- **Qué es:** la ablación térmica guiada por imagen (IGTA) incluye la **ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas y la crioablación**; es un tipo de terapia local ablativa que **conserva parénquima**, con una disminución solo temporal del volumen espiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad de difusión, que vuelven a valores similares a los basales tras la recuperación.
- **Quién decide:** radiólogos intervencionistas que hagan ablación como parte prominente de su práctica y participen en las reuniones multidisciplinarias; si hay dudas sobre su factibilidad o seguridad (incluida la falla de la radioterapia), buscar otra opinión en un centro de alto volumen.
- **Candidatos:** pacientes de **"alto riesgo"**, con tumores mayormente resecables pero médicamente inoperables por comorbilidades, **que no recibirán radioterapia ablativa ni radioterapia definitiva**; requiere evaluación multidisciplinaria.
- **Definición objetiva de "alto riesgo"** (un criterio mayor o ≥2 menores):
    - **criterios mayores:** volumen espiratorio forzado en el primer segundo o capacidad de difusión **≤50%** del predicho;
    - **criterios menores:** volumen espiratorio o capacidad de difusión de 51–60%; **edad ≥75 años**; hipertensión pulmonar; fracción de eyección del ventrículo izquierdo **≤40%**; presión arterial de oxígeno **<55 mmHg** en reposo o con el ejercicio; presión de dióxido de carbono **>45 mmHg**.
- **Tamaño: opción en lesiones <3 cm**; en lesiones >3 cm aumentan la recidiva local y las complicaciones.

- **Evidencia de uso:** estadio IA seleccionado, cánceres de pulmón múltiples y recidiva locorregional torácica sintomática.
- **Elección de la energía:** según el tamaño y la localización del tumor, el riesgo de complicaciones y la experiencia local.
- **Complicación principal: neumotórax** en 18.7–45.7% de los casos (más si se tratan varias lesiones en una sesión); el autolimitado sin sonda es esperado y no se considera complicación; **≈20.7% requiere sonda pleural**.
- **Comparación con otras modalidades: se prefiere la resección (incluso en cuña) sobre la ablación**, y datos no aleatorizados muestran **mayor control local con radioterapia ablativa que con ablación térmica**.
- **Datos del DeVita** ⓓ: la ablación percutánea no afecta la calidad de vida, pero se asocia con **10–20% de neumotórax y toxicidad grado ≥3**, y en comparaciones ajustadas la supervivencia a 5 años es ≈20% menor que con la cuña y algo menor que con la radioterapia estereotáxica.

---

18. Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E)

↑ Contenido

18.1 Neoadyuvancia frente a adyuvancia: definiciones

Concepto	Definición en la guía	Ventaja	Indicación en el cáncer de pulmón no microcítico
Neoadyuvancia (preoperatoria o de inducción)	Terapia sistémica (± radioterapia) **antes** de la cirugía	Se completa más (90% frente a 61% en un ensayo), trata pronto la micrometástasis, permite medir la respuesta patológica	Resecable con tumor **≥4 cm o ganglios positivos** (nivolumab o pembrolizumab con quimioterapia); estadio II o IIIA (T3, N1) que habría recibido quimioterapia adyuvante; N2 "apto"; surco superior (quimiorradioterapia)
Adyuvancia (posoperatoria)	Terapia **después** de la resección completa	Se decide con el estadio patológico y los márgenes	Estadio IIA de alto riesgo y IIB–IIIB (quimioterapia), según biomarcador (osimertinib, alectinib, atezolizumab, pembrolizumab)
Perioperatoria	Antes **y** después de la cirugía como un solo plan	—	Pembrolizumab con cisplatino antes y pembrolizumab solo después (categoría 1)

- **Regla de la guía: la neoadyuvancia no debe usarse para intentar volver resecable a un paciente que no cumple los criterios de resecabilidad en la evaluación inicial.**
- **Regla del esquema único (nota al pie c):** en general, el tratamiento perioperatorio se da como **un solo esquema** y **no se recomienda cambiar de inmunoterapia** entre la fase neoadyuvante y la adyuvante.
- **Equivalencia:** la quimioterapia preoperatoria es tan eficaz como la posoperatoria (sin diferencia de supervivencia en ensayos aleatorizados) y se tolera mejor, porque tras la

cirugía las comorbilidades y la recuperación incompleta dificultan completar la quimioterapia; ambas mejoran la supervivencia frente a la cirugía sola.

- **Ventajas y desventajas de la neoadyuvancia según el DeVita** ⓓ: reduce el tamaño del tumor, aumenta la resecabilidad y trata temprano la enfermedad micrometastásica con mejor tolerancia; a cambio, **retrasa la cirugía y el tumor puede volverse irresecable si progresa**. En un metaanálisis de 15 ensayos, la quimioterapia neoadyuvante elevó la supervivencia a 5 años de 40% a 45%, y en una revisión de >10,000 pacientes el beneficio fue igual con la adyuvante y con la neoadyuvante.
- **Respuesta patológica mayor (definición de examen): ≤10% de células tumorales viables** en la pieza resecada tras la neoadyuvancia. En una serie, quienes la lograron (19%) tuvieron supervivencia a 5 años de 85% frente a 40% y supervivencia libre de enfermedad de 78% frente a 35%, por lo que se propone como subrogado de la supervivencia ⓓ. La respuesta patológica completa es la ausencia de tumor viable.
- **Por qué la inmunoterapia rinde más antes de operar** ⓓ: con el tumor en su lugar hay más carga antigénica, lo que favorece la presentación de antígenos y la activación de linfocitos T específicos contra el tumor.

18.2 Evaluación para terapia perioperatoria

- **Todo paciente debe evaluarse para terapia preoperatoria**, con **fuerte consideración de nivolumab o pembrolizumab más quimioterapia si el tumor mide ≥4 cm o hay ganglios positivos** y no hay contraindicaciones a los inhibidores de puntos de control.
- **Pruebas obligadas antes de decidir: PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), mutaciones de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) y reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico)** en los estadios IB–IIIA y IIIB (T3, N2); el PD-L1 se integra con otros factores para decidir quién se beneficia de la inducción con inmunoterapia.
- **Por qué excluir EGFR y ALK:** los ensayos de nivolumab neoadyuvante excluyeron a estos pacientes y estos impulsores se asocian con menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1), por lo que **se recomienda descartarlos, como mínimo, antes del nivolumab neoadyuvante**. La prueba puede hacerse en la biopsia diagnóstica o en la pieza resecada.
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie a): enfermedad autoinmune activa o documentada, uso actual de inmunosupresores** y presencia de impulsores como deleción del exón 19 o L858R de EGFR o reordenamiento de ALK.
- **Tras la evaluación quirúrgica, el paciente que probablemente recibiría quimioterapia adyuvante puede recibir terapia sistémica preoperatoria como alternativa.**

18.3 Neoadyuvancia en candidatos a inhibidores de puntos de control

- **Nivolumab 360 mg más doblete de platino cada 3 semanas por 3 ciclos.** Dobletes:
  - carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5 o 6 día 1 + paclitaxel 175 o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología);

    - cisplatino 75 mg/m² día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1 (no escamoso);
    - cisplatino 75 mg/m² día 1 + gemcitabina 1000 o 1250 mg/m² días 1 y 8 (escamoso);
    - cisplatino 75 mg/m² día 1 + paclitaxel 175 o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología);
    - si no es candidato a cisplatino: carboplatino con área bajo la curva de 5 o 6 + pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso) o + gemcitabina 1000 o 1250 mg/m² días 1 y 8 (escamoso).
- **Pembrolizumab 200 mg más doblete de cisplatino cada 3 semanas por 4 ciclos, seguido de pembrolizumab solo como adyuvancia (categoría 1)**: cisplatino 75 mg/m² + gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8 (escamoso) o + pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso).
- **Fundamento:** el nivolumab con quimioterapia prolongó la supervivencia libre de eventos (≈32 frente a ≈21 meses), elevó la respuesta patológica completa de 2.2% a 24% y la respuesta patológica mayor (≤10% de tumor viable) de 8.9% a 36.9%, sin aumentar la toxicidad grave y con más pacientes operados (83% frente a 75%).

18.4 Quimioterapia neoadyuvante o adyuvante sin inmunoterapia

Categoría	Esquema (cada ciclo, 4 ciclos)
Preferido, no escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días
Preferido, escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + gemcitabina 1250 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días
Preferido, escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + docetaxel 75 mg/m² día 1, cada 21 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 50 mg/m² días 1 y 8 + vinorelbina 25 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 100 mg/m² día 1 + vinorelbina 30 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 75–80 mg/m² día 1 + vinorelbina 25–30 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 100 mg/m² día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3, cada 28 días
Útil en determinadas circunstancias (no candidato a cisplatino)	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 6 + paclitaxel 200 mg/m² cada 21 días; carboplatino con área bajo la curva de 5 + gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8 (escamoso); carboplatino con área bajo la curva de 5 + pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso)

- **Todos estos esquemas pueden usarse como quimiorradioterapia secuencial.**
- **Por qué el cisplatino es el eje:** la quimioterapia posoperatoria con cisplatino aumentó la supervivencia a 5 años con un beneficio absoluto de ≈5% (5.4% en el metaanálisis), sin diferencias entre los fármacos acompañantes; el beneficio es mayor en los estadios II–III con buen estado funcional y alcanza a pacientes de hasta 80 años. El cisplatino con pemetrexed fue igual de eficaz y menos tóxico que con vinorelbina, y permitió dar más ciclos.
- **Carboplatino con paclitaxel solo si no se tolera el cisplatino:** en el estadio IB no mejoró la supervivencia a 6 años (salvo en tumores ≥4 cm en un análisis de subgrupos).

- **Beneficio por estadio del metaanálisis de cisplatino (DeVita)** ⓓ: en 4,584 pacientes de cinco ensayos, la supervivencia a 5 años pasó de 64% a 67% en el estadio IB, de 39% a 49% en el II y de 26% a 39% en el IIIA; por eso la American Society of Clinical Oncology recomienda cisplatino adyuvante en los estadios II–IIIA, pero no de rutina en el IB. En el estadio IB, el beneficio se limitó a los tumores ≥4 cm (análisis exploratorio), corte que se adoptó después y que en la 8.ª edición corresponde al T2b (IIA) cuando mide >4–5 cm (ver 8.4).
- **Otros datos del DeVita sobre la adyuvancia** ⓓ:
  - **añadir bevacizumab** (15 mg/kg cada 21 días por 1 año) a la quimioterapia adyuvante con cisplatino (75 mg/m² con docetaxel 75 mg/m², pemetrexed 500 mg/m², gemcitabina 1,200 mg/m² días 1 y 8 o vinorelbina 30 mg/m² días 1 y 8) **no mejoró la supervivencia** global ni libre de enfermedad; el cisplatino con pemetrexed fue el doblete más usado (33%) y no hubo diferencias entre acompañantes;
  - **cisplatino con pemetrexed frente a cisplatino con vinorelbina** (no escamoso, II–IIIA): supervivencia libre de enfermedad igual (38.9 frente a 37.3 meses) y supervivencia global igual, pero con vinorelbina mucha más toxicidad grado 4 (57.3% frente a 5.1%) y neutropenia febril grado 3 (11.6% frente a 0.3%).

18.5 Indicaciones de la quimioterapia adyuvante

- **Estadio IA resecado: no se recomienda quimioterapia adyuvante.**
- **Estadio IIA (T2b, N0) con márgenes negativos: se recomienda ante factores de alto riesgo**: tumor poco diferenciado (incluidos los neuroendocrinos de pulmón, excepto los bien diferenciados), invasión vascular, resección en cuña, afectación de la pleura visceral y estado ganglionar desconocido (Nx). Estos factores por sí solos pueden no ser indicación y se valoran en conjunto.
- **Estadios IIB (T1abc–T2a, N1; T3, N0; T2b, N1), IIIA (T1–2, N2; T3, N1) y IIIB (T3, N2) con R0 (resección sin tumor residual): categoría 1.**
- **Fundamento por estadio:** la quimioterapia posoperatoria benefició al estadio II (mediana de supervivencia de 6.8 frente a 3.6 años) y al IIIA, pero **no al estadio IB** en los ensayos con estadificación antigua.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión todavía dice "estadio IB de alto riesgo" (7.ª edición del American Joint Committee on Cancer), mientras que el algoritmo vigente lo ubica en el **estadio IIA (T2b, N0)** de la 8.ª edición; con la estadificación actual, se responde con el algoritmo.

18.6 Terapia sistémica después de la resección según biomarcador

Fármaco y dosis	Indicación en la guía
Alectinib 600 mg dos veces al día por 24 meses	Estadio II–IIIA o IIIB (T3, N2) completamente resecado con **reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico)** (categoría 1)

Fármaco y dosis	Indicación en la guía
Osimertinib 80 mg una vez al día por 3 años	Estadio IB–IIIA o IIIB (T3, N2) completamente resecado con **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 o L858R**, tras quimioterapia adyuvante o si no es elegible para platino
Atezolizumab 840 mg cada 2 semanas, 1200 mg cada 3 semanas o 1680 mg cada 4 semanas, hasta 1 año	Estadio IIB–IIIA, IIIB (T3, N2) o IIA de alto riesgo completamente resecado, **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥1%**, sin EGFR ni ALK, tras quimioterapia adyuvante y sin contraindicación a inmunoterapia
Pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas, hasta 1 año	Mismos estadios, sin EGFR ni ALK, tras quimioterapia adyuvante; **el beneficio con PD-L1 <1% no está claro**. También tras pembrolizumab neoadyuvante con quimioterapia (estadio II–IIIA o IIIB [T3, N2]; categoría 1)

- **Paciente con EGFR mutado y PD-L1 ≥1%: solo osimertinib. No** se recomiendan atezolizumab ni pembrolizumab en monoterapia, ni su combinación con osimertinib.
- **Fundamento del osimertinib adyuvante:** a 24 meses, el 89% seguía vivo y sin enfermedad frente a 52% con placebo, con gran reducción de la recidiva en el sistema nervioso central (98% frente a 85% libres de enfermedad del sistema nervioso central), con beneficio en los estadios IB, II y IIIA; el 3% presentó enfermedad pulmonar intersticial.
- **Fundamento de la inmunoterapia adyuvante:** el atezolizumab mejoró la supervivencia libre de enfermedad en el estadio II–IIIA con PD-L1 ≥1%; el pembrolizumab prolongó la supervivencia libre de enfermedad (≈54 frente a ≈42 meses). Toxicidades graves descritas: hipertensión, neumonitis y, raramente, miocarditis mortal.
- **Detalle del DeVita sobre los inhibidores de EGFR adyuvantes** ⓓ:
  - los de primera generación (gefitinib, erlotinib, icotinib) mejoraron la supervivencia libre de enfermedad en un metaanálisis, **sin mejorar significativamente la global**; frente a cisplatino con vinorelbina, 24 meses de gefitinib dieron más supervivencia libre de enfermedad a 3 años (39.6% frente a 32.5%), pero no más supervivencia a 5 años (43.2% frente a 51.2%) y la ventaja se perdió a los 5 años (22.6% frente a 23.2%);
  - con **osimertinib 80 mg al día por 3 años**, la supervivencia libre de enfermedad a 24 meses en los estadios II–IIIA fue de 90% frente a 44% (beneficio también en el IB), con o sin quimioterapia adyuvante previa (la recibió el 60%). ⚠ Ojo: el DeVita reporta la supervivencia global como inmadura; para el examen se usa la indicación de la guía.
- **Detalle del DeVita sobre el atezolizumab adyuvante** ⓓ: tras quimioterapia con cisplatino, 1,200 mg cada 3 semanas hasta 16 ciclos; supervivencia libre de enfermedad a 3 años de 60% frente a 48% en el estadio II–IIIA con PD-L1 ≥1%, con el mayor beneficio si el PD-L1 era ≥50% y **sin beneficio claro con PD-L1 de 1–49% ni <1%, ni con EGFR mutado**; la Food and Drug Administration (FDA) lo aprobó en octubre de 2021 para el estadio II–IIIA resecado con PD-L1 ≥1%.
- ⚠ Ojo: el DeVita todavía lista el pembrolizumab adyuvante como ensayo pendiente y atribuye por error atezolizumab a uno de los ensayos de pembrolizumab perioperatorio; la guía ya los recomienda (ver 18.3 y la tabla anterior).

- **Por qué se habla de "IIIB (T3, N2)":** los ensayos usaron la 7.ª edición del American Joint Committee on Cancer, en la que esos tumores eran IIIA; la 8.ª los reclasificó como IIIB, por lo que la guía amplió los criterios para no excluirlos.

---

19. Quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F)

↑ Contenido

19.1 Esquemas de quimiorradioterapia concurrente

Histología	Esquema preferido (con radioterapia torácica concurrente)
No escamoso	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5 día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días por 4 ciclos
No escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 + pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días por 3 ciclos
Cualquier histología	Paclitaxel 45–50 mg/m² semanal + carboplatino con área bajo la curva de 2 semanal
Cualquier histología	Cisplatino 50 mg/m² días 1, 8, 29 y 36 + etopósido 50 mg/m² días 1–5 y 29–33

- **Notas al pie de los esquemas:**
  - todos pueden usarse como quimiorradioterapia preoperatoria o adyuvante y como quimiorradioterapia definitiva;
  - **surco superior: 2 ciclos concurrentes con la radioterapia y 2 ciclos más después de la cirugía**;
  - tras cualquiera de ellos puede darse durvalumab u osimertinib (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] con deleción del exón 19 o L858R) en pacientes elegibles;
  - **quimioterapia de consolidación: si se usará durvalumab u osimertinib, no se recomienda quimioterapia adicional tras la radiación**; si no, pueden darse **4 ciclos más de pemetrexed 500 mg/m²** (tras cisplatino con pemetrexed) o **2 ciclos más de paclitaxel 200 mg/m² con carboplatino con área bajo la curva de 6 cada 21 días** (tras el esquema semanal).
- **Cisplatino con vinblastina:** rara vez se usa en EE. UU. y la guía no lo recomienda; la consolidación con cisplatino y etopósido se eliminó.
- **Quimiorradioterapia secuencial preferida:** cisplatino + pemetrexed (no escamoso), cisplatino + gemcitabina (escamoso) y cisplatino + docetaxel (escamoso); con carboplatino si hay comorbilidades o intolerancia al cisplatino.
- **Fundamento:**
  - en el estadio III irresecable, la quimiorradioterapia es más eficaz que la radioterapia sola, y **la concurrente es más eficaz que la secuencial**, a costa de **más esofagitis de grado 3–4**; por eso se selecciona según la tolerancia esperada, y el paciente frágil recibe secuencial o radioterapia sola (o radioterapia acelerada);

    - en mayores de 70 años, la quimiorradioterapia con carboplatino a dosis baja prolongó la supervivencia frente a la radioterapia sola (≈22 frente a ≈17 meses), con más mielotoxicidad;
    - el cisplatino con pemetrexed fue igual de eficaz que el cisplatino con etopósido en el no escamoso, con menos neutropenia y menos efectos adversos graves.
- **Secuencia con la radioterapia posoperatoria:** suele darse después de la quimioterapia adyuvante, o de forma concurrente si los márgenes son positivos.
- **Comparaciones de dobletes según el DeVita** ⓓ:
    - el estándar en el paciente con buen estado funcional inoperable es un **doblete de platino concurrente con 60 Gy en fracciones diarias de 2 Gy durante 6 semanas, seguido de durvalumab**;
    - **cisplatino con pemetrexed** (75 y 500 mg/m² cada 3 semanas por 3 ciclos, más 3 ciclos de pemetrexed) frente a **cisplatino con etopósido** (50 mg/m² días 1 y 8 y 50 mg/m² días 1–5 cada 4 semanas, más 2 ciclos): mediana de 26.8 frente a 25 meses y supervivencia a 3 años de 40% frente a 37% (sin diferencia), con radioterapia de 60–66 Gy;
    - **cisplatino con etopósido frente a carboplatino (área bajo la curva de 2) con paclitaxel (45 mg/m²) semanales:** supervivencia a 3 años **mayor con cisplatino y etopósido** (41.1% frente a 26%), con mediana de 23.3 frente a 20.7 meses. ⚠ Ojo: la guía mantiene ambos esquemas como preferidos; este ensayo pequeño (200 pacientes) favoreció al cisplatino con etopósido.

19.2 Consolidación tras quimiorradioterapia concurrente

- **Población:** estadio II o III irresecable, **estado funcional de 0–1** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), **sin progresión** tras quimiorradioterapia concurrente definitiva.
- **Durvalumab 10 mg/kg intravenoso cada 2 semanas o 1500 mg cada 4 semanas, hasta 12 meses** (peso ≥30 kg); **categoría 1 en el estadio III y 2A en el estadio II**, **independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)**.
- **Osimertinib 80 mg una vez al día hasta la progresión** si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) (categoría 1 en el estadio III, 2A en el estadio II).
- **Tras quimiorradioterapia secuencial:** puede considerarse durvalumab o, con EGFR mutado, se recomienda osimertinib.
- **Precaución en EGFR mutado (nota al pie h):** riesgo de toxicidad si se dan inhibidores de tirosina cinasa en proximidad temporal a la inmunoterapia.
- **Fundamento del durvalumab:** inmunoterapia de consolidación (adyuvante tras la quimiorradioterapia, no "segunda línea") que aumentó la supervivencia global (≈48 frente a ≈29 meses; a 5 años, 42.9% frente a 33.4% vivos) con toxicidad grave similar al placebo; **la neumonitis fue el efecto adverso grave más frecuente**.
- **Manejo de la toxicidad:** el durvalumab **se suspende definitivamente ante neumonitis grave o potencialmente mortal**, y se suspende temporal o definitivamente ante otros eventos inmunomediados graves.
- **Detalle del ensayo según el DeVita** ⓓ: 713 pacientes sin progresión tras quimiorradioterapia con ≥2 ciclos de doblete de platino, aleatorizados 2:1 a

durvalumab 10 mg/kg cada 2 semanas hasta 12 meses o placebo, **iniciando dentro de los 42 días tras terminar la quimiorradioterapia**; supervivencia libre de progresión de 16.9 frente a 5.6 meses (33.1% frente a 19% a 5 años); neumonitis de cualquier grado en 33.9% frente a 24.8% y de grado 3–4 en 3.4% frente a 2.6%.

- **Subgrupos sin beneficio de supervivencia global** ⓓ: EGFR mutado, PD-L1 <25% (preespecificado) y PD-L1 <1% (análisis posterior). ⚠ Ojo: la guía recomienda el durvalumab **independientemente del PD-L1**; con deleción del exón 19 o L858R de EGFR recomienda además el osimertinib de consolidación (categoría 1 en el estadio III).
- **Nuevas estrategias** ⓓ: inmunoterapia durante la quimiorradioterapia y dobles inmunoterapias de consolidación (nivolumab con ipilimumab; tiragolumab con atezolizumab), en estudio.

---

20. Estadio IVA: derrame maligno y metástasis limitadas (CPNM-14 a CPNM-16)

↑ Contenido

20.1 Estadio IVA M1a: derrame pleural o pericárdico (CPNM-14)

- **El derrame pleural o pericárdico maligno es criterio de M1a;** el T4 con derrame pleural se clasifica como estadio IV, M1a.
- **Estudio:** tomografía por emisión de positrones (PET-TC), resonancia cerebral con contraste, **pruebas de biomarcadores** (CPNM-19) y **toracocentesis o pericardiocentesis ± toracoscopia si la toracocentesis es indeterminada**.
- **Por qué se confirma:** los derrames son malignos en el 90–95% de los casos, pero pueden deberse a neumonitis obstructiva, atelectasia, obstrucción linfática o venosa o tromboembolia pulmonar.
- **Criterio de derrame no maligno (nota al pie ff):** si en varios exámenes citológicos el líquido es negativo para tumor, **no es hemático y no es exudado**, y el juicio clínico indica que no se relaciona con el tumor, **el derrame se excluye como descriptor de estadificación**. Por el contrario, en ausencia de causas no malignas, **un exudado o un derrame hemático se considera maligno aunque la citología sea negativa**.
- **Derrame negativo (M0):** tratar según el T y el N confirmados.
- **Derrame positivo (M1a): terapia local si es necesaria** (pleurodesis, drenaje ambulatorio con catéter pequeño o ventana pericárdica) **más el tratamiento del estadio IV** (localización solitaria o enfermedad a distancia, CPNM-19). El 95% de los derrames se asocia con enfermedad irresecable.
- **Manejo paliativo del derrame maligno según el DeVita** ⓓ (presente en ≈16% de los no microcíticos al diagnóstico):
  1. **objetivo:** aliviar la disnea, la tos y el dolor; **el derrame asintomático no necesariamente requiere drenaje**;
  2. **primer paso en el sintomático: toracocentesis terapéutica**, que dice si mejoran los síntomas, si el pulmón se reexpande o está atrapado y qué tan rápido

se reacumula el líquido; si no hay mejoría, buscar otras causas de disnea (tromboembolia, derrame pericárdico, enfermedad pulmonar);
3. **pulmón atrapado:** la pleurodesis puede estar contraindicada;
4. **reacumulación rápida con pulmón que se reexpande:** intervención definitiva con **pleurodesis o catéter pleural permanente**, que alivian igual la disnea y no cambian la supervivencia; el catéter acorta la estancia y requiere menos reintervenciones, pero tiene más infecciones, se coloca de forma ambulatoria y permite drenajes intermitentes en casa; también sirve con pulmón atrapado, pleurodesis fallida o derrame loculado;
5. **pleurodesis:** por toracoscopia médica o quirúrgica, por abrasión o, más a menudo, con un agente esclerosante; **el talco es el más eficaz**, y da igual instilarlo en suspensión por sonda o catéter que insuflarlo en polvo; con el catéter permanente la pleurodesis espontánea ocurre en 40–68% en semanas.

20.2 Estadio IVA M1b: metástasis extratorácica única (CPNM-15)

- **Estudio** (si no se hizo): **pruebas de biomarcadores** (CPNM-19), resonancia magnética cerebral con contraste, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y **confirmación patológica de la lesión metastásica si es posible**.
- **Estado funcional de 3–4** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): terapia sistémica (CPNM-19).
- **Estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):
  - **lesiones múltiples:** terapia sistémica;
  - **progresión limitada confirmada en el cerebro: radiocirugía estereotáxica (SRS) sola, o resección quirúrgica si es sintomática o necesaria para el diagnóstico, seguida de radiocirugía o radioterapia holocraneal (RTHC)**; después, tratamiento de la enfermedad torácica (CPNM-16);
  - **progresión limitada en otra localización:** tratamiento de la enfermedad torácica (CPNM-16).
- **Definición de "limitada" (nota al pie gg):** incluye pacientes seleccionados con estadio M1c con número y volumen limitados de metástasis candidatas a terapia local definitiva; **los ensayos incluyeron de 3 a 5 metástasis**.
- **Fundamento:** el paciente oligometastásico (por ejemplo, con metástasis cerebrales) con enfermedad torácica limitada puede beneficiarse de **terapia local agresiva del primario y de las metástasis** (cirugía y/o radioterapia definitiva, incluidas radiocirugía y radioterapia ablativa), antes o después de la terapia sistémica, con posibilidad de supervivencia a largo plazo. La mayor sensibilidad de la tomografía por emisión de positrones detecta metástasis adicionales y evita cirugías inútiles.
- **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) con progresión limitada:** tras progresar con un inhibidor de tirosina cinasa, el paciente con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado puede continuar su inhibidor y tratar la progresión limitada con terapia local (radiocirugía a las metástasis cerebrales, radioterapia ablativa a la enfermedad torácica limitada u otras metástasis, o cirugía).
- **Definiciones de oligometástasis según el DeVita** ⓓ:

    - **número:** 1 a 3 sitios para la American Radium Society; 1 a 5 para la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) y la American Society for Radiation Oncology (ASTRO);
    - **momento: sincrónica** si está presente al diagnóstico del primario y **metacrónica (oligorrecurrencia)** si aparece ≥3 meses después del diagnóstico y tratamiento del primario (el consenso europeo de clasificación usa 6 meses);
    - **oligoprogresión:** crecimiento de uno o pocos sitios durante la terapia sistémica mientras el resto está estable;
    - el consenso de la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) y la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) las divide en **de novo, repetidas e inducidas**; se piensa que tienen una biología distinta, de potencial metastásico limitado y curso más indolente.
- **Mejores candidatos a tratamiento local** ⓓ (cirugía o radioterapia estereotáxica): buen estado funcional, **un solo sitio metastásico**, presentación **metacrónica** y opciones sistémicas disponibles. La secuencia no está definida, pero empezar por la terapia sistémica permite ver el comportamiento del tumor: quien progresa pronto difícilmente se beneficia de la terapia local.
- **Metástasis cerebral o suprarrenal aislada** ⓓ: tras una evaluación completa con tomografía por emisión de positrones y **estadificación mediastínica invasiva (la afectación mediastínica contraindica la metastasectomía)**, el tratamiento curativo con cirugía o radiocirugía logra una supervivencia a 5 años de ≈15% en la metástasis cerebral aislada y de ≈27% en la suprarrenal (que puede resecarse por laparoscopia), sincrónica o metacrónica; hay pocos datos para otros sitios extratorácicos.
- **Consolidación local en la enfermedad oligometastásica** ⓓ: en un ensayo de fase II, en pacientes sin progresión tras ≥4 ciclos de doblete de platino o 3 meses de terapia dirigida contra EGFR o ALK (cinasa del linfoma anaplásico), tratar todas las lesiones con radioterapia o cirugía **prolongó la supervivencia libre de progresión (11.9 frente a 3.9 meses) y la global (41.2 frente a 18.9 meses)** frente al mantenimiento u observación; otro ensayo pequeño con radioterapia estereotáxica mostró 9.7 frente a 3.5 meses de supervivencia libre de progresión.

20.3 Tratamiento de la enfermedad torácica en el estadio IVA M1b (CPNM-16)

- **Si la terapia definitiva del tórax es factible:** valorar terapia sistémica (CPNM-19) y reestadificar (tomografía de tórax con contraste y/o tomografía por emisión de positrones (PET-TC)) para confirmar que no hay progresión, **o** pasar directamente a la terapia definitiva:
    - **T1–3, N0:** evaluación patológica del mediastino y **resección quirúrgica o radioterapia ablativa estereotáxica** (o ablación térmica guiada por imagen en seleccionados);
    - **T1–3, N1:** evaluación patológica del mediastino y **quimiorradioterapia (preferida)**, resección quirúrgica o radioterapia definitiva;
    - **T1–3, N2 o T4, N0–2: quimiorradioterapia definitiva**.
    - Después, **terapia local definitiva de la localización metastásica** si no se dio antes (típicamente radioterapia, incluida la ablativa, o resección), y **valorar terapia sistémica** si no se ha administrado.

- **Si la terapia definitiva del tórax no es factible:** terapia sistémica para enfermedad metastásica (CPNM-19).

---

21. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica: algoritmo por biomarcador (CPNM-19 a CPNM-38)

↑ Contenido

21.1 Evaluación inicial: histología y pruebas de biomarcadores (CPNM-19 y CPNM-20)

- **Conducta en todo paciente con enfermedad avanzada o metastásica:**
  - **establecer el subtipo histológico con tejido suficiente para las pruebas moleculares**; si no alcanza, valorar repetir la biopsia o hacer el análisis en plasma;
  - asesoría para dejar de fumar;
  - integrar los cuidados paliativos, que se asocian con mejor calidad de vida.
- **Adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y cáncer de pulmón no microcítico sin otra especificación (no escamosos):**
  - **prueba molecular** de mutación de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico; **categoría 1**), reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico; **categoría 1**), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), ROS1 (protooncogén ROS 1), BRAF (protooncogén B-Raf), NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3), omisión del exón 14 de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET (reordenado durante la transfección) y ERBB2 (HER2), **como parte de un perfil molecular amplio**;
  - **prueba de PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), categoría 1.**
- **Carcinoma de células escamosas:**
  - **valorar** la misma prueba molecular amplia;
  - **prueba de PD-L1, categoría 1.**
  - **Por qué también en el escamoso:** la incidencia acumulada de alteraciones tratables en el escamoso es de 2–10%, por lo que la prueba se considera en **todos** los escamosos metastásicos y no solo en los que nunca fumaron o tienen histología mixta.
- **Definición de perfil molecular amplio:** prueba que identifica **todos** los biomarcadores de CPNM-20 en un solo análisis o en una combinación de pocos análisis, y que idealmente detecta también los biomarcadores emergentes (ver 6.7). Las estrategias escalonadas basadas en la baja frecuencia de coexistencia de biomarcadores son aceptables.
- **Tejido y plasma (nota al pie mm):**
  - se acepta la biopsia, el análisis en plasma o la combinación de ambos, simultánea o secuencial;
  - **las pruebas simultáneas acortan el tiempo de obtención de resultados**;
  - **un resultado negativo (sin mutación impulsora definitiva) obliga a considerar el método complementario**;

    - si se encuentra un marcador accionable, es razonable iniciar la terapia basada en él;
    - **si los resultados se desconocen, el paciente se trata como si no tuviera oncogenes impulsores.**
- **Paciente que necesita tratamiento urgente con resultados pendientes (nota al pie nnn):** considerar **omitir la inmunoterapia durante un ciclo** (usar solo el doblete de platino) salvo que se confirme la ausencia de impulsores, porque la inmunoterapia tiene semivida larga y aumenta la toxicidad de algunas terapias dirigidas posteriores (por ejemplo, neumonitis con osimertinib).
- **Por qué importa tener el resultado antes de empezar:** datos retrospectivos asocian la disponibilidad de la prueba molecular antes del tratamiento con mayor supervivencia global en el no escamoso avanzado.
- **Destino según el resultado (CPNM-20):**

Resultado	Página	Sección
EGFR: deleción del exón 19 o L858R del exón 21	CPNM-21 a CPNM-23	21.3
EGFR: S768I, L861Q y/o G719X	CPNM-24	21.4
EGFR: inserción en el exón 20	CPNM-25	21.5
KRAS G12C	CPNM-26	21.6
Reordenamiento de ALK	CPNM-27 a CPNM-29	21.7
Reordenamiento de ROS1	CPNM-30 y CPNM-31	21.8
BRAF V600E	CPNM-32	21.9
Fusión de NTRK1/2/3	CPNM-33	21.10
Omisión del exón 14 de MET	CPNM-34	21.11
Reordenamiento de RET	CPNM-35	21.12
Mutación de ERBB2 (HER2)	CPNM-36	21.13
PD-L1 ≥1% sin alteración accionable	CPNM-37	21.14
PD-L1 <1% sin alteración accionable	CPNM-38	21.15

21.2 Principios comunes de la terapia guiada por biomarcador

- **Primero la terapia dirigida, no la inmunoterapia:** con la mayoría de los impulsores accionables, la terapia dirigida de primera línea se prefiere sobre los inhibidores de puntos de control **independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)**, porque da respuestas más altas (osimertinib ≈80%) y se tolera mejor.
- **Excepciones (no hay terapia dirigida de primera línea): KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C y mutación de ERBB2 (HER2)** se tratan en primera línea según el PD-L1 o con quimioterapia, y la inserción del exón 20 de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) recibe amivantamab con quimioterapia; la terapia dirigida contra KRAS G12C y HER2 se reserva para la segunda línea o posterior.
- **La inmunoterapia en monoterapia rinde poco con impulsores:** con EGFR, ALK (cinasa del linfoma anaplásico), ROS1 (protooncogén ROS 1), RET (reordenado durante

la transfección), MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico), HER2 y la inserción del exón 20, la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) es menos eficaz **aunque el PD-L1 sea alto**; con KRAS y BRAF (protooncogén B-Raf), en cambio, la inmunoterapia sí puede beneficiar.

- **Alteración descubierta durante la primera línea: terminar** la terapia sistémica programada (incluido el mantenimiento) **o interrumpirla**, y pasar a la terapia dirigida. La decisión depende de la toxicidad y de si hubo respuesta clínica o radiográfica.
- **Precaución tras inmunoterapia (nota al pie uu):** el osimertinib (u otros inhibidores de tirosina cinasa) iniciado **en los 3 meses siguientes** a un inhibidor de puntos de control tiene **más neumonitis**, por la semivida larga de estos anticuerpos.
- **Fenómeno de reagudización (nota al pie vv):** un subgrupo de pacientes empeora bruscamente al suspender un inhibidor de tirosina cinasa; **si ocurre, reiniciar el inhibidor**.
- **No alternar fármacos del mismo mecanismo** al progresar (por ejemplo, de sotorasib a adagrasib, de capmatinib a tepotinib o de selpercatinib a pralsetinib).
- **Progresión: patrón y síntomas guían la conducta** (algoritmos CPNM-22, 23, 28, 29 y 31):
  - **asintomática:** valorar terapia local definitiva (radioterapia ablativa estereotáxica o cirugía) de las lesiones limitadas y **continuar el inhibidor**;
  - **cerebral sintomática:** valorar terapia local (radiocirugía estereotáxica en lesiones limitadas; cirugía si es sintomática) y continuar el inhibidor o cambiar a uno con mejor penetración en el sistema nervioso central;
  - **sistémica sintomática limitada (oligoprogresión):** terapia local definitiva (o ablación térmica) y continuar el inhibidor;
  - **sistémica sintomática con lesiones múltiples:** cambiar de terapia sistémica.
  - **Definición de "limitada":** los ensayos incluyeron de 3 a 5 metástasis.
- **Terapia local de consolidación:** en la enfermedad oligometastásica inicial con impulsor, se considera radioterapia ablativa o cirugía **después de iniciar** el inhibidor si no se dio antes.
- **Rebiopsia en la progresión:** perfil molecular amplio en plasma o tejido para buscar mecanismos de resistencia; **si el plasma es negativo, se recomienda con fuerza el tejido de una nueva biopsia**, que puede programarse a la vez que se envía el plasma.
- **Resumen alteración, frecuencia y fármaco de primera línea preferido:**

Alteración	Frecuencia en la guía	Primera línea preferida
EGFR deleción del exón 19 o L858R	≈10% en blancos, hasta 19% en población negra y 50% en asiáticos; 85–90% de las alteraciones de EGFR	Osimertinib (categoría 1)
EGFR S768I, L861Q, G719X	≈10% de las alteraciones de EGFR	Afatinib u osimertinib
EGFR inserción en el exón 20	≈2% del cáncer de pulmón no microcítico; 4–12% de las alteraciones de EGFR	Amivantamab + carboplatino + pemetrexed (categoría 1)
KRAS (todas) / G12C	≈25% de los adenocarcinomas en Norteamérica (la mutación más frecuente)	Según PD-L1 (sin terapia dirigida en primera línea)

Alteración	Frecuencia en la guía	Primera línea preferida
ALK reordenado	≈5%	Alectinib, brigatinib o lorlatinib (categoría 1)
ROS1 reordenado	1–2%	Entrectinib, crizotinib o repotrectinib
BRAF V600E	1–2% de los adenocarcinomas	Dabrafenib + trametinib o encorafenib + binimetinib
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3) fusión	≈0.2%	Larotrectinib, entrectinib o repotrectinib
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	3–4% de los adenocarcinomas; 1–2% de otras histologías	Capmatinib o tepotinib
RET reordenado	1–2% (más en adenocarcinoma)	Selpercatinib o pralsetinib
ERBB2 (HER2) mutado	≈3% de los adenocarcinomas avanzados	Según PD-L1; trastuzumab deruxtecán en la segunda línea

- **Monitorización de la respuesta:**
  - **durante la terapia inicial:** tomografía de las localizaciones conocidas o de alto riesgo (tórax, abdomen, pelvis) **después de 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos**, o cuando esté clínicamente indicado;
  - **durante el mantenimiento o la terapia posterior:** tomografía **cada 6–12 semanas**.
  - Se usan los criterios RECIST 1.1 (criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos), aunque con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden ser útiles otros criterios.
- **Enfoque del DeVita** ⓓ:
  - **impulsor accionable** = alteración central en la oncogénesis que empareja al paciente con una terapia dirigida activa; el adenocarcinoma es el arquetipo de tumor rico en impulsores;
  - **dos grupos de actividad en pacientes sin terapia dirigida previa:** respuesta de 60–80% con supervivencia libre de progresión >1 año (osimertinib o erlotinib con bevacizumab en EGFR clásico; alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib en ALK; entrectinib o ceritinib en ROS1; selpercatinib o pralsetinib en RET; larotrectinib o entrectinib en NTRK) y respuesta de 30–50% con supervivencia libre de progresión <1 año (amivantamab o mobocertinib en el exón 20; trastuzumab deruxtecán en ERBB2; sotorasib en KRAS G12C; tepotinib o crizotinib en el exón 14 de MET; capmatinib o crizotinib en la amplificación de MET);
  - **alteración hallada después de iniciar un doblete de platino:** si la respuesta es óptima puede continuarse la quimioterapia y reservar la terapia dirigida para la progresión; se cambia de inmediato ante toxicidad o respuesta subóptima (la guía permite terminar o interrumpir; ver arriba);

    - **tras la progresión con terapia dirigida:** pesan el patrón (sitio único u oligoprogresión, con terapia local y continuación del inhibidor) y el mecanismo de resistencia (en el blanco, inhibidor secuencial; por vía alterna, doblete de platino o ensayo clínico); **el doblete de platino es muy activo en los tumores con impulsor**;
    - **precaución con la inmunoterapia sola:** aunque el PD-L1 varíe, la carga mutacional suele ser baja, y con EGFR, exón 14 de MET, ALK, ROS1 y RET las respuestas son bajas y breves **incluso con PD-L1 ≥50% o carga mutacional alta**; son numéricamente mayores con KRAS, exón 14 de MET y BRAF. La quimioinmunoterapia podría sortear esta limitación (con carboplatino, paclitaxel, atezolizumab y bevacizumab hubo beneficio en EGFR mutado, menos claro en ALK), y en KRAS, por el tabaquismo y la carga mutacional alta, la quimioinmunoterapia es apropiada;
    - **la inmunoterapia previa aumenta la toxicidad de la terapia dirigida:** más eventos inmunomediados con osimertinib tras un inhibidor de PD-L1, más elevación de enzimas hepáticas con crizotinib y más hipersensibilidad (exantema, enzimas hepáticas, trombocitopenia) con selpercatinib.
- ⚠ Ojo: el DeVita dice que las terapias probadas sobre todo en pacientes pretratados (amivantamab, mobocertinib, sotorasib) se dan tras progresar a un doblete de platino; la guía vigente ya da **amivantamab con quimioterapia en primera línea** para la inserción del exón 20 y retiró el mobocertinib (ver 21.5).

21.3 EGFR con deleción del exón 19 o L858R (CPNM-21 a CPNM-23)

- **Biología:** el EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) es un receptor de tirosina cinasa. La **deleción del exón 19** (con pérdida de la secuencia LREA) y la **mutación puntual L858R del exón 21** son 85–90% de sus alteraciones; ambas activan el dominio de tirosina cinasa y predicen **sensibilidad a los inhibidores de tirosina cinasa de EGFR**.
- **Primera línea (alteración conocida antes de iniciar):**
    - **preferido: osimertinib (categoría 1)**, válido con estado funcional de 0 a 4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG);
    - **otras opciones recomendadas:** osimertinib + pemetrexed + cisplatino o carboplatino (no escamoso; categoría 1); erlotinib, afatinib, gefitinib o dacomitinib (categoría 1, estado funcional de 0 a 4); erlotinib + ramucirumab; erlotinib + bevacizumab (no escamoso sin hemoptisis reciente; un biosimilar aprobado es sustituto adecuado).
- **Fundamento del osimertinib preferido:** frente a erlotinib o gefitinib prolongó la supervivencia libre de progresión (≈19 frente a ≈10 meses) y la global (≈39 frente a ≈32 meses), con menos progresión en el sistema nervioso central (6% frente a 15%) y menos efectos adversos graves. Añadir quimioterapia al osimertinib prolongó la supervivencia libre de progresión (≈25 frente a ≈17 meses) a costa de más toxicidad hematológica.
- **Mutación descubierta durante la primera línea:** terminar o interrumpir la terapia programada y pasar a osimertinib (preferido) o a los demás inhibidores.
- **Progresión con osimertinib (CPNM-22):**

    - **asintomática:** valorar terapia local definitiva de lesiones limitadas y **continuar el osimertinib**;
    - **cerebral sintomática:** radiocirugía en lesiones limitadas, continuar el osimertinib y seguir la guía de tumores del sistema nervioso central;
    - **sistémica limitada:** terapia local definitiva y continuar el osimertinib;
    - **lesiones múltiples: amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso; categoría 1; preferido)** o terapia sistémica de primera línea según la histología (CPNM-K; ver 23.1); después, terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).
    - **Rebiopsia en la progresión (nota al pie xx):** descartar la **transformación a cáncer de pulmón microcítico (≈6% en el algoritmo; ≈5% en la Discusión)** y buscar mecanismos de resistencia en tejido o plasma.
    - **Afatinib + cetuximab** puede valorarse en la progresión con inhibidores de EGFR (nota al pie yy).
- **Progresión con erlotinib (± ramucirumab o bevacizumab), afatinib, gefitinib o dacomitinib (CPNM-23):**
    - **prueba de T790M (categoría 1)** en plasma o tejido con perfil amplio; si el plasma es negativo, biopsia de tejido;
    - **T790M positivo: osimertinib (categoría 1)**;
    - **T790M negativo:** continuar el inhibidor previo en la progresión asintomática o limitada (con terapia local), o terapia sistémica en las lesiones múltiples.
    - **Progresión en el sistema nervioso central o leptomeníngea:** valorar osimertinib **independientemente del T790M**; en la enfermedad leptomeníngea se usó a **160 mg al día** [el doble de la dosis estándar de 80 mg].
    - **Dacomitinib y metástasis cerebrales (nota al pie ccc):** el ensayo de fase 3 excluyó a pacientes con metástasis cerebrales, por lo que en ellos se valoran otras opciones.
- **T790M: resistencia adquirida y alerta germinal:**
    - es una mutación del exón 20 que aparece en ≈60% de los pacientes que progresan tras responder a afatinib, erlotinib o gefitinib;
    - **si se encuentra T790M sin tratamiento previo con inhibidor de EGFR, se justifica asesoría genética y prueba germinal**, porque el **T790M germinal confiere alto riesgo de cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo** (ver 6.4).
- **Inmunoterapia en EGFR:** la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) en segunda línea es menos eficaz, y el pembrolizumab más quimioterapia como terapia posterior puede no superar a la quimioterapia sola.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
    - **dosis del ensayo pivote:** osimertinib 80 mg al día frente a erlotinib 150 mg al día o gefitinib 250 mg al día; supervivencia libre de progresión de 18.9 frente a 10.2 meses y global de 36.8 frente a 31.8 meses; respuesta de 80% sin tratamiento previo;
    - **progresión con osimertinib:** la oligoprogresión se trata con terapia local ablativa y la progresión lenta y asintomática puede seguir con el mismo fármaco;

- **otras opciones menos usadas:** erlotinib con ramucirumab 10 mg/kg (respuesta de 76% y supervivencia libre de progresión de 19.4 meses) y dacomitinib, ambos mejores que los de primera generación;
- **T790M tras un inhibidor previo:** osimertinib frente a platino con pemetrexed: supervivencia libre de progresión de 10.1 frente a 4.4 meses y respuesta de 71% frente a 31%;
- **generaciones:** primera (erlotinib, gefitinib) reversibles; segunda (afatinib, dacomitinib) covalentes y más potentes, pero con ventana terapéutica estrecha (inhiben también el EGFR normal); tercera (osimertinib) irreversible, **con mejor cobertura del sistema nervioso central y mayor preservación del EGFR normal**, lo que da menos toxicidad (ver 22.1);
- **resistencia al osimertinib:** C797S (en estudio inhibidores de cuarta generación), amplificación de MET (osimertinib con savolitinib), activación de ERBB3 (patritumab deruxtecán, activo sea cual sea el mecanismo) y transformación a microcítico (3–10%; ver 26.4).

21.4 EGFR con mutaciones poco frecuentes S768I, L861Q o G719X (CPNM-24)

- **Frecuencia y sensibilidad:** ≈10% de las alteraciones de EGFR (S768I del exón 20, L861Q del exón 21, G719X del exón 18), con sensibilidad variable a los inhibidores de primera (erlotinib, gefitinib), segunda (afatinib, dacomitinib) y tercera generación (osimertinib).
- **Primera línea: afatinib u osimertinib (preferidos)**; otras opciones: erlotinib, gefitinib o dacomitinib; todos con estado funcional de 0 a 4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Si se descubre durante la primera línea, terminar o interrumpir y pasar a afatinib u osimertinib (preferidos) o a los demás.
- **Fundamento:** las recomendaciones salen de estudios no aleatorizados. Con afatinib respondieron todos los S768I, ≈78% de los G719X y ≈56% de los L861Q; con osimertinib, ≈78% de los L861Q, ≈53% de los G719X y ≈38% de los S768I. La respuesta depende de la mutación exacta (el L861Q podría responder mejor a osimertinib que a afatinib).
- **Progresión:** igual que en las alteraciones comunes (CPNM-22 y CPNM-23; ver 21.3).
- **Datos del DeVita** ⓓ: las mutaciones poco comunes (incluidas las inserciones del exón 20) son ≈10–20% de las de EGFR. Con afatinib, fuera del exón 20 la respuesta fue de 71% y la supervivencia libre de progresión de 10.7 meses, mientras que con inserciones del exón 20 fue de solo 8.7% y 2.7 meses; con osimertinib la respuesta global fue de 50% (8.2 meses), con supervivencia libre de progresión de 15.2 meses en L861Q, 8.2 en G719X y 12.3 en S768I.

21.5 EGFR con inserción en el exón 20 (CPNM-25)

- **Grupo heterogéneo con baja respuesta a los inhibidores de primera generación**; la respuesta a la inmunoterapia es de 0–25% según la variante.
- **Primera línea: amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso; categoría 1; preferido)**, o terapia sistémica según la histología (CPNM-K).
- **Esquema tras quimioterapia sin amivantamab:** evaluación de la respuesta; si hay respuesta o estabilidad, completar **4–6 ciclos en total** y mantenimiento; **en la**

progresión, amivantamab en monoterapia, y después terapia posterior.

- **Progresión tras amivantamab con quimioterapia:** terapia posterior de CPNM-K 4 de 5.
- **Fundamento:** amivantamab con quimioterapia prolongó la supervivencia libre de progresión frente a quimioterapia sola (≈11 frente a ≈7 meses); como monoterapia tras platino logró respuestas de ≈40%.
- ⚠ **Ojo:** el mobocertinib (inhibidor diseñado para el exón 20) **se retiró del mercado estadounidense en 2023** y la guía ya no lo recomienda.
- **Por qué los inhibidores clásicos no sirven en el exón 20 (resistencia primaria)** ⓓ: la inserción bloquea la cinasa en una configuración rígida con la hélice C hacia dentro, no reduce la afinidad por el trifosfato de adenosina y desplaza el bucle P al bolsillo del fármaco, lo que impide estéricamente la unión de gefitinib y erlotinib.
- **Datos del DeVita sobre el amivantamab** ⓓ: es un anticuerpo biespecífico totalmente humano anti-EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) y anti-MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), la primera molécula grande aprobada para un subgrupo con impulsor; dosis de 1,050 mg (1,400 mg si pesa ≥80 kg) semanal por 4 semanas y luego cada 2 semanas; tras platino, respuesta de 40%, supervivencia libre de progresión de 8.3 meses y global de 22.8 meses; respondió más el bucle cercano (A767–P772, 41%) que el lejano (H773–C775, 25%). El mobocertinib (160 mg al día) dio 28% de respuestas antes de su retiro.

21.6 KRAS G12C (CPNM-26)

- **Biología:** KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) es una proteína con actividad GTPasa (hidrólisis del trifosfato de guanosina) intrínseca; sus mutaciones activan sin control la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares). **Es la mutación más frecuente del adenocarcinoma en Norteamérica (≈25%)** y, a diferencia de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o ALK (cinasa del linfoma anaplásico), **algunas mutaciones de KRAS se asocian con el tabaquismo**.
- **Primera línea: terapia sistémica según el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)** (CPNM-37 si es ≥1%; CPNM-38 si es <1%), porque **no se recomienda terapia dirigida en primera línea** y estos pacientes probablemente se benefician de la inmunoterapia ± quimioterapia (la supervivencia libre de progresión con inmunoterapia se asocia con el nivel de PD-L1).
- **Tras la quimioterapia de inducción:** evaluación; respuesta o estabilidad, completar 4–6 ciclos y mantenimiento.
- **Progresión: sotorasib o adagrasib**, que pueden usarse después de al menos una línea (segunda o posterior) si no se dio antes una terapia dirigida a KRAS G12C.
- **Segunda progresión:** con estado funcional de 0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), terapia posterior (CPNM-K 4 de 5); con 3–4, mejor tratamiento de apoyo.
- **Datos de soporte:** respuestas de ≈37% con sotorasib y ≈43% con adagrasib (respuesta intracraneal de 33% con adagrasib); frente a docetaxel, el sotorasib prolongó modestamente la supervivencia libre de progresión (5.6 frente a 4.5 meses) sin diferencia en la global. Toxicidades: diarrea y elevación de aminotransferasas

(sotorasib); anemia, neumonía, lesión renal aguda, hiponatremia, fatiga y náuseas (adagrasib).

- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **mecanismo:** sotorasib y adagrasib **inhiben de forma irreversible el estado inactivo (unido a GDP [difosfato de guanosina]) de KRAS G12C** y bloquean la señal oncogénica;
  - **dosis y eficacia:** sotorasib 960 mg al día (respuesta de 37.1%, supervivencia libre de progresión de 6.8 meses y global de 12.5 meses en pretratados); adagrasib 600 mg dos veces al día (respuesta de 53% y supervivencia libre de progresión de 11 meses en 15 pacientes evaluables);
  - **toxicidad no explicada por el blanco:** como KRAS G12C no existe en el tejido sano, no se esperaría toxicidad, pero ambos causan toxicidad gastrointestinal;
  - **epidemiología:** G12C es 13–14% de los adenocarcinomas, ligado al tabaquismo (transversión G>T).
- ⚠ Ojo: el DeVita presenta el sotorasib como el único inhibidor aprobado y el adagrasib aún en desarrollo; la guía vigente incluye ambos.

21.7 Reordenamiento de ALK (CPNM-27 a CPNM-29)

- **Biología:** el reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) produce una fusión génica con señalización desregulada; aparece en ≈5% de los pacientes.
- **Primera línea (todas categoría 1 si se descubre antes de iniciar; estado funcional de 0 a 4):**
  - **preferidos: alectinib, brigatinib o lorlatinib**;
  - **otra opción recomendada:** ceritinib;
  - **útil en determinadas circunstancias:** crizotinib.
- **Descubierto durante la primera línea:** terminar o interrumpir y pasar a alectinib, brigatinib o lorlatinib (preferidos), ceritinib o crizotinib.
- **Fundamento de los preferidos:** frente a crizotinib, todos prolongaron la supervivencia libre de progresión y **redujeron la progresión cerebral** (con alectinib, 12% frente a 45%); la supervivencia global a 5 años fue de 62.5% con alectinib frente a 45.5% con crizotinib. El lorlatinib logró respuesta intracraneal de 82% (71% completas) y supervivencia libre de progresión a 3 años de 64% frente a 19%; sus efectos adversos típicos son **hiperlipidemia, edema, aumento de peso, neuropatía periférica y efectos cognitivos**.
- **Progresión con alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib (CPNM-28):**
  - asintomática, cerebral o sistémica limitada: terapia local definitiva, continuar el inhibidor **o cambiar a lorlatinib**;
  - **lesiones múltiples: lorlatinib (si no se dio antes)** o terapia sistémica según la histología;
  - **el lorlatinib cubre mutaciones de resistencia como ALK G1202R y L1196M**, pero **no la mutación compuesta L1196M/G1202R** (nota al pie hhh).
- **Progresión con crizotinib (CPNM-29):** cambiar a alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib (o continuar el crizotinib con terapia local en la progresión limitada); en

lesiones múltiples, estos inhibidores o terapia sistémica; después, lorlatinib si no se dio antes.

- **Intolerancia al crizotinib (nota al pie iii):** cambiar a ceritinib, alectinib, brigatinib o lorlatinib.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **biología:** la fusión más común es EML4-ALK (cromosoma 2, por inversión), con variantes 1, 2 y 3a/b en ≈90%; los pacientes son jóvenes (mediana de 52 años), nunca fumadores o exfumadores leves;
  - **generaciones:** crizotinib (primera); alectinib, ceritinib y brigatinib (segunda), más potentes, con mejor cobertura del sistema nervioso central y actividad contra mutaciones de resistencia al crizotinib; lorlatinib (tercera), con cobertura ampliada de mutaciones de resistencia; **todos los inhibidores de ALK son reversibles**, a diferencia de los de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico);
  - **ensayos de primera línea frente a crizotinib:** alectinib 600 mg dos veces al día (supervivencia libre de progresión de 34.8 frente a 10.9 meses; supervivencia a 5 años de 62.5% frente a 45.5%); brigatinib 180 mg al día con inducción de 7 días a 90 mg (24 frente a 11 meses); lorlatinib 100 mg al día (supervivencia libre de progresión a 12 meses de 78% frente a 39%; respuesta de 76%); el ceritinib superó a platino con pemetrexed (16.6 frente a 8.1 meses), pero se usa menos por su **toxicidad gastrointestinal**;
  - **resistencia y secuencia:** la mutación guardiana L1196M tras crizotinib responde a alectinib, y la G1202R (frente de solvente) tras alectinib responde a lorlatinib; las mutaciones compuestas (dos en el mismo alelo) aparecen con los inhibidores secuenciales;
  - **toxicidad propia:** dislipidemia con lorlatinib, hipogonadismo con crizotinib y eventos pulmonares de inicio temprano con brigatinib.

21.8 Reordenamiento de ROS1 (CPNM-30 y CPNM-31)

- **Biología:** 1–2% de los pacientes; ROS1 (protooncogén ROS 1) es un receptor de tirosina cinasa parecido a ALK (cinasa del linfoma anaplásico) y a la familia del receptor de insulina, por lo que **varios inhibidores de ALK también actúan sobre ROS1** (ceritinib, crizotinib, lorlatinib).
- **Primera línea (estado funcional de 0 a 4):**
  - **preferidos: entrectinib, crizotinib o repotrectinib**;
  - **otra opción recomendada:** ceritinib;
  - **con metástasis cerebrales, entrectinib o repotrectinib pueden ser mejores** (nota al pie jjj), por su mayor penetración en el sistema nervioso central.
- **Fundamento:** el crizotinib logra respuestas de ≈70–80% con supervivencia global mediana >4 años; el entrectinib, respuesta de 77% e intracraneal de 55%, pero es más tóxico que el crizotinib (trastornos neurológicos y cardiacos); el repotrectinib, respuesta de 79% en pacientes sin inhibidor previo y de 38% tras un inhibidor (efectos adversos: mareo, disgeusia y parestesias).
- **Progresión (CPNM-31):**
  - asintomática o sistémica limitada: terapia local definitiva y continuar el inhibidor, o **repotrectinib (si no se dio) o lorlatinib**;

    - **cerebral:** radiocirugía en lesiones limitadas y **entrectinib (si recibió crizotinib o ceritinib), repotrectinib (si recibió crizotinib, ceritinib o entrectinib) o lorlatinib**;
    - **lesiones múltiples:** repotrectinib (si no se dio) o lorlatinib, o terapia sistémica según la histología.
    - **No se recomienda continuar el mismo inhibidor** con progresión sistémica sintomática con lesiones múltiples ni con metástasis cerebrales.
- **Datos del DeVita** ⓓ: crizotinib en 53 pacientes con respuesta de 72%, supervivencia libre de progresión de 19.3 meses y global de 51.4 meses; entrectinib ≥600 mg al día en 161 pacientes con respuesta de 67.1%, supervivencia libre de progresión de 15.7 meses y supervivencia a 12 meses de 81%; ceritinib (primera generación para ROS1, aunque segunda para ALK) con 62%; lorlatinib con 62% sin inhibidor previo y 35% tras crizotinib, sin respuesta en la mutación G2032R, que sí responde a repotrectinib y taletrectinib. La mutación D2033N hace que la cinasa prefiera la conformación inactiva, sensible al cabozantinib (inhibidor tipo II). La fusión más común es CD74-ROS1 (fusión de la molécula CD74 con el protooncogén ROS 1), casi siempre una translocación.

21.9 BRAF V600E (CPNM-32)

- **Biología:** 1–2% de los adenocarcinomas; es la mutación puntual de BRAF (protooncogén B-Raf) más frecuente entre todos los tumores (otras raras: V600K, V600D). BRAF es una serina/treonina cinasa cuya activación desregula la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares).
- **Primera línea:**
    - **preferidos: dabrafenib + trametinib o encorafenib + binimetinib** (estado funcional de 0 a 4);
    - **útil en determinadas circunstancias:** vemurafenib o dabrafenib en monoterapia, **si no se tolera la combinación** (nota al pie kkk);
    - **otra opción recomendada:** terapia sistémica según la histología (CPNM-K), en particular un esquema con inmunoterapia si la carga tumoral es mínima o el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) alto, porque datos retrospectivos muestran beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1).
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia ± inmunoterapia, **dabrafenib + trametinib o encorafenib + binimetinib**; si fue el inhibidor de BRAF, terapia sistémica según la histología; después, terapia posterior.
- **Toxicidad de dabrafenib + trametinib:** elevación de aminotransferasas, **fiebre (pirexia)**, disminución de la fracción de eyección, hiponatremia y carcinoma cutáneo de células escamosas; con encorafenib + binimetinib, náuseas, diarrea y fatiga.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
    - **dosis:** dabrafenib 150 mg dos veces al día + trametinib 2 mg al día; en primera línea, respuesta de 54–64%, supervivencia libre de progresión de 10.9 meses, mediana de supervivencia de 18.2 meses y 22% de supervivencia a 5 años;
    - **por qué se combina con un inhibidor de MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos):** el inhibidor de BRAF solo

(dabrafenib o vemurafenib) dio 30–40% de respuestas y 5–7 meses de supervivencia libre de progresión, y **causa queratosis y carcinomas escamosos cutáneos por activación paradójica de la vía MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) en tejido sano**, efecto que atenúa el inhibidor de MEK; el inhibidor de MEK, a su vez, puede causar toxicidad ocular (retinopatía serosa central, desprendimiento neurosensorial de retina y, rara vez, oclusión de la vena central de la retina);
    - **resistencia primaria de las mutaciones no V600E:** las de clase 2 (K601E, L597Q, G469A, G464V, fusiones) funcionan como homodímeros, y al unirse el inhibidor de tipo I a un protómero baja su afinidad por el segundo; las de clase 3 (G466V, D594N) son proteínas de baja actividad que dependen de dímeros y de RAS (familia de oncogenes del sarcoma de rata).
- ⚠ Ojo: la tabla de actividad del DeVita llama al trametinib "inhibidor de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial)"; es un **inhibidor de MEK**.

21.10 Fusión de NTRK1/2/3 (CPNM-33)

- **Biología:** las fusiones de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) codifican proteínas de fusión TRK (cinasa del receptor de tropomiosina) que actúan como impulsores en varios tumores sólidos (pulmón, glándula salival, tiroides, sarcoma); en el pulmón son ≈0.2% y típicamente no coexisten con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ALK (cinasa del linfoma anaplásico) ni ROS1 (protooncogén ROS 1).
- **Primera línea: larotrectinib, entrectinib o repotrectinib (preferidos)**; útil en determinadas circunstancias: terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** repotrectinib (si no se dio) o terapia sistémica; si la primera línea fue quimioterapia, cualquiera de los tres inhibidores.
- **Fundamento:** respuestas de ≈65–75% con entrectinib y larotrectinib, con buena respuesta intracraneal (≈60%) y efectos adversos mayormente de grado 1–2.
- ⚠ **Ojo:** el repotrectinib se añadió como preferido en la versión 7.2024; la Discusión aún solo menciona larotrectinib y entrectinib.
- **Datos del DeVita** ⓓ: larotrectinib 100 mg dos veces al día (respuesta de 73% y supervivencia libre de progresión de 35.4 meses) y entrectinib (57% y 11.2 meses). Por ser tan raras en adultos, su desarrollo fue **agnóstico de tumor y de edad**, y se aprobaron para cualquier cáncer con fusión de NTRK a cualquier edad. La inhibición de TRKA/B/C (cinasas A, B y C del receptor de tropomiosina) causa mareo, ataxia, ortostatismo, neuropatía periférica o perioral, **aumento del apetito y del peso**, cambios cognitivos y dolor de abstinencia al suspenderlos.

21.11 Omisión del exón 14 de MET (CPNM-34)

- **Biología:** la omisión del exón 14 desregula el receptor de tirosina cinasa MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) y predice respuesta a los inhibidores orales de MET. **Diferencie:** la **amplificación de MET de alto nivel** es solo un **biomarcador emergente** (menos evidencia y sin aprobación de la Food and Drug Administration [FDA]; ver 6.7).

- **Primera línea: capmatinib o tepotinib (preferidos)**; útil en determinadas circunstancias: crizotinib o terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia, capmatinib o tepotinib (preferidos) o crizotinib; si fue un inhibidor de MET, terapia sistémica.
- **Fundamento y toxicidad:** el capmatinib logró respuesta de 68% en primera línea y 54% en metástasis cerebrales; el tepotinib, de ≈46–57%. El efecto adverso característico es el **edema periférico** (11% suspendió el tepotinib por edema, derrame pleural o disnea), además de náuseas y vómitos.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión escribe "alecapmatinib"; se refiere al capmatinib.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **dosis y eficacia:** capmatinib 400 mg dos veces al día (respuesta de 68% y 12.4 meses sin tratamiento previo; 41% y 5.4 meses en pretratados); tepotinib 500 mg al día (46% y 8.5 meses); crizotinib (32%, 7.3 meses y supervivencia de 20.5 meses);
  - **amplificación de MET:** con capmatinib, las cohortes con <9 copias se cerraron por futilidad (respuesta de 7–12%) y con ≥10 copias la respuesta fue de 29%;
  - **tipos de inhibidores:** el crizotinib es tipo Ia (multicinasa) y capmatinib, tepotinib y savolitinib son tipo Ib (más selectivos); la mutación de resistencia D1228N tras un inhibidor tipo I responde al cabozantinib (tipo II, que se une a la conformación inactiva);
  - el edema periférico es el efecto en el blanco característico de los inhibidores de MET.

21.12 Reordenamiento de RET (CPNM-35)

- **Biología:** 1–2%, más en adenocarcinoma; las fusiones con KIF5B (miembro 5B de la familia de las cinesinas) o CCDC6 (proteína 6 con dominio de hélice superenrollada) sobreexpresan y desregulan la cinasa RET (reordenado durante la transfección).
- **Primera línea: selpercatinib o pralsetinib (preferidos)**; útil en determinadas circunstancias: cabozantinib; otra opción recomendada: terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia, selpercatinib o pralsetinib (preferidos) o cabozantinib; si fue un inhibidor de RET, terapia sistémica.
- **Fundamento y toxicidad:** el selpercatinib logró respuesta de 85% en primera línea y 91% en metástasis cerebrales, y frente a quimioterapia ± pembrolizumab prolongó la supervivencia libre de progresión (≈25 frente a ≈11 meses). Efectos adversos: **hipertensión**, elevación de enzimas hepáticas, hiponatremia y linfopenia (selpercatinib); anemia, neutropenia, hipertensión y estreñimiento (pralsetinib).
- **Datos del DeVita** ⓓ: selpercatinib 160 mg dos veces al día (respuesta de 64% y supervivencia libre de progresión de 16.5 meses tras platino; 85–90% sin tratamiento previo) y pralsetinib 400 mg al día (61% tras platino y 70% sin tratamiento previo). Los antiguos inhibidores multicinasa (como el cabozantinib, con respuesta de 28%) inhiben también VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular) y KIT (receptor de tirosina cinasa del factor de células madre), lo que causa **hipertensión, eritrodisestesia palmoplantar e hipopigmentación**; los selectivos se diseñaron para evitar esos blancos y se toleran mejor. La fusión más común es KIF5B-RET

(cromosoma 10, intracromosómica), con perfil clínico parecido al de ALK (cinasa del linfoma anaplásico).

21.13 Mutación de ERBB2 (HER2) (CPNM-36)

- **Biología:** ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) codifica el receptor HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano); ≈3% de los adenocarcinomas avanzados tiene mutación (sobre todo inserciones del exón 20). Las mutaciones oncogénicas o probablemente oncogénicas se definen en oncokb.org (nota al pie lll).
- **Primera línea: terapia sistémica según el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) o la histología** (no hay terapia dirigida en primera línea); evaluación, 4–6 ciclos y mantenimiento.
- **Progresión: fam-trastuzumab deruxtecán (preferido) o ado-trastuzumab emtansina (otra opción recomendada)**; en la segunda progresión, terapia posterior (estado funcional de 0–2) o mejor tratamiento de apoyo (3–4).
- **Fundamento y toxicidad:** el trastuzumab deruxtecán logró respuesta de 55%; hubo neutropenia (19%) y **dos muertes por enfermedad pulmonar intersticial** relacionada con el fármaco.
- **Diferencie mutación de sobreexpresión de HER2:** el trastuzumab deruxtecán también es opción de terapia posterior en todas las histologías **solo si el tumor sobreexpresa HER2 por inmunohistoquímica 3+** (CPNM-K 4 de 5); la sección de la Discusión sobre sobreexpresión "está en desarrollo".
- **Datos del DeVita** ⓓ: el trastuzumab deruxtecán (conjugado de un anticuerpo anti-HER2 con un inhibidor de la topoisomerasa I) se administró a 6.4 mg/kg cada 3 semanas y logró en 91 pretratados una respuesta de 55%, supervivencia libre de progresión de 8.2 meses y global de 17.8 meses, superior a la actividad histórica de los inhibidores de tirosina cinasa anti-HER2 (afatinib, dacomitinib); el poziotinib dio 27.8% en las inserciones del exón 20.

21.14 Sin alteración accionable con PD-L1 ≥1% (CPNM-37)

- **Estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): **terapia guiada por el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)** (CPNM-J 2 y 3 de 6; ver 22.2); si hay respuesta o estabilidad, **mantenimiento de continuación**; en la progresión, terapia sistémica de primera línea (si no recibió doblete de platino) o terapia posterior (si ya recibió platino e inhibidor de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1)).
- **Estado funcional de 3–4** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): **mejor tratamiento de apoyo**; **la monoterapia con atezolizumab es una opción con estado funcional de 3, independientemente del PD-L1** (nota al pie ooo).
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie mmm): enfermedad autoinmune activa o documentada, uso actual de inmunosupresores** y presencia de ciertos impulsores (deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), reordenamiento de ALK

(cinasa del linfoma anaplásico)), que se asocian con menor beneficio. Si existen, se usa CPNM-K sin inmunoterapia (ver 23.1).

- **Esquemas resumidos (detalle y categorías en la sección 22.2):**
  - **PD-L1 ≥50%:** pembrolizumab, atezolizumab o cemiplimab en monoterapia (categoría 1), o inmunoterapia con quimioterapia (pembrolizumab o cemiplimab + doblete de platino según la histología);
  - **PD-L1 1–49%:** inmunoterapia **combinada con quimioterapia** como preferida; el pembrolizumab solo es categoría 2B y se reserva para contraindicación de la quimioterapia combinada.

21.15 Sin alteración accionable con PD-L1 <1% (CPNM-38)

- **Estado funcional de 0–2: terapia sistémica según la histología** (adenocarcinoma, células grandes o sin otra especificación en CPNM-K 1 de 5; escamoso en CPNM-K 2 de 5; ver 23.1), con evaluación de la respuesta:
  - respuesta o estabilidad: completar **4–6 ciclos en total** y **mantenimiento** (CPNM-K 3 de 5);
  - progresión: terapia posterior (estado funcional de 0–2) o mejor tratamiento de apoyo (3–4).
- **Estado funcional de 3–4:** mejor tratamiento de apoyo (el atezolizumab en monoterapia es opción con estado funcional de 3).
- **Quimioterapia ± bevacizumab:** es opción en el no escamoso con PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) <1% sin impulsores, si se cumplen los criterios del bevacizumab (ver 23.3).

---

22. Terapia molecular y guiada por biomarcadores (CPNM-J)

↑ Contenido

22.1 Terapia dirigida por alteración: fármacos, mecanismo y toxicidad

Alteración	Primera línea	Terapia posterior
EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 o L858R	Afatinib, erlotinib, dacomitinib, gefitinib, osimertinib; osimertinib + pemetrexed + cisplatino o carboplatino (no escamoso); erlotinib + ramucirumab; erlotinib + bevacizumab (no escamoso)	Osimertinib; amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)
EGFR S768I, L861Q, G719X	Afatinib, erlotinib, dacomitinib, gefitinib, osimertinib	Osimertinib; amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)
EGFR inserción en el exón 20	Amivantamab + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)	Amivantamab

Alteración	Primera línea	Terapia posterior
KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C	—	Sotorasib, adagrasib
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) reordenado	Alectinib, brigatinib, ceritinib, crizotinib, lorlatinib	Alectinib, brigatinib, ceritinib, lorlatinib
ROS1 (protooncogén ROS 1) reordenado	Ceritinib, crizotinib, entrectinib, repotrectinib	Lorlatinib, entrectinib, repotrectinib
BRAF (protooncogén B-Raf) V600E	Dabrafenib + trametinib, encorafenib + binimetinib, dabrafenib, vemurafenib	Dabrafenib + trametinib, encorafenib + binimetinib
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3)	Larotrectinib, entrectinib, repotrectinib (primera línea o posterior)	Igual
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Capmatinib, crizotinib, tepotinib (primera línea o posterior)	Igual
RET (reordenado durante la transfección) reordenado	Selpercatinib, pralsetinib, cabozantinib (primera línea o posterior)	Igual
ERBB2 (HER2) mutado	—	Fam-trastuzumab deruxtecán, ado-trastuzumab emtansina

- **Notas de la tabla:**
  - **para los fármacos con mecanismo similar, no se recomienda cambiar de uno a otro en la progresión** (KRAS, MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET, HER2);
  - un **biosimilar aprobado** es sustituto adecuado del bevacizumab;
  - **monitorización:** durante la terapia inicial, tomografía después de 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos; durante la terapia posterior o el mantenimiento, cada 6–12 semanas.
- **Mecanismo de acción descrito en la guía:**

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Osimertinib	Inhibidor oral de tirosina cinasa de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) de **3.ª generación**; activo contra T790M	Erupción cutánea, prurito, diarrea; enfermedad pulmonar intersticial (3% en adyuvancia); **neumonitis si se da en los 3 meses siguientes a inmunoterapia**
Erlotinib, gefitinib	Inhibidores de EGFR de 1.ª generación	—
Afatinib, dacomitinib	2.ª generación; el afatinib se une **de forma irreversible** a la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico (ErbB/HER: EGFR y HER2)	—

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Amivantamab	**Anticuerpo biespecífico contra EGFR y MET**	Reacciones cutáneas, reacciones a la infusión, paroniquia, hipopotasemia, tromboembolia pulmonar, neutropenia, diarrea
Sotorasib, adagrasib	Moléculas orales dirigidas específicamente a KRAS G12C	Diarrea y elevación de aminotransferasas; con adagrasib, anemia, lesión renal aguda, hiponatremia, fatiga
Crizotinib	Inhibidor oral de 1.ª generación de **ALK, ROS1 y MET**	Más toxicidad y peor control cerebral que los nuevos inhibidores de ALK
Alectinib, brigatinib, ceritinib	Inhibidores de ALK de 2.ª generación (ceritinib también actúa sobre ROS1)	—
Lorlatinib	Inhibidor de ALK y ROS1 que **atraviesa la barrera hematoencefálica**; cubre G1202R y L1196M	**Hiperlipidemia** (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia), edema, aumento de peso, neuropatía periférica, **efectos cognitivos**
Entrectinib	Inhibidor de ROS1, ALK y TRK (cinasa del receptor de tropomiosina) con buena penetración en el sistema nervioso central	Trastornos neurológicos y cardiacos; más tóxico que el crizotinib
Repotrectinib	Inhibidor de nueva generación de ROS1, TRK y ALK	Mareo, disgeusia, parestesias
Larotrectinib	Inhibidor de TRK (tumores con fusión de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) de cualquier origen y edad)	Mayormente grado 1–2
Dabrafenib + trametinib; encorafenib + binimetinib	Inhibidor de BRAF + **inhibidor de MEK1/2** (bloqueo doble de la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares))	Fiebre, elevación de aminotransferasas, menor fracción de eyección, carcinoma cutáneo escamoso; náuseas, diarrea y fatiga con encorafenib
Capmatinib, tepotinib	Inhibidores orales selectivos de la cinasa MET	**Edema periférico**, náuseas, vómitos
Selpercatinib, pralsetinib	Inhibidores orales de RET	**Hipertensión**, hepatotoxicidad, hiponatremia, linfopenia; anemia y neutropenia con pralsetinib
Cabozantinib	Inhibidor multicinasa (RET, MET, VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular) y otros)	—
Fam-trastuzumab deruxtecán	**Anticuerpo conjugado**: trastuzumab (anti-HER2) unido a deruxtecán, **inhibidor de la topoisomerasa I**, que se libera dentro de la célula tumoral	Neutropenia; **enfermedad pulmonar intersticial potencialmente mortal**

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Ado-trastuzumab emtansina	Conjugado de trastuzumab y emtansina, **inhibidor de microtúbulos**	—

- **Precaución con EGFR e inmunoterapia:** los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) tienen semivida larga, por lo que la toxicidad del osimertinib (neumonitis) aumenta si se combinan o se dan en secuencia cercana.
- **Clasificación de las terapias dirigidas según el DeVita** ⓓ:
  - **moléculas pequeñas** (las más aprobadas): la mayoría son inhibidores de tirosina cinasa; el dabrafenib inhibe una serina-treonina cinasa (BRAF), y sotorasib y adagrasib son inhibidores directos de KRAS G12C;
  - **por selectividad:** multicinasa (crizotinib, cabozantinib, entrectinib, repotrectinib, afatinib, dacomitinib, ceritinib, brigatinib, lorlatinib) frente a más selectivos (osimertinib, erlotinib, gefitinib, capmatinib, tepotinib, selpercatinib, pralsetinib, larotrectinib, trametinib); que un fármaco inhiba técnicamente un blanco no significa que sea eficaz contra él (el alectinib inhibe RET in vitro pero no sirve en las fusiones de RET);
  - **por el modo de unión:** tipo I (conformación activa "DFG-in"; la mayoría; en MET, el crizotinib es tipo Ia y capmatinib, tepotinib y savolitinib tipo Ib, más selectivos) y tipo II (conformación inactiva "DFG-out"; muchos multicinasa, como el cabozantinib); cambiar de tipo I a tipo II puede rescatar una mutación de resistencia que cambia la conformación (MET D1228N, ROS1 D2033N);
  - **moléculas grandes:** anticuerpos monoespecíficos (cetuximab, quimérico; necitumumab, humanizado; bevacizumab, anti-VEGF [factor de crecimiento endotelial vascular] humanizado), biespecíficos (amivantamab, anti-EGFR y anti-MET; zenocutuzumab, anti-ERBB2 y anti-ERBB3 [receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano]) y **conjugados anticuerpo-fármaco**;
  - **conjugados anticuerpo-fármaco:** constan de anticuerpo (casi siempre IgG1 [inmunoglobulina G1]), enlazador y carga citotóxica muy potente; el enlazador puede ser escindible por enzimas en el ambiente tumoral (trastuzumab deruxtecán, sacituzumab govitecán) o no escindible y depender de la degradación lisosomal (trastuzumab emtansina); las auristatinas y los maitansinoides alteran los microtúbulos, mientras que las caliqueamicinas y las camptotecinas (deruxtecán, inhibidor de la topoisomerasa I) rompen el ácido desoxirribonucleico; la razón fármaco-anticuerpo es el número promedio de cargas por anticuerpo.
- **Toxicidad en el blanco y fuera del blanco** ⓓ:
  - **en el blanco** (predecible por inhibir la cinasa en el tejido sano): exantema maculopapular, diarrea, hipertricosis y paroniquia con todo fármaco anti-EGFR (osimertinib, afatinib, erlotinib, amivantamab), menor con el osimertinib por su ventana terapéutica más amplia; edema periférico con los inhibidores de MET; queratosis y carcinoma escamoso cutáneo con el inhibidor de BRAF solo; toxicidad ocular con los de MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos); mareo, ataxia, aumento de peso y dolor de abstinencia con los de TRK;
  - **fuera del blanco:** hipertensión y eritrodisestesia palmoplantar (VEGFR2) e hipopigmentación (KIT) con el cabozantinib;

    - **sin relación clara con el blanco:** toxicidad gastrointestinal de los inhibidores de KRAS G12C, náuseas, vómitos, elevación de enzimas hepáticas, enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis, dislipidemia con lorlatinib, hipogonadismo con crizotinib y eventos pulmonares tempranos con brigatinib.
- **Mecanismos de resistencia a la terapia dirigida** ⓓ:

Tipo	Mecanismo	Ejemplos
Primaria (poco o ningún beneficio desde el inicio)	Desajuste entre la mutación y el fármaco	Inserciones del exón 20 de EGFR frente a inhibidores de primera generación; BRAF de clase 2 o 3 frente a inhibidores de tipo I
Adquirida en el blanco	Nuevas mutaciones del dominio cinasa del mismo oncogén: guardiana, frente de solvente, xDFG y otras	Guardianas: EGFR T790M, ALK L1196M, ROS1 L2026M, RET V804M. Frente de solvente: ALK G1202R, ROS1 G2032R, NTRK1 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1) G595R, NTRK3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3) G623R. xDFG: NTRK1 G667C, NTRK3 G696A. Otras: EGFR C797S, MET D1228N
Adquirida fuera del blanco (vía alterna)	Aparece otro impulsor	Amplificación de MET (en EGFR y RET), mutación o amplificación de KRAS (en el exón 14 de MET), fusiones de ALK, ROS1, RET o NTRK (sobre todo en EGFR), BRAF V600E
Transformación histológica	Plasticidad de linaje, ligada a mutaciones de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1)	Adenocarcinoma que pasa a microcítico o a escamoso (p40 en el escamoso; cromogranina o sinaptofisina en el microcítico)

- **Criterios clásicos de resistencia adquirida a un inhibidor de EGFR** ⓓ: haber recibido el inhibidor, haber tenido beneficio objetivo (respuesta o enfermedad estable ≥6 meses) y progresar sistémicamente durante el tratamiento continuo. La T790M aparece en ≈60% de los tratados con primera o segunda generación.
- **Cómo se trata cada tipo de resistencia** ⓓ: inhibidor secuencial de siguiente generación ante la resistencia en el blanco; combinación (por ejemplo, osimertinib con savolitinib en la amplificación de MET) o cambio de mecanismo (por ejemplo, un conjugado anti-ERBB3) ante la vía alterna; y **quimioterapia propia de la nueva histología** ante la transformación (platino con etopósido si pasa a microcítico), lo que justifica rebiopsiar al inicio de la resistencia. La resistencia a los anticuerpos y conjugados se entiende poco (pérdida del antígeno, alteración del tráfico intracelular, tolerancia o eflujo de la carga).

22.2 Inmunoterapia de primera línea guiada por PD-L1 (estado funcional de 0–2)

- **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥50%:**

Categoría	Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	Carcinoma de células escamosas
Preferido	Pembrolizumab (1); carboplatino o cisplatino + pemetrexed + pembrolizumab (1); atezolizumab (1); cemiplimab (1); cemiplimab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1)	Pembrolizumab (1); carboplatino + paclitaxel o nab-paclitaxel + pembrolizumab (1); atezolizumab (1); cemiplimab (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1)
Otra opción recomendada	Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab + atezolizumab (1); carboplatino + nab-paclitaxel + atezolizumab; nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (2B); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + pemetrexed (2B)	Nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (2B); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + gemcitabina (2B)
Útil en determinadas circunstancias	Nivolumab + ipilimumab (1), por ejemplo, con insuficiencia renal	Nivolumab + ipilimumab (1)

- **PD-L1 1–49%:**

Categoría	Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	Carcinoma de células escamosas
Preferido	Carboplatino o cisplatino + pemetrexed + pembrolizumab (1); cemiplimab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1)	Carboplatino + paclitaxel o nab-paclitaxel + pembrolizumab (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1)
Otra opción recomendada	Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab + atezolizumab (1); carboplatino + nab-paclitaxel + atezolizumab; nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + platino (1); nivolumab + ipilimumab (1); cemiplimab + paclitaxel + platino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); tremelimumab + durvalumab + platino + pemetrexed (1)	Nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (1); nivolumab + ipilimumab (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel; tremelimumab + durvalumab + platino + gemcitabina
Útil en determinadas circunstancias	Pembrolizumab (2B), **si hay contraindicación a la quimioterapia combinada**	Pembrolizumab (2B), con la misma condición

- (1) = categoría 1; nab-paclitaxel = paclitaxel unido a albúmina.
- **Estado funcional de 3–4:** mejor tratamiento de apoyo; atezolizumab en monoterapia con estado funcional de 3, independientemente del PD-L1.
- **Por qué la monoterapia con pembrolizumab es solo 2B con PD-L1 1–49%:** en ese subgrupo no superó a la quimioterapia (supervivencia ≈13 frente a ≈12 meses), por lo que se prefiere pembrolizumab con quimioterapia si el paciente la tolera.
- **Datos que sustentan la inmunoterapia de primera línea (sin estadística compleja):**

    - pembrolizumab en monoterapia con PD-L1 ≥50% duplicó la mediana de supervivencia frente a quimioterapia (≈26 frente a ≈13 meses) con menos toxicidad grave; la supervivencia a 5 años con pembrolizumab de primera línea ronda el 23% (≈30% con PD-L1 ≥50%), frente a ≈6% con quimioterapia sola;
    - pembrolizumab con pemetrexed y platino en no escamosos elevó la supervivencia a 1 año de 49% a 69%, **independientemente del PD-L1**; en escamosos, pembrolizumab con carboplatino y taxano prolongó la supervivencia (≈16 frente a ≈11 meses), y el beneficio también se observó con PD-L1 <1%;
    - atezolizumab y cemiplimab en monoterapia con PD-L1 alto, nivolumab con ipilimumab (± 2 ciclos de quimioterapia) y tremelimumab con durvalumab y quimioterapia mejoraron la supervivencia frente a quimioterapia;
    - **la pauta cuádruple ABCP** (atezolizumab, bevacizumab, carboplatino, paclitaxel) es "otra opción" porque el panel prefiere los esquemas con pembrolizumab por tolerancia y experiencia; puede servir en EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o ALK (cinasa del linfoma anaplásico) tras progresar con el inhibidor.
- **Datos adicionales del DeVita** ⓓ:
    - **pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas frente a platino con PD-L1 ≥50%:** supervivencia libre de progresión de 10.3 frente a 6 meses; supervivencia global de 26.3 frente a 13.4 meses, con 31.9% frente a 16.3% vivos a 5 años y una supervivencia libre de progresión a 5 años sin precedente de 12.8%;
    - **pembrolizumab frente a quimioterapia con PD-L1 ≥1%:** mejor supervivencia global (17.7 frente a 13 meses), pero **el beneficio lo impulsó el subgrupo con PD-L1 ≥50%** (20 frente a 12.2 meses), sin significancia con PD-L1 de 1–49%;
    - **atezolizumab en monoterapia:** mejoró la supervivencia con PD-L1 ≥50% (20.2 frente a 13.1 meses), no con 1–49%;
    - **cemiplimab con PD-L1 ≥50%:** a mayor expresión, mayor beneficio (supervivencia libre de progresión de 15.3 meses con PD-L1 ≥90%, 6.2 con >60–<90% y 4.3 con 50–60%);
    - **quimioinmunoterapia sin selección por PD-L1:** platino y pemetrexed con pembrolizumab en no escamosos (supervivencia global de 22 frente a 10.6 meses, incluso con PD-L1 <1%); carboplatino y taxano con pembrolizumab en escamosos (15.9 frente a 11.3 meses); carboplatino y nab-paclitaxel con atezolizumab (18.6 frente a 13.9 meses); en la pauta cuádruple, los pacientes con EGFR o ALK tuvieron más supervivencia libre de progresión (9.7 frente a 6.1 meses);
    - **nivolumab (3 mg/kg cada 2 semanas) con ipilimumab (1 mg/kg cada 6 semanas):** supervivencia de 17.1 frente a 13.4 meses frente a quimioterapia, con PD-L1 ≥1% y <1%; añadir 2 ciclos de quimioterapia (nivolumab 360 mg cada 3 semanas) dio 15.6 frente a 10.9 meses en ambas histologías y todos los niveles de PD-L1.
- **Regla práctica del DeVita para elegir** ⓓ: salvo alteración accionable o contraindicación autoinmune, prácticamente todo paciente metastásico recibe un inhibidor de puntos de control en primera línea; con PD-L1 <50%, quimioinmunoterapia; con PD-L1 ≥50%, también monoterapia, **mejor con carga tumoral baja**, mientras que la combinación conviene con carga tumoral alta y probablemente en quienes nunca fumaron, en quienes la monoterapia rinde menos.

- ⚠ Ojo: la tabla de ensayos de inmunoterapia del DeVita da cifras distintas de las de su texto (por ejemplo, 16.7 frente a 12.1 meses para el pembrolizumab con PD-L1 ≥1%, y las cifras del ensayo con nab-paclitaxel en la fila de la pauta cuádruple), y el texto escribe "≥51%" donde debe decir PD-L1 ≥1%; se citan las del texto.
- **Mantenimiento de continuación según la primera línea:**

Primera línea recibida	Mantenimiento (no escamoso)	Mantenimiento (escamoso)
Pembrolizumab solo	Pembrolizumab (1 con PD-L1 ≥50%; 2B con 1–49%)	Pembrolizumab
Pembrolizumab + platino + pemetrexed	Pembrolizumab + pemetrexed (1)	—
Pembrolizumab + carboplatino + taxano	—	Pembrolizumab
Atezolizumab + carboplatino + paclitaxel + bevacizumab	Atezolizumab + bevacizumab (1)	—
Atezolizumab solo o con carboplatino + nab-paclitaxel	Atezolizumab	Atezolizumab
Nivolumab + ipilimumab ± quimioterapia	Nivolumab + ipilimumab (1)	Nivolumab + ipilimumab (1)
Cemiplimab solo o combinado	Cemiplimab ± pemetrexed (1)	Cemiplimab (1)
Tremelimumab + durvalumab + quimioterapia	Durvalumab ± pemetrexed	Durvalumab

23. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-K)

↑ Contenido

23.1 Primera línea por histología con estado funcional de 0–1

- **Adenocarcinoma, células grandes y sin otra especificación, sin contraindicación a los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1):**
  - **preferidos:** pembrolizumab + carboplatino + pemetrexed (1); pembrolizumab + cisplatino + pemetrexed (1); cemiplimab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1);
  - **otras opciones recomendadas:** atezolizumab + carboplatino + paclitaxel + bevacizumab (1); atezolizumab + carboplatino + nab-paclitaxel; nivolumab + ipilimumab; nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + carboplatino o cisplatino (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + pemetrexed (1).

- **Adenocarcinoma con contraindicación a los inhibidores de PD-1/PD-L1 (útiles en determinadas circunstancias):**
  - bevacizumab + carboplatino + paclitaxel (1); bevacizumab + carboplatino + pemetrexed; bevacizumab + cisplatino + pemetrexed;
  - **carboplatino (1)** combinado con nab-paclitaxel, docetaxel, etopósido, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed;
  - **cisplatino (1)** combinado con docetaxel, etopósido, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed;
  - gemcitabina + docetaxel (1); gemcitabina + vinorelbina (1).
- **Carcinoma de células escamosas sin contraindicación:**
  - **preferidos:** pembrolizumab + carboplatino + paclitaxel (1); pembrolizumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); cemiplimab + paclitaxel + carboplatino o cisplatino (1);
  - **otras opciones recomendadas:** nivolumab + ipilimumab; nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino + nab-paclitaxel (1); tremelimumab + durvalumab + carboplatino o cisplatino + gemcitabina (1).
- **Escamoso con contraindicación (útiles en determinadas circunstancias, todos categoría 1):** carboplatino con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina o paclitaxel; cisplatino con docetaxel, etopósido, gemcitabina o paclitaxel; gemcitabina + docetaxel; gemcitabina + vinorelbina.
- **Regla de la inmunoterapia (nota al pie e): si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda usar otro inhibidor de PD-1/PD-L1.**
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie d):** enfermedad autoinmune activa o documentada, uso actual de inmunosupresores, y ciertos impulsores (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] deleción del exón 19 o L858R, ALK (cinasa del linfoma anaplásico)), que se asocian con menor beneficio.
- **Si la primera línea se completó antes de tratar una mutación accionable y luego hubo progresión:** usar la terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).
- **Principios de la quimioterapia según el DeVita** ⓓ: el doblete de platino fue el estándar antes de la inmunoterapia; **el cisplatino puede ser algo más activo que el carboplatino en respuestas, pero el impacto en la supervivencia es mínimo y su toxicidad no hematológica es mayor**. Los acompañantes (pemetrexed, paclitaxel, docetaxel, nab-paclitaxel, gemcitabina, vinorelbina, irinotecán, etopósido) rinden parecido y se eligen por toxicidad, comodidad y costo, **con la excepción del pemetrexed**, mejor en el no escamoso (y la gemcitabina mejor en el escamoso). Los dobletes sin platino solo se usan si ambos platinos están contraindicados, y **un tercer citotóxico no mejora el resultado y no se recomienda**.

23.2 Estado funcional de 2 y de 3–4

- **Estado funcional de 2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):

Histología	Preferido	Otra opción recomendada	Útil en determinadas circunstancias
Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	**Carboplatino + pemetrexed**	Carboplatino con nab-paclitaxel, docetaxel, etopósido, gemcitabina o paclitaxel	Monoterapia con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed; gemcitabina + docetaxel; gemcitabina + vinorelbina
Escamoso	**Carboplatino con nab-paclitaxel, gemcitabina o paclitaxel**	Carboplatino con docetaxel o etopósido	Monoterapia con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina o paclitaxel; gemcitabina + docetaxel; gemcitabina + vinorelbina

- **Por qué carboplatino y no cisplatino con estado funcional de 2: los esquemas con cisplatino no se recomiendan en este contexto**; con frecuencia se usa monoterapia por temor a la toxicidad, aunque carboplatino con pemetrexed prolongó la supervivencia frente a pemetrexed solo (≈9 frente a ≈5 meses), con algunas muertes por toxicidad.
- **Estado funcional de 3–4: mejor tratamiento de apoyo** (guía de cuidados paliativos); el atezolizumab en monoterapia es opción con estado funcional de 3.
- **Adulto mayor:** en pacientes de 70–89 años, paclitaxel semanal con carboplatino mensual prolongó la supervivencia frente a monoterapia con gemcitabina o vinorelbina (≈10 frente a ≈6 meses); la terapia debe seleccionarse con cuidado para evitar reacciones adversas.

23.3 Reglas de uso de algunos fármacos

- **Bevacizumab:**
  - **criterios: cáncer no escamoso y sin antecedente reciente de hemoptisis**; **no se usa en el escamoso**;
  - **se da hasta la progresión**; **no se administra en monoterapia, salvo como mantenimiento** si se inició con quimioterapia;
  - **los esquemas con alto riesgo de trombocitopenia y sangrado deben usarse con precaución** junto con bevacizumab;
  - puede usarse con metástasis cerebrales **tratadas** (antes se excluían por temor a hemorragia);
  - se recomienda usar biosimilares, y si se inició con un biosimilar, se continúa con él en el mantenimiento;
  - beneficio: en el no escamoso, añadido a carboplatino con paclitaxel prolongó la supervivencia (≈12 frente a ≈10 meses; ≈14 frente a ≈10 meses en adenocarcinoma), con más neutropenia, hipertensión y hemoptisis mortal (1.2%); no mejoró la supervivencia añadido a cisplatino con gemcitabina, y no hubo beneficio en mayores de 75 años en un análisis combinado.
- **Paclitaxel unido a albúmina (nab-paclitaxel): sustituye al paclitaxel o al docetaxel tras una reacción de hipersensibilidad a pesar de premedicación, o si la premedicación estándar (dexametasona, antagonistas de los receptores H2 y**

H1 de la histamina) está contraindicada; con carboplatino produjo menos neurotoxicidad y mejor respuesta que paclitaxel con carboplatino.

- **Carboplatino frente a cisplatino:** los esquemas con carboplatino se usan a menudo en pacientes con comorbilidades o que no toleran el cisplatino.
- **Pemetrexed:** solo en histología no escamosa; con cisplatino superó a cisplatino con gemcitabina en adenocarcinoma (≈12.6 frente a ≈10.9 meses) con menos toxicidad hematológica, febril y alopecia, mientras que en el escamoso fue peor (por eso **no se usa en el escamoso**). Los esquemas con pemetrexed son menos tóxicos que los de taxanos (menos neurotoxicidad, neutropenia y caída del cabello).
- **Esquemas que la guía no recomienda:**
  - no escamoso: carboplatino + vinorelbina, cisplatino + vinorelbina, etopósido, irinotecán y vinorelbina;
  - escamoso: carboplatino + etopósido, carboplatino + vinorelbina, cisplatino + vinorelbina, **cisplatino + gemcitabina + necitumumab** (beneficio mínimo con más toxicidad y costo), etopósido, irinotecán y vinorelbina;
  - **erlotinib en pacientes sin mutación de EGFR** (ni como mantenimiento ni como terapia posterior) y **erlotinib o afatinib en el escamoso como terapia posterior**.
- **Valor de los esquemas sin platino:** gemcitabina con docetaxel o con vinorelbina son alternativas razonables, activas y menos tóxicas.
- **Bevacizumab según el DeVita** ⓓ:
  - **mecanismo:** anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une al ligando VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) y bloquea su interacción con el receptor (actividad antiangiogénica);
  - **por qué se excluye el escamoso:** en un fase II con carboplatino y paclitaxel hubo 9.1% de hemorragias potencialmente mortales (cuatro fatales), sobre todo en escamosos;
  - **eficacia en no escamosos:** con carboplatino y paclitaxel, supervivencia de 12.3 frente a 10.3 meses, respuesta de 35% frente a 15% y supervivencia libre de progresión de 6.2 frente a 4.5 meses; con cisplatino y gemcitabina solo ganó 0.6 meses de supervivencia libre de progresión sin cambiar la global; en el metaanálisis mejoró modestamente la supervivencia global;
  - **toxicidad grado ≥3:** proteinuria, hipertensión, hemorragia, neutropenia y neutropenia febril.

23.4 Número de ciclos y mantenimiento (CPNM-K 3 de 5)

- **Número de ciclos:** en general **4 ciclos** de la terapia inicial con platino antes del mantenimiento; **si se tolera bien, puede llegarse a 6**. **No se recomienda continuar la quimioterapia más allá de 4–6 ciclos.** Los esquemas con taxanos acumulan neurotoxicidad (solo 42% recibe >5 ciclos), mientras que los de pemetrexed se toleran mejor (60% completa 6).
- **Evaluación:** tras 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos; ≈25% de los pacientes progresa tras el primer ciclo y pasa a terapia posterior.
- **Definiciones de examen:**

    - **mantenimiento de continuación:** seguir con al menos uno de los fármacos de la primera línea, pasados los 4–6 ciclos, sin progresión;
    - **mantenimiento de cambio:** iniciar un fármaco distinto, no incluido en la primera línea, después de 4–6 ciclos y sin progresión.
- **Duración del mantenimiento con inmunoterapia: 2 años si la inmunoterapia fue de primera línea**; **hasta la progresión si fue de segunda línea**.
- **Quién recibe mantenimiento:** solo pacientes con respuesta o enfermedad estable; **no** con estado funcional de 3–4 ni con progresión. El mantenimiento no ha demostrado superar a la terapia posterior iniciada en la progresión, y en algunos pacientes conviene un descanso.
- **Opciones de mantenimiento:**
    - **no escamoso (continuación):** bevacizumab (1), pemetrexed (1), bevacizumab + pemetrexed (si la primera línea fue bevacizumab con pemetrexed y platino), pembrolizumab + pemetrexed (1), atezolizumab + bevacizumab (1), nivolumab + ipilimumab, atezolizumab, gemcitabina (2B), cemiplimab ± pemetrexed (1), durvalumab ± pemetrexed;
    - **no escamoso (cambio): pemetrexed** (mejoró la supervivencia frente a placebo, ≈13 frente a ≈11 meses);
    - **escamoso (continuación):** pembrolizumab, nivolumab + ipilimumab, gemcitabina (2B), cemiplimab (1), durvalumab.
- **Datos:** el pemetrexed de continuación prolongó la supervivencia libre de progresión (4.1 frente a 2.8 meses) y la global (≈14 frente a ≈11 meses); la gemcitabina de continuación prolongó poco la supervivencia libre de progresión sin cambiar la global (por eso es 2B). El docetaxel de cambio en el escamoso se eliminó porque hay mejores opciones.
- **Resumen del DeVita sobre el mantenimiento** ⓓ: varios ensayos mejoraron la supervivencia libre de progresión, pero **solo el pemetrexed (de continuación o de cambio) mejoró la supervivencia global**, y no se indica en el escamoso. Tras carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, el mantenimiento con bevacizumab, pemetrexed o ambos dio supervivencias similares (14.4, 15.9 y 16.4 meses) con más toxicidad grado ≥3 con la combinación (51% frente a 37% y 29%), por lo que basta uno de los dos.

23.5 Terapia posterior y progresión (CPNM-K 4 de 5)

- **Estado funcional de 0–2, sin inmunoterapia previa: preferidos nivolumab (1), pembrolizumab (1; aprobado con PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥1% por una prueba aprobada) o atezolizumab (1).**
- **Otras opciones recomendadas** (con o sin inmunoterapia previa, si no se dieron antes): docetaxel, pemetrexed (solo no escamoso), gemcitabina, ramucirumab + docetaxel, nab-paclitaxel y **fam-trastuzumab deruxtecán solo si el tumor sobreexpresa HER2 (inmunohistoquímica 3+)**.
- **Segunda progresión con estado funcional de 0–2:** nivolumab, pembrolizumab o atezolizumab (si no se dieron), trastuzumab deruxtecán (HER2 3+), y docetaxel, pemetrexed (no escamoso), gemcitabina, ramucirumab + docetaxel o nab-paclitaxel

(todos categoría 2B); **si continúa la progresión, mejor tratamiento de apoyo o ensayo clínico**.

- **Estado funcional de 3–4:** mejor tratamiento de apoyo.
- **Secuencias prácticas:**
  - progresión tras **inmunoterapia en monoterapia** de primera línea (PD-L1 ≥50%): doblete de platino (por ejemplo, carboplatino con paclitaxel);
  - progresión tras **inmunoterapia con quimioterapia**: docetaxel (± ramucirumab), gemcitabina, nab-paclitaxel o pemetrexed (no escamoso), según lo que no se haya dado.
- **Fundamento:** frente al docetaxel, nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab prolongaron la supervivencia, dieron respuestas más duraderas y menos toxicidad grave (por ejemplo, nivolumab: 10% frente a 54% de efectos graves; supervivencia a 5 años de 13.4% frente a 2.6%). El docetaxel supera al mejor tratamiento de apoyo, a la vinorelbina y a la ifosfamida; el pemetrexed iguala al docetaxel con menos toxicidad. La respuesta a la terapia posterior sin inmunoterapia suele ser limitada, aunque la quimioterapia tiene papel paliativo.
- **Pruebas de PD-L1 en la terapia posterior:** no se requieren para nivolumab ni atezolizumab, pero sí se recomiendan antes del pembrolizumab en monoterapia.
- **Datos del DeVita sobre la segunda línea** ⓓ:
  - **docetaxel con ramucirumab** (anticuerpo anti-VEGFR2 [receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular]) frente a docetaxel: supervivencia libre de progresión de 4.5 frente a 3 meses y global de 10.5 frente a 9.1 meses, significativas pero clínicamente modestas;
  - **nab-paclitaxel semanal (100 mg/m²) frente a docetaxel (60 mg/m² cada 3 semanas):** más respuestas (29.9% frente a 15.4%) y más supervivencia libre de progresión (4.2 frente a 3.4 meses), sin diferencia significativa en la global;
  - **inmunoterapia en segunda línea a 5 años:** nivolumab frente a docetaxel, supervivencia libre de progresión de 8% frente a 0% y global de 13.4% frente a 2.6%; pembrolizumab frente a docetaxel con PD-L1 ≥1%, supervivencia global de 15.6% frente a 6.5% (25% frente a 8.2% con PD-L1 ≥50%);
  - **en la práctica actual** casi todos reciben inmunoterapia en primera línea, así que estos fármacos en segunda línea se reservan para quien no la recibió.

23.6 Inmunoterapia: mecanismo, toxicidad y manejo

- **Mecanismo:**
  - **anti-PD-1** (pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab) y **anti-PD-L1** (atezolizumab, durvalumab) bloquean la unión PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) y restauran la inmunidad antitumoral del linfocito T citotóxico activado;
  - **anti-CTLA-4** (ipilimumab, tremelimumab): se unen a CTLA-4 (antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico) e impiden su interacción con CD80/CD86 (moléculas coestimuladoras de la célula presentadora de antígeno); como CTLA-4 inhibe la activación del linfocito T, su bloqueo **induce respuestas nuevas de linfocitos T contra el tumor**, complementarias al anti-PD-1.

- **Beneficio diferido:** la inmunoterapia tarda más en dar beneficio que la terapia dirigida o la quimioterapia.
- **Pseudoprogresión:** se ha descrito, por lo que los criterios tradicionales de respuesta pueden no aplicarse; algunos casos de resistencia adquirida a la inmunoterapia se transforman en microcítico.
- **Efectos adversos inmunomediados:** únicos de esta clase (por ejemplo, **trastornos endocrinos**, neumonitis, miocarditis, hepatitis, colitis con diarrea, nefritis), distintos de los de la quimioterapia; el médico debe conocerlos, saber tratarlos y educar al paciente (guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de toxicidad por inmunoterapia).
- **Manejo:**
  - **corticosteroides intravenosos a dosis altas según la gravedad**;
  - **suspender definitivamente ante miocarditis o neumonitis grave o potencialmente mortal** (con cemiplimab, tremelimumab y durvalumab, ante **miocarditis de grado 2 o mayor**), y suspender temporal o definitivamente ante otros eventos inmunomediados graves;
  - con **nivolumab + ipilimumab**, ante toxicidad puede ser razonable suspender el ipilimumab y continuar el nivolumab.

PARTE III. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO

24. Cáncer de pulmón microcítico: principios del tratamiento y estadio limitado I–IIA (SCL-3, SCL-C)

↑ Contenido

24.1 Principios generales y diferencias con el no microcítico

- **El microcítico siempre se presume sistémico:** por su gran tendencia a metastatizar, se considera enfermedad sistémica aunque la imagen sugiera enfermedad localizada, y por eso **todos los pacientes reciben terapia sistémica, incluso en estadios muy tempranos** ⓓ. La guía lo expresa igual: **el tratamiento sistémico es un componente esencial del tratamiento de todo paciente con microcítico**.
- **Objetivo según el estadio:**
  - **estadio limitado:** curación con quimioterapia y radioterapia torácica; en el estadio I–IIA resecable, cirugía curativa seguida de terapia sistémica con o sin radioterapia mediastínica;
  - **estadio extenso:** la terapia sistémica (hoy quimioinmunoterapia), con o sin radioterapia, alivia los síntomas y prolonga la supervivencia, pero la supervivencia a largo plazo es rara.
- **Paradoja del microcítico:** es **muy sensible a la quimioterapia y a la radioterapia iniciales**, pero **la mayoría de los pacientes muere por enfermedad recurrente**; casi todos los extensos y >75% de los limitados recaen ⓓ. Por eso **los ensayos clínicos son el tratamiento más avanzado y se recomienda con fuerza participar en ellos**.
- **Evaluación multidisciplinaria antes de cualquier cirugía**, y opinión de oncología radioterápica desde el inicio en todos los pacientes, porque la radioterapia tiene un papel posible en todos los estadios (ver 30.1).
- **Mapa del tratamiento por estadio:**

Situación	Tratamiento eje	Sección
Estadio I–IIA (T1–2, N0) con mediastino negativo, operable	Lobectomía con disección ganglionar seguida de terapia sistémica adyuvante (± radioterapia mediastínica si hay ganglios)	24.2 y 24.3
Estadio I–IIA inoperable o que no se opera	Radioterapia ablativa estereotáxica seguida de terapia sistémica, o terapia sistémica con radioterapia concurrente	24.4
Estadio limitado IIB–IIIC con estado funcional de 0–2	**Cisplatino y etopósido con radioterapia torácica concurrente (categoría 1)**	25
Estadio extenso	**Platino y etopósido con atezolizumab o durvalumab (categoría 1)**, seguido de mantenimiento con el inmunoterápico	26

Situación	Tratamiento eje	Sección
Respuesta tras el tratamiento primario	Irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia; radioterapia torácica de consolidación en el extenso seleccionado	27
Recaída o progresión	Terapia posterior según el intervalo sin quimioterapia, o paliación	28

- **Diferencias de examen entre microcítico y no microcítico:**

Rasgo	No microcítico	Microcítico
Frecuencia	>80% de los cánceres de pulmón	≈14%
Tabaco	Fuerte en el escamoso; el adenocarcinoma es el más frecuente en nunca fumadores	Casi todos los casos (>97% ⓓ)
Localización	Adenocarcinoma periférico; escamoso central	Central, con masa hiliar y adenopatía mediastínica voluminosa
Extensión al diagnóstico	Variable	≈2/3 en estadio extenso
Estadificación clínica	TNM	Limitado o extenso, apoyado en el TNM (ver 8.5)
Imagen cerebral	Resonancia en los estadios II–IV (opcional en IB)	**Resonancia en todos, incluido el estadio extenso**
Cribado con tomografía de dosis baja	Reduce la mortalidad	No sirve (ver 2.4)
Papel de la cirugía	Tratamiento curativo de referencia en los estadios I–II	Solo en ≈5% (estadio I–IIA con mediastino negativo)
Terapia sistémica	Según estadio, histología y biomarcador	**En todos los estadios**, sin selección por biomarcador
Perfil molecular	Obligatorio en el no escamoso metastásico	Solo en casos aislados (ver 6.8)
Terapia dirigida	Sí, por impulsor	No hay impulsores accionables de rutina
Inmunoterapia	Monoterapia o combinada según PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)	Combinada con quimioterapia en el extenso; PD-L1 no predice
Irradiación craneal profiláctica	No	En el limitado con respuesta (o vigilancia con resonancia; ver 27.2)
Paraneoplásicos típicos	Hipercalcemia, osteoartropatía	Secreción inapropiada de hormona antidiurética, Cushing, síndromes neurológicos
Seguimiento cerebral	No rutinario	**Resonancia cerebral seriada en todos** (ver 34.3)

24.2 Cirugía en el estadio I–IIA (SCL-C)

- **A quién se opera:** solo a pacientes con **estadio clínico I–IIA (T1–2, N0, M0)** tras la estadificación estándar (tomografía de tórax y abdomen superior, imagen cerebral y tomografía por emisión de positrones); **se diagnostica en menos del 5% de los microcíticos**. Incluye el estadio IIA con tumor de hasta 5 cm (T2b) sin ganglios, y **puede considerarse en el T3 por tamaño, N0, si la estadificación invasiva del mediastino es negativa**.
- **Regla absoluta: antes de resecar, TODOS los pacientes deben tener mediastinoscopia u otra estadificación quirúrgica o endoscópica del mediastino** para descartar enfermedad ganglionar oculta (ver 7.6).
- **Operación preferida: lobectomía con disección de ganglios mediastínicos o muestreo ganglionar sistemático** (por ejemplo, ≥3 estaciones N2 y ≥1 estación N1). La resección sigue los principios de la cirugía del no microcítico ⓓ.
- **Alternativa a la cirugía (nota al pie l):** los pacientes seleccionados pueden tratarse con terapia sistémica y radioterapia en lugar de cirugía.
- **Prohibición: no se hace neumonectomía** si se requiere para abarcar enfermedad ganglionar metastásica ni en otras circunstancias; **la quimiorradioterapia es la alternativa preferida a cualquier resección que exija neumonectomía**.
- **Diagnóstico intraoperatorio de probable microcítico sin biopsia previa:**
  - disección o muestreo sistemático de los ganglios mediastínicos con **corte congelado** para conocer la extensión y la carga de la enfermedad;
  - si el primario y los ganglios parecen resecables, **resección anatómica, de preferencia lobectomía**, sin neumonectomía para abarcar ganglios metastásicos.
- **Lesión pequeña "microcítica" en quien no fuma:** se reseca, porque probablemente es un carcinoide mal diagnosticado (ver 4.6).
- **Fundamento:**
  - **casi toda la evidencia es retrospectiva:** la supervivencia a 5 años en el estadio I va de 40% a 60% y cae mucho con ganglios positivos, por lo que la cirugía se limita al estadio I–IIA;
  - **el único ensayo aleatorizado** (pacientes en estadio limitado que respondieron a 5 ciclos de ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina, aleatorizados a radioterapia torácica con o sin resección) **no mostró beneficio de la cirugía**, aunque solo 19% tenía estadio clínico I;
  - **el microcítico con ganglios (T1–3, N1–3) no se beneficia de la cirugía**;
  - los análisis poblacionales apoyan la cirugía en algunos pacientes con enfermedad localizada, pero carecen de datos de quimioterapia y tienen sesgo de selección.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - la cirugía se abandonó en 1966 tras un ensayo británico que mostró resultados iguales con cirugía o radioterapia como modalidad única;
  - en la base de la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), solo 4% de >8,000 casos se resecó, con supervivencia a 5 años de 48% (estadio I), 39% (II) y 15% (III), y en el N0 la supervivencia baja a medida que sube el T;
  - en una base nacional emparejada, la cirugía en el N0 se asoció con más supervivencia que el manejo no quirúrgico (38.6 frente a 22.9 meses), y en el

estadio I–II la lobectomía con quimioterapia adyuvante superó a la quimiorradioterapia (48.6 frente a 28.7 meses).

24.3 Tratamiento adyuvante tras la resección

- **Toda resección completa se sigue de terapia sistémica posoperatoria** (cuatro ciclos; esquemas en 29.1).
- **Según los márgenes y los ganglios (SCL-3):**

Resultado patológico	Tratamiento adyuvante
R0 (sin tumor residual) y N0	**Terapia sistémica sola**
R0 y N+	Terapia sistémica **± radioterapia mediastínica** (secuencial o concurrente)
R1 o R2 (tumor residual microscópico o macroscópico)	**Terapia sistémica con radioterapia concurrente**

- **Radioterapia mediastínica posoperatoria (SCL-C y SCL-F): se recomienda en el N2 patológico** (y en el N3 según SCL-C) y **puede considerarse en el N1 patológico**, secuencial o concurrente con la quimioterapia, con los volúmenes y dosis de la radioterapia posoperatoria del no microcítico (ver 16.4). Aunque el panel coincide en indicarla, debe ajustarse al grado de muestreo o disección y de positividad ganglionar, sin datos que respalden la recomendación.
- ⚠ Ojo: la versión 1.2024 unió en el algoritmo SCL-3 las ramas N1 y N2 en "N+" (terapia sistémica ± radioterapia mediastínica) y eliminó la rama N2 específica, mientras que el texto de SCL-C sigue separando el N2–N3 (radioterapia indicada) del N1 (radioterapia opcional).
- **Evaluación de la respuesta: solo al terminar la terapia adyuvante**, con tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y resonancia cerebral; no se repiten estudios durante la adyuvancia. Esa evaluación establece la nueva basal (ver 27.1).
- **Irradiación craneal profiláctica tras resección:** su beneficio **no está claro en el estadio patológico I (T1–2a, N0, M0)** tratado de forma definitiva, porque el riesgo de metástasis cerebrales es menor; en quien no la recibe se recomienda vigilancia con resonancia cerebral. En cambio, **puede beneficiar al estadio patológico IIB o III tras la resección completa** (ver 27.2).
- ⚠ Ojo: la nota al pie de SCL-3 y la Discusión hablan del estadio patológico I (T1–2a, N0), mientras que SCL-F extiende la duda al estadio patológico I–IIA (T1–2, N0).
- **Datos del DeVita** ⓓ: en un estudio cooperativo de resecados completos con terapia posoperatoria, la supervivencia a 4 años fue de 60% (N0), 36% (N1) y 33% (N2); en una base nacional del estadio I resecado, la quimioterapia adyuvante sola (cociente de riesgo 0.78) o con irradiación craneal (0.52) se asoció con mayor supervivencia.

24.4 Paciente inoperable o que no se opera: radioterapia ablativa estereotáxica

- **Opciones en el estadio I–IIA médicamente inoperable o cuando se decide no operar:**
  - **radioterapia ablativa estereotáxica (SABR) al primario seguida de terapia sistémica adyuvante**; la terapia sistémica puede iniciarse primero si la

radioterapia va a tardar (nota al pie q);
    - **terapia sistémica con radioterapia concurrente** (como en el estadio IIB–IIIC; ver 25).
- **Principios técnicos:** los de la radioterapia ablativa del no microcítico (ver 16.3).
- **Estadificación mediastínica patológica positiva:** el paciente pasa a SCL-4 (ver 25).
- **Fundamento:**
    - en un metaanálisis de 7 estudios (399 pacientes, 94% inoperables), la supervivencia fue de 86% a 1 año y 64% a 2 años, con recidiva ganglionar de 18%, a distancia de 27% y toxicidad grado 3 de 1.4%;
    - **añadir quimioterapia tras la radioterapia ablativa mejoró la supervivencia** (31.4 frente a 14.3 meses en un análisis multicéntrico);
    - en una base nacional, la radioterapia ablativa con quimioterapia adyuvante y la quimiorradioterapia concurrente tuvieron supervivencias similares (29.2 frente a 31.2 meses);
    - la American Society for Radiation Oncology (ASTRO) y la American Radium Society la recomiendan, seguida de quimioterapia adyuvante, en el inoperable con estadio I–IIA.
- **Matiz del DeVita** ⓓ: los datos favorables son limitados y sin validación prospectiva; la quimiorradioterapia concurrente dos veces al día, o la cirugía con quimioterapia adyuvante en el estadio I, siguen siendo el estándar, y **antes de la radioterapia estereotáxica se aconseja con fuerza tomografía por emisión de positrones y muestreo ganglionar mediastínico** para descartar ganglios ocultos.
- **Irradiación craneal profiláctica:** su beneficio tampoco está claro tras el tratamiento definitivo con radioterapia ablativa del estadio muy temprano; se recomienda vigilancia con resonancia cerebral (ver 27.2).

---

25. Estadio limitado IIB–IIIC: quimiorradioterapia concurrente (SCL-4)

↑ Contenido

25.1 Tratamiento según el estado funcional

- **Población:** estadio limitado IIB a IIIC (T3–4, N0, M0; T1–4, N1–3, M0); antes, considerar la estadificación patológica del mediastino (sobre todo si es N0 clínico) si ayuda a definir los campos de radioterapia (ver 7.6).

Estado funcional (escala del Eastern Cooperative Oncology Group)	Tratamiento primario
0–2	**Terapia sistémica con radioterapia concurrente (categoría 1)**
3–4 debido al microcítico	Terapia sistémica ± radioterapia (concurrente o secuencial)
3–4 no debido al microcítico	Tratamiento individualizado que incluye cuidados paliativos

- **Reglas de la quimiorradioterapia:**
  - **cuatro ciclos** de terapia sistémica, con ciclos cada 21–28 días durante la radioterapia;
  - **durante la radioterapia se recomienda cisplatino con etopósido (categoría 1)**; el carboplatino es alternativa si el cisplatino está contraindicado o no se tolera (dosis en 29.1);
  - **la radioterapia concurrente es el estándar y se prefiere a la secuencial**, e inicia **pronto, con el ciclo 1 o 2 (categoría 1)**; dosis y fraccionamiento en 30.2;
  - **no se usan factores de crecimiento mieloide durante la quimiorradioterapia concurrente** (categoría 1 para no usar el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; ver 31.1).
- **Derrame pleural:** la quimiorradioterapia puede indicarse con derrame pleural citológicamente negativo o indeterminado, **pero no con derrame pericárdico**.
- **Evaluación de la respuesta:** con quimiorradioterapia concurrente, **solo al terminar la terapia inicial**; con terapia sistémica sola o secuencial seguida de radioterapia, tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste cada 2–3 ciclos y al final (ver 27.1).
- **Después:** irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia (ver 27.2) y vigilancia (ver 34.3).
- **Inmunoterapia en el estadio limitado: la guía no tiene datos que respalden su uso**. El DeVita describe ensayos en curso de consolidación con durvalumab, atezolizumab o pembrolizumab tras la quimiorradioterapia, y uno negativo con nivolumab e ipilimumab tras quimiorradioterapia e irradiación craneal (supervivencia libre de progresión de 10.7 frente a 14.5 meses, con 62% de toxicidad grado ≥3 y suspensión mediana a los 1.7 meses) ⓓ.
- **Adulto mayor y estado funcional limítrofe:** ver 29.5.

25.2 Fundamento de la quimiorradioterapia concurrente

- **Etopósido y cisplatino, el doblete de referencia:** reemplazó a los esquemas de alquilante con antraciclina por ser **superior en eficacia y en toxicidad**. Con radioterapia torácica definitiva logra respuestas de 70–90%, **mediana de supervivencia de 25–30 meses y supervivencia a 5 años de 31–34%**, cifras que se acercan a las del no microcítico localmente avanzado de estadio similar.
  - El DeVita añade que el etopósido con cisplatino causa menos mielosupresión que la ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina, se tolera mejor con radioterapia (menos esofagitis y neumonitis intersticial) y en el estadio limitado dio más mediana (15 frente a 10 meses) y supervivencia a 5 años (10% frente a 3%) ⓓ.
- **Por qué se añade la radioterapia torácica:** en metaanálisis de >2,000 pacientes, reduce la progresión local 25–30% y mejora la supervivencia a 2 años 5–7% frente a la quimioterapia sola; el DeVita resume un metaanálisis de 1992 con 14% menos mortalidad y 5.4% más supervivencia absoluta a 3 años ⓓ.
- **Por qué concurrente y no secuencial:** en un ensayo japonés la mediana fue de 27.2 meses con concurrente frente a 19.7 meses con secuencial, a costa de más toxicidad hematológica y de esofagitis grave (9% frente a 4%).

- **Por qué temprana:** los metaanálisis muestran una mejora pequeña pero significativa de la supervivencia con la radioterapia concurrente temprana frente a la tardía; un ensayo canadiense que inició la radioterapia en el ciclo 2 frente al ciclo 6 obtuvo mejor control local y sistémico y mayor supervivencia, y **cuanto más corto es el tiempo desde el inicio de cualquier terapia hasta el fin de la radioterapia, mayor la supervivencia**. En un metaanálisis de datos individuales (12 ensayos, 2,668 pacientes), la concurrente temprana, con más esofagitis aguda, mejoró la supervivencia a 5 años.
    - **Matices del DeVita** ⓓ: se define como temprana la radioterapia iniciada antes de 9 semanas y antes del tercer ciclo; el beneficio es mayor con fraccionamiento acelerado y solo se observa si el paciente recibe la quimioterapia planeada; la explicación es contrarrestar la repoblación acelerada del tumor tras la quimioterapia. En la práctica, al paciente muy sintomático se le inicia la quimioterapia de inmediato sin esperar la planificación, y **empezar la radioterapia con el segundo ciclo** es más factible y conserva el beneficio.
- **Cisplatino frente a carboplatino:** eficacia similar; en un metaanálisis de 663 pacientes no hubo diferencias en respuesta (67% frente a 66%), supervivencia libre de progresión (5.5 frente a 5.3 meses) ni global (9.6 frente a 9.4 meses). El carboplatino reduce la emesis, la neuropatía y la nefropatía, pero da más mielosupresión; el DeVita lo reserva para ancianos o pacientes con hipoacusia o insuficiencia renal ⓓ.
- **Toxicidad esperable:** el etopósido con cisplatino más radioterapia aumenta la esofagitis, la toxicidad pulmonar y la hematológica (ver 30.3).

---

26. Estadio extenso: quimioinmunoterapia y situaciones especiales (SCL-5)

↑ Contenido

26.1 Estadio extenso sin focos sintomáticos: quimioinmunoterapia

- **Estado funcional de 0–2, o de 3–4 debido al microcítico: terapia sistémica combinada con cuidados paliativos**.
- **Estado funcional de 3–4 no debido al microcítico:** terapia individualizada que incluye cuidados paliativos.
- **Esquemas preferidos (categoría 1): carboplatino o cisplatino con etopósido más atezolizumab o durvalumab por 4 ciclos, seguidos de mantenimiento con el mismo inmunoterápico hasta la progresión o una toxicidad intolerable** (dosis y evidencia en 29.2).
- **Número de ciclos:** cuatro; algunos pacientes pueden recibir hasta 6 según la respuesta y la tolerancia.
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1):** enfermedad autoinmune activa o documentada, uso de inmunosupresores y, desde la versión 1.2024, **uso reciente de inhibidores de tirosina cinasa**.
- **Evaluación de la respuesta:** tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste cada 2–3 ciclos y al terminar la terapia.

- **La radioterapia no es tratamiento primario del estadio extenso**, pero se usa para paliar (ver 26.2) y como consolidación torácica en pacientes seleccionados (ver 27.3).
- **Mensaje del DeVita** ⓓ: el beneficio de añadir anti-PD-1 (receptor 1 de muerte programada) o anti-PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) es un efecto de clase; la mediana de supervivencia mejora solo ≈2 meses, pero las curvas se separan de forma sostenida (un subgrupo tiene beneficio duradero), y **ni el PD-L1 ni la carga mutacional predicen quién se beneficia**; por eso **todo paciente con estadio extenso sin contraindicación debe recibir quimioinmunoterapia de primera línea**.

26.2 Focos sintomáticos y compresión medular

- **Síndrome de vena cava superior, obstrucción lobar o metástasis óseas: terapia sistémica ± radioterapia a los focos sintomáticos**; si hay alto riesgo de fractura por daño estructural del hueso, **estabilización ortopédica y radioterapia externa paliativa**.
- **Compresión de la médula espinal:**
  - **iniciar esteroides** (cambio de la versión 1.2024);
  - terapia sistémica con radioterapia, **típicamente secuencial**;
  - **con síntomas neurológicos, se prefiere la radioterapia antes que la terapia sistémica**; la sistémica puede ir primero si la radioterapia no puede iniciarse pronto o si controlar los síntomas sistémicos es más urgente (nota al pie w);
  - **la cirugía de la compresión medular generalmente no se recomienda**, porque la expectativa de vida suele ser corta.
- **Dosis paliativas:** ver 30.5.

26.3 Metástasis cerebrales al diagnóstico

Situación	Conducta
Metástasis cerebrales asintomáticas	**Terapia sistémica antes de la radioterapia cerebral**; repetir resonancia (o tomografía con contraste) cada 2 ciclos hasta iniciar la radioterapia cerebral o completar la terapia sistémica; si progresan durante la terapia sistémica, iniciar la radioterapia cerebral antes de terminarla
Metástasis cerebrales sintomáticas	**Radioterapia cerebral antes de la terapia sistémica**, salvo que se requiera terapia sistémica inmediata, e **iniciar esteroides**

- **Si la terapia sistémica va primero, la radioterapia cerebral se da al completarla.**
- **Inmunoterapia con metástasis cerebrales:** el ensayo del durvalumab incluyó metástasis cerebrales asintomáticas no tratadas (nota al pie c). En el DeVita, los subgrupos con metástasis cerebrales no mostraron un beneficio claro del atezolizumab ni del durvalumab, pero, a falta de datos mayores, **se recomienda la inmunoterapia de primera línea aunque haya metástasis cerebrales, tratadas o no** ⓓ.
- **La quimioterapia también responde en el cerebro** ⓓ: en metástasis cerebrales presentes al diagnóstico, la quimioterapia estándar sin radiación puede mejorar la

clínica y la imagen, con respuestas comparables a las de otros órganos.
- **Técnica y dosis de la radioterapia cerebral:** ver 30.5.

26.4 Microcítico transformado desde un no microcítico con impulsor oncogénico

- **Qué es:** el no microcítico, sobre todo el adenocarcinoma con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado, puede transformarse en microcítico tras inhibidores de tirosina cinasa de EGFR o inhibidores de puntos de control; ocurre en 3–10% de los tratados con inhibidores de EGFR según el DeVita ⓓ (≈5–6% según la guía de no microcítico; ver 21.3). El tumor transformado pierde la dependencia, y a menudo la expresión, del EGFR mutado, y las mutaciones de RB1 (gen del retinoblastoma 1) y TP53 (gen de la proteína tumoral p53) participan en el cambio ⓓ.
- **Cómo se reconoce:** por la rebiopsia en la progresión, que muestra la morfología y la inmunohistoquímica neuroendocrina (cromogranina, sinaptofisina) ⓓ (ver 4.6).
- **Tratamiento (SCL-E 4 de 6):**
  - población rara con datos muy limitados;
  - **quimioterapia citotóxica sistémica según la guía de microcítico** (platino con etopósido; el DeVita describe beneficio con este doblete ⓓ);
  - el papel de la inmunoterapia no está claro;
  - **si se continúa el inhibidor de tirosina cinasa, deben evitarse los inhibidores de puntos de control**, por su toxicidad conocida (por ejemplo, neumonitis con osimertinib);
  - **considerar el envío a un centro con experiencia** en microcítico transformado (notas al pie u y e).

---

27. Evaluación de la respuesta, irradiación craneal profiláctica y radioterapia torácica de consolidación (SCL-6)

↑ Contenido

27.1 Evaluación de la respuesta tras el tratamiento primario

- **Estudios:** tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste; resonancia magnética cerebral (preferida) o tomografía con contraste; biometría hemática completa; electrolitos, pruebas de función hepática, nitrógeno ureico en sangre y creatinina.
- **Cuándo se evalúa:**

Tratamiento	Momento de la evaluación
Terapia sistémica adyuvante ± radioterapia (tras cirugía)	**Solo al completar la adyuvancia**, con tomografía de tórax, abdomen y pelvis y resonancia cerebral; no repetir durante el tratamiento
Terapia sistémica con radioterapia concurrente	**Solo al completar la terapia inicial**; no repetir durante el tratamiento
Terapia sistémica sola o secuencial seguida de radioterapia (limitado)	Tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos y al final

Tratamiento	Momento de la evaluación
Estadio extenso	Tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos y al final
Metástasis cerebrales asintomáticas con terapia sistémica primero	Resonancia (o tomografía) cerebral cada 2 ciclos y al final
Terapia sistémica posterior	Tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos

- ⚠ Ojo: las notas al pie de SCL-3A y SCL-4 indican la tomografía "después de cada 2 ciclos" en el tratamiento sistémico solo o secuencial, mientras que SCL-E 4 de 6 y la Discusión dicen "cada 2 a 3 ciclos".
- **Resultado y conducta:**
  - **respuesta completa o parcial:** pasa a la radioterapia adyuvante o de consolidación (ver 27.2 y 27.3) y luego a la vigilancia;
  - **enfermedad estable:** vigilancia;
  - **enfermedad primaria progresiva:** terapia posterior o paliativa (ver 28).
- **Calendario de visitas tras la terapia inicial:** ver 34.3.

27.2 Irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia: a quién

- **Por qué se plantea:** las metástasis intracraneales aparecen en **más del 50%** de los pacientes con microcítico; el DeVita da ≥18% al diagnóstico, otro 20–25% después, 50–80% de probabilidad en quienes sobreviven 2 años y hasta 65% en la autopsia ⓓ. A veces son el único sitio de recaída y suelen ser incapacitantes.
- **Recomendación de la guía tras respuesta completa o parcial:**

Situación	Conducta
Estadio limitado con respuesta	**Irradiación craneal profiláctica (ICP)**, o considerar **resonancia cerebral de vigilancia**
Estadio patológico I (T1–2a, N0) tratado con cirugía o radioterapia ablativa	Beneficio de la irradiación **no claro**; vigilancia con resonancia (ver 24.3)
Estadio patológico IIB–III tras resección completa	La irradiación **puede beneficiar**
Estadio extenso con respuesta	**Vigilancia con resonancia cerebral ± considerar la irradiación** (resultados contradictorios)
Estado funcional deficiente (3–4) o deterioro neurocognitivo	**No se recomienda la irradiación**
Adultos mayores (≥60 años)	Más deterioro cognitivo tras la irradiación; discutir con cuidado riesgos y beneficios frente a la vigilancia estrecha con resonancia

- **Vigilancia cerebral para TODOS:** se recomienda resonancia (preferida) o tomografía con contraste, **independientemente de haber recibido o no la irradiación**, y en todo limitado que no la recibe se considera la vigilancia con resonancia.
- **Decisión compartida:** antes de indicar la irradiación es necesaria una discusión equilibrada entre el paciente y el médico.

- **Evidencia en el estadio limitado:**
  - un metaanálisis de todos los ensayos aleatorizados redujo la incidencia de metástasis cerebrales a 3 años de 58.6% a 33.3% (≈50% menos), lo que indica que **la irradiación previene y no solo retrasa las metástasis**, y aumentó la supervivencia a 3 años de 15.3% a 20.7%, con beneficio similar en limitado y extenso;
  - en estudios retrospectivos aumentó la supervivencia a 2, 5 y 10 años; en 184 respondedores sin metástasis en la resonancia, la mediana fue de 26 frente a 14 meses;
  - **ninguno de los estudios clásicos usó resonancia cerebral ni tomografía por emisión de positrones para estadificar**, lo que alimenta el debate actual; un ensayo de fase III compara la irradiación con la vigilancia con resonancia en limitado y extenso.
- **Evidencia en el estadio extenso:**
  - un ensayo europeo (286 respondedores) redujo las metástasis cerebrales sintomáticas (14.6% frente a 40.4%) y aumentó la supervivencia a 1 año (27.1% frente a 13.3%), pero **no exigió imagen cerebral previa** ni estandarizó la dosis;
  - un ensayo japonés, **con resonancia que confirmó la ausencia de metástasis, irradiación estandarizada de 25 Gy en 10 fracciones y vigilancia estrecha con resonancia**, no mejoró la supervivencia (11.6 frente a 13.7 meses) aunque redujo las metástasis (33% frente a 59% a 1 año, según el DeVita ⓓ).
- **Postura del DeVita** ⓓ: la irradiación se recomienda típicamente en el estadio limitado y puede considerarse en pocos pacientes extensos, tras confirmar respuesta completa o casi completa y resolver las toxicidades agudas (2–4 semanas después de toda la quimioterapia); en el extenso, **descartar metástasis ocultas con resonancia y vigilar con resonancia regular puede ser preferible a la irradiación en la mayoría**. En estadio I–II, omitirla parece razonable. Un análisis de decisión mostró que, tras respuesta completa, la irradiación da mejor expectativa de vida ajustada por calidad aun asumiendo neurotoxicidad leve a moderada.
- **Dosis, toxicidad y neuroprotección:** ver 30.4.

27.3 Radioterapia torácica de consolidación en el estadio extenso

- **Indicación:** pacientes seleccionados con estadio extenso que tuvieron **respuesta completa o buena al tratamiento sistémico**, sobre todo con **enfermedad torácica residual y metástasis extratorácicas de bajo volumen**; se da de forma secuencial, **durante o antes del mantenimiento con inmunoterapia**.
- **Con quimioinmunoterapia:** los dos ensayos que establecieron la inmunoterapia de primera línea no incluyeron radioterapia torácica de consolidación; aun así puede considerarse en seleccionados, con pocos datos sobre la secuencia óptima y la seguridad, y se evalúa en un ensayo en curso.
- **Dosis:** individualizada, desde 30 Gy en 10 fracciones diarias hasta esquemas definitivos en pacientes con expectativa de vida más larga.
  - ⚠ Ojo: el resumen de actualizaciones de la versión 1.2024 dice que esta viñeta se eliminó, pero sigue impresa en SCL-F 2 de 6.

- **Fundamento:**
  - la radioterapia de consolidación hasta dosis definitivas es bien tolerada, **reduce las recidivas torácicas sintomáticas** y mejora la supervivencia a largo plazo en algunos pacientes;
  - en un ensayo con respuesta completa a distancia tras 3 ciclos de etopósido con cisplatino, añadir radioterapia hiperfraccionada acelerada (54 Gy en 36 fracciones en 18 días) con carboplatino y etopósido elevó la mediana a 17 frente a 11 meses;
  - en el ensayo holandés (30 Gy en 10 fracciones tras quimioterapia sin inmunoterapia), la supervivencia a 1 año no mejoró de forma significativa (33% frente a 28%), pero sí la supervivencia a 2 años (13% frente a 3%) y la supervivencia libre de progresión a 6 meses; **el beneficio se limitó a quienes tenían enfermedad torácica residual**;
  - la American Radium Society y los expertos europeos de la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) y la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) la recomiendan en pacientes seleccionados con respuesta y carga extratorácica limitada.
- **Datos del DeVita** ⓓ: en análisis posteriores el beneficio se concentró en pacientes con **menos de tres metástasis** y enfermedad intratorácica residual; irradiar todos los sitios metastásicos (≤4, sin sistema nervioso central) más irradiación craneal frente a irradiación craneal sola **se cerró por futilidad**, por lo que **la radioterapia a otros sitios metastásicos (fuera de la paliación) no tiene respaldo**.

---

28. Enfermedad progresiva: terapia posterior y paliativa (SCL-7)

↑ Contenido

28.1 Algoritmo de la recaída o progresión

- **Recaída o enfermedad primaria progresiva:**
  - **estado funcional de 0–2:** terapia sistémica posterior **o** tratamiento paliativo de los síntomas, incluida radioterapia localizada a los focos sintomáticos;
    - **si responde:** continuar hasta la progresión o una toxicidad inaceptable;
    - **si no responde o hay toxicidad inaceptable:** con estado funcional de 0–2, considerar otra terapia sistémica (tercera línea) y paliación; con 3–4, solo paliación con radioterapia localizada;
  - **estado funcional de 3–4:** tratamiento paliativo de los síntomas, incluida radioterapia localizada.
- **Notas al pie clave:**
  - **solo progresión en el sistema nervioso central: continuar la terapia sistémica y tratar las metástasis cerebrales con radioterapia** (nota al pie ee);
  - **considerar el perfil genómico** si no se hizo antes, para buscar ensayos clínicos (nota al pie ff, versión 1.2024);
  - evaluar la respuesta con tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos;
  - con estado funcional de 2, considerar reducir la dosis o dar factor de crecimiento.

- **Duración:** la duración óptima de la terapia posterior no se ha explorado; con citotóxicos suele ser corta y la toxicidad acumulativa la limita, por lo que se continúa hasta la progresión o la toxicidad inaceptable.
- **Contexto del DeVita** ⓓ: los objetivos son paliativos (control de síntomas y calidad de vida) y debe ofrecerse la coordinación con cuidados paliativos; solo ≈20% de los pacientes en recaída recibe una segunda línea, por el mal estado funcional y las pocas opciones.

28.2 Intervalo sin quimioterapia: sensible frente a resistente

- **Definición:** el intervalo sin quimioterapia es el tiempo entre el fin de la quimioterapia de primera línea y la recaída (en el DeVita, tras el etopósido con platino, se haya dado o no el anti-PD-L1 [ligando 1 de muerte programada] ⓓ); **es el predictor más fuerte del beneficio de la segunda línea**.
- **Cortes de la guía y respuesta esperada:**

Intervalo sin quimioterapia	Nombre	Respuesta a la mayoría de los fármacos
≤6 meses	Resistente	Mala (≈10%)
>6 meses	Sensible	≈25% (más alta con fármacos nuevos como la lurbinectedina)

- **La mayoría de los pacientes recae en 6 meses o menos.**
- ⚠ Ojo: la European Society for Medical Oncology (ESMO) usa ≥3 meses para "sensible" y <3 meses para "resistente", y el DeVita define la enfermedad sensible al platino con un intervalo >90 días; llama **refractaria** a la que progresa durante la terapia inicial o en los 3 meses siguientes, con supervivencia más corta, mientras que la recaída sensible tiene una supervivencia promedio de ≈6 meses ⓓ. Para elegir el esquema se usan los cortes de la guía.
- **Reintento con platino: repetir el esquema original o uno similar con platino se recomienda si el intervalo es >6 meses y puede considerarse si es de 3–6 meses** (nota al pie g); el DeVita confirma que la recaída ≥6 meses suele retratarse con el doblete de primera línea ⓓ.
- **Esquemas por intervalo:** ver 29.4.

28.3 Opciones de terapia posterior y su evidencia

- **Ensayo clínico:** es el régimen preferido en ambos intervalos.
- **Doblete de platino (intervalo >6 meses):** frente a topotecán oral en recaída tras >3 meses, el carboplatino con etopósido prolongó la supervivencia libre de progresión (4.7 frente a 2.7 meses), sin muertes por toxicidad (dos con topotecán). **Con estado funcional de 0–2, los dobletes de platino son la opción posterior preferida cuando el intervalo lo permite.**
- **Lurbinectedina** (preferida si el intervalo es ≤6 meses; otra opción si es >6 meses):
  - **dosis: 3.2 mg/m² cada 3 semanas**, aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) (aprobación acelerada en junio de 2020 según el DeVita ⓓ);
  - en 105 pacientes tras platino, respuesta de 35% (22% con intervalo <3 meses y 45% con ≥3 meses); con intervalo >6 meses, respuesta de 60% y mediana de

supervivencia de 16.2 meses;
    - toxicidad grado 3–4: anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, fatiga y elevación de las pruebas de función hepática;
    - **lurbinectedina a dosis baja (2 mg/m²) con doxorrubicina no superó a la ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina ni al topotecán** (supervivencia de 8.6 frente a 7.6 meses), aunque fue menos tóxica; por eso el panel mantiene la monoterapia a la dosis aprobada;
    - **mecanismo según el DeVita** ⓓ: análogo de un alcaloide con efectos pleiotrópicos: inhibe la transcripción, induce roturas del ácido desoxirribonucleico de una y dos cadenas y desencadena apoptosis.
- **Topotecán oral o intravenoso** (preferido con intervalo ≤6 meses; otra opción con >6 meses):
    - frente a ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina en recaída ≥60 días: respuestas similares (24.3% frente a 18.3%) y supervivencia similar (25.0 frente a 24.7 semanas), **con menos neutropenia grado 4 (37.8% frente a 51.4%) y mejor control de disnea, anorexia, ronquera y fatiga**;
    - **el oral prolongó la supervivencia frente al mejor tratamiento de soporte (26 frente a 14 semanas)**, y oral e intravenoso tienen eficacia y toxicidad similares;
    - **1.5 mg/m² intravenoso por 5 días da toxicidad excesiva** en la práctica; una dosis atenuada puede ser igual de eficaz y menos tóxica; los datos del esquema semanal son contradictorios;
    - **datos del DeVita** ⓓ: el topotecán atraviesa la barrera hematoencefálica y es activo en metástasis cerebrales; la fatiga y la toxicidad hematológica son sustanciales; el oral da menos neutropenia grado 4 y más diarrea que el intravenoso.
- **Irinotecán** (preferido con intervalo ≤6 meses; otra opción con >6 meses): respuesta de 47% en un fase II, con actividad comparable a la del topotecán; toxicidad: mielosupresión, diarrea y toxicidad pulmonar; **se considera en la enfermedad del sistema nervioso central** (nota al pie h).
- **Tarlatamab** (añadido en la versión 3.2024: **preferido con intervalo ≤6 meses** y otra opción con >6 meses): indicado en el **estadio extenso con progresión durante o después de la quimioterapia con platino** (nota al pie i).
    - **Mecanismo según el DeVita** ⓓ: engarzador biespecífico de linfocitos T que se une a DLL3 (ligando 3 similar a delta, expresado en el microcítico ASCL1 [homólogo 1 de achaete-scute] positivo) y a CD3 (complejo del receptor del linfocito T); en fase I mostró respuestas prometedoras con seguridad aceptable.
    - ⚠ Ojo: el DeVita nombra solo al topotecán y a la lurbinectedina como fármacos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para la recaída y aún describe al tarlatamab como experimental; la guía de la versión 3.2024 ya lo incluye.
- **Nivolumab o pembrolizumab** (otra opción con intervalo ≤6 meses, **solo si no se trató antes con un inhibidor de puntos de control**):
    - respuestas de 11.6% con nivolumab (21.9% con nivolumab e ipilimumab) y de 19.3% con pembrolizumab; frente a topotecán o amrubicina, el nivolumab no mejoró la supervivencia (7.5 frente a 8.4 meses) pero tuvo mucha menos toxicidad grado 3–4 (14% frente a 73%);

    - **la Food and Drug Administration (FDA) retiró sus indicaciones en el microcítico recidivante** porque los ensayos de fase 3 no mejoraron la supervivencia; la guía los mantiene porque son igual o más eficaces y menos tóxicos que otras opciones;
    - **se desaconsejan si la enfermedad progresó durante el mantenimiento con atezolizumab o durvalumab**, porque no hay datos de eficacia de un inhibidor tras otro; pueden beneficiar al paciente con estadio limitado que recae sin haber recibido inmunoterapia.
- **Otras opciones con intervalo ≤6 meses:** paclitaxel (respuestas de 24–29%), docetaxel (25%), temozolomida (23% en sensibles, 38% con promotor de MGMT [O6-metilguanina-ADN metiltransferasa] metilado frente a 7% sin metilar; útil con metástasis cerebrales), ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina, gemcitabina (12–13%) y etopósido oral (23–45%).
    - El DeVita describe la temozolomida como alquilante oral que atraviesa la barrera hematoencefálica, con respuesta de 20% (23% en sensibles y 13% en refractarios) y respuestas intracraneales incluso tras irradiación previa ⓓ.
- **Eliminados o no recomendados:** vinorelbina y bendamustina (eliminadas en la versión 1.2024); **cisplatino, etopósido e irinotecán** mejoró la supervivencia frente a topotecán en recaída sensible (18.2 frente a 12.5 meses), pero su toxicidad es tan significativa que **no se recomienda**. La amrubicina (aprobada en Japón) no superó al topotecán y no está disponible en EE. UU. ⓓ.
- **Esquemas resumidos por intervalo:** ver 29.4.

---

29. Principios del tratamiento sistémico del microcítico (SCL-E)

↑ Contenido

29.1 Estadio limitado: esquemas y reglas

- **Reglas (terapia primaria o adyuvante):**
    - **cuatro ciclos** de tratamiento sistémico;
    - ciclos cada **21–28 días durante la radioterapia concurrente**;
    - **con radioterapia concurrente se recomienda cisplatino con etopósido (categoría 1)**;
    - **no se usan factores de crecimiento mieloide durante la terapia concurrente con radioterapia** (categoría 1 para no usar el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos);
    - **no hay datos que respalden la inmunoterapia en el estadio limitado**.

Categoría	Esquema
Preferido	**Cisplatino 75 mg/m² día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3**
Preferido	**Cisplatino 60 mg/m² día 1 + etopósido 120 mg/m² días 1–3**
Otro recomendado	Cisplatino 25 mg/m² días 1–3 + etopósido 100 mg/m² días 1–3

Categoría	Esquema
Otro recomendado	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5–6 día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3 (**si el cisplatino está contraindicado o no se tolera**)

- **Origen de las dosis preferidas:** las del cisplatino con etopósido se basan en el ensayo de radioterapia una frente a dos veces al día (ver 30.2).
- **Carboplatino y área bajo la curva:** la dosis por área bajo la curva tiene en cuenta la función renal; en mayores de 70 años es más razonable un área bajo la curva de 5 que de 6 (ver 29.5).

29.2 Estadio extenso: quimioinmunoterapia, esquemas y evidencia

- **Reglas:** cuatro ciclos (hasta 6 en algunos, según respuesta y tolerancia); **el mantenimiento con atezolizumab o durvalumab continúa hasta la progresión o una toxicidad intolerable** (nota al pie d).

Categoría	Esquema
Preferido (categoría 1)	**Carboplatino área bajo la curva de 5 día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3 + atezolizumab 1,200 mg día 1, cada 21 días por 4 ciclos, seguido de atezolizumab 1,200 mg cada 21 días**
Preferido	Misma inducción, seguida de atezolizumab de mantenimiento **1,680 mg cada 28 días**
Preferido (categoría 1)	**Carboplatino área bajo la curva de 5–6 + etopósido 80–100 mg/m² días 1–3 + durvalumab 1,500 mg día 1, cada 21 días por 4 ciclos, seguido de durvalumab 1,500 mg cada 28 días**
Preferido (categoría 1)	**Cisplatino 75–80 mg/m² + etopósido 80–100 mg/m² días 1–3 + durvalumab 1,500 mg, cada 21 días por 4 ciclos, seguido de durvalumab 1,500 mg cada 28 días**
Otro recomendado	Carboplatino área bajo la curva de 5–6 + etopósido 100 mg/m² días 1–3
Otro recomendado	Cisplatino 75 mg/m² + etopósido 100 mg/m² días 1–3
Otro recomendado	Cisplatino 80 mg/m² + etopósido 80 mg/m² días 1–3
Otro recomendado	Cisplatino 25 mg/m² días 1–3 + etopósido 100 mg/m² días 1–3
Útil en determinadas circunstancias	Carboplatino área bajo la curva de 5 día 1 + irinotecán 50 mg/m² días 1, 8 y 15
Útil en determinadas circunstancias	Cisplatino 60 mg/m² día 1 + irinotecán 60 mg/m² días 1, 8 y 15
Útil en determinadas circunstancias	Cisplatino 30 mg/m² días 1 y 8 + irinotecán 65 mg/m² días 1 y 8

- **Notas al pie de los esquemas:**
  - contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1): enfermedad autoinmune activa o documentada, inmunosupresores y, por seguridad, **uso reciente de inhibidores de tirosina cinasa** (nota al pie b);
  - el ensayo del durvalumab **incluyó metástasis cerebrales asintomáticas no tratadas** (nota al pie c);

    - transformación desde no microcítico: considerar un centro con experiencia (nota al pie e; ver 26.4).
- **Evidencia del atezolizumab** (403 pacientes, carboplatino y etopósido ± atezolizumab con mantenimiento):
    - supervivencia a 1 año de 51.9% frente a 39.0%; **mediana de 12.3 frente a 10.3 meses**;
    - respuestas similares (60% frente a 64%) y toxicidad grado 3–4 similar (67.7% frente a 63.3%), con 2% frente a 5.6% de muertes;
    - la recomendación de categoría 1 es solo para el mantenimiento de 1,200 mg cada 21 días (la dosis del ensayo); el de 1,680 mg cada 28 días es 2A;
    - el DeVita añade la supervivencia a 18 meses (34% frente a 21%) y los eventos inmunomediados grado 3–4 (8.1% frente a 2.6%) ⓓ.
- **Evidencia del durvalumab** (537 pacientes, 78% con carboplatino; según el DeVita, el brazo control podía recibir hasta 6 ciclos de quimioterapia e irradiación craneal ⓓ):
    - a 3 años, **mediana de 13.0 frente a 10.3 meses**; supervivencia a 1 año de 52.8% frente a 39.3%;
    - eventos adversos graves similares (32% frente a 36%) y muertes por toxicidad similares (2% frente a 1%);
    - **añadir tremelimumab no mejoró la supervivencia** (10.4 frente a 10.5 meses);
    - el DeVita añade la supervivencia libre de progresión a 12 meses (18% frente a 5%) y 5% de eventos inmunomediados grado 3–4 ⓓ.
- **Eventos adversos inmunomediados:** son únicos de esta clase; se tratan con **corticosteroides a dosis altas según la gravedad**, y el atezolizumab o el durvalumab **se suspenden o interrumpen ante eventos graves o potencialmente mortales** (guía de toxicidades por inmunoterapia).
- **Irinotecán con platino ("útil en determinadas circunstancias"):** un ensayo japonés mostró mediana de 12.8 frente a 9.4 meses y supervivencia a 2 años de 19.5% frente a 5.2% frente al etopósido con cisplatino, pero **dos ensayos grandes en EE. UU. no lo confirmaron**; con carboplatino superó al etopósido oral con carboplatino (8.5 frente a 7.1 meses) y un metaanálisis lo favoreció. El beneficio absoluto pequeño se balancea con su toxicidad (diarrea).
    - El DeVita atribuye la diferencia entre poblaciones a polimorfismos de la UDP-glucuronosiltransferasa 1A1 (UGT1A1), la enzima que destoxifica el metabolito activo del irinotecán ⓓ; el topotecán oral con cisplatino igualó al etopósido con cisplatino, con más anemia y trombocitopenia y menos neutropenia grave ⓓ.
- **Fundamento de la quimioterapia citotóxica:** el etopósido con cisplatino sustituyó a los esquemas con alquilante y antraciclina (ver 25.2); el DeVita recuerda que la sensibilidad del microcítico a la quimioterapia se reconoció hace >50 años, que la ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina fue el estándar a fines de los 70 (respuesta de 57% en el extenso) y que el etopósido con cisplatino se volvió el estándar en los 90 ⓓ.

29.3 Estrategias sin beneficio en primera línea

- **Quimioterapia de mantenimiento o consolidación más allá de 4–6 ciclos:** solo alarga un poco la duración de la respuesta, sin mejorar la supervivencia, y acumula toxicidad. El fracaso para destruir las células residuales sugiere la existencia de células madre tumorales resistentes. El DeVita añade que el topotecán de mantenimiento tras etopósido con platino alargó el tiempo a la progresión sin mejorar la supervivencia ⓓ.
- **Esquemas alternos o secuenciales** (para exponer al tumor a más citotóxicos): no mejoraron la supervivencia libre de progresión ni la global.
- **Tercer citotóxico** (ifosfamida, ciclofosfamida con antraciclina, epirrubicina, palifosfamida, paclitaxel): beneficio inconsistente o nulo y **más toxicidad hematológica**; el paclitaxel añadido fue inaceptablemente tóxico.
- **Intensificación de dosis:** más respuestas sin beneficio consistente en la supervivencia; los esquemas semanales multifármaco causaron mortalidad excesiva. El DeVita añade que la quimioterapia de dosis alta con rescate de células progenitoras autólogas tampoco mejora la supervivencia ⓓ.
- **Otras inmunoterapias:** el ipilimumab con etopósido y platino no mejoró la supervivencia ni la supervivencia libre de progresión (y aumentó la diarrea, el exantema y la colitis); el pembrolizumab con etopósido y platino seguido de mantenimiento no mejoró la supervivencia global.
  - ⚠ Ojo: el DeVita matiza que el pembrolizumab no alcanzó su objetivo estadístico, pero su cociente de riesgo favoreció al brazo experimental (10.8 frente a 9.7 meses), con mejor supervivencia libre de progresión y más vivos a 2 años (22.5% frente a 11.2%), y que el nivolumab con quimioterapia en un fase II prolongó la supervivencia; aun así, **la guía solo recomienda atezolizumab y durvalumab** en primera línea ⓓ.
  - El nivolumab con o sin ipilimumab como mantenimiento tras etopósido con platino no mejoró la supervivencia, con 52.2% de toxicidad grado 3–4 con la combinación, y **no hay papel para añadir un anti-CTLA-4 (antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico) al anti-PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)** ⓓ.
- **Antiangiogénicos: la guía no recomienda bevacizumab en el microcítico**; en el estadio limitado, un fase II de irinotecán, carboplatino y bevacizumab con radioterapia se suspendió por **fístulas traqueoesofágicas**, y en el extenso al menos dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio.

29.4 Terapia posterior: esquemas por intervalo sin quimioterapia

- **Población:** estado funcional de 0–2 (segunda línea y posteriores); **con estado funcional de 2, considerar reducir la dosis o dar factor de crecimiento**.

Categoría	Intervalo sin quimioterapia >6 meses	Intervalo sin quimioterapia ≤6 meses
Preferidos	Ensayo clínico; **retratamiento con doblete de platino**	Ensayo clínico; **lurbinectedina; topotecán oral o intravenoso; irinotecán; tarlatamab**; considerar retratamiento con platino si el intervalo es de 3–6 meses

Categoría	Intervalo sin quimioterapia >6 meses	Intervalo sin quimioterapia ≤6 meses
Otros recomendados	Lurbinectedina; topotecán oral o intravenoso; irinotecán; tarlatamab	Nivolumab o pembrolizumab (si no hubo inhibidor previo); paclitaxel; temozolomida; ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina; docetaxel; gemcitabina; etopósido oral

- **Notas al pie:** el irinotecán se considera con enfermedad del sistema nervioso central (h); el tarlatamab se indica en el estadio extenso con progresión durante o después del platino (i); el retratamiento con platino se recomienda con intervalo >6 meses y se considera con 3–6 meses (g).
- **Dosis disponibles en las fuentes:** lurbinectedina 3.2 mg/m² cada 3 semanas; topotecán intravenoso clásico de 1.5 mg/m² por 5 días (con dosis atenuadas igual de eficaces y menos tóxicas). Para los demás fármacos posteriores, la página SCL-E no especifica dosis.
- **Evidencia de cada fármaco:** ver 28.3.

29.5 Adultos mayores

- **La edad sola no decide:** la incidencia del microcítico aumenta con la edad (mediana >70 años al diagnóstico), pero **el estado funcional individual es más útil que la edad cronológica** para decidir y para estimar la tolerancia; se presta más atención a las necesidades y redes de apoyo del paciente.
- **Quien realiza sus actividades de la vida diaria debe recibir terapia sistémica combinada y radioterapia si está indicada:**
  - en el estadio limitado, la quimiorradioterapia concurrente dio una mediana similar en <70 y ≥70 años (29 frente a 30 meses), aunque los mayores tuvieron más mielosupresión, fatiga y menor reserva orgánica, por lo que requieren **vigilancia más estrecha**;
  - en un análisis de 8,637 pacientes ≥70 años con estadio limitado, la quimiorradioterapia superó a la quimioterapia sola;
  - **la monoterapia (por ejemplo, etopósido solo) es inferior a la combinación con platino** en todas las edades con estado funcional de 0–2.
- **Carboplatino en mayores:** cuatro ciclos de carboplatino con etopósido dan buenos resultados porque la dosis por área bajo la curva considera la función renal disminuida; **en >70 años es más razonable un área bajo la curva de 5 que de 6**. Un ciclo corto de 2 semanas de quimioterapia a dosis completa fue aceptable (mediana de 73 años y mal estado funcional), pero no se ha comparado con 4–6 ciclos.
- **Irradiación craneal profiláctica con precaución:** en un análisis holandés de >5,000 pacientes, quienes tenían ≥70 años y recibieron irradiación tuvieron menor mediana de supervivencia que los <70 años, sin importar el estadio; a partir de los 60 años aumenta el riesgo de deterioro cognitivo (ver 30.4).

---

30. Principios de la radioterapia del microcítico (SCL-F)

↑ Contenido

30.1 Principios generales y técnica

- **Los principios generales de la radioterapia pulmonar** (abreviaturas, peritaje clínico y técnico, aseguramiento de la calidad, simulación, planificación y administración) **son los de la guía de no microcítico** (ver 16.1 y 16.2).
- **La radioterapia tiene un papel posible en todos los estadios**, como parte del tratamiento definitivo o paliativo, por lo que **la opinión de oncología radioterápica debe darse a todos los pacientes al inicio** de la planificación multidisciplinaria.
- **Componentes críticos:** simulación adecuada, definición precisa del blanco, planificación conformada y administración precisa.
- **Estándar mínimo: radioterapia conformada tridimensional planificada con tomografía**, con varios campos, **todos tratados cada día**.
- **Tecnologías avanzadas** cuando se necesitan para dar dosis adecuadas al tumor respetando los tejidos sanos: tomografía tetradimensional, tomografía por emisión de positrones en la simulación, radioterapia de intensidad modulada o arcoterapia volumétrica modulada, radioterapia guiada por imagen y manejo del movimiento. **Se prefiere la intensidad modulada a la conformada tridimensional porque reduce la toxicidad con la quimiorradioterapia concurrente.** La terapia con protones puede ser apropiada para limitar la toxicidad.
  - El DeVita describe un registro prospectivo en el que los protones fueron factibles y seguros en el estadio limitado, con menor dosis media al corazón y al pulmón que la intensidad modulada; reducir la dosis cardiaca podría importar porque predice la supervivencia tras quimiorradioterapia en el no microcítico ⓓ.
- **Referencias de apoyo:** las guías de la American Society for Radiation Oncology (ASTRO) y los criterios de uso apropiado de la American Radium Society.

30.2 Estadio limitado: momento, dosis y volúmenes

- **Momento: la radioterapia concurrente con la terapia sistémica es el estándar y se prefiere a la secuencial**, y debe **iniciar pronto, con el ciclo 1 o 2 (categoría 1)**; un tiempo más corto desde el inicio de cualquier terapia hasta el final de la radioterapia se asocia con mejor supervivencia (ver 25.2).
- **Definición del blanco:**
  - volúmenes basados en la tomografía por emisión de positrones y la tomografía previas al tratamiento, obtenidas al planificar, y en las biopsias positivas; **la tomografía por emisión de positrones debe hacerse de preferencia en las 4 semanas previas y no más de 8 semanas antes**, idealmente en la posición de tratamiento;
  - **si la terapia sistémica empezó antes**, el volumen tumoral macroscópico puede limitarse al volumen posinducción para evitar toxicidad, pero **se cubren las regiones ganglionares inicialmente afectadas** (no todo su volumen previo);

    - las definiciones de volumen siguen los informes 50 y 62 de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación.
- **Irradiación ganglionar electiva:** históricamente se incluían los ganglios mediastínicos no afectados y no los supraclaviculares. Las series modernas muestran que **omitirla da recidivas ganglionares aisladas bajas** (0–11%, la mayoría <5%; 1.7–3% con estadificación por tomografía por emisión de positrones), y se omitió en los ensayos recientes; **incluir el hilio ipsilateral puede ser razonable**.
    - El DeVita detalla que, con estadificación por tomografía por emisión de positrones, la falla ganglionar aislada fue de 3% frente a 11% sin ella, y que el ensayo noruego de dosis alta solo irradió los ganglios ávidos sin exceso de toxicidad ⓓ.
- **Dosis y fraccionamiento (no se ha establecido la dosis óptima):**

Esquema	Recomendación
45 Gy en 3 semanas (1.5 Gy dos veces al día)	**Superior (categoría 1) a 45 Gy en 5 semanas (1.8 Gy al día)**; intervalo **≥6 horas entre fracciones** para reparar el tejido sano
40–42 Gy en 3 semanas una vez al día	Resultados similares a 45 Gy dos veces al día (estudios retrospectivos y de fase II)
66–70 Gy (2 Gy al día en 6.5–7 semanas)	**Preferido si se usa fraccionamiento convencional diario**; no fue superior a 45 Gy dos veces al día, con supervivencia y toxicidad similares
60–65 Gy en 4–5 semanas (dos veces al día o diario)	En fases II recientes podría mejorar la supervivencia global o libre de progresión frente a 45 Gy dos veces al día

- **Evidencia:**
    - **45 Gy dos veces al día frente a 45 Gy diario** (412 pacientes): mediana de 23 frente a 19 meses y **supervivencia a 5 años de 26% frente a 16%**, con más esofagitis grado 3–4; la crítica es que el brazo diario tenía una dosis subóptima para los estándares actuales;
    - **66 Gy diario frente a 45 Gy dos veces al día** (547): 25 frente a 30 meses, sin diferencia y sin potencia para demostrar equivalencia; más neutropenia grado 4 con el esquema de dos veces al día (49% frente a 38%);
    - **70 Gy diario frente a 45 Gy dos veces al día** (638): 30.5 frente a 28.5 meses, supervivencia y toxicidad similares, con mejor calidad de vida a las 3 semanas y más comodidad con 70 Gy; el brazo de 61.2 Gy con refuerzo concomitante se eliminó por toxicidad;
    - **60 Gy dos veces al día en 4 semanas frente a 45 Gy dos veces al día** (176, fase II): vivos a 2 años 74.2% frente a 48.1%; **65 Gy diario frente a 45 Gy dos veces al día** (182, fase II): supervivencia libre de progresión de 17.2 frente a 13.4 meses.
- **Conclusión de la guía:** la radioterapia acelerada (una o dos veces al día) supera a dosis similares de fraccionamiento convencional y equivale a dosis convencionales más altas; **45 Gy dos veces al día (categoría 1) o 66–70 Gy diarios son aceptables**, y **si se usa una sola fracción diaria se prefieren 66–70 Gy**, porque la radioterapia dos veces al día es un reto logístico.
- **Biología que favorece el fraccionamiento dos veces al día** ⓓ: fracción de crecimiento alta, ciclo celular corto y hombro pequeño o ausente en la curva de

supervivencia celular, lo que permitiría reducir la toxicidad pulmonar tardía manteniendo la eficacia. En el ensayo clásico, el esquema dos veces al día redujo la falla local de 52% a 36% y la falla local más a distancia de 23% a 6%. Menos de un cuarto de los pacientes en EE. UU. recibe dos fracciones diarias ⓓ.

- **Estadio I–IIA operado con ganglios:** radioterapia posoperatoria en el N2 (y considerar en el N1) con los principios del no microcítico (ver 24.3); **estadio I–IIA inoperable:** radioterapia ablativa estereotáxica con los principios del no microcítico (ver 24.4).

30.3 Restricciones de dosis y toxicidad torácica

- **Restricciones:** dependen del tamaño y la localización del tumor; para dosis prescritas similares, **son apropiadas las del no microcítico** (ver 16.4).
- **Esquemas acelerados o dosis totales bajas (por ejemplo, 45 Gy dos veces al día):** se usan restricciones más conservadoras; la **dosis máxima en la médula espinal se limita a ≤41 Gy** (incluida la radiación dispersa) con 45 Gy dos veces al día en 3 semanas, y a **≤50 Gy** con esquemas más prolongados.
- **Toxicidad de la quimiorradioterapia:** el etopósido con cisplatino más radioterapia aumenta la esofagitis, la toxicidad pulmonar y la hematológica.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **esofagitis grave en 10–25%** con quimiorradioterapia concurrente con cisplatino; el mejor predictor es el volumen de esófago que recibe ≥60 Gy, con el mayor riesgo cuando ese volumen es ≥17% del esófago (coincide con la restricción V60 ≤17% de la guía de no microcítico);
  - **neumonitis por radiación ≈10% o menos** en ensayos recientes, gracias a la radioterapia guiada por imagen y a la mejor distinción con la infección o la recurrencia; un V20 (volumen pulmonar que recibe ≥20 Gy) <30–35% mantiene el riesgo de neumonitis <20%, y en el microcítico con fraccionamiento acelerado un V20 <25–30% se asocia con menos neumonitis;
  - la radioterapia de intensidad modulada no empeoró la supervivencia frente a la conformada tridimensional en un análisis retrospectivo.
- **Manejo general de la neumonitis y la esofagitis:** ver 16.7.

30.4 Irradiación craneal profiláctica: dosis, toxicidad y neuroprotección

- **Dosis preferida: 25 Gy en 10 fracciones diarias** (2.5 Gy por fracción). Un esquema más corto (**20 Gy en 5 fracciones**) puede ser apropiado en pacientes seleccionados con estadio extenso.
- **No usar dosis altas:** en un ensayo grande, **36 Gy aumentaron la mortalidad y la neurotoxicidad crónica** frente a 25 Gy; el DeVita precisa que la mayor mortalidad se debió a progresión extracraneal y que la incidencia de metástasis cerebrales fue igual ⓓ. Debe evitarse una dosis total >30 Gy.
- **Momento: después de resolver las toxicidades agudas del tratamiento inicial**; **nunca simultánea con la quimioterapia**, porque las secuelas neurológicas tardías se atribuyen sobre todo a fracciones >3 Gy (o de 4 Gy ⓓ) o a la irradiación concurrente

con quimioterapia. Dada después de la quimioterapia y con dosis baja por fracción, causa menos toxicidad neurológica.

- **Toxicidad aguda más común:** fatiga, cefalea y náuseas o vómitos.
- **Neurotoxicidad crónica: la edad y la dosis alta son los factores más predictivos**; en un estudio, el 83% de los >60 años tenía neurotoxicidad crónica 12 meses después de la irradiación frente al 56% de los <60 años. **No se indica con estado funcional deficiente ni con deterioro neurocognitivo.**
  - **Matices del DeVita** ⓓ: algunos supervivientes largos tienen deterioro neurológico e intelectual y anomalías en la tomografía que pueden empeorar años antes de estabilizarse, y los respondedores completos son los de mayor riesgo; pero hay factores de confusión (quimioterapia, micrometástasis, tabaco y alcohol): 47% de los pacientes ya tenía deterioro cognitivo antes de la irradiación, y en el ensayo japonés con 25 Gy en 10 fracciones no hubo diferencias en el examen minimental a 12 y 24 meses.
- **Memantina: considerarla durante y después de la irradiación craneal profiláctica o de la radioterapia holocraneal terapéutica**; es un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA) que retrasa la disfunción cognitiva (más tiempo hasta el deterioro cognitivo).

Semana (desde el día 1 de la radioterapia)	Dosis de memantina
1	5 mg por la mañana
2	5 mg por la mañana y 5 mg por la noche
3	10 mg por la mañana y 5 mg por la noche
4 a 24	10 mg por la mañana y 10 mg por la noche

- **Irradiación con evitación del hipocampo (radioterapia de intensidad modulada): puede considerarse** como estrategia para preservar la cognición. En la radioterapia holocraneal por metástasis de histologías mixtas (sin microcítico) mejoró la preservación cognitiva y los resultados informados por el paciente; en la irradiación profiláctica del microcítico los datos son contradictorios (un ensayo sin diferencias y otro, con pruebas distintas, con menos deterioro: 5.8% frente a 23.5% ⓓ), y un ensayo grande ya completó el reclutamiento.
  - ⚠ Ojo: el DeVita es más restrictivo: no la considera estándar y la limita a ensayos clínicos, porque pueden aparecer metástasis en la zona preservada y la técnica aumenta la dosis en otras áreas cerebrales ⓓ.

30.5 Metástasis cerebrales y radioterapia paliativa

- **Metástasis cerebrales:**
  - se tratan convencionalmente con **radioterapia holocraneal**, porque en el microcítico son frecuentes las metástasis múltiples; **dosis recomendada: 30 Gy en 10 fracciones diarias**, considerando memantina;
  - **pacientes seleccionados con pocas metástasis pueden recibir radioterapia estereotáctica o radiocirugía**: en una cohorte retrospectiva de 710 pacientes la supervivencia fue de 6.5 meses con radiocirugía frente a 5.2 meses con radioterapia holocraneal, y un metaanálisis de estudios observacionales también la

favoreció; un ensayo compara la radiocirugía con la radioterapia holocraneal con evitación del hipocampo y memantina;
    - **metástasis tras una irradiación previa: radiocirugía (preferida si es posible)** o repetir la radioterapia holocraneal en pacientes muy seleccionados;
    - **pronóstico mejor (por ejemplo, ≥4 meses):** se prefiere la **radioterapia holocraneal con evitación del hipocampo más memantina**, porque deteriora menos la cognición que la convencional con memantina; no fueron elegibles en el ensayo los pacientes con metástasis a <5 mm del hipocampo, metástasis leptomeníngeas u otros rasgos de alto riesgo, y aunque no incluyó microcítico, **es razonable extrapolarlo**.
    - ⚠ Ojo: el DeVita advierte que la radiocirugía en general no se recomienda en el microcítico por su tendencia a metástasis multifocales (recaída fuera de la lesión tratada) y la reserva como rescate tras radioterapia holocraneal o irradiación profiláctica previa, aunque reconoce datos retrospectivos favorables en quienes no recibieron irradiación profiláctica ⓓ; la guía acepta la radiocirugía en pacientes seleccionados con pocas metástasis.
    - **Quimioterapia tras radiación cerebral previa** ⓓ: si las metástasis recurren tras irradiar el cerebro, sobre todo con enfermedad sistémica activa, la quimioterapia es razonable (respuestas de 33–43%; la temozolomida tuvo respuestas intracraneales).
- **Radioterapia paliativa extracraneal:**
    - excelente paliación de focos sintomáticos (lesiones óseas dolorosas, compresión medular, atelectasia obstructiva);
    - **esquemas habituales: 30 Gy en 10 fracciones, 20 Gy en 5 fracciones u 8 Gy en 1 fracción**, como en otros tumores sólidos;
    - técnicas conformadas (intensidad modulada) o de mayor dosis (radioterapia ablativa o radiocirugía) en seleccionados: tumores cerca de órganos de riesgo, reirradiación o mejor pronóstico.
- **Enfermedad leptomeníngea:** se maneja con la guía de cánceres del sistema nervioso central (ver 31.3).

---

31. Atención complementaria del microcítico (SCL-D)

↑ Contenido

31.1 Mielosupresión: factores de crecimiento y trilaciclib

- **Prohibición con nivel alto de evidencia: no se recomiendan el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) ni el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) durante la terapia sistémica concurrente con radioterapia** (categoría 1 para no usar el factor de granulocitos y macrófagos).
- **Por qué:** las citocinas reducen la neutropenia febril, pero la trombocitopenia acumulativa sigue limitando la dosis, y **mantener la intensidad de dosis con factores de crecimiento no prolonga la supervivencia libre de enfermedad ni la global**.

- **Profilaxis en el estadio extenso: trilaciclib o factor estimulante de colonias de granulocitos** pueden usarse para disminuir la mielosupresión inducida por la quimioterapia con platino y etopósido ± inhibidores de puntos de control, o con topotecán; **no son opciones de tratamiento del cáncer**.
- **Trilaciclib según el DeVita** ⓓ:
  - **mecanismo:** CDK4 y CDK6 (cinasas dependientes de ciclinas 4 y 6) fosforilan e inactivan la proteína del retinoblastoma para pasar de G1 a S; el trilaciclib es un **inhibidor reversible de CDK4/6 (cinasas dependientes de ciclina 4 y 6)** que, dado antes de la quimioterapia, detiene transitoriamente en G1 a las células progenitoras hematopoyéticas y las protege del citotóxico;
  - **por qué no protege al tumor:** el microcítico pierde RB1 (gen del retinoblastoma 1) y prolifera sin depender de CDK4/6;
  - en el análisis de tres ensayos aleatorizados redujo la mielosupresión sin disminuir la eficacia de la quimioterapia; **no se ha comparado con los factores de crecimiento leucocitarios**.
- **Terapia posterior con estado funcional de 2:** reducir la dosis o dar factor de crecimiento (ver 29.4).

31.2 Síndromes paraneoplásicos: tratamiento

Síndrome	Tratamiento según la guía (SCL-D)	Datos del DeVita ⓓ
Secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH)	Restricción de líquidos; solución salina en el sintomático; demeclociclina; **antagonistas del receptor de vasopresina (conivaptán, tolvaptán) en la hiponatremia refractaria**	**El tratamiento primario es la quimioterapia contra el tumor**; restricción de líquidos en los leves, solución salina hipertónica intravenosa en los graves sintomáticos o antagonistas orales del receptor V2
Síndrome de Cushing	**Ketoconazol; si no es eficaz, metirapona**; considerar el envío a endocrinología	La quimioterapia es el tratamiento primario; también inhibidores de la esteroidogénesis (ketoconazol, metirapona, mitotano), fármacos de acción central y antagonistas del receptor de glucocorticoides
Síndromes neurológicos (Lambert-Eaton, encefalomielitis, neuropatía sensitiva, degeneración cerebelosa, retinopatía)	**Consulta temprana con la subespecialidad** en los síndromes inusuales; consulta neurológica o panel completo de anticuerpos	Recambio plasmático e inmunosupresión (corticosteroides, ciclofosfamida, tacrolimus), de beneficio limitado; a menudo no se resuelven con el tratamiento oncológico

- **Hiponatremia del microcítico:** la restricción de líquidos es difícil porque aumenta la sed; el cisplatino y los opiáceos también la causan, y suele mejorar tras un tratamiento exitoso del tumor.
- ⚠ Ojo: en la versión 1.2024 la guía eliminó de SCL-D la viñeta "terapia antineoplásica" del tratamiento del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, mientras que el DeVita considera la quimioterapia el tratamiento primario de este síndrome y del Cushing.

- **Clínica y laboratorio de cada síndrome:** ver 3.2.

31.3 Cuidados de soporte

- **Abandono del tabaco:** consejo, asesoría y farmacoterapia con el modelo de las 5 A (preguntar, aconsejar, evaluar, ayudar, organizar el seguimiento; ver 2.2).
- **Enfermedad leptomeníngea:** guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de cánceres del sistema nervioso central.
- **Dolor, náuseas y vómitos, malestar psicosocial y cuidados paliativos:** según las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) correspondientes; **los cuidados paliativos se integran desde la evaluación inicial** (ver 7.5).
- **Toxicidad de la inmunoterapia:** corticosteroides a dosis altas según la gravedad y suspensión ante eventos graves o potencialmente mortales (ver 29.2 y 23.6).

PARTE IV. OTROS TUMORES NEUROENDOCRINOS DEL PULMÓN

32. Carcinoide típico y atípico

↑ Contenido

- **Fuente de esta sección:** las dos guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) remiten los carcinoides a su guía de tumores neuroendocrinos, que no forma parte de las fuentes; por eso **todo el contenido de esta sección es del DeVita (ⓓ)**, salvo lo que se atribuye expresamente a la guía.

32.1 Epidemiología, patología y genética

- **Qué son:** tumores neuroendocrinos **bien diferenciados** que pueden nacer en el tubo digestivo (intestino medio), el páncreas, el pulmón, el ovario, la tiroides, la hipófisis y las suprarrenales. **El pulmón es el segundo sitio más común** (25% de todos los carcinoides), y los carcinoides pulmonares son ≈2% de los tumores pulmonares primarios; su incidencia ajustada por edad aumentó en 30 años, quizá por mayor detección.
- **Típico frente a atípico:** el atípico es menos común (10–15%), da más metástasis y recaídas tras la cirugía y tiene peor pronóstico; los pacientes con carcinoide típico son en promedio ≈10 años más jóvenes que los del atípico, cuyo pico es la sexta década.
- **Factores de riesgo: no se atribuyen claramente al tabaco**, a diferencia del microcítico y del neuroendocrino de células grandes, aunque algunas series hallan más fumadores entre los atípicos. Rara vez se asocian con la **neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1)**, y algunos esporádicos tienen inactivación del gen MEN1.
- **Patología:**
  - **75% son centrales** (endobronquiales o peribronquiales) y 25% periféricos;
  - células monótonas y uniformes en nidos organoides, trabéculas y rosetas, con **cromatina en "sal y pimienta"** y citoplasma moderado; variantes fusiforme, oncocítica, glandular, folicular, de células claras y melanocítica, y a veces osificación del estroma;
  - **criterio de la Organización Mundial de la Salud: atípico si tiene ≥2 mitosis por 2 mm² (2–10) y/o necrosis punteada**; la guía de microcítico da los mismos cortes (ver 5.4) y la de no microcítico subraya la necrosis;
  - **la distinción solo se hace en la pieza quirúrgica**, porque en la biopsia pequeña no se cuentan bien las mitosis;
  - **Ki-67:** no es criterio de la clasificación de 2021, pero se recomienda reportarlo porque predice el pronóstico; va de <1–5% en el típico y de 5–20% (hasta 30%) en el atípico, y >5% en el típico o >10% en general se asocia con más recurrencia posquirúrgica; en la biopsia broncoscópica triturada separa el carcinoide (<20%) del microcítico (>50%);
  - **variante hiperproliferativa:** Ki-67 >20% y/o >10 mitosis por 2 mm²; rara en el primario, frecuente en las metástasis (escalada proliferativa en >30% de los pares

primario-metástasis); sus criterios aún se definen.

- **Lesiones relacionadas:**
  - **"tumorlet" carcinoide:** idéntico al carcinoide pero <0.5 cm; suele ser un hallazgo incidental sin importancia clínica;
  - **hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas pulmonares (DIPNECH):** frecuente pero poco reconocida; múltiples tumorlets (con o sin carcinoides) y proliferación difusa de células neuroendocrinas en las vías aéreas; **casi exclusiva de mujeres**; si es extensa da síntomas respiratorios graves; los carcinoides asociados suelen ser típicos; la tomografía de alta resolución es casi patognomónica (**atrapamiento aéreo, engrosamiento de las vías aéreas y múltiples nódulos pequeños**) y puede simular metástasis miliares en un paciente en vigilancia oncológica.
- **Genética (origen distinto al del microcítico):** predominan las alteraciones de la remodelación de la cromatina (modificadores de histonas 40%, complejo SWI/SNF [complejo de remodelación de la cromatina «switch/sucrose non-fermentable»] 22%) y de MEN1, casi exclusivas de los carcinoides; TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) se alteran en ≈10% frente a ≈70% de los carcinomas neuroendocrinos; la pérdida de RB1 por número de copias aparece en 24.5% de los típicos y 11.4% de los atípicos frente a 70% de los microcíticos; la vía PI3K/AKT/mTOR (fosfatidilinositol 3-cinasa, proteína cinasa B y diana de la rapamicina en células de mamífero) se altera en solo 2.3%. Por expresión y metilación se describen tres grupos con supervivencia a 10 años de 88%, 83% y 60%, y un grupo "supracarcinoide" con morfología de carcinoide y rasgos de neuroendocrino de células grandes.

32.2 Presentación, diagnóstico e imagen

- **Cribado: no se recomienda** (ver 2.4).
- **Presentación:** dos tercios nacen en bronquios mayores, por lo que los síntomas más comunes son **neumonía obstructiva, atelectasia, disnea y tos**; hemoptisis en 10–20%; **hasta 30% son asintomáticos**.
- **Síndromes hormonales:** el **síndrome carcinoide** (rubor facial, diarrea y sibilancias por serotonina y aminas vasoactivas) es poco común en el pulmón (≈8%, frente a los tumores del intestino delgado); el **síndrome de Cushing** por corticotropina ectópica es raro (1–2%), y **los carcinoides son la causa conocida más común de secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento fuera de la hipófisis**, que puede causar **acromegalia** (ver 3.2).
- **Diagnóstico tisular:** el estudio inicial es como el de cualquier tumor pulmonar; la biopsia del tumor central se obtiene fácilmente por broncoscopia, mientras que en el periférico la aspiración con aguja fina rara vez da un diagnóstico citológico definitivo (ver 4.6). Una vez confirmado el carcinoide, se completa con imagen y laboratorio específicos.
- **Tomografía:** 5–20% de los típicos tienen adenopatía hiliar o mediastínica, a menudo **inflamatoria y no metastásica**; el valor predictivo positivo de la tomografía para los ganglios es de solo 20–45%.
- **Imagen de receptores de somatostatina:** la mayoría expresa estos receptores; la gammagrafía con octreótida marcada con indio 111 localizó 86% de los carcinoides

(fusionada con tomografía por emisión de fotón único). **La tomografía por emisión de positrones con análogos de somatostatina** (galio-68 DOTATATE, galio-68 DOTATOC o cobre-64 DOTATATE), aprobada desde 2016, **supera a la gammagrafía**, sobre todo en hígado y hueso, y hoy se usa de rutina para estadificar (con tomografía o resonancia).

- **Marcadores:** pueden secretar cromogranina A o 5-hidroxitriptófano, pero **la cromogranina A tiene utilidad limitada y no se recomienda de rutina** en el diagnóstico ni en la vigilancia, según las guías de Europa y EE. UU.

32.3 Estadificación, pronóstico y tratamiento de la enfermedad localizada

- **Estadificación:** con el TNM de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC), igual que los demás cánceres de pulmón.
- **Supervivencia a 5 años por estadio:** I 93%, II 74–85%, III 67–75% y IV 57%.
- **Supervivencia por tipo:** típico 87% a 5 y 10 años frente a atípico 56% a 5 años y 35% a 10 años; en un registro de 124,969 neoplasias neuroendocrinas pulmonares, 84% frente a 64% a 5 años.
- **Factores de mal pronóstico:** estadio avanzado, tumor grande, mitosis altas (subtipo atípico) y **edad >60 años**; existe un nomograma con edad, grado, tipo histológico, N, M, tamaño y tratamiento.
- **Estadios I–III:**
  - **la cirugía es el tratamiento primario y la única opción curativa**; la mayoría recibe lobectomía, y los tumores proximales pueden requerir neumonectomía o bilobectomía;
  - en el **típico sin ganglios** se han propuesto resecciones más limitadas;
  - **el atípico se reseca con los principios del no microcítico, incluida la disección ganglionar mediastínica completa**, que se asocia con menos recurrencia local y mejor supervivencia;
  - **radioterapia estereotáxica corporal:** alternativa racional en el periférico pequeño no quirúrgico, sin ensayos prospectivos.
- **Adyuvancia:**
  - **no se recomienda quimioterapia adyuvante en el típico en estadios I–III ni en el atípico en estadios I–II**, porque el riesgo de recurrencia es bajo (solo 3% en 291 típicos resecados) y su efecto se desconoce;
  - el **atípico con ganglios mediastínicos (estadio III)** recae más a menudo a distancia; no hay consenso sobre el platino adyuvante tras resección R0 (sin tumor residual) con disección ganglionar, y la mayoría de las guías sugiere considerarlo de forma individualizada;
  - la radioterapia adyuvante por ganglios tiene utilidad indefinida, pero **suele recomendarse tras una resección R1 (con tumor residual microscópico) del atípico**.
- **Irresecable localmente avanzado:** sin recomendaciones de categoría 1; en el atípico se considera **quimiorradioterapia definitiva**, sobre todo con rasgos agresivos (Ki-67 alto); en el típico irresecable, radioterapia para las masas sintomáticas.

- **Resumen de la conducta:** el carcinoide resecable en estadios I–III se opera; el no quirúrgico recibe radioterapia ablativa (sobre todo el periférico temprano); tras la resección sin tumor residual no hay adyuvancia con beneficio demostrado, salvo considerar quimioterapia en el N2 con rasgos agresivos, y tras la resección con tumor residual microscópico se discute la radioterapia adyuvante.
- **Vigilancia:** ver 34.4.

32.4 Enfermedad metastásica

- **Principios:** los datos específicos del carcinoide pulmonar son escasos; se combinan **terapias locales en la enfermedad oligometastásica (incluidas las dirigidas al hígado)** y terapia sistémica en la diseminada; ningún tratamiento induce regresión de forma consistente.
- **Paciente asintomático con poca carga tumoral: vigilancia estrecha** con imagen y clínica, e inicio de la terapia sistémica en la progresión sintomática.
- **Análogos de somatostatina (manejo inicial con receptores positivos):**
  - la octreotida de liberación prolongada alargó el tiempo a la progresión en los tumores del intestino medio (14.3 frente a 6 meses) sin mejorar la supervivencia, y la lanreotida prolongó la supervivencia libre de progresión en los enteropancreáticos;
  - por eso los análogos de acción prolongada son de uso rutinario en el manejo inicial del carcinoide típico o atípico metastásico;
  - en el carcinoide pulmonar, la lanreotida (ensayo cerrado por bajo reclutamiento) dio una supervivencia libre de progresión de 16.6 frente a 13.6 meses y 14% de respuestas frente a 0%, y se considera opción apropiada con receptores positivos.
- **Terapia con radionúclidos dirigida a receptores peptídicos:** el lutecio-177 DOTATATE (análogo de somatostatina marcado con un radionúclido) con octreotida mejoró la supervivencia libre de progresión frente a octreotida a dosis alta en los tumores gastrointestinales y se aprobó en 2018 para los gastroenteropancreáticos con receptores positivos; en 34 carcinoides pulmonares el control de la enfermedad fue de 80% (respuesta completa 6% y parcial 27%) con supervivencia libre de progresión de 20.1 meses, por lo que parece igual de activo en los bronquiales.
- **Everolimus (inhibidor de la vía mTOR):**
  - con octreotida, prolongó la supervivencia libre de progresión en carcinoides de bajo e intermedio grado (16.4 frente a 11.3 meses; 13.6 frente a 5.6 meses en los pulmonares);
  - frente a placebo en tumores no funcionales de pulmón o tubo digestivo, 11.0 frente a 3.9 meses, y en el subgrupo pulmonar 9.2 frente a 3.6 meses con más reducción tumoral (58% frente a 13%); **aprobado en 2016 para los tumores neuroendocrinos de pulmón**;
  - toxicidad grado 3–4 (<10%): estomatitis, infecciones, diarrea, anemia e hiperglucemia.
- **Quimioterapia:** los carcinoides son **menos quimiosensibles que el microcítico**, pero a falta de alternativas se usan esquemas de microcítico en la enfermedad avanzada y sintomática (sobre todo etopósido con cisplatino, con respuestas de ≈20–30%). La **temozolomida** dio respuestas parciales de 14–31%, y la **capecitabina con**

temozolomida respuestas de hasta 61% y control de la enfermedad de ≈91% en los bien diferenciados.

- **Inmunoterapia:** el espartalizumab (anti-PD-1 [receptor 1 de muerte programada]) dio 20% de respuestas en carcinoides torácicos (PD-L1 [ligando 1 de muerte programada] en 19%); el pembrolizumab, 3.7–12%; el nivolumab con ipilimumab tuvo resultados dispares en series muy pequeñas (desde ninguna respuesta hasta 33% en atípicos, con 34% de eventos inmunomediados grado ≥3).
- **Secuencia práctica:** primero, análogo de somatostatina si la carga es baja y la gammagrafía o tomografía de receptores de somatostatina es positiva; en la progresión, lutecio-177 DOTATATE, si está disponible, o everolimus; y quimioterapia en la progresión rápida o sintomática o tras fallar las opciones menos tóxicas; con enfermedad hepática dominante, resección o terapias dirigidas al hígado (quimioembolización o radioembolización transarterial); radioterapia paliativa para lesiones sintomáticas.

---

33. Carcinoma neuroendocrino de células grandes

↑ Contenido

- **Fuente de esta sección:** como en los carcinoides, el contenido es **del DeVita (ⓓ)**, salvo lo atribuido expresamente a la guía. La guía de no microcítico lo considera un tumor poco diferenciado, y por tanto un **factor de alto riesgo** para indicar quimioterapia adyuvante en el estadio IIA (ver 18.5); la guía de microcítico define su combinación con el microcítico (≥10% de componente de células grandes; ver 5.4).

33.1 Epidemiología, patología y biología molecular

- **Qué es:** descrito en 1991 como un no microcítico de alto grado con rasgos neuroendocrinos; es ≈3% de los cánceres de pulmón resecados y 0.9% de todos los registrados. Mediana de edad de 62 años (33–87); la mayoría son **varones fumadores o exfumadores**.
- **Criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud:** morfología neuroendocrina, más de 10 mitosis por 2 mm^2, citología de no microcítico y diferenciación neuroendocrina por inmunohistoquímica (al menos un marcador clásico); el TTF-1 (factor de transcripción tiroideo 1) es positivo en 50–60% (detalle en 5.4).
- **Diagnóstico diferencial:** distinguirlo del microcítico requiere varios rasgos (tamaño celular, nucléolos, cromatina, relación núcleo-citoplasma) y es difícil en ≥5% de los casos aun para expertos; también puede parecerse al adenocarcinoma o al escamoso no queratinizante. El **combinado** tiene otro componente de no microcítico, casi siempre adenocarcinoma.
- **Ki-67:** alto (generalmente >50%), pero en promedio menor que el del microcítico; puede ser <50% en los de perfil genómico de tipo no microcítico o con histología combinada.
- **Expresión neuroendocrina sin morfología:** ≈15% de los no microcíticos convencionales expresa algún marcador neuroendocrino (casi siempre uno y focal); su significado es incierto y **el diagnóstico se reserva para la morfología**

neuroendocrina manifiesta. Existe un espectro: un subgrupo expresa napsina A y tiene alteraciones de adenocarcinoma (STK11 [cinasa de serina y treonina 11], KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten]), y otro se parece al microcítico.

- **Muestra:** el diagnóstico en biopsias pequeñas o citología es difícil, aunque las biopsias más grandes que se toman para pruebas moleculares lo hacen más factible.
- **Biología molecular (tres grupos genómicos):**
  - **de tipo microcítico:** alteración conjunta de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) o amplificación de MYCL (homólogo del oncogén MYC derivado del carcinoma de pulmón);
  - **de tipo no microcítico:** mutaciones de STK11, KRAS o KEAP1 (proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH);
  - **de tipo carcinoide:** mutaciones de MEN1 (gen de la menina, de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1) y baja carga mutacional.
  - Frecuencias: TP53 73–78% y RB1 26–38%, con pérdida de la proteína Rb en 74%; amplificación de MYCL más frecuente en estadios avanzados (23% frente a 8%); vía PI3K/AKT/mTOR (fosfatidilinositol 3-cinasa, proteína cinasa B y diana de la rapamicina en células de mamífero) en 15%; KRAS, FGFR1 (receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos), KIT (receptor de tirosina cinasa del factor de células madre), HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), HRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Harvey) o EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) en <5%.
  - **El estado de RB1 podría guiar la quimioterapia:** en un registro holandés, con Rb conservado la supervivencia fue mejor con un esquema de no microcítico (gemcitabina o taxano con platino) que con etopósido y platino (9.6 frente a 5.8 meses), y con RB1 alterado no hubo diferencia.
  - En la expresión génica se agrupa con el microcítico, pero los subgrupos se cruzan: el tipo 1 (TP53 con STK11 o KEAP1, genómica de no microcítico) tiene ASCL1 (homólogo 1 de achaete-scute) y DLL3 (ligando 3 similar a delta) altos y NOTCH (receptores de la vía Notch) bajo, como el microcítico, y el tipo 2 (TP53 con RB1, genómica de microcítico) tiene ASCL1 y DLL3 bajos y NOTCH alto; **es una entidad distinta del microcítico y de los demás no microcíticos**.
  - **DLL3 se expresa en ≈80% de los casos**, lo que lo hace blanco potencial.

33.2 Presentación, estadificación y pronóstico

- **Presentación:** suele ser **periférico**, por lo que la tos, la hemoptisis y la neumonía posobstructiva son poco frecuentes al diagnóstico.
- **Tomografía:** tumor bien definido y lobulado, sin broncograma aéreo ni calcificaciones, rara vez espiculado; realce heterogéneo por necrosis cuando mide ≥33 mm.
- **Tomografía por emisión de positrones:** captación alta de fluorodesoxiglucosa, útil para hallar metástasis extratorácicas.
- **Diagnóstico definitivo:** a menudo requiere **biopsia quirúrgica**.
- **Estadificación:** TNM del no microcítico. Al diagnóstico, 18.7% está en estadio I, 8.9% en II, 17.7% en III y **54.6% en IV**; las metástasis más comunes son en **hígado y cerebro**; es más común en hombres.

- **Pronóstico: peor que el de los demás no microcíticos estadio por estadio**; supervivencia a 2 años de 63% en los estadios I–II (mediana de 42 meses), 36% en el III (14 meses) y 8% en el IV (5 meses). **Su curva de supervivencia se superpone a la del microcítico** estadio por estadio.

33.3 Tratamiento por estadio y recaída

- **Principio general:** se maneja como los demás no microcíticos estadio por estadio; la controversia principal es la quimioterapia (esquema de microcítico o de no microcítico), con evidencia de series pequeñas y retrospectivas.
- **Estadios I–III resecables:**
  - **resección (lobectomía o neumonectomía) con disección ganglionar sistemática**;
  - **la cirugía sola se considera insuficiente** por su agresividad;
  - en una base nacional (6,092 pacientes IA–IIIA), la resección completa se logró en >85% y la supervivencia a 5 años fue de 50% (I), 45% (II), 36% (IIIA) y 32% (N2), mejor que con radioterapia estereotáxica en el estadio I o con quimiorradioterapia en el II–IIIA;
  - **quimioterapia perioperatoria:** en series retrospectivas se asoció con mejor supervivencia (sobre todo con resección R0 [sin tumor residual] en IB–IIIA); se recomiendan típicamente los esquemas de microcítico, aunque **es aceptable el platino adyuvante según el estándar del microcítico o del no microcítico**.
- **Irresecable localmente avanzado: quimiorradioterapia definitiva**, mejor que la quimioterapia sola (mediana de 16.1 frente a 11.9 meses en 5,797 pacientes); **seguir el paradigma del no microcítico con durvalumab de consolidación es razonable**.
- **Estadio IV:**
  - esquema óptimo no definido; se recomienda **platino**;
  - la respuesta al cisplatino es comparable o menor que en el microcítico (50% en una serie, 64% sin tratamiento previo);
  - en series retrospectivas los esquemas de microcítico tendieron a mejores resultados que los de no microcítico (respuesta de 73% frente a 50%, supervivencia de 16.5 frente a 9.2 meses, sin significancia);
  - **el beneficio de añadir inmunoterapia al etopósido con platino es desconocido**, y la quimioinmunoterapia depende de la práctica de cada centro.
- **Recaída:** no hay recomendaciones específicas; se siguen las del microcítico o del no microcítico. Con inhibidores de PD-1 (receptor 1 de muerte programada) en la recaída, 6 de 10 pacientes respondieron (supervivencia libre de progresión de 57 semanas), y el **nivolumab con ipilimumab** dio 44% de respuestas en carcinomas neuroendocrinos de alto grado (incluido este), por lo que algunas guías lo incluyen. Las terapias contra DLL3 (ligando 3 similar a delta) se estudian por su alta expresión.
- **Resumen de la conducta:** el tumor resecable se opera con disección mediastínica y recibe quimioterapia adyuvante; el no quirúrgico o irresecable localmente avanzado recibe quimiorradioterapia definitiva con doblete de platino y se considera la inmunoterapia de mantenimiento; el estadio IV recibe platino o quimioinmunoterapia con esquema de microcítico o de no microcítico, y la recaída no tiene tratamiento estándar.

PARTE V. VIGILANCIA, RECIDIVA Y SUPERVIVENCIA

34. Vigilancia después de la terapia definitiva (CPNM-17, SCL-6)

↑ Contenido

34.1 Calendario de vigilancia en el paciente sin evidencia de enfermedad

Escenario	Calendario
Estadio I–II tratado con cirugía ± quimioterapia	Historia clínica, exploración física y tomografía de tórax ± contraste **cada 6 meses durante 2–3 años**; después, historia, exploración y **tomografía de tórax de dosis baja sin contraste anual**
Estadio I–II tratado con radioterapia, estadio III, o estadio IV oligometastásico con todas las localizaciones tratadas con intención definitiva	Historia, exploración y tomografía de tórax ± contraste **cada 3–6 meses durante 3 años**; después, **cada 6 meses durante 2 años**; después, tomografía de tórax de dosis baja sin contraste anual

- **Ajustes:**
  - las anomalías radiográficas residuales o nuevas pueden requerir imagen más frecuente (por ejemplo, tras quimioterapia ± radioterapia con anomalías residuales);
  - el momento exacto de las tomografías dentro de estos rangos es decisión clínica.
- **Componentes no radiológicos: consejo, asesoría y farmacoterapia para dejar de fumar** y **asistencia a los supervivientes** (ver 36).
- **Por qué vigilar:** la recidiva es frecuente tras el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico. No hay ensayos de fase 3 que definan el mejor calendario; las recomendaciones salen de la práctica de los miembros del panel. La tomografía de dosis baja es útil para detectar recidivas en pacientes ya tratados.
- **Enfermedad metastásica:** la vigilancia se individualiza, salvo el estadio IV oligometastásico tratado con intención definitiva, que sigue el calendario de la tabla.

34.2 Qué no se pide y cómo se estudia la recidiva

- **La tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y la resonancia magnética cerebral no están indicadas de rutina** en la vigilancia del paciente asintomático.
- **Uso de la tomografía por emisión de positrones como "resolución de problemas":** sirve para distinguir malignidad de lesiones benignas difíciles de diferenciar en la tomografía (atelectasia, consolidación, fibrosis por radiación). **Pero las áreas radiadas pueden seguir ávidas de fluorodesoxiglucosa hasta 2 años, por lo que una recidiva sospechada tras radioterapia necesita confirmación histopatológica.**
- **Ante recidiva:** tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética cerebral con contraste (tomografía de cráneo con contraste si no es posible la resonancia), y

tratamiento según CPNM-18 (ver 35).

34.3 Vigilancia del microcítico (SCL-6)

- **Calendario de visitas oncológicas tras completar la terapia inicial (respuesta o enfermedad estable):**

Estadio	Año 1	Años 2–3	Años 4–5	Después
Limitado	Cada 3 meses	Cada 3 meses en el año 2 y cada 6 meses en el año 3	Anual	Anual
Extenso	**Cada 2 meses**	Cada 3–4 meses	Cada 6 meses	Anual

- **Componentes de la vigilancia:**
  - **plan de atención de supervivencia** al terminar la terapia inicial (guía de supervivencia; ver 36.2);
  - historia clínica y exploración física; **análisis de sangre solo según la clínica**;
  - **tomografía de vigilancia:** la mayoría de las instituciones usa tomografía de tórax ± abdomen y pelvis **cada 2–6 meses**, más frecuente en los años 1–2 y menos después, porque el riesgo de recurrencia disminuye;
  - **resonancia cerebral (preferida) o tomografía con contraste cada 3–4 meses en el año 1 y cada 6 meses después, y luego según la clínica, independientemente de haber recibido irradiación craneal profiláctica**, para tratar las metástasis cerebrales antes de que den síntomas incapacitantes;
  - **todo nódulo pulmonar nuevo obliga a estudiar un posible nuevo primario**, porque los segundos tumores primarios son frecuentes en quienes quedan sin evidencia de microcítico;
  - **intervención para dejar de fumar**: los segundos primarios son menos frecuentes en quien deja de fumar.
- **Qué no se pide: la tomografía por emisión de positrones no se recomienda para el seguimiento de rutina**, salvo que la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste esté contraindicada.
- **Recaída:** terapia posterior (SCL-7; ver 28).
- **Coincidencia con el DeVita** ⓓ: recomienda imagen corporal, laboratorio y exploración cada 3 meses los 2 primeros años, cada 6 meses el año 3 y luego anual en el limitado, y cada 2 meses el primer año, cada 3–4 meses los años 2–3, cada 6 meses los años 4–5 y luego anual en el extenso; en el extenso con buen estado funcional se ofrece más terapia sistémica en la progresión.

34.4 Vigilancia de carcinoides y carcinoma neuroendocrino de células grandes

- **Carcinoides** ⓓ: tras el tratamiento primario, **tomografía y consulta cada 12–24 meses**; la cromogranina A no se recomienda de rutina para la vigilancia (ver 32.2).
- **Carcinoma neuroendocrino de células grandes:** las fuentes no dan un calendario propio; como se maneja igual que los demás no microcíticos estadio por estadio (ver 33.3), se aplica razonablemente el calendario de 34.1.

35. Tratamiento de la recidiva y de las metástasis del no microcítico (CPNM-18)

↑ Contenido

- **Alcance:** este algoritmo es del no microcítico; la recaída del microcítico se trata en 28, la progresión con terapia dirigida en 21.2 y el derrame pleural maligno en 20.1.

35.1 Recidiva locorregional o enfermedad local sintomática

Situación	Opciones
Obstrucción endobronquial	Cualquier combinación de láser, endoprótesis (stent) u otra cirugía; radioterapia externa o braquiterapia; terapia fotodinámica
Recidiva resecable	**Nueva resección (preferida)**; radioterapia externa o radioterapia ablativa estereotáxica (o ablación térmica guiada por imagen en seleccionados)
Recidiva en ganglios mediastínicos sin radioterapia previa	**Quimiorradioterapia concurrente**
Recidiva en ganglios mediastínicos con radioterapia previa	**Terapia sistémica** (CPNM-19)
Obstrucción de la vena cava superior (VCS)	Quimiorradioterapia concurrente (si no se dio antes) ± endoprótesis en la vena cava superior; radioterapia externa ± endoprótesis; o endoprótesis sola
Hemoptisis grave	Cualquier combinación de radioterapia externa o braquiterapia; láser, terapia fotodinámica o embolización; cirugía

- **Después del tratamiento local:** tomografía de tórax con contraste, resonancia cerebral con contraste y tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
  - **Sin enfermedad diseminada: observación o terapia sistémica (categoría 2B).**
  - **Con enfermedad diseminada: terapia sistémica** (CPNM-19).
- **Fundamento:** liberar la obstrucción de la vía aérea puede **aumentar la supervivencia**, sobre todo en el paciente muy comprometido, y mejora la calidad de vida. Aunque la recidiva se consideraba incurable, **algunas recidivas locorregionales limitadas pueden tratarse con intención curativa** (nueva resección, radioterapia o radioterapia ablativa).
- **Reirradiación:** datos emergentes sugieren que la reirradiación definitiva de recidivas dentro de campos previos con técnicas muy conformadas es posible, pero **debe limitarse a casos muy seleccionados en centros con experiencia**, por el riesgo de toxicidad grave con dosis acumuladas altas sobre estructuras críticas.
- **Urgencias oncológicas locales incluidas aquí:** la obstrucción de la vena cava superior, la obstrucción de la vía aérea y la hemoptisis grave son las urgencias torácicas que la guía maneja en este algoritmo.

35.2 Metástasis a distancia

Situación	Conducta
Síntomas localizados	Radioterapia externa paliativa
Metástasis cerebrales difusas	Radioterapia externa paliativa (según la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de tumores del sistema nervioso central)
Metástasis óseas	**Si hay riesgo de fractura, estabilización ortopédica más radioterapia externa paliativa**; valorar bisfosfonatos o denosumab
Metástasis limitadas	Vía del estadio IV M1b (CPNM-15; ver 20.2)
Metástasis diseminadas	Terapia sistémica (CPNM-19)

- Tras la radioterapia paliativa de los síntomas localizados, las metástasis cerebrales difusas o las óseas, se continúa con terapia sistémica.
- **Hueso de carga con riesgo de fractura:** se recomiendan estabilización ortopédica y radioterapia paliativa.

35.3 Salud ósea en las metástasis óseas

- **Fármacos:** ácido zoledrónico (bisfosfonato) y denosumab están aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para las metástasis óseas de tumores sólidos; **un biosimilar aprobado es sustituto adecuado** del denosumab.
- **Para qué sirven:** disminuyen las complicaciones óseas (menos dolor y retraso de los eventos esqueléticos).
- **Dato de comparación:** en el cáncer de pulmón no microcítico con metástasis óseas, el denosumab se asoció con mayor mediana de supervivencia global que el ácido zoledrónico (9.5 frente a 8 meses).
- **Toxicidad que hay que vigilar: hipocalcemia grave**, con mayor riesgo en pacientes con hipoparatiroidismo o déficit de vitamina D.

36. Asistencia a los supervivientes (CPNM-G, SCL-6)

↑ Contenido

36.1 Supervivientes del no microcítico (CPNM-G)

- **Componentes del seguimiento a largo plazo:**
  - **vigilancia del cáncer** según CPNM-17 (ver 34);
  - **inmunizaciones:** vacuna anual contra la influenza, vacuna contra el herpes zóster, vacuna neumocócica con revacunación según corresponda, vacuna contra COVID según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y vacuna contra la hepatitis;

    - **promoción de la salud:** mantener un peso sano; **actividad física de intensidad moderada 30 minutos la mayoría de los días**; dieta con énfasis en alimentos de origen vegetal; limitar el alcohol;
    - **monitorización adicional:** presión arterial, colesterol y glucosa; densitometría ósea cuando corresponda; revisiones dentales; protección solar;
    - **cribado de otros cánceres en personas de alto riesgo:** colorrectal, próstata y mama, según las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) respectivas;
    - **abandono del tabaquismo** en cada visita, porque mejora la calidad de vida.
- **Por qué importa:** los supervivientes de cáncer de pulmón tienen una carga sintomática elevada un año después del diagnóstico y necesitan manejo después del tratamiento.
- **Recurso para pacientes:** *Facing Forward: Life After Cancer Treatment* del National Cancer Institute.
- **Cuidados de apoyo durante la quimioterapia** (Discusión): la caída del cabello varía con el esquema y puede reducirse con dispositivos de enfriamiento del cuero cabelludo (datos de cáncer de mama); la monitorización sistemática de los síntomas durante la quimioterapia ambulatoria aumentó la supervivencia global, y el apoyo social se asoció con beneficio comparable al de la terapia sistémica.

36.2 Supervivientes del microcítico

- **Plan de supervivencia:** la guía de microcítico pide entregar un plan de atención de supervivencia al terminar la terapia inicial y seguir la guía de supervivencia en los pacientes apropiados, con apoyo continuo para dejar de fumar y mantener la abstinencia (ver 34.3).
- **Riesgo de muerte por el tumor en el tiempo** ⓓ: solo una pequeña minoría alcanza supervivencia larga; el riesgo de morir por el microcítico es máximo en los primeros 24 meses, baja entre los años 2 y 3 y es aún menor después del tercero; la **recaída tardía ocurre en ≈10% a 5 años**.
- **Segundos tumores primarios** ⓓ:
    - en quienes sobreviven >2 años, el riesgo relativo de un segundo primario es **3.5 veces mayor**, sobre todo **no microcítico**;
    - el riesgo de un segundo cáncer de pulmón es **13 veces mayor tras irradiación torácica**;
    - aumenta con el tiempo y con el **tabaquismo continuo**: ≈4 veces mayor en quien sigue fumando que en quien lo dejó antes del diagnóstico, y 2 veces mayor con irradiación torácica;
    - el riesgo acumulado de un segundo cáncer de pulmón es de **32% a 12 años** y sigue subiendo, por lo que estos pacientes son un grupo de alto riesgo que requiere vigilancia estrecha y evaluación periódica del tabaquismo.
- **Problemas no oncológicos** ⓓ:
    - riesgo **6 veces mayor de muerte por causas no oncológicas**, sobre todo cardiovasculares y pulmonares, en quienes sobreviven ≥5 años;
    - secuelas en quienes sobreviven >30 meses: **deterioro neurológico en 13%, fibrosis pulmonar en 18% y trastornos cardiacos en 10%**;

    - la radioterapia torácica puede acelerar la enfermedad coronaria; el deterioro neurológico puede deberse a la irradiación craneal o ser secuela permanente de un síndrome paraneoplásico neurológico;
    - pesan además las enfermedades del tabaco (cardiopatía, enfermedad vascular cerebral, enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
- **Calidad de vida** ⓓ: el 40% de los supervivientes regresa al trabajo, sin que influyan las complicaciones tardías; **quien atiende a estos supervivientes debe reducir de forma enérgica el riesgo cardiovascular**.

PARTE VI. TEMAS TRANSVERSALES

37. Temas transversales del examen

↑ Contenido

37.1 Farmacología de los fármacos de quimioterapia eje

- **Dosis y esquemas eje (guía):** cisplatino 75 mg/m² con pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso), con gemcitabina 1250 mg/m² días 1 y 8 o con docetaxel 75 mg/m² (escamoso), cada 21 días por 4 ciclos en la peri-operatoria (ver 18.4); carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5–6 con paclitaxel 175–200 mg/m² o pemetrexed; en la quimiorradioterapia, cisplatino 50 mg/m² días 1, 8, 29 y 36 con etopósido 50 mg/m² días 1–5 y 29–33, o paclitaxel 45–50 mg/m² con carboplatino con área bajo la curva de 2 semanales (ver 19.1).
- **Toxicidades que menciona la guía:**
  - **taxanos:** neurotoxicidad acumulativa (limita el número de ciclos) e hipersensibilidad que obliga a premedicar (dexametasona, antagonistas de los receptores H1 y H2 de la histamina) o a cambiar a nab-paclitaxel;
  - **pemetrexed:** menos neutropenia, anemia, trombocitopenia, neutropenia febril y alopecia que la gemcitabina o los taxanos;
  - **quimiorradioterapia concurrente:** esofagitis de grado 3–4 y mielotoxicidad;
  - **bevacizumab:** hemoptisis, hipertensión, neutropenia; contraindicado en el escamoso y con hemoptisis reciente;
  - **denosumab y bisfosfonatos:** hipocalcemia grave (ver 35.3).
- **Por qué se combina el platino con un segundo fármaco:** los dobletes de platino dan supervivencias a 1 año de 30–40% y superan a los fármacos solos; las combinaciones difieren poco en eficacia y más en toxicidad, comodidad y costo, lo que permite individualizar.
- **Por qué el cisplatino en la radioterapia concurrente:** la quimiorradioterapia concurrente supera a la secuencial y a la radioterapia sola en el estadio III, por la acción combinada sobre el tumor (control local) y la micrometástasis.
- **Cisplatino frente a carboplatino (ambas guías y el DeVita):** eficacia similar; el carboplatino causa **más mielosupresión** (sobre todo trombocitopenia) y el cisplatino **más toxicidad no hematológica (emesis, neuropatía y nefropatía)**; el DeVita añade la hipoacusia como motivo para preferir carboplatino ⓓ. La dosis del carboplatino se calcula por **área bajo la curva**, que incorpora la función renal, y en mayores de 70 años se prefiere un área bajo la curva de 5 (ver 29.5).
- **Fármacos eje del microcítico (mecanismo y toxicidad según las fuentes):**

Fármaco	Mecanismo	Toxicidad o dato clave
Etopósido	Las fuentes no describen su mecanismo	Base de todos los dobletes del microcítico; 80–120 mg/m² días 1–3 (ver 29.1 y 29.2)

Fármaco	Mecanismo	Toxicidad o dato clave
Irinotecán y topotecán	Inhibidores de la topoisomerasa I ⓓ	Irinotecán: **diarrea**, mielosupresión y toxicidad pulmonar; la UDP-glucuronosiltransferasa 1A1 destoxifica su metabolito activo ⓓ. Topotecán: neutropenia grado 4, fatiga; el oral da menos neutropenia y más diarrea; **atraviesa la barrera hematoencefálica** ⓓ
Lurbinectedina	Análogo de un alcaloide que inhibe la transcripción, rompe el ácido desoxirribonucleico y causa apoptosis ⓓ	Anemia, leucopenia, neutropenia (23% grado 3–4 ⓓ), trombocitopenia, fatiga y elevación de las pruebas de función hepática
Temozolomida	Alquilante oral que atraviesa la barrera hematoencefálica ⓓ	Mejor respuesta con el promotor de MGMT (O6-metilguanina-ADN metiltransferasa) metilado; útil con metástasis cerebrales
Tarlatamab	Engarzador biespecífico de linfocitos T contra DLL3 (ligando 3 similar a delta) y CD3 (complejo CD3 del receptor del linfocito T) ⓓ	Recaída del estadio extenso tras platino (ver 28.3)
Atezolizumab y durvalumab	Anticuerpos anti-PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)	Eventos inmunomediados; corticosteroides a dosis altas según la gravedad (ver 29.2)
Trilaciclib	Inhibidor reversible de CDK4/6 (cinasas dependientes de ciclina 4 y 6) que detiene en G1 a las células progenitoras hematopoyéticas ⓓ	Disminuye la mielosupresión; no es tratamiento del cáncer (ver 31.1)
Memantina	Antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato	Neuroprotección durante y después de la radioterapia cerebral (ver 30.4)

- **Otros datos farmacológicos del DeVita** ⓓ: el bevacizumab es un anticuerpo humanizado contra el ligando VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) y el ramucirumab un anticuerpo contra el receptor VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular); la quimioterapia concurrente con carboplatino y paclitaxel es la que más aumenta el riesgo de neumonitis por radiación (ver 16.7); los conjugados anticuerpo-fármaco se describen en 22.1.
- **Fármacos sin mecanismo descrito en las fuentes:** el cisplatino, el carboplatino, el pemetrexed, la gemcitabina, los taxanos y la vinorelbina se citan por su eficacia y toxicidad, sin explicar su mecanismo.

37.2 Urgencias oncológicas y situaciones agudas que trata la guía

- **Obstrucción de la vena cava superior:** quimiorradioterapia concurrente (si no se dio antes) ± endoprótesis, radioterapia externa ± endoprótesis, o endoprótesis sola (ver 35.1); radioterapia paliativa de 30–45 Gy en fracciones de 3 Gy (ver 16.5).
- **Obstrucción endobronquial:** láser, endoprótesis u otra cirugía, radioterapia externa o braquiterapia, terapia fotodinámica.
- **Hemoptisis grave:** radioterapia externa o braquiterapia, láser, terapia fotodinámica o embolización, cirugía.

- **Metástasis ósea con riesgo de fractura en hueso de carga:** estabilización ortopédica y radioterapia paliativa; bisfosfonatos o denosumab.
- **Metástasis cerebrales sintomáticas:** resección si es sintomática o necesaria para el diagnóstico, radiocirugía, o radioterapia holocraneal con memantina en la enfermedad extensa (ver 16.6).
- **Neumonitis por inmunoterapia u osimertinib:** suspender el fármaco si es grave y dar corticosteroides intravenosos a dosis altas (ver 23.6).
- **Neumotórax tras ablación térmica:** 18.7–45.7%, con sonda pleural en ≈20.7% (ver 17).
- **Urgencias del microcítico (guía de microcítico):**
  - **síndrome de vena cava superior:** terapia sistémica ± radioterapia a los focos sintomáticos; aparece en 10% al diagnóstico ⓓ (ver 26.2);
  - **compresión de la médula espinal: iniciar esteroides**, radioterapia antes que la terapia sistémica si hay síntomas neurológicos, y cirugía generalmente no recomendada (ver 26.2);
  - **metástasis cerebrales sintomáticas:** esteroides y radioterapia cerebral antes de la terapia sistémica (ver 26.3);
  - **hiponatremia por secreción inapropiada de hormona antidiurética y síndrome de Cushing:** ver 31.2.
- **Derrame pleural maligno sintomático** ⓓ: toracocentesis terapéutica y, si reacumula con pulmón que se reexpande, pleurodesis con talco o catéter pleural permanente (ver 20.1).
- **Hipercalcemia maligna** ⓓ: el DeVita la describe (10–25% de los cánceres de pulmón, sobre todo escamoso avanzado; poliuria, polidipsia, deshidratación, alteración mental e insuficiencia renal), pero ninguna fuente detalla su tratamiento.
- **No abordados en las fuentes:** el síndrome de lisis tumoral y el manejo de la neutropenia febril (más allá de las reglas de los factores de crecimiento; ver 31.1).

37.3 Preservación de la fertilidad y ganglio centinela

- **Preservación de la fertilidad: ninguna de las tres fuentes la aborda** (ni las guías de no microcítico y microcítico ni los capítulos del DeVita).
- **Ganglio centinela: ninguna fuente lo describe**; la evaluación ganglionar se hace con estadificación mediastínica invasiva antes de la cirugía y con muestreo sistemático (al menos 1 estación N1 y 3 N2) o disección completa durante la resección (ver 15.3 y 24.2).

37.4 Erratas y discrepancias detectadas en las fuentes

- **Guía de no microcítico (v7.2024):**

Punto	Algoritmo vigente (v7.2024)	Discusión o traducción	Cómo responder
Quimioterapia adyuvante por factores de alto riesgo	Estadio **IIA (T2b, N0)**	"Estadio IB de alto riesgo" (7.ª edición)	Con el algoritmo (8.ª edición)

Punto	Algoritmo vigente (v7.2024)	Discusión o traducción	Cómo responder
Consolidación tras quimiorradioterapia con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado	**Osimertinib** (categoría 1 en estadio III) además de durvalumab	Solo durvalumab	Con el algoritmo
NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) en primera línea	Larotrectinib, entrectinib **o repotrectinib**	Solo larotrectinib o entrectinib	Con el algoritmo
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) en adyuvancia	**Alectinib 24 meses** (categoría 1)	"En evaluación en ensayos"	Con el algoritmo
Inserción del exón 20 de EGFR	Amivantamab	Menciona mobocertinib (retirado en 2023)	Amivantamab
Transformación a microcítico tras inhibidor de EGFR	≈6%	≈5%	Cualquiera, citando el ≈6% del algoritmo
Tabla TNM en español	"TX"	"TRATAMIENTO"	TX = tumor primario no evaluable
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Capmatinib	"Alecapmatinib"	Capmatinib
Tabaquismo pasivo	Riesgo 20–30% mayor (PREV-1)	Riesgo relativo de 1.24 (Discusión)	Ambas cifras son compatibles
Extensión de la tomografía por emisión de positrones	Hasta las rodillas o cuerpo entero (actualización 1.2024)	Notas al pie en español: "hasta el centro del muslo"	Hasta las rodillas o cuerpo entero
Resección sublobar	Considerarla seriamente en todo periférico T1ab, N0	Discusión: nódulo ≤2 cm de muy bajo riesgo	Con el algoritmo

- **Guía de microcítico (v3.2024):**

Punto	Una parte dice	Otra parte dice	Cómo responder
Fiebre en los signos del tumor primario (SCL-A)	"Neumonía postoperatoria"	Contexto de crecimiento del tumor	Neumonía posobstructiva
Secreción inapropiada de hormona antidiurética (SCL-A)	"Hipovolemia" entre los síntomas	Euvolemia en el laboratorio	Euvolemia con osmolalidad sérica baja
Adyuvancia con ganglios positivos	SCL-3: con ganglios positivos ("N+"), terapia sistémica ± radioterapia mediastínica	SCL-C: N2–N3 con radioterapia; N1 puede considerarse	Radioterapia en el pN2 y considerarla en el pN1 (también SCL-F)

Punto	Una parte dice	Otra parte dice	Cómo responder
Irradiación craneal tras tratamiento del estadio muy temprano	SCL-3 y Discusión: estadio patológico I (T1–2a, N0)	SCL-F: estadio patológico I–IIA (T1–2, N0)	Beneficio no claro en el estadio muy temprano; vigilancia con resonancia
Evaluación con terapia sistémica sola o secuencial	SCL-3A y SCL-4: "cada 2 ciclos"	SCL-F y Discusión: "cada 2 a 3 ciclos"	Cada 2–3 ciclos y al final
Dosis de la radioterapia torácica de consolidación	Actualizaciones de 1.2024: viñeta eliminada	Sigue impresa en SCL-F 2 de 6	Individualizar entre 30 Gy en 10 fracciones y dosis definitivas
Epidemiología (Discusión)	"Neuroendocrinos ≈20%, de los cuales casi el 14% son microcíticos"	El 14% corresponde al total	Microcítico ≈14% de todos los cánceres de pulmón
Lista de abreviaturas	Desarrolla el ensayo holandés de radioterapia torácica como un estudio de endarterectomía carotídea, y TNM como "metástasis de ganglios tumorales"	—	Es un ensayo de radioterapia torácica en el estadio extenso; TNM es tumor, ganglios y metástasis

- **DeVita frente a las guías (o errores internos del DeVita):**

Punto	DeVita	Guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) u otra parte del texto	Cómo responder
Recaída sensible del microcítico	Intervalo >90 días (la European Society for Medical Oncology usa ≥3 meses)	>6 meses; considerar platino con 3–6 meses	Con la guía para elegir el esquema
TTF-1 (factor de transcripción tiroideo 1) en el microcítico	≈80%	85–90%	Cualquiera, citando la guía
Microcítico negativo para todos los marcadores neuroendocrinos	Hasta 10%	<5%	Cualquiera, citando la guía
Microcítico combinado	≈20%	Hasta 30% con áreas de no microcítico	Cualquiera, citando la guía
Metástasis cerebrales al diagnóstico del microcítico	Hasta 18%	10–15%	Cualquiera; la imagen cerebral es obligatoria en todos
Transformación a microcítico tras inhibidores de EGFR	3–10%	≈5–6% (guía de no microcítico)	Cualquiera

Punto	DeVita	Guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) u otra parte del texto	Cómo responder
Hiponatremia de la secreción inapropiada	"Hiperosmolar"	Hipoosmolar	Hipoosmolar (errata del DeVita)
Mutación KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C	"Bloquea a KRAS en la forma inactiva unida a GDP (difosfato de guanosina)"	La mutación lo deja activo; los inhibidores se unen a la forma inactiva	Errata del DeVita
Trametinib	"Inhibidor de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial)" (tabla)	Inhibidor de MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos)	Inhibidor de MEK
Ramucirumab	"Anticuerpo anti-VEGF-A (factor de crecimiento endotelial vascular A)" (tabla)	Anticuerpo anti-VEGFR2 (texto del DeVita)	Anti-VEGFR2
Adenocarcinoma mínimamente invasivo (estadificación)	Invasión "<5 mm" y lepídico "<3 cm"	≤5 mm y ≤3 cm (patología del DeVita y guía)	≤5 mm y ≤3 cm
Estadio limitado	"T1–4, N1–3, M0"	Estadio I–III con cualquier N	Cualquier N
EGFR en asiáticos orientales	40–50% (texto)	50–60% (tabla del DeVita)	Rango alto en asiáticos (40–60%)
Tablas de ensayos de inmunoterapia	Atribuyen atezolizumab a un ensayo de pembrolizumab perioperatorio; cifras distintas del texto y "≥51%" por "≥1%"	—	Se usan los datos del texto y de la guía
Fármacos aprobados en la recaída del microcítico	Solo topotecán y lurbinectedina; tarlatamab en fase I	La guía v3.2024 incluye tarlatamab (preferido con intervalo ≤6 meses)	Con la guía
Inhibidores de KRAS G12C	Solo sotorasib aprobado	La guía incluye sotorasib y adagrasib	Con la guía
Inserción del exón 20 de EGFR	Amivantamab o mobocertinib tras platino	Amivantamab con quimioterapia en primera línea; mobocertinib retirado	Con la guía
Sublobar en tumores ≤2 cm	Solo datos de mortalidad perioperatoria	Considerar seriamente la sublobar en el T1ab periférico	Con la guía
Osimertinib y pembrolizumab adyuvantes	Supervivencia global inmadura; pembrolizumab en ensayo	Ambos recomendados	Con la guía

Punto	DeVita	Guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) u otra parte del texto	Cómo responder
Durvalumab de consolidación	Sin beneficio global con PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) <1% ni con EGFR mutado (subgrupos)	Independiente del PD-L1; con EGFR, osimertinib	Con la guía
Cisplatino-etopósido frente a carboplatino-paclitaxel semanal con radioterapia	Un ensayo favoreció al cisplatino con etopósido	Ambos preferidos	Con la guía, conociendo el dato
Tomografía para el mediastino	Sensibilidad 55%, especificidad 81%	69% y 71%	Cualquiera: la tomografía sola no basta
Tumor periférico pequeño con mediastino normal	La evaluación invasiva suele no ser necesaria	Estadificación invasiva en la mayoría de los estadios I–II; opcional en el T1 periférico con imagen negativa	Con la guía
Oligometástasis metacrónica	≥3 meses (texto)	6 meses (figura del consenso europeo que el DeVita reproduce)	Conocer ambos cortes
Radioterapia torácica del estadio limitado	Hiperfraccionada (dos veces al día) cuando sea posible	45 Gy dos veces al día (categoría 1) o 66–70 Gy diarios (preferidos si se usa una fracción diaria)	Con la guía
Irradiación craneal con evitación del hipocampo	Solo en ensayo clínico	Puede considerarse	Con la guía, conociendo la reserva
Radiocirugía en metástasis cerebrales del microcítico	En general no se recomienda (metástasis multifocales), salvo rescate	Aceptable en seleccionados con pocas metástasis	Con la guía
Tratamiento de la secreción inapropiada de hormona antidiurética	La quimioterapia es el tratamiento primario	La versión 1.2024 eliminó la viñeta "terapia antineoplásica" de SCL-D	Medidas de SCL-D más el tratamiento del tumor
Pembrolizumab con quimioterapia en el extenso	Cociente de riesgo favorable y más vivos a 2 años	Sin mejora de la supervivencia global; no se recomienda	Con la guía